# 合成桁の設計例と解説

## ～道示 平成29年11月版対応～

令和４年１月

一般社団法人 日本橋梁建設協会
Japan Bridge Association Inc.

## ■まえがき

本書は，平成30年2月に発刊された「合成桁の設計例と解説」の改訂版となります。旧版は平成29年改定の［道路橋示方書・同解説］（以下，［道示］）に合わせて発刊しましたが，その後，平成31年3月に［平成29年道路橋示方書に基づく道路橋の設計計算例］の横荷重の照査に関する内容が訂正され，令和2年9月には［鋼道路橋設計便覧］（以下，［設計便覧］）が改定されたことから，それらの内容を反映して再度，改訂したものです。

特に今回の［設計便覧］の改定では，風荷重や地震の影響などの横荷重の作用に対する考え方が大きく見直されています。よって，設計計算編では，それらに合わせて床版や中間対傾構及び横構などの横荷重に対する照査方法を見直しています。また，解説編では，横荷重に対する上部構造全体の有限要素解析を行い，橋の立体的挙動についても考察を加えています。

このように，本書は新しい［道示］及び［設計便覧］に準拠した単純活荷重合成桁の設計例を示しておりますが，何かお気づきの点がございましたら，お知らせ頂けますと幸いです。

なお，本書はあくまでも設計計算の一例を示したものであり，適用にあたっては，個別の諸条件を十分に考慮のうえ，御利用者様の責任において判断されますことをお願い申し上げます。

設計小委員会　設計東日本部会長

掘井　滋則


●設計小委員会

委員長　三宅　隆文（日本ﾌｧﾌﾞﾃｯｸ）

副委員長　小西　日出幸（日本橋梁）

●設計東日本部会

部会長　○掘井　滋則（横河ブリッジ）

副部会長○中嶋　浩之（巴ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）

部会員　北山　暢彦（IHIｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ）

〃　段下　義典（川田工業）

〃　東　博年（駒井ハルテック）

〃　村田　保（佐藤鉄工）

〃　大島　昌益（JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

〃　○佐合　大（高田機工）

〃　上田　博士（瀧上工業）

〃　王　慶雲（日本車輌製造）

〃　○渡邉　俊輔（ｴﾑ・ｴﾑﾌﾞﾘｯｼﾞ）

〃　志熊　隆（三井住友建設鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

〃　小林　裕輔（宮地ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

〃　松田　岳憲（横河ブリッジ）

●設計西日本部会

部会長　小西　日出幸（日本橋梁）

部会員　西村　晃（IHIｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ）

〃　前田　穣（大島造船所）

〃　岩田　幸三（川田工業）

〃　狩野　哲也（駒井ハルテック）

〃　木本　智美（JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

〃　二葉　悟（高田機工）

〃　宮下　英明（日本ﾌｧﾌﾞﾃｯｸ）

〃　中島　祐二（名村造船所）

〃　辻　丈彰（日立造船）

〃　藤森　豊和（北都鉄工）

〃　荒木　健二（ｴﾑ・ｴﾑﾌﾞﾘｯｼﾞ）

〃　松野　正見（横河NSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

〃　村本　裕樹（横河ブリッジ）

○印：改訂WGメンバー

# 目　次

## 《Ⅰ．設 計 計 算 編》


1. 概　要 ・・・

5.6　耐荷性能の照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
5.6.1　設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
5.6.2　断面諸元の算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5.6.3　断面力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
5.6.4　応力度の算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
5.6.5　制限値の算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
5.6.6　照査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
5.6.7　照査結果一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
5.7　横荷重の照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
5.7.1　照査方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
5.7.2　風荷重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
5.7.3　地震の影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
5.7.4　作用の算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
5.7.5　橋軸方向応力度の算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73
5.7.6　照査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
5.8　連結の設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
5.8.1　設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
5.8.2　連結位置の応力度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
5.8.3　フランジの連結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
5.8.4　腹板の連結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83
5.9　補剛材の設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
5.9.1　設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
5.9.2　支点上補剛材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
5.9.3　補強リブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89
5.9.4　垂直補剛材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91
5.9.5　水平補剛材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93
5.9.6　補剛材配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94
5.10　ずれ止めの設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
5.10.1　設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
5.10.2　橋軸方向の水平せん断力によるずれ止め間隔の照査 ・・・・・ 95
5.10.3　橋軸直角方向のせん断力によるずれ止め間隔の照査 ・・・・・ 98
5.11　耐久性能の照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
5.11.1　疲労の照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
5.12　橋の使用目的との適合性を満足するために必要なその他の性能の照査 104
5.12.1　活荷重たわみの照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104
5.13　製作キャンバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104

5.13.1　死荷重たわみ　・・・

8.1 設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132
8.2 設計断面力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133
8.2.1 荷 重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133
8.2.2 断面力の集計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 135
8.3 耐荷性能の照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136
8.3.1 上下弦材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136
8.3.2 斜 材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 137
8.3.3 連 結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 139

9. 横構の設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142
9.1 設計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142
9.2 設計断面力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143
9.2.1 荷 重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143
9.2.2 部材力の影響線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144
9.2.3 断面力の集計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144
9.3 耐荷性能の照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145
9.3.1 $D_1$, $D_2$部材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145
9.3.2 $D_3$ 部材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 147

## 《 Ⅱ.解 説 編 》

1. 合成桁の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ- 1

2. H29道示における部分係数設計法の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

3. 設計計算編の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

3.1 設計条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3.1.1 形 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3.1.2 床 版 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3.1.3 荷 重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3.1.4 線形条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3.1.5 支承条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3.1.6 耐震設計条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3.1.7 舗 装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3.1.8 主要材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

3.1.9 適用基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
3.1.10 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

3.2 構造一般図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3.2.1 幅員構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3.2.2 主桁配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3.2.3 横桁・対傾構・横構 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
3.2.4 地 覆 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
3.2.5 橋梁用防護柵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
3.2.6 ハンチの形状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
3.2.7 遊 間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
3.2.8 桁端の張出し長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
3.2.9 維持管理空間の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
3.2.10 部材長，部材重量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

3.3 床 版 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
3.3.1 照査方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
3.3.2 床版厚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
3.3.3 設計曲げモーメント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
3.3.4 断面の照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

3.4 主 桁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
3.4.1 照査方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
3.4.2 荷 重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
3.4.3 荷重の載荷方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
3.4.4 床版の有効幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
3.4.5 断面の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
3.4.6 横荷重の照査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
3.4.7 連 結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
3.4.8 補剛材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
3.4.9 ずれ止め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
3.4.10 疲労設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
3.4.11 たわみと製作キャンバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

3.5 荷重分配横桁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
3.5.1 荷重分配横桁の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

3.5.2　荷重分配横桁の設計手順　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　50
3.5.3　荷重分配横桁の設計の留意点　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　51
3.5.4　荷重分配横桁の形式　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　52
3.5.5　主桁との連結方法と応力照査　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　53

3.6　端横桁　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　54
3.6.1　端横桁の役割と形式　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　54
3.6.2　端横桁の設計の留意点　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　54

3.7　中間対傾構　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　56
3.7.1　中間対傾構の役割と形式　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　56
3.7.2　中間対傾構の設計の留意点　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　56
3.7.3　中間対傾構の形状　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　58
3.7.4　溶接の設計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　59
3.7.5　斜橋の対傾構の配置法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　59

3.8　横　構　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　61
3.8.1　横構の役割　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　61
3.8.2　横構の組み方　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　61
3.8.3　横構の設計の留意点　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　62

3.9　架設時の安定照査　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　64
3.9.1　鋼桁架設時や床版施工時に対する照査　・・・・・・・・・・・・・・・　64

4. 参考図　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　66

# 《Ⅰ.設計計算編》

## 1. 概　要

本書は，平成30年2月に発刊された「合成桁の設計例と解説」[1]（以下旧版）の改訂版である。旧版は平成29年改定の［道路橋示方書・同解説］（以下，［道示］）に合わせて発刊したものであるが，その後，平成31年3月に［平成29年道路橋示方書に基づく道路橋の設計計算例］の横荷重の照査に関する内容が見直されたこと[2]，また，令和2年9月には［鋼道路橋設計便覧］が改定されたため，それらに合わせて再度，改訂したものである。本書は《Ⅰ.設計計算編》と《Ⅱ.解説編》の2編から構成されるが，《Ⅰ.設計計算編》では旧版と同じ構造諸元の橋梁について設計計算例を示し，《Ⅱ.解説編》ではその解説を加えている。

平成29年改定の［道示］では，部分係数設計法の導入のほかに，コンクリート系床版と鋼桁の合成作用の取り扱いがより厳格化された。すなわち，床版コンクリートと鋼桁の接合部に使用するずれ止めの種類に関わらず，床版コンクリートと鋼桁の合成作用を適切に考慮して設計しなければならないことが規定されている。よって，本設計例は，床版コンクリートと鋼桁のずれ止めに頭付きスタッドを使用し，床版と鋼桁が完全な合成断面と見なすことができる単純活荷重合成桁の場合のみ，設計の参考とできるものであることを注意願いたい。また，本書は，下記の技術基準，技術資料に準拠しているが，以降これらについては，特に断わりのないかぎり，［　］内に示す略称で表記することとする。

- 道路橋示方書・同解説Ⅰ～Ⅴ編（日本道路協会　平成29年11月）　［道示Ⅰ～Ⅴ］
- 鋼道路橋設計便覧（日本道路協会　令和2年9月）　［設計便覧］
- 防護柵の設置基準・同解説　（日本道路協会　平成28年12月）　［防護柵設置基準］

以下に，旧版からの主な変更点と《Ⅰ.設計計算編》の構成を示す。

(1) 床版

改訂版では，**図-1.1(b)**に示すように床版のハンチ高に上フランジを含めない構造とし，板厚の変化方向を上逃げから下逃げに変更した。

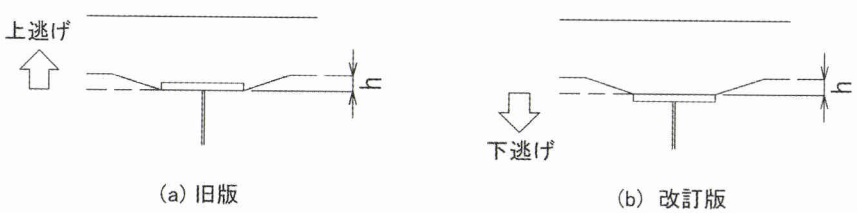



**図-1.1　ハンチ構造の変更**

(2) 主桁

**図-1.1**のハンチ構造の変更により，上フランジの板厚変化の自由度が大きくなったことから，旧版より主桁断面の更なる最適化を図った。また，旧版では床版の設計において，

床版の横荷重の照査を行っていたが，床版は主桁の一部として横荷重に抵抗することから改訂版では主桁の耐荷性能の照査において床版の横荷重の照査を行っている。さらに，横荷重の載荷方法については，旧版では図-1.2(a)に示すように，上部構造に作用するすべての横荷重の3/4を床版に，1/4を横構に載荷していたが，横荷重に対してはそのほとんどが床版で抵抗することから，改訂版では載荷方法を図-1.2(b)のように変更した[2)]。

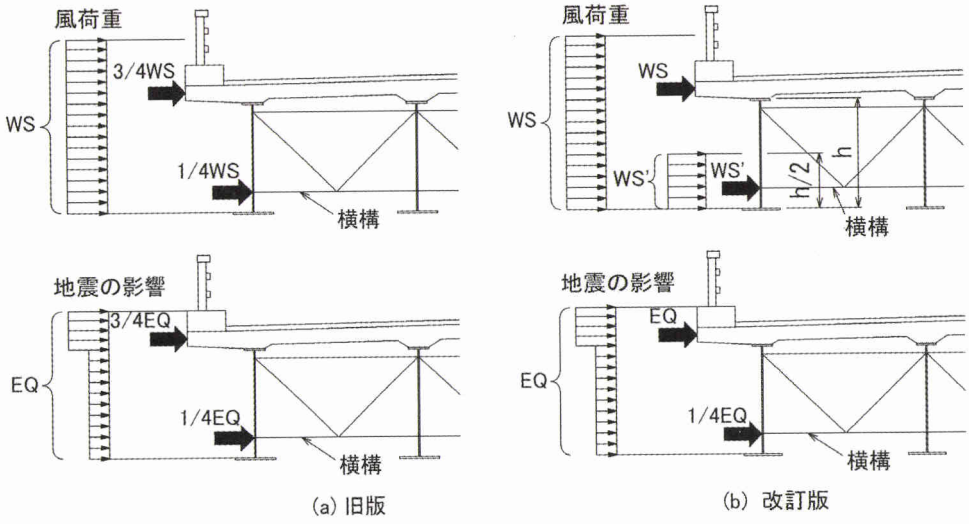



図-1.2　横荷重の載荷方法の変更

(3) 中間対傾構

旧版の中間対傾構の横荷重の載荷方法は，図-1.2(a)と同様であったが，改訂版では図-1.3(a)，(b)のように，風荷重(WS)については鋼桁部に作用する風荷重を，地震の影響(EQ)については，上部構造全体に作用する慣性力のそれぞれ1/2ずつを上下弦材に載荷する方法に見直した。また，変形性状に合わせて中間対傾構を図-1.3(c)，(d)に示す２つにモデル化し，これらの最大断面力により耐荷性能の照査を行っている。

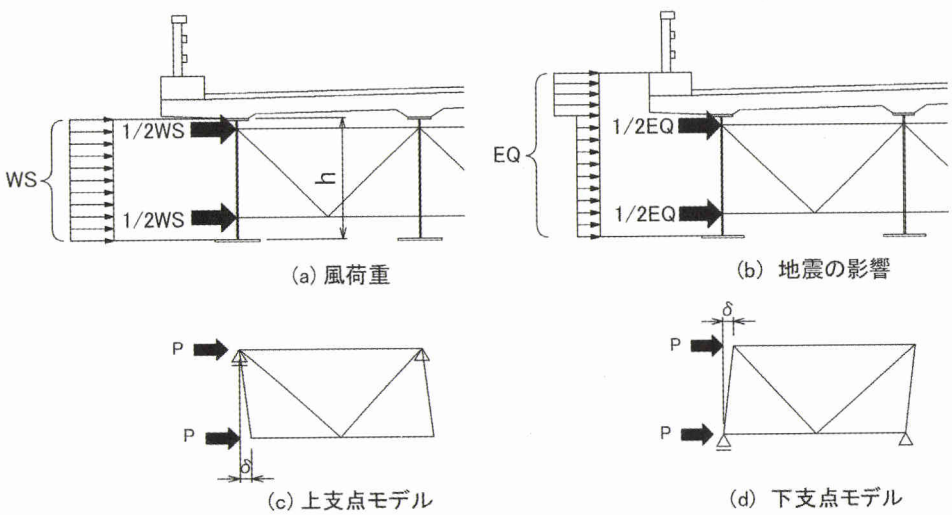



図-1.3　中間対傾構の横荷重の載荷方法とモデル化

図-1.4に，《Ⅰ.設計計算編》の構成とフローを示すが，前述のように床版の横荷重の照査を主桁の耐荷性能の照査に含めた。また，床版の床版作用と主桁作用の重ね合わせの照査についても，横荷重による床版の橋軸方向応力度を考慮する必要があることから，主桁の耐荷性能の照査に含めている。

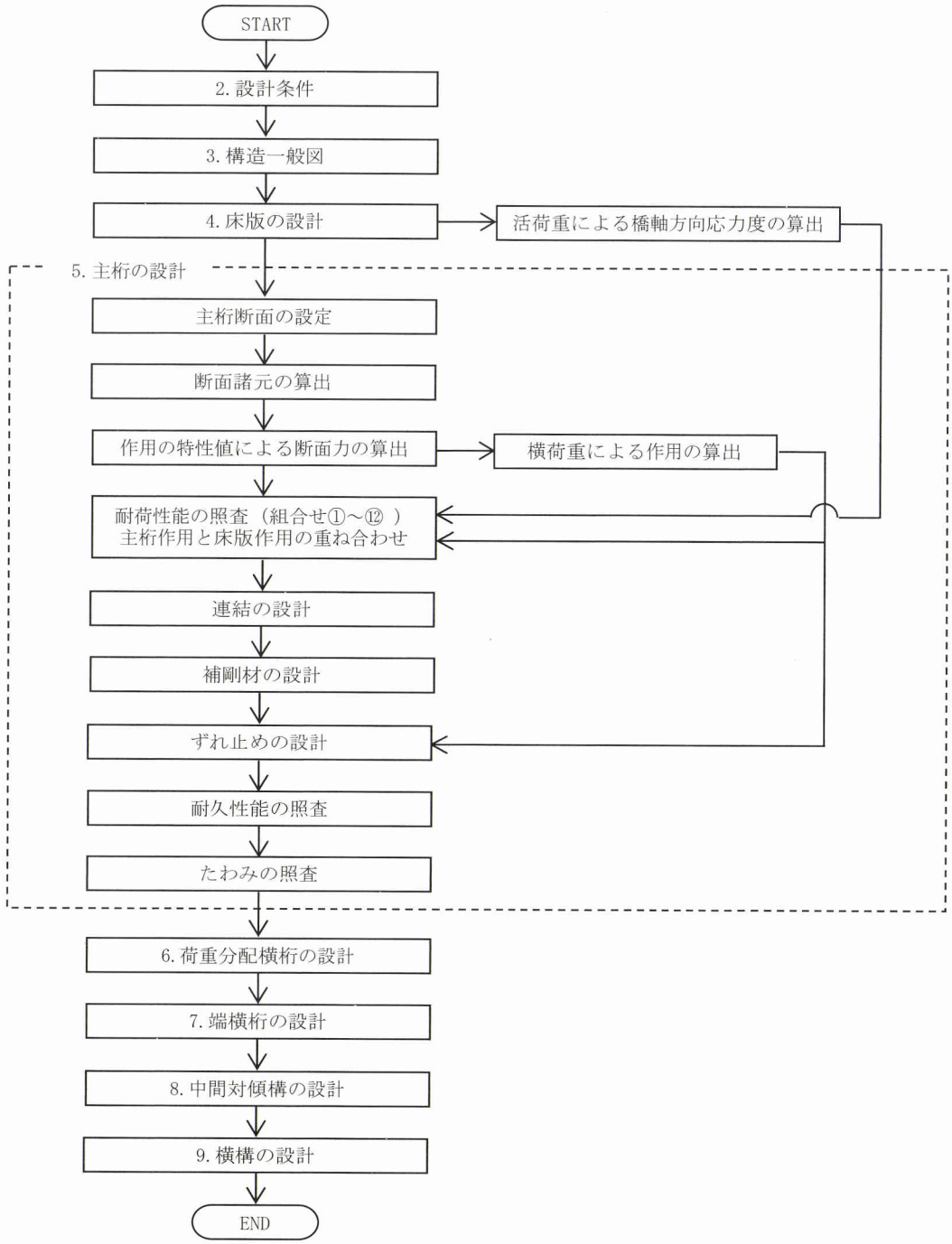



図-1.4《Ⅰ. 設計計算編》の構成

## 2. 設計条件

### 2.1 設計条件

| 項　目 | 条　件　等 |
|---|---|
| 橋の設計供用期間 | 100年 |
| 耐震設計上の重要度の区分 | B種の橋 |
| 活荷重の区分 | B活荷重 |
| 1方向あたりの大型車の計画交通量 | 950台（500台/日以上1,000台/日未満） |
| 適用基準 | 橋・高架の道路等の技術基準<br>（平成29年7月国土交通省道路局長通達） |
| | 道路橋示方書・同解説<br>（平成29年11月日本道路協会） |

### 2.2 構造諸元に関する設計条件

①形　　式　：単純活荷重合成I桁橋

②床　　版　：鉄筋コンクリート床版

③橋　　長　：　34.000　　m

④桁　　長　：　33.800　　m

⑤支 間 長　：　33.000　　m

⑥支承条件　：　A1　＝ 固定支承　A2　＝ 可動支承

⑦斜　　角　：　A1　＝　90°　　A2　＝90°

⑧平面線形　：　R　＝　∞

⑨縦断勾配　：　レベル

⑩横断勾配　：　2%山形直線勾配

⑪舗　　装　：アスファルト舗装　　t　＝　75　mm

⑫有効幅員　：　8.500　　m

⑬総 幅 員　：　9.700　　m

⑭架設工法　：　クレーン・ベント架設工法

## 2.3　耐荷性能に関する設計条件

①活 荷 重　：　B活荷重

②雪 荷 重　：　－

③型　　枠　：　1.00　kN/m$^2$

④防 護 柵　：　0.50　kN/m

⑤添 架 物　：　0.60　kN/m

⑥温度変化　：　基準温度20℃　(-10℃～+50℃)　(普通地方)

⑦温 度 差　：　10　　℃

⑧衝突荷重　：　55.9　kN (防護柵に対する作用)

⑨地盤種別　：　Ⅰ種地盤

⑩設計震度　：　$Kh_1$ ＝ 0.20　(レベル1地震動)　　$Kh_2$ ＝ 0.60　(レベル2地震動)

⑪主要材料　：　鋼材　　SM490Y, SM400, SS400(形鋼)

床版コンクリート　$\sigma ck$ ＝ 30N/mm$^2$

鉄筋　SD345

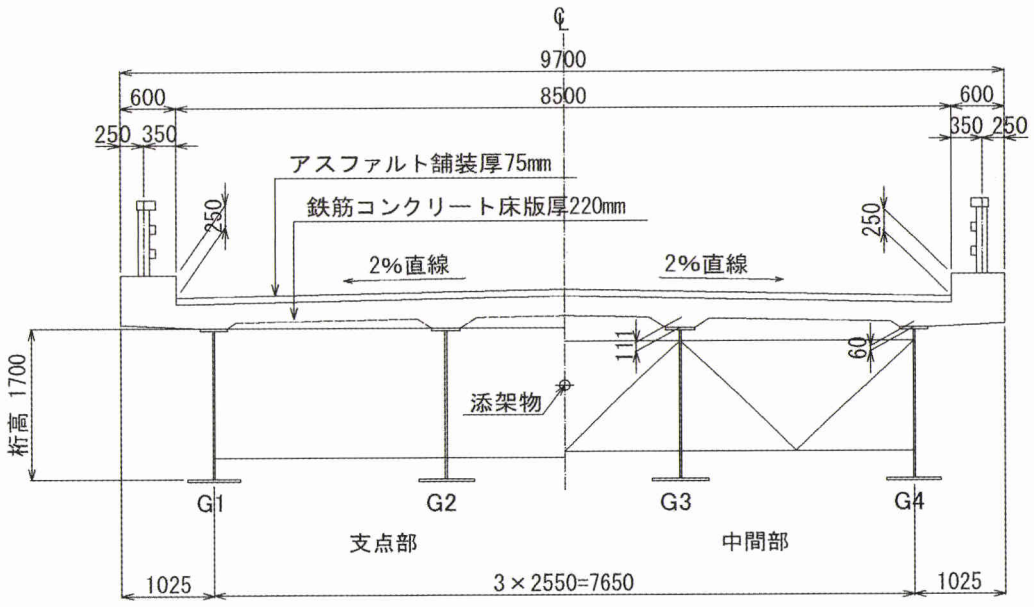
## 2.4　耐久性能に関する設計条件

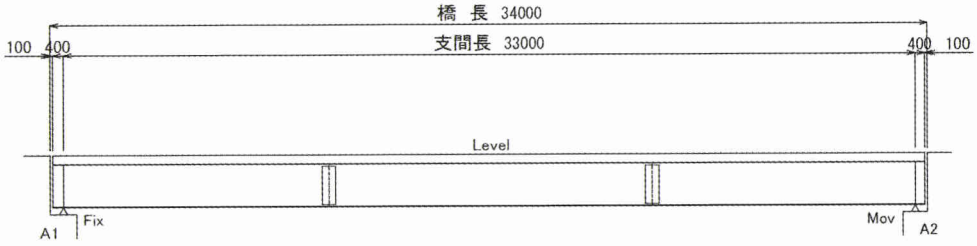
①部材の設計耐久期間　　：　100年

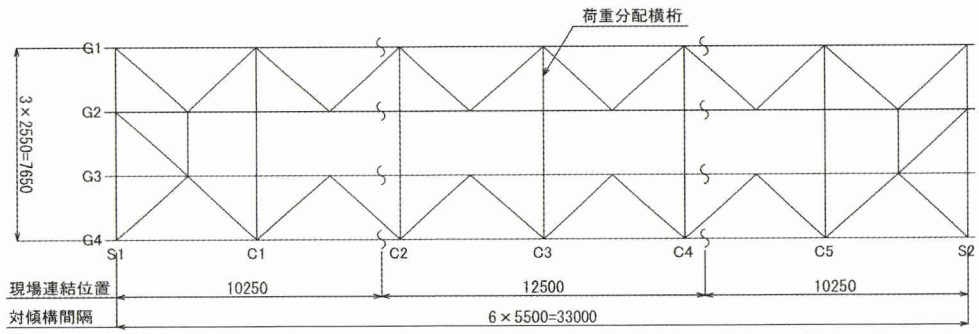
②疲労設計の照査荷重　　：　疲労設計荷重(F荷重)

③防せい防食　　：　塗装

## 3. 構造一般図


℄
9700
600
8500
600
250 350
350 250
アスファルト舗装厚75mm
鉄筋コンクリート床版厚220mm
250
250
2%直線
2%直線
111
60
桁高 1700
添架物
G1
G2
G3
G4
支点部
中間部
1025
3×2550=7650
1025


橋 長 34000
支間長 33000
100 400
400 100
Level
A1
Fix
Mov
A2


荷重分配横桁
G1
G2
G3
G4
3×2550=7650
S1
C1
C2
C3
C4
C5
S2
現場連結位置
対傾構間隔
10250
12500
10250
6×5500=33000

# 4. 床版の設計

## 4.1 設計方針

(1) 活荷重としてB活荷重を考慮する。

(2) 大型車の計画交通量は，一日一方向当りにつき500台以上，1,000台未満とする。

(3) 主鉄筋は，コンクリートの充てん性等を考慮して125㎜ピッチを標準とする。

(4) 床版と鋼桁の合成作用を考慮した場合，永続作用支配状況において，床版コンクリートに引張応力が発生するため，配力鉄筋は，[道示Ⅱ]14.3.3(3)2)を満足する鉄筋量とする。

(5) 防護柵は高欄兼用車両用防護柵とし，床版の設計曲げモーメントに水平推力を考慮する。

## 4.2 耐久性能の照査

### 4.2.1 床版厚

[道示Ⅱ]11.5より床版厚は次式で求められる。

$d = k_1 \cdot k_2 \cdot d_0$

d　　床版厚（㎜）（小数第1位を四捨五入し，第1位まで求める。
ただし，$d_0$を下回らないこと）

$d_0$：[道示Ⅱ]11.2.4の床版の最小全厚（㎜）（小数第1位を四捨五入し，
第1位まで求める。$d_0 \geqq 160$㎜）

$k_1$：大型の自動車の交通量による係数

$k_1 = 1.15$　（係数$k_1$の表より）　[道示Ⅱ]表-11.5.2

$k_2$：床版を支持する桁の剛性が著しく異なるため生じる付加曲げモーメントの係数

$k_2 = 1.00$

(1) 片持版

$d_0$：　床版支間　L ＝ 0.095 m ＜ 0.25 m

$d_0 = 280 \cdot L + 160 = 280 \times 0.095 + 160$　[道示Ⅱ]表-11.5.1

$= 186.6$ ㎜ → 187 ㎜

$d = 1.15 \times 1.00 \times 187 = 215$ ㎜

第1位を10㎜単位に切り上げて 220 ㎜ とする。

ハンチ高 60 ㎜

220 ＋ 60 ＝ 280 ㎜ ＞ 220 ㎜

(2) 連続版

$d_0$ :　床版支間　L ＝　2.55　m

$d_0$ ＝　30　・L ＋　110　＝　30　×　2.55　＋　110　　[道示Ⅱ]表-11.5.1

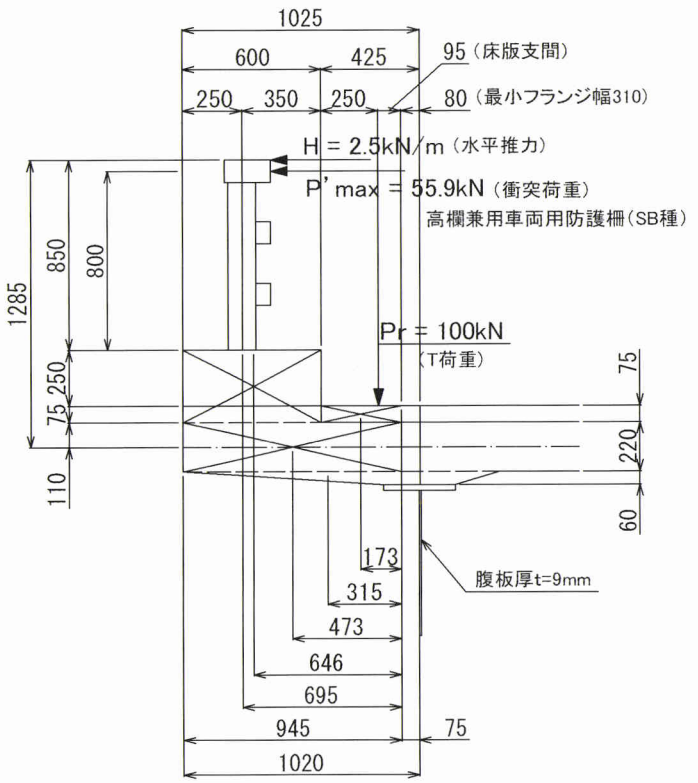
＝ 186.5 mm　→　187 mm

d ＝ 1.15 × 1.00 × 187 ＝ 215 mm

第1位を10mm単位に切り上げて　220 mm とする。

### 4.2.2 断面力の算出

(1) 片持部




1) 主鉄筋方向曲げモーメント（支点部）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗　装 | − | 22.5 × | 0.075 | × 0.345 × | 0.173 | ＝ | −0.10 | kN・m/m |
| 床　版 | − | 24.5 × | 0.220 | × 0.945 × | 0.473 | ＝ | −2.41 | kN・m/m |
| 地　覆 | − | 24.5 × | 0.600 | × 0.325 × | 0.645 | ＝ | −3.08 | kN・m/m |
| ハ ン チ | − | 24.5 × | 0.060 | × 0.945 × | $\frac{1}{2}$ × 0.315 | ＝ | −0.22 | kN・m/m |
| 防 護 柵 | − | 0.50 × | 0.695 | | | ＝ | −0.35 | kN・m/m |
| | | | | | | | | |
| 死荷重 | $M_{DL}$ | | | | | ＝ | −6.16 | kN・m/m |

活荷重　$-\dfrac{P \cdot L}{(\ 1.30 \cdot L + 0.25\ )}$　[道示Ⅱ]表-11.2.1

$$-\frac{100 \times 0.095}{(\ 1.30 \times 0.095 + 0.25\ )} = -25.44 \quad kN\cdot m/m$$

水平推力　$-\ 2.5 \times 1.285 = -3.21 \quad kN\cdot m/m$

$M_{TL} = -25.44 + -3.21 = -28.65 \quad kN\cdot m/m$

2) 配力鉄筋方向曲げモーメント（先端付近）

$M_{TL} = (0.15 \cdot L + 0.13) \cdot P$　[道示Ⅱ]表-11.2.1

$= (\ 0.15 \times 0.095 + 0.13\ ) \times 100 = 14.4 \quad kN\cdot m/m$

(2) 中間部

1) 主鉄筋方向曲げモーメント

a) 支間中央部

舗　装　$22.5 \times 0.075 \times (\ 2.55\ )^2 \times \dfrac{1}{10} = 1.10 \quad kN\cdot m/m$

床　版　$24.5 \times 0.220 \times (\ 2.55\ )^2 \times \dfrac{1}{10} = 3.50 \quad kN\cdot m/m$

死荷重　$M_{DL} = 4.60 \quad kN\cdot m/m$

活荷重 $M_{TL}$　$0.8 \cdot (\ 0.12 \cdot L + 0.07\ ) \cdot P \cdot \left(\ 1.0 + \dfrac{L - 2.5}{12}\right)$

$$= 0.8 \times (0.12 \times 2.55 + 0.07) \times 100 \times \left(1.0 + \frac{2.55 - 2.5}{12}\right)$$

$= 30.21 \quad kN\cdot m/m$　[道示Ⅱ]表-11.2.1

b) 中間支点部

舗　装　$-22.5 \times 0.075 \times (\ 2.55\ )^2 \times \dfrac{1}{10} = -1.10 \quad kN\cdot m/m$

床　版　$-24.5 \times 0.220 \times (\ 2.55\ )^2 \times \dfrac{1}{10} = -3.50 \quad kN\cdot m/m$

死荷重　$M_{DL} = -4.60 \quad kN\cdot m/m$

活荷重 $M_{TL}$　$-0.8 \cdot (\ 0.12 \cdot L + 0.07\ ) \cdot P \cdot \left(\ 1.0 + \dfrac{L - 2.5}{12}\right)$

$$= -0.8 \times (0.12 \times 2.55 + 0.07) \times 100 \times \left(1.0 + \frac{2.55 - 2.5}{12}\right)$$

$= -30.21 \quad kN\cdot m/m$　[道示Ⅱ]表-11.2.1

2) 配力鉄筋方向曲げモーメント（支間中央部）

[道示Ⅱ]表-11.2.1

$M_{TL}$ ＝ 0.8 ・ ( 0.10・L ＋ 0.04 ) ・ P

＝ 0.8 × ( 0.10 × 2.55 ＋ 0.04 ) × 100 ＝ 23.6 kN・m/m

(3) 桁端部

主鉄筋方向曲げモーメント（支点部）

片持部のため活荷重による曲げモーメントを2倍する。 [道示Ⅱ]11.2.13

舗　装 ＝ -0.10 kN・m/m

床　版 ＝ -2.41 kN・m/m

地　覆 ＝ -3.08 kN・m/m

ハンチ ＝ -0.22 kN・m/m

防護柵 ＝ -0.35 kN・m/m

死荷重 $M_{DL}$ ＝ -6.16 kN・m/m

活荷重 $M_{TL}$ ＝ 2 × ( -25.44 ＋ -3.21 ) ＝ -57.30 kN・m/m

合計曲げモーメント ＝ -63.46 kN・m/m

### 4.2.3 疲労に対する照査

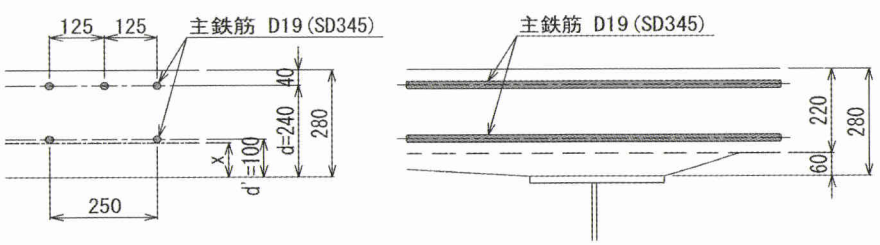
(1) 片持部

1) 主鉄筋方向（支点部）

$M_{DL}$ ＝ -6.16 kN・m/m

$M_{TL}$ ＝ -25.44 ＋ -3.21 ＝ -28.65 kN・m/m [道示Ⅱ]式(11.5.3)

$M_d$ ＝ $M_{DL}$ ＋ $M_{TL}$ ＝ -6.16 ＋ -28.65 ＝ -34.81 kN・m/m




異形鉄筋 D19 ( SD345 )

$A_s$ ： 単位幅の引張側鉄筋断面積

$A_s$ ＝ ( 1,000 ／ 125 ) × 2.865 ＝ 22.92 $cm^2$

$A'_s$ ： 単位幅の圧縮側鉄筋断面積

$$A'_s : = \frac{1}{2} \cdot A_s = \frac{1}{2} \times 22.92 = 11.46 \quad cm^2$$

n ： 鉄筋コンクリートのヤング係数比　15

b ： 単位幅　100　cm

x ： 版厚下端より中立軸までの距離

複鉄筋矩形断面として

$$x = -\frac{n \cdot (A_s + A'_s)}{b} + \sqrt{\left\{\frac{n \cdot (A_s + A'_s)}{b}\right\}^2 + \frac{2 \cdot n}{b}(d \cdot A_s + d' \cdot A'_s)}$$

$$= -\frac{15 \times (22.92 + 11.46)}{100} + \sqrt{\left\{\frac{15 \times (22.92 + 11.46)}{100}\right\}^2 + \frac{2 \cdot 15}{100}(24 \times 22.92 + 10 \times 11.46)}$$

$$= 9.88 \text{ cm}$$

コンクリート断面係数　$K_c$

$$K_c = \frac{b \cdot x}{2} \cdot \left(d - \frac{x}{3}\right) + n \cdot A'_s \cdot \frac{x - d'}{x} \cdot (d - d')$$

$$= \frac{100 \times 9.88}{2} \times \left(24 - \frac{9.88}{3}\right) + 15 \times 11.46 \times \frac{9.88 - 10}{9.88} \times (24 - 10)$$

$$= 10,200 \quad cm^3$$

鉄筋断面係数　$K_s$

$$K_s = \frac{1}{n} \cdot \frac{x}{d - x} \cdot K_c = \frac{1}{15} \times \frac{9.88}{24.0 - 9.88} \times 10,200 = 476 \quad cm^3$$

コンクリート応力度　$\sigma_c$

$$\sigma_c = \frac{M}{K_c} = \frac{-34.8 \times 10^6}{10,200 \times 10^3} = -3.4 \quad N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{cud} = 8.6 \quad N/mm^2 \qquad [道示Ⅱ]表-11.5.7$$

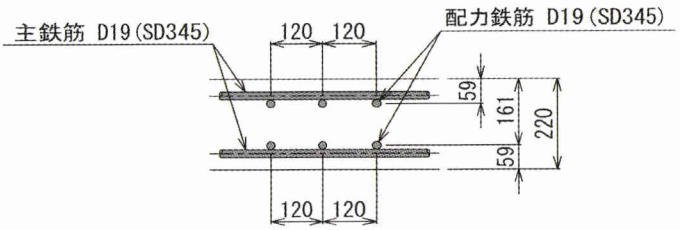
鉄筋応力度　$\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{M}{K_s} = \frac{-34.8 \times 10^6}{476 \times 10^3} = 73 \quad N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{sud} = 120 \quad N/mm^2 \qquad [道示Ⅱ]表-11.5.4$$

2) 配力鉄筋方向（先端付近）

$M_d$ ＝ 14.4 kN・m/m




D19 （SD345）

$A_s$ ＝ 23.88 $cm^2$

$A'_s$ ＝ 23.88 $cm^2$

$\geqq \frac{1}{2} \cdot A_s$ ＝ 11.94 $cm^2$

※ 配力鉄筋の径と間隔は，5. 主桁の設計により決定

断面係数

x ＝ 7.29 cm　　$K_c$ ＝ 5,679 $cm^3$　　$K_s$ ＝ 313 $cm^3$

コンクリート応力度 $\sigma_c$

$$\sigma_c = \frac{M}{K_c} = \frac{14.4 \times 10^6}{5,679 \times 10^3} = -2.5 \ N/mm^2$$

$\leqq \sigma_{cud}$ ＝ 8.6 $N/mm^2$　　[道示Ⅱ]表-11.5.7

鉄筋応力度 $\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{M}{K_s} = \frac{14.4 \times 10^6}{313 \times 10^3} = 46 \ N/mm^2$$

$\leqq \sigma_{sud}$ ＝ 120 $N/mm^2$　　[道示Ⅱ]表-11.5.4

鉄筋応力度 $\sigma_{s'}$

$$\sigma_{s'} = n\sigma_c \times \frac{X-d'}{X} = 15 \times -2.5 \times \frac{7.29 - 5.9}{7.29}$$

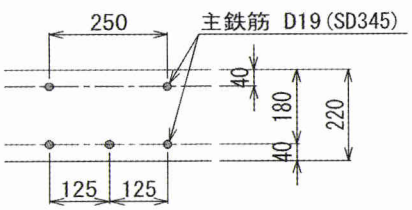
＝ −7 $N/mm^2$ $\leqq \sigma_{sud}$ ＝ 200 $N/mm^2$　　[道示Ⅱ]表-11.5.5

(2) 中間部

1) 主鉄筋方向（支間中央部）

$M_{DL}$ ＝ 4.60 kN・m/m　　$M_{TL}$ ＝ 30.21 kN・m/m　　[道示Ⅱ]式(11.5.3)

$M_d = M_{DL} + M_{TL}$ ＝ 4.60 ＋ 30.21 ＝ 34.81 kN・m/m




D19 （SD345）

$A_s$ ＝ 22.92 $cm^2$

$A'_s = \frac{1}{2} \cdot As$ ＝ 11.46 $cm^2$

断面係数

$x = 7.65$ cm　　$K_c = 7,058$ $cm^3$　　$K_s = 348$ $cm^3$

コンクリート応力度　$\sigma_c$

$$\sigma_c = \frac{M}{K_c} = \frac{34.8 \times 10^6}{7,058 \times 10^3} = -4.9 \ N/mm^2$$

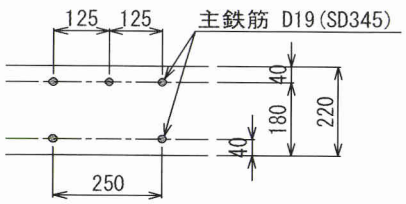
$$\leqq \sigma_{cud} = 8.6 \ N/mm^2$$　　[道示Ⅱ]表-11.5.7

鉄筋応力度　$\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{M}{K_s} = \frac{34.8 \times 10^6}{348 \times 10^3} = 100 \ N/mm^2$$

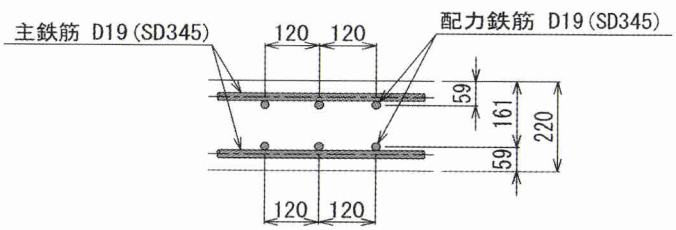
$$\leqq \sigma_{sud} = 120 \ N/mm^2$$　　[道示Ⅱ]表-11.5.4

中間支点部は，曲げモーメントの絶対値が同じであるため計算は省略し下図の配筋とする。




2）配力鉄筋方向（支間中央部）

$M_d = 23.60$ kN・m/m




D19　( SD345 )

$A_s = 23.88$ $cm^2$

$A'_s = 23.88$ $cm^2$

$$\geqq \frac{1}{2} \cdot A_s = 11.94 \ cm^2$$

※　配力鉄筋の径と間隔は，5.主桁の設計により決定

$x = 7.29$ cm　　$K_c = 5,679$ $cm^3$　　$K_s = 313$ $cm^3$

コンクリート応力度　$\sigma_c$

$$\sigma_c = \frac{M}{K_c} = \frac{23.6 \times 10^6}{5,679 \times 10^3} = -4.2 \ N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{cud} = 8.6 \ N/mm^2$$　　[道示Ⅱ]表-11.5.7

鉄筋応力度　$\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{M}{K_s} = \frac{23.6 \times 10^6}{313 \times 10^3} = 75 \ N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{sud} = 120 \ N/mm^2$$　　[道示Ⅱ]表-11.5.4

鉄筋応力度　$\sigma_{s'}$

$$\sigma_{s'} = n\sigma_c \times \frac{X-d'}{X} = 15 \times -4.2 \times \frac{7.29 - 5.9}{7.29}$$

$$= -12\ N/mm^2 \leqq \sigma_{sud} = 200\ N/mm^2$$ [道示Ⅱ]表-11.5.5

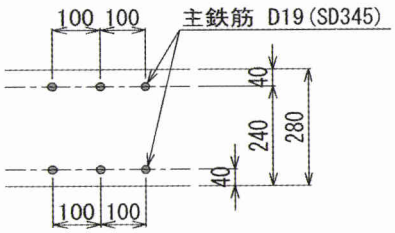
(3) 桁端部

桁端部はハンチ高分を打ち下ろすため，床版厚は280㎜とする。また，支間中央部は端横桁で支持されるが，配筋は支点部と同様とする。

1) 主鉄筋方向（支点部）

$M_{DL} = -6.16$ kN･m/m　　$M_{TL} = -57.30$ kN･m/m　　[道示Ⅱ]式(11.5.3)

$M_d = M_{DL} + M_{TL} = -6.16 + -57.30 = -63.46$ kN･m/m




D19　( SD345 )

$A_s = 28.65\ cm^2$

$A'_s = A_s = 28.65\ cm^2$

断面係数

$x = 9.14$ cm　　$K_c = 14,409\ cm^3$　　$K_s = 591\ cm^3$

$$\sigma_c = \frac{M}{K_c} = \frac{-63.5 \times 10^6}{14,409 \times 10^3} = -4.4\ N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{cud} = 8.6\ N/mm^2$$ [道示Ⅱ]表-11.5.7

鉄筋応力度　$\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{M}{K_s} = \frac{63.5 \times 10^6}{591 \times 10^3} = 107\ N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{sud} = 120\ N/mm^2$$ [道示Ⅱ]表-11.5.4

2) 配力鉄筋方向

配力鉄筋は，片持部，中間部と同様とする。

(4) 配力鉄筋方向の応力度

活荷重による配力鉄筋方向の応力度をまとめると下記のとおりである。

| | 片持部 | 中間部 | | 制限値 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート $\sigma_c$ ($N/mm^2$) | -2.5 | -4.2 | ≦ | 8.6 |
| 上段鉄筋 $\sigma_{s'}$ ($N/mm^2$) | -7 | -12 | ≦ | 200 |
| 下段鉄筋 $\sigma_s$ ($N/mm^2$) | 46 | 75 | ≦ | 120 |

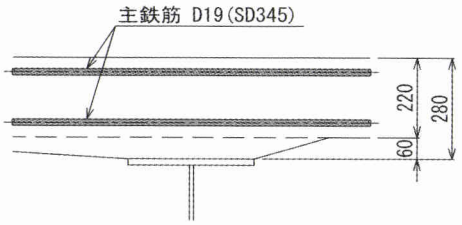
※荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮していない値。

### 4.2.4　内部鋼材の腐食に対する照査

(1) 片持部

主鉄筋方向

$M_d = M_{DL} = -6.16$ kN・m/m　　[道示Ⅱ]式(11.6.1)




鉄筋断面係数（4.2.3(1)1)より）

$K_s = 476$ cm$^3$

鉄筋応力度　$\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{M}{K_s} = \frac{6.2 \times 10^6}{476 \times 10^3} = 13 \quad N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{sud} = 100 \quad N/mm^2$$　　[道示Ⅱ]表-11.6.1

(2) 中間部

主鉄筋方向（支間中央部，中間支点部共）

$M_d = M_{DL} = 4.60$ kN・m/m　　[道示Ⅱ]式(11.6.1)

鉄筋断面係数（4.2.3(2)1)より）

$K_s = 348$ cm$^3$

鉄筋応力度　$\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{M}{K_s} = \frac{4.6 \times 10^6}{348 \times 10^3} = 13 \quad N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{sud} = 100 \quad N/mm^2$$　　[道示Ⅱ]表-11.6.1

(3) 桁端部

主鉄筋方向（支点部）

$M_d = M_{DL} = -6.16$ kN・m/m　　[道示Ⅱ]式(11.6.1)

鉄筋断面係数（4.2.3(3)1)より）

$K_s = 591$ cm$^3$

鉄筋応力度　$\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{M}{K_s} = \frac{6.2 \times 10^6}{591 \times 10^3} = 10 \quad N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{sud} = 100 \quad N/mm^2$$　　[道示Ⅱ]表-11.6.1

## 4.3 耐荷性能の照査

### 4.3.1 限界状態1の照査

(1) 基本条件

部材降伏に対する曲げモーメントの制限値（$M_{yd}$）は下記の条件で算出する。

1) 繊ひずみは中立軸からの距離に比例する。

2) コンクリートの引張強度は無視する。

3) コンクリートの応力度 - ひずみ曲線は，圧縮応力度がコンクリートの設計基準強度の2/3以下となる範囲で[道示Ⅲ] 図-5.5.1を用いる。このとき，コンクリートの終局ひずみは，設計基準強度が50N/mm$^2$以下のコンクリートに対して0.0035とする。

4) 鉄筋の応力 - ひずみ曲線は，[道示Ⅲ] 図 - 5.5.2を用いる。

5) 計算の煩雑さを避けるため，ここでは単鉄筋断面にモデル化して照査する。

(2) 曲げモーメントを受ける部材　　[道示Ⅱ]11.3.1

部材に作用する曲げモーメント（$M_d$）が，制限値（$M_{yd}$）を超えないことを照査する。

$$M_d \leqq M_{yd}$$

$$M_{yd} = \xi_1 \cdot \Phi_Y \cdot M_{yc}$$　　[道示Ⅲ]式(5.5.1)

$$M_d = \gamma_{pL} \cdot \gamma_{qL} \cdot M_{TL} + \gamma_{pD} \cdot \gamma_{qD} \cdot M_{DL}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| ここに | 部材降伏に対する曲げモーメントの制限値（N・mm） | : | $M_{yd}$ |
| | 抵抗係数 | : | $\Phi_Y = 0.85$ |
| | 調査・解析係数 | : | $\xi_1 = 0.90$ |
| | 降伏曲げモーメントの特性値（N・mm） | : | $M_{yc}$ |
| | 活荷重に関する荷重組合せ係数 | : | $\gamma_{pL} = 1.00$ |
| | 死荷重に関する荷重組合せ係数 | : | $\gamma_{pD} = 1.00$ |
| | 活荷重に関する荷重係数 | : | $\gamma_{qL} = 1.25$ |
| | 死荷重に関する荷重係数 | : | $\gamma_{qD} = 1.05$ |

1) 主鉄筋方向の照査

a) 片持部

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床版幅 | | : | B | = | 100.0 | cm |
| 床版厚 | | : | H | = | 28.0 | cm |
| コンクリート | ヤング係数 | : | $E_c$ | = | $2.8 \times 10^4$ | N/mm$^2$ |
| | 設計基準強度 | : | $\sigma_{ck}$ | = | 30 | N/mm$^2$ |
| | 終局ひずみ | : | $\varepsilon_{cu}$ | = | 0.0035 | |
| 鉄筋 | 上段鉄筋量 | : | $A_{s1}$ | = | 22.92 | cm$^2$ |
| | 上段筋位置 | : | $Y_{s1}$ | = | 4.0 | cm |
| | 下段鉄筋量 | : | $A_{s2}$ | = | 11.46 | cm$^2$ |
| | 下段鉄筋位置 | : | $Y_{s2}$ | = | 18.0 | cm |
| | ヤング係数 | : | $E_s$ | = | $2.0 \times 10^5$ | N/mm$^2$ |
| | 降伏応力 | : | $\sigma_y$ | = | 345 | N/mm$^2$ |
| | 活荷重による曲げモーメント | : | $M_{TL}$ | = | -28.7 | kN・m |
| | 死荷重による曲げモーメント | : | $M_{TD}$ | = | -6.2 | kN・m |

引張鉄筋比（$P_t$）を算出する。

$P_t = A_{s1} / ( B \cdot ( H - Y_{s1} ) )$

$= 22.92 / ( 100.0 \times ( 28.0 - 4.0 ) ) = 0.0096$

中立軸比（k）を算出する。

$n = 15$

$k = - n \cdot P_t + \{ ( n \cdot P_t )^2 + 2 \cdot n \cdot P_t \}^{0.5}$

$= - 15 \times 0.0096 + \{ ( 15.0 \times 0.0096 )^2 + 2 \times 15 \times 0.0096 \}^{0.5} = 0.4108$

中立軸（X）を算出する。

$X = k \cdot (H - Y_{s1}) = 0.4108 \times ( 28.0 - 4.0 ) = 9.86$ cm

圧縮合力の作用位置（j）を算出する。

$j = H - Y_{s1} - X / 3$

$= 28.0 - 4.0 - 9.86 / 3 = 20.71$ cm

降伏曲げモーメントの特性値（$M_{yc}$）を算出する。

$M_{yc} = - A_{s1} \cdot \sigma_y \cdot j$

$= - 22.92 \times 345 \times 20.71 / 1,000 = -163.8$ kN・m

コンクリートの圧縮応力度が設計基準強度の2/3以下であることを確認する。

$\sigma_c = 2 \cdot M_{yc} / j / ( X \cdot b )$

$= 2 \times -163.8 \times 10^6 / 207.13 / ( 98.60 \times 1,000 )$

$= 16.0$ N/mm$^2$ $\leqq 30.0 \times 2/3 = 20.0$ N/mm$^2$

限界状態1の照査

$M_d = \gamma_{pL} \cdot \gamma_{qL} \cdot M_{TL} + \gamma_{pD} \cdot \gamma_{qD} \cdot M_{TD}$

$= 1.00 \times 1.25 \times -28.7 + 1.00 \times 1.05 \times -6.2$

$= -42.4$ kN・m

$M_{yd} = \xi_1 \cdot \Phi_Y \cdot M_{yc}$

$= 0.90 \times 0.85 \times -163.8 = -125.3$ kN・m

以上より，　$M_d \leqq M_{yd}$

b) 主鉄筋方向の照査（計算結果一覧）

| | | | | 片持部 | 中間部 | 片持部(桁端) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 幅 | B | cm | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 厚 | H | cm | 28.0 | 22.0 | 28.0 |
| | ヤング係数 | $E_c \times 10^4$ | $N/mm^2$ | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | 設計基準強度 | $\sigma_{ck}$ | $N/mm^2$ | 30 | 30 | 30 |
| | 終局ひずみ | $\varepsilon_{cu}$ | | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 |
| 鉄筋 | 断面積(上) | $A_{s1}$ | $cm^2$ | 22.92 | 11.46 | 28.65 |
| | 距離 | $Y_{s1}$ | cm | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 断面積(下) | $A_{s2}$ | $cm^2$ | 11.46 | 22.92 | 28.65 |
| | 距離 | $Y_{s2}$ | cm | 18.0 | 18.0 | 24.0 |
| | ヤング係数 | $E_s \times 10^5$ | $N/mm^2$ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 降伏応力 | $\sigma_y$ | $N/mm^2$ | 345 | 345 | 345 |
| ヤング係数比 | | n | | 15 | 15 | 15 |
| 引張鉄筋比 | | $P_t$ | | 0.0096 | 0.0127 | 0.0119 |
| 中立軸比 | | k | | 0.4108 | 0.4559 | 0.4456 |
| 中立軸 | | X | mm | 98.6 | 82.1 | 106.9 |
| 圧縮合力の作用位置 | | j | mm | 207.1 | 152.6 | 204.4 |
| 降伏曲げモーメントの特性値 | | $M_{yc}$ | kN・m | -163.8 | 120.7 | -202.0 |
| コンクリートの圧縮応力度 | | $\sigma_c \leqq 2/3\,\sigma_{ck}$ | $N/mm^2$ | 16.0 ≦ 20 | 19.3 ≦ 20 | 18.5 ≦ 20 |
| 部材降伏に対する曲げモーメントの制限値 | | $M_{yd}$ | kN・m | -125.3 | 92.3 | -154.5 |
| 設計曲げモーメント | | $M_{TL}$ | kN・m | -28.7 | 30.2 | -57.3 |
| | | $M_{TD}$ | kN・m | -6.2 | 4.6 | -6.2 |
| | | $M_d$ | kN・m | -42.4 | 42.6 | -78.1 |
| 判定 ($M_d \leqq M_{yd}$) | | | | OK | OK | OK |

2) 配力鉄筋方向の照査

| | | | | 片持部(先端) | 中間部 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 幅 | B | cm | 100.0 | 100.0 |
| | 厚 | H | cm | 22.0 | 22.0 |
| | ヤング係数 | $E_c \times 10^4$ | $N/mm^2$ | 2.8 | 2.8 |
| | 設計基準強度 | $\sigma_{ck}$ | $N/mm^2$ | 30 | 30 |
| | 終局ひずみ | $\varepsilon_{cu}$ | | 0.0035 | 0.0035 |
| 鉄筋 | 断面積(上) | $A_{s1}$ | $cm^2$ | 23.88 | 23.88 |
| | 距離 | $Y_{s1}$ | cm | 5.9 | 5.9 |
| | 断面積(下) | $A_{s2}$ | $cm^2$ | 23.88 | 23.88 |
| | 距離 | $Y_{s2}$ | cm | 16.1 | 16.1 |
| | ヤング係数 | $E_s \times 10^5$ | $N/mm^2$ | 2.0 | 2.0 |
| | 降伏応力 | $\sigma_y$ | $N/mm^2$ | 345 | 345 |
| ヤング係数比 | | n | | 15 | 15 |
| 引張鉄筋比 | | $P_t$ | | 0.0148 | 0.0148 |
| 中立軸比 | | k | | 0.4807 | 0.4807 |
| 中立軸 | | X | mm | 77.4 | 77.4 |
| 圧縮合力の作用位置 | | j | mm | 135.2 | 135.2 |
| 降伏曲げモーメントの特性値 | | $M_{yc}$ | kN・m | 111.4 | 111.4 |
| コンクリートの圧縮応力度 | | $\sigma_c \leqq 2/3\,\sigma_{ck}$ | $N/mm^2$ | 21.3 ※ 20 | 21.3 ※ 20 |
| 降伏曲げモーメントの特性値 | | $M_{yc}$(Co) | kN・m | 104.6 | 104.6 |
| 部材降伏に対する曲げモーメントの制限値 | | $M_{yd}$ | kN・m | 80.0 | 80.0 |
| 設計曲げモーメント | | $M_{TL}$ | kN・m | 14.4 | 23.6 |
| | | $M_{TD}$ | kN・m | 0.0 | 0.0 |
| | | $M_d$ | kN・m | 18.0 | 29.5 |
| 判定 ($M_d \leqq M_{yd}$) | | | | OK | OK |

※コンクリートの応力度が$\sigma_c > 2/3\,\sigma_{ck} = 20N/mm^2$のため，$M_{yc}$(Co)はコンクリートの圧縮応力度が$20N/mm^2$での降伏曲げ耐力とする。

(3) せん断力を受ける部材

押抜きせん断力を受ける床版が，［道示Ⅱ］11.4.2の規定を満足するため限界状態１を超えないとみなす。

### 4.3.2 限界状態3の照査

(1) 基本条件

部材破壊に対する曲げモーメントの制限値（$M_{ud}$）は下記の条件で算出する。

1) 繊ひずみは中立軸からの距離に比例する。

2) コンクリートの引張強度は無視する。

3) コンクリートの終局ひずみは，［道示Ⅲ］表－5.8.2の値を用いる。

4) 鉄筋の応力—ひずみ曲線は，［道示Ⅲ］図－5.8.2を用いる。

5) 計算の煩雑さを避けるため，ここでは，単鉄筋断面にモデル化して照査する。

(2) 曲げモーメントを受ける部材　［道示Ⅱ］11.4.1

部材に作用する曲げモーメント（$M_d$）が，制限値（$M_{ud}$）を超えないことを照査する。

$$M_d \leqq M_{ud}$$

$$M_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_u \cdot M_{uc}$$　［道示Ⅲ］式(5.8.1)

$$M_d = \gamma_{pL} \cdot \gamma_{qL} \cdot M_{TL} + \gamma_{pD} \cdot \gamma_{qD} \cdot M_{DL}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| ここに | 部材破壊に対する曲げモーメントの制限値（N・mm） | : | $M_{ud}$ |
| | 抵抗係数 | : | $\Phi_U = 0.80$ |
| | 調査・解析係数 | : | $\xi_1 = 0.90$ |
| | 部材・構造係数 | : | $\xi_2 = 0.90$ |
| | 破壊抵抗曲げモーメントの特性値（N・mm） | : | $M_{uc}$ |
| | 活荷重に関する荷重組合せ係数 | : | $\gamma_{pL} = 1.00$ |
| | 死荷重に関する荷重組合せ係数 | : | $\gamma_{pD} = 1.00$ |
| | 活荷重に関する荷重係数 | : | $\gamma_{qL} = 1.25$ |
| | 死荷重に関する荷重係数 | : | $\gamma_{qD} = 1.05$ |

1) 主鉄筋方向の照査

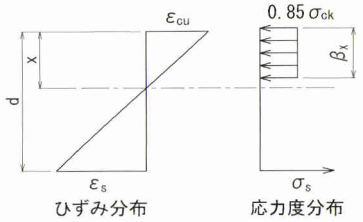
a) 片持部

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床版幅 | | : | B | = | 100.0 | cm |
| 床版厚 | | : | H | = | 28.0 | cm |
| コンクリート | 設計基準強度 | : | $\sigma_{ck}$ | = | 30 | $N/mm^2$ |
| | 終局ひずみ | : | $\varepsilon_{cu}$ | = | 0.0035 | |
| 鉄筋 | 上段鉄筋量 | : | $A_{s1}$ | = | 22.92 | $cm^2$ |
| | 上段鉄筋位置 | : | $Y_{s1}$ | = | 4.0 | cm |
| | 下段鉄筋量 | : | $A_{s2}$ | = | 11.46 | $cm^2$ |
| | 下段鉄筋位置 | : | $Y_{s2}$ | = | 18.0 | cm |
| | 降伏応力 | : | $\sigma_y$ | = | 345 | $N/mm^2$ |
| | 活荷重による曲げモーメント | : | $M_{TL}$ | = | -28.7 | kN・m |
| | 死荷重による曲げモーメント | : | $M_{TD}$ | = | -6.2 | kN・m |

鉄筋引張力の合力（T）を算出する。

$T = A_{s1} \cdot \sigma_y = 22.92 \times 100 \times 345 = 790,740$ N

中立軸（X）を算出する。




$\sigma_{ck} \leqq 50$ N／mm$^2$ の時 $\beta = 0.8$

$X = T / ( 0.85 \cdot \sigma_{ck} \cdot 0.80 \cdot B )$

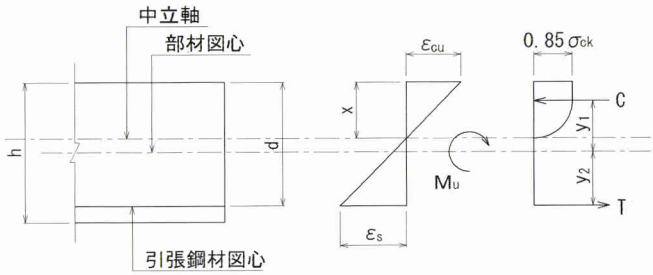
$= 790,740 / ( 0.85 \times 30 \times 0.80 \times 100.0 \times 10 )$

$= 38.8$ mm

図心～引張合力の作用位置（$y_2$）を算出する。

$y_2 = H - Y_{s1} - H / 2$

$= 28.0 - 4.0 - 28.0 / 2 = 10.00$ cm




図心～圧縮合力の作用位置（$y_1$）を算出する。

$y_1 = H / 2 - 0.8 \cdot X / 2$

$= 28.0 / 2 - 0.8 \times 3.88 / 2 = 12.45$ cm

鉄筋ひずみ

$\varepsilon_s = \varepsilon_{cu} \cdot \{ ( H - Y_{s1} ) - X \} / X$

$= 0.0035 \times \{ ( 28.0 - 4.0 ) - 3.88 \} / 3.88$

$= 0.018$

鉄筋の降伏ひずみ

$\varepsilon_y = \sigma_y / 200,000 = 345 / 200,000 = 0.002$

$\varepsilon_s > \varepsilon_y$ より，降伏する。

破壊抵抗曲げモーメントの特性値（$M_{uc}$）を算出する。

$$M_{uc} = -T \cdot (y_2 + y_1)$$

$$= -790,740 \times (10.00 + 12.45) / 100,000$$

$$= 177.5 \quad kN \cdot m$$

限界状態3の照査

$$M_d = \gamma_{pL} \cdot \gamma_{qL} \cdot M_{TL} + \gamma_{pD} \cdot \gamma_{qD} \cdot M_{TD}$$

$$= 1.00 \times 1.25 \times -28.7 + 1.00 \times 1.05 \times -6.2$$

$$= -42.4 \quad kN \cdot m$$

$$M_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_Y \cdot M_{uc}$$

$$= 0.90 \times 0.90 \times 0.80 \times 177.5 = 115.0 \quad kN \cdot m$$

以上より，　$M_d \leqq M_{ud}$

b）主鉄筋方向の照査（計算結果一覧）

| | | | | 片持部 | 中間部 | 片持部(桁端) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 幅 | B | cm | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 厚 | H | cm | 28.0 | 22.0 | 28.0 |
| | 設計基準強度 | $\sigma_{ck}$ | $N/mm^2$ | 30 | 30 | 30 |
| | 終局ひずみ | $\varepsilon_{cu}$ | | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 |
| 鉄筋 | 断面積(上) | $A_{s1}$ | $cm^2$ | 22.92 | 11.46 | 28.65 |
| | 距離 | $Y_{s1}$ | cm | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 断面積(下) | $A_{s2}$ | $cm^2$ | 11.46 | 22.92 | 14.33 |
| | 距離 | $Y_{s2}$ | cm | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| | 降伏応力 | $\sigma_y$ | $N/mm^2$ | 345 | 345 | 345 |
| 釣合い力（鉄筋引張力の合力） | | T | N | 790,740 | 790,740 | 988,425 |
| 中立軸 | | X | mm | 38.8 | 38.8 | 48.5 |
| 図心～引張合力の作用位置 | | $y_2$ | mm | 100.0 | 70.0 | 100.0 |
| 図心～圧縮合力の作用位置 | | $y_1$ | mm | 124.5 | 94.5 | 120.6 |
| 鉄筋ひずみ | | $\varepsilon_s$ | | 0.018 | 0.013 | 0.014 |
| 鉄筋の降伏ひずみ | | $\varepsilon_y$ | | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 鉄筋の降伏の有無 | | | | 降伏する | 降伏する | 降伏する |
| 破壊抵抗曲げモーメントの特性値 | | $M_{uc}$ | kN・m | -177.5 | 130.1 | -218.1 |
| 部材破壊に対する曲げモーメントの制限値 | | $M_{ud}$ | kN・m | -115.0 | 84.3 | -141.3 |
| 設計曲げモーメント | | $M_{TL}$ | kN・m | -28.7 | 30.2 | -57.3 |
| | | $M_{TD}$ | kN・m | -6.2 | 4.6 | -6.2 |
| | | $M_d$ | kN・m | -42.4 | 42.6 | -78.1 |
| 判定（$M_d \leqq M_{ud}$） | | | | OK | OK | OK |

2) 配力鉄筋方向の照査

| | | | | 片持部(先端) | 中間部 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 幅 | B | cm | 100.0 | 100.0 |
| | 厚 | H | cm | 22.0 | 22.0 |
| | 設計基準強度 | $\sigma_{ck}$ | $N/mm^2$ | 30 | 30 |
| | 終局ひずみ | $\varepsilon_{cu}$ | | 0.0035 | 0.0035 |
| 鉄筋 | 断面積(上) | $A_{s1}$ | $cm^2$ | 23.88 | 23.88 |
| | 距離 | $Y_{s1}$ | cm | 5.9 | 5.9 |
| | 断面積(下) | $A_{s2}$ | $cm^2$ | 23.88 | 23.88 |
| | 距離 | $Y_{s2}$ | cm | 16.1 | 16.1 |
| | 降伏応力 | $\sigma_y$ | $N/mm^2$ | 345 | 345 |
| 釣合い力（鉄筋引張力の合力） | | T | N | 823,860 | 823,688 |
| 中立軸 | | X | mm | 40.4 | 40.4 |
| 図心～引張合力の作用位置 | | $y_2$ | mm | 51.0 | 51.0 |
| 図心～圧縮合力の作用位置 | | $y_1$ | mm | 93.8 | 93.8 |
| 鉄筋ひずみ | | $\varepsilon_s$ | | 0.010 | 0.010 |
| 鉄筋の降伏ひずみ | | $\varepsilon_y$ | | 0.002 | 0.002 |
| 鉄筋の降伏の有無 | | | | 降伏する | 降伏する |
| 破壊抵抗曲げモーメントの特性値 | | $M_{uc}$ | kN・m | 119.3 | 119.3 |
| 部材破壊に対する曲げモーメントの制限値 | | $M_{ud}$ | kN・m | 77.3 | 77.3 |
| 設計曲げモーメント | | $M_{TL}$ | kN・m | 14.4 | 23.6 |
| | | $M_{TD}$ | kN・m | 0.0 | 0.0 |
| | | $M_d$ | kN・m | 18.0 | 29.5 |
| 判定 ($M_d \leqq M_{ud}$) | | | | OK | OK |

(3) せん断力を受ける部材

[道示Ⅱ]11.2.4を満足しており，限界状態3を満足する。

## 4.4 橋の使用目的との適合性を満足するために必要なその他の性能の照査

### 4.4.1 防護柵に作用する衝突荷重に対する照査

(1) 基本条件

1) [道示Ⅱ]11.12により照査する。

2) 高欄兼用車両用防護柵はSB種とし，[防護柵設置基準]参考資料-2に示される値を引用する。

3) 荷重組合せ係数及び荷重係数は以下とする。

1.00 ( D + L + CO ) [道示Ⅱ]式(11.12.1)

(2) 設計曲げモーメントの算出 [道示Ⅰ]11.1.2

支柱の最大支持力の高さ換算値 $P'_{max}$

$$P'_{max} = \frac{H_0}{H} \cdot P_{max} = \frac{800}{800} \times 55.9 = 55.9 \quad kN$$

H : 地覆面から主要横梁中心までの高さ(=800mm)

$H_0$ : 支柱の静荷重試験時における荷重高さ(=800mm)

$P_{max}$ : 支柱の静荷重試験時における最大支持力

支柱1本当たりに加わる力　55.9　kN

支柱間隔　＝　1.5　m

床版に作用する曲げモーメント

$M_{co}$　＝ -55.9 ×　0.8　／　1.5　＝　-29.81　kN・m/m

$M_{DL}$　＝　-6.16　kN・m/m

$M_{TL}$　＝　-28.65　kN・m/m

(3) 限界状態１の照査

部材に作用する曲げモーメント（$M_d$）が，（$0.9 \times M_{yc}$）を超えないことを照査する。

$M_d \leqq 0.9 \cdot M_{yc}$　[道示Ⅲ]9.6(6)1)

片持部

$M_d$ ＝ 1.00 ・（ $M_{DL}$ ＋ $M_{TL}$ ＋ $M_{co}$ ）

＝ 1.00 ×（ -6.16 ＋ -28.65 ＋ -29.81 ）　＝　-64.6　kN・m/m

片持部（桁端）

$M_d$ ＝ 1.00 ・（ $M_{DL}$ ＋ $M_{TL}$ ＋ $M_{co}$ ）

＝ 1.00 ×（ -6.16 ＋ -57.30 ＋ -59.62 ）　＝　-123.1　kN・m/m

ここに　$M_{yc}$　：降伏曲げモーメントの特性値（N・mm）

照査結果一覧

| | | | | 片持部 | 片持部(桁端) |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 幅 | B | cm | 100.0 | 100.0 |
| | 厚 | H | cm | 28.0 | 28.0 |
| | ヤング係数 | $E_c \times 10^4$ | $N/mm^2$ | 2.8 | 2.8 |
| | 設計基準強度 | $\sigma_{ck}$ | $N/mm^2$ | 30 | 30 |
| | 終局ひずみ | $\varepsilon_{cu}$ | | 0.0035 | 0.0035 |
| 鉄筋 | 断面積(上) | $A_{s1}$ | $cm^2$ | 22.92 | 28.65 |
| | 距離 | $Y_{s1}$ | cm | 4.00 | 4.00 |
| | 断面積(下) | $A_{s2}$ | $cm^2$ | 11.46 | 28.65 |
| | 距離 | $Y_{s2}$ | cm | 18.0 | 24.0 |
| | ヤング係数 | $E_s \times 10^5$ | $N/mm^2$ | 2.0 | 2.0 |
| | 降伏応力 | $\sigma_y$ | $N/mm^2$ | 345 | 345 |
| ヤング係数比 | | n | | 15 | 15 |
| 引張鉄筋比 | | $P_t$ | | 0.0096 | 0.0119 |
| 中立軸比 | | k | | 0.4108 | 0.4456 |
| 中立軸 | | X | mm | 98.6 | 106.9 |
| 圧縮合力の作用位置 | | j | mm | 207.1 | 204.4 |
| 降伏曲げモーメントの特性値 | | $M_{yc}$ | kN・m | -163.8 | -202.0 |
| 降伏曲げモーメントの特性値×0.9 | | $0.9 \times M_{yc}$ | kN・m | -147.4 | -181.8 |
| 設計曲げモーメント | | $M_d$ | kN・m | -64.6 | -123.1 |
| 判定（$M_d \leqq 0.9 \cdot M_{yc}$） | | | | OK | OK |

※単鉄筋断面にモデル化した照査結果を示す。

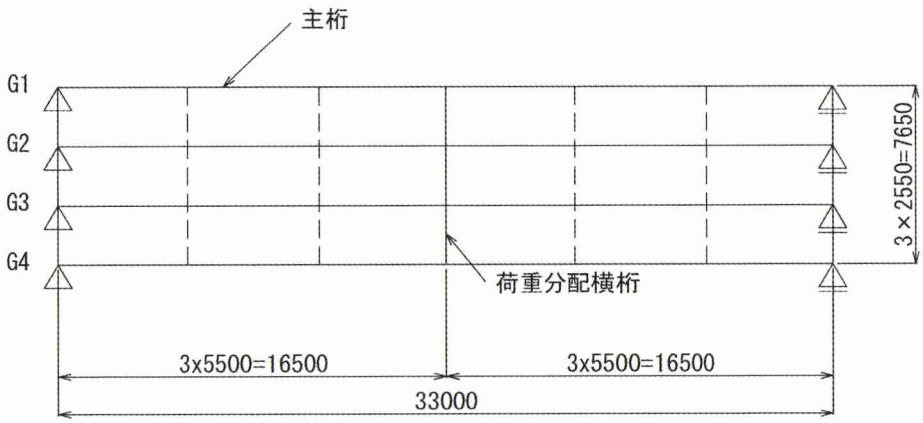
# 5. 主桁の設計

## 5.1 設計方針

(1) 主桁の抵抗断面に床版コンクリートを見込む設計とし，床版コンクリートと鋼桁のずれ止めには，頭付きスタッドを用いることとする。

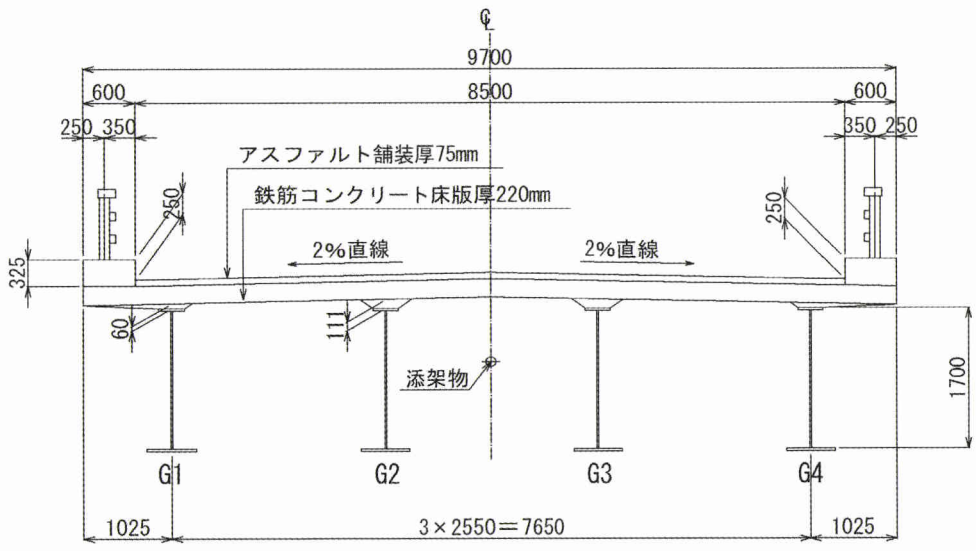
(2) 鉛直方向の作用により主桁に生じる断面力については，上部構造を下図のような支間中央に1本の荷重分配横桁を有する格子構造にモデル化し，変形法により算出する。主桁の耐荷性能の照査方針については5.6.1に示す。

(3) 風荷重及び地震の影響などの横荷重については，全て床版で抵抗させるものとして設計する。横荷重に対するモデル化及び照査方針については5.7.1に示す。




## 5.2 荷重

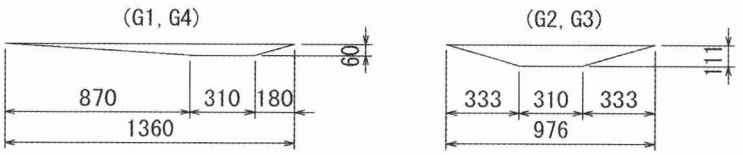
### 5.2.1 横断面形状



### 5.2.2　合成前死荷重

［道示Ⅰ］表-8-1.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 床　版 | 0.220 × 24.5 | ＝ | 5.39 kN/m$^2$ |
| ハンチ（G1, 4） | 1/2×(0.310+1.360)×0.060×24.5 | ＝ | 1.23 kN/m |
| 〃　（G2, 3） | 1/2×(0.310+0.976)×0.111×24.5 | ＝ | 1.75 kN/m |
| 鋼　重（主桁1本当たり） | | ＝ | 4.41 kN/m |
| 型　枠 | | ＝ | 1.00 kN/m$^2$ |




### 5.2.3　合成後死荷重

［道示Ⅰ］表-8-1.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 舗　装 | 0.075 × 22.5 | ＝ | 1.69 kN/m$^2$ |
| 地　覆（右, 左とも） | 0.325 × 0.600 × 24.5 | ＝ | 4.78 kN/m |
| 防護柵（右, 左とも） | | ＝ | 0.50 kN/m |
| 添架物 | | ＝ | 0.60 kN/m |
| 型　枠（撤去） | | ＝ | -1.00 kN/m$^2$ |

### 5.2.4　活 荷 重

等分布荷重$P_1$　曲げモーメントに対して　10 kN/m$^2$　［道示Ⅰ］表-8-2.2

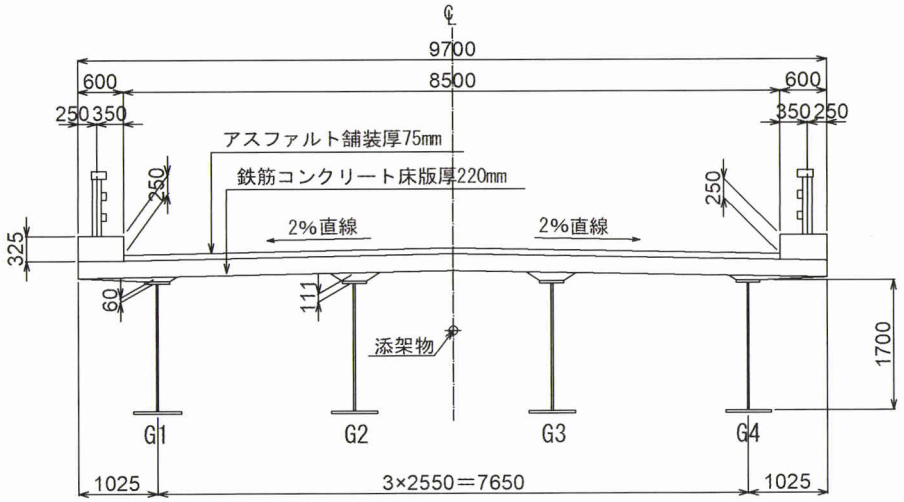
せん断力に対して　12 kN/m$^2$

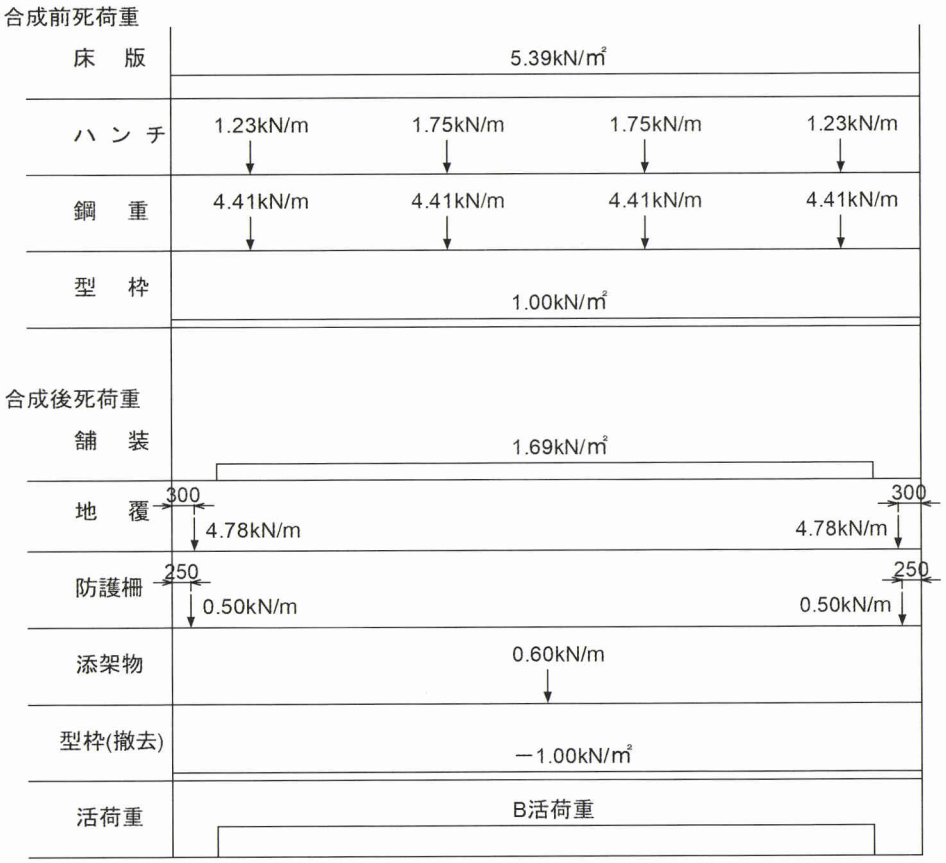
等分布荷重$P_2$　3.5 kN/m$^2$

衝撃係数　$i = \dfrac{20}{50 + L} = \dfrac{20}{50 + 33.0} = 0.241$　［道示Ⅰ］表-8-3.2

L ＝ 支間長　(m)

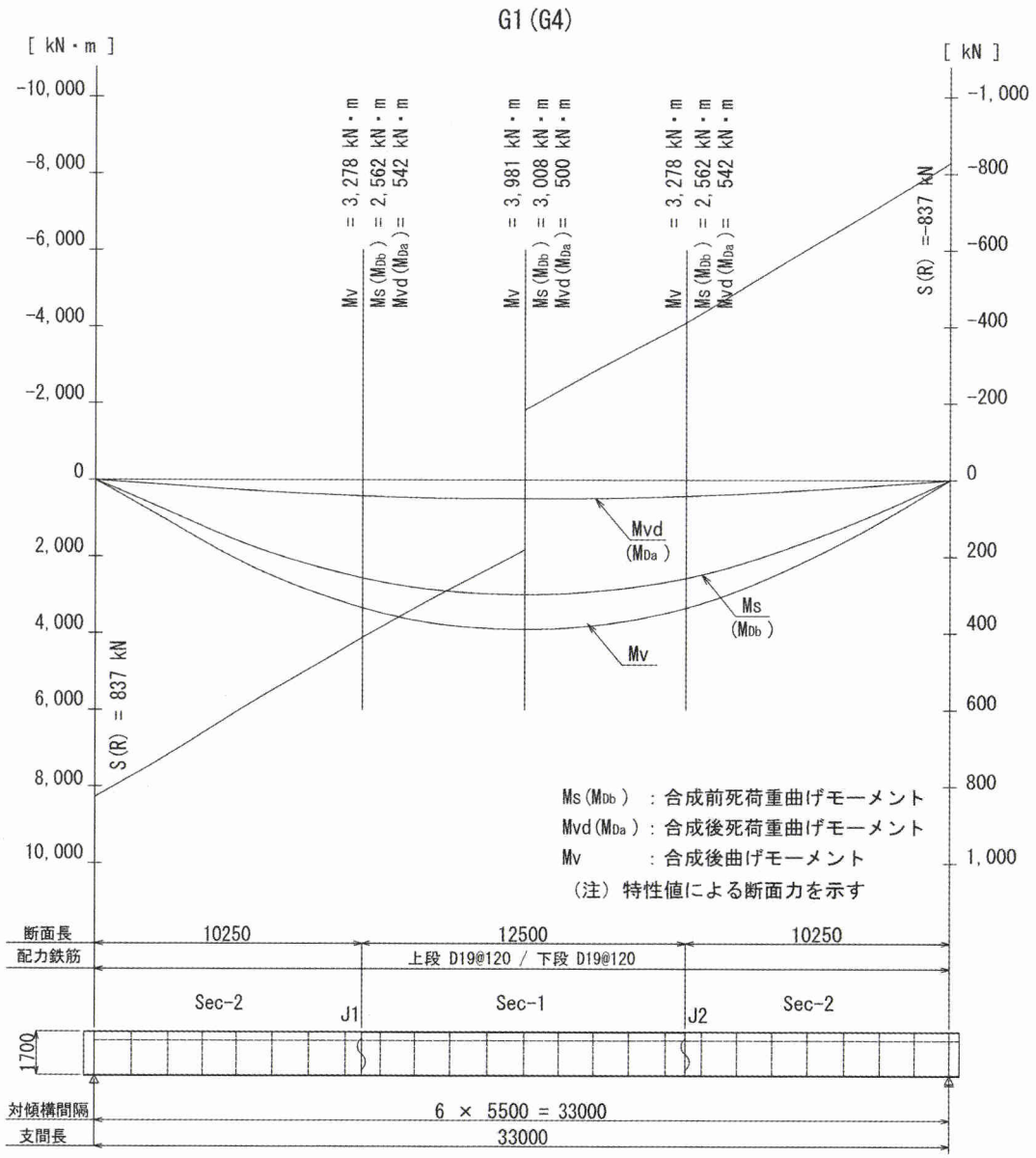
5.3　荷重強度


℄
9700
600
8500
600
250
350
350
250
アスファルト舗装厚75mm
鉄筋コンクリート床版厚220mm
250
250
2%直線
2%直線
325
60
111
添架物
1700
G1
G2
G3
G4
1025
3×2550＝7650
1025


合成前死荷重
床　版
5.39kN/㎡
ハ ン チ
1.23kN/m
1.75kN/m
1.75kN/m
1.23kN/m
鋼　重
4.41kN/m
4.41kN/m
4.41kN/m
4.41kN/m
型　枠
1.00kN/㎡
合成後死荷重
舗　装
1.69kN/㎡
地　覆
300
300
4.78kN/m
4.78kN/m
防護柵
250
250
0.50kN/m
0.50kN/m
添架物
0.60kN/m
型枠(撤去)
－1.00kN/㎡
活荷重
B活荷重

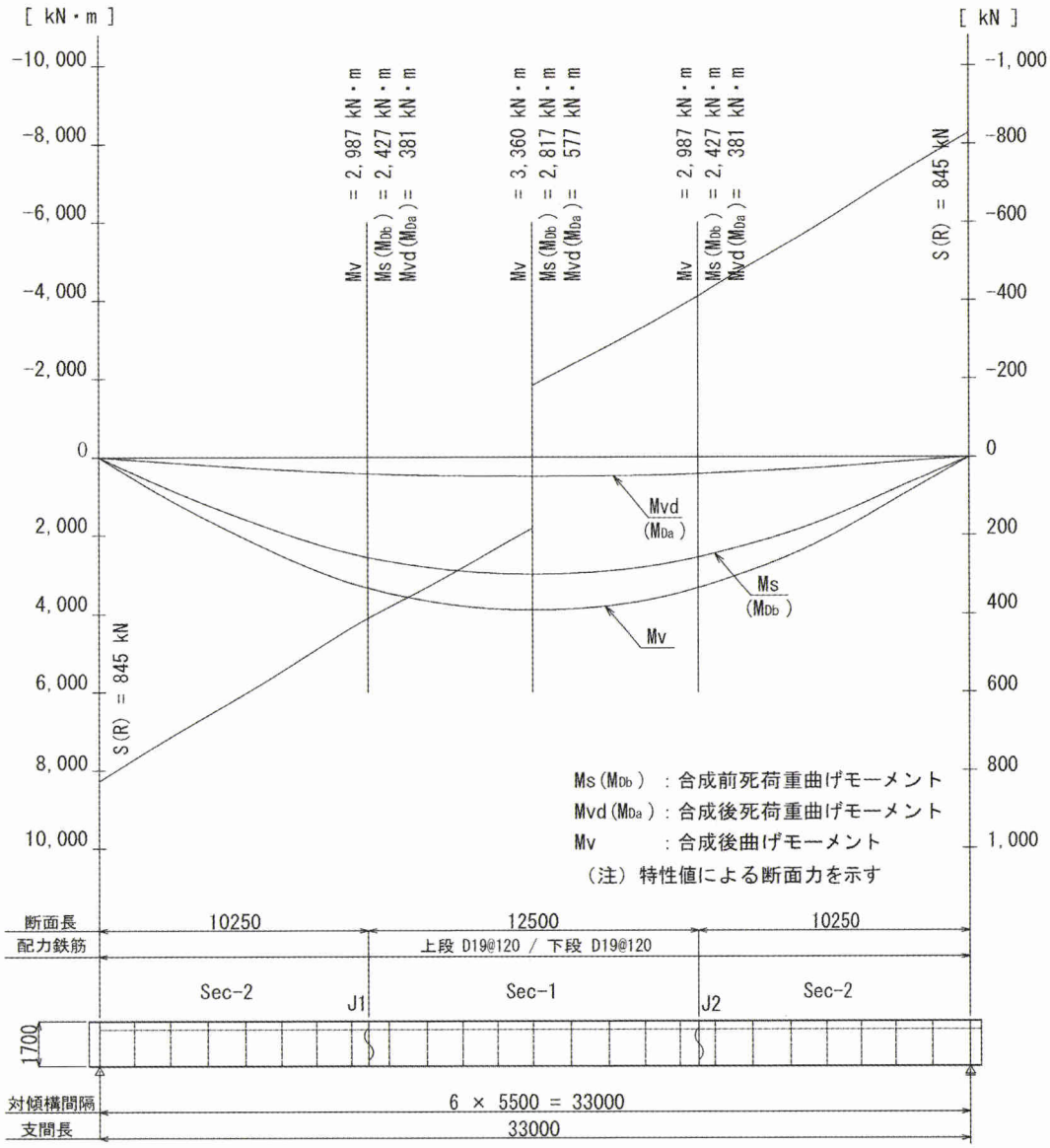
## 5.4 断面力

### 5.4.1 断面力及び断面構成図




| 断 面 | | Sec-2 | | Sec-1 | | Sec-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Flg.PL | b × t (mm) | 310 × 24 | | 310 × 29 | | 310 × 24 | |
| | σ (N/mm²) | -267 ≦ | 271 | -267 ≦ | 271 | -267 ≦ | 271 |
| | 決定ケース | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | |
| Web.PL | b × t (mm) | 1,676 × 9 | | 1,671 × 9 | | 1,676 × 9 | |
| | τ (N/mm²) | 63 ≦ | 156 | 14 ≦ | 156 | 63 ≦ | 156 |
| | [道示Ⅱ] 式5.3.2 | 0.93 ≦ | 1.2 | 0.92 ≦ | 1.2 | 0.93 ≦ | 1.2 |
| L-Flg.PL | b × t (mm) | 550 × 26 | | 550 × 26 | | 550 × 26 | |
| | σ (N/mm²) | 226 ≦ | 271 | 267 ≦ | 271 | 226 ≦ | 271 |
| | 決定ケース | 組合せ②【合成】 | | 組合せ②【合成】 | | 組合せ②【合成】 | |
| | 孔引き後 σn(N/mm²) | 267 ≦ | 271 | — | | 267 ≦ | 271 |

G2(G3)




| 断 面 | | Sec-2 | Sec-1 | Sec-2 |
|---|---|---|---|---|
| U-Flg.PL | b × t (mm) | 310 × 22 | 310 × 28 | 310 × 22 |
| | σ (N/mm²) | -265 ≦ 271 | -268 ≦ 271 | -265 ≦ 271 |
| | 決定ケース | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | 組合せ①【鋼+鉄筋】 |
| Web.PL | b × t (mm) | 1,678 × 9 | 1,672 × 9 | 1,678 × 9 |
| | τ (N/mm²) | 65 ≦ 156 | 20 ≦ 156 | 65 ≦ 156 |
| | [道示Ⅱ] 式5.3.2 | 0.93 ≦ 1.2 | 0.93 ≦ 1.2 | 0.93 ≦ 1.2 |
| L-Flg.PL | b × t (mm) | 550 × 24 | 550 × 24 | 550 × 24 |
| | σ (N/mm²) | 221 ≦ 271 | 247 ≦ 271 | 221 ≦ 271 |
| | 決定ケース | 組合せ②【合成】 | 組合せ②【合成】 | 組合せ②【合成】 |
| | 孔引き後 σn(N/mm²) | 260 ≦ 271 | — | 260 ≦ 271 |

### 5.4.2　支点反力

G1 (G4) 桁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合 成 前 | $R_s(D_b)$ | $= S_s =$ | 361 | kN |
| 合 成 後 | $R_v$ | $= S_v =$ | 476 | kN |
| | ( $S_{vd}(Da)$ | $=$ | 90 | kN ) |
| | ( $S_{v1}$ | $=$ | 386 | kN ) |
| 合　計 | | $R(S) =$ | 837 | kN |

G2 (G3) 桁

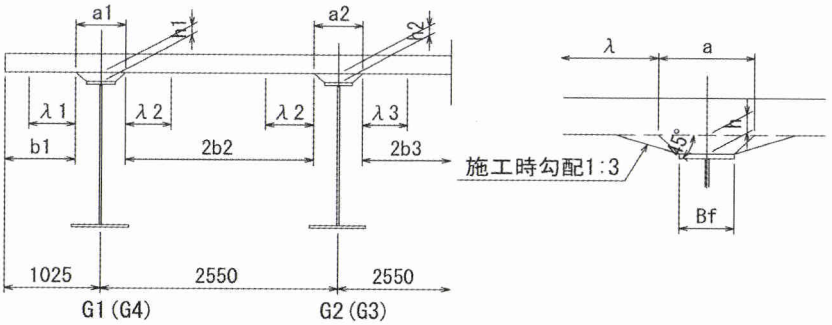
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合 成 前 | $R_s(D_b)$ | $= S_s =$ | 345 | kN |
| 合 成 後 | $R_v$ | $= S_v =$ | 500 | kN |
| | ( $S_{vd}(Da)$ | $=$ | 41 | kN ) |
| | ( $S_{v1} =$ | $=$ | 459 | kN ) |
| 合　計 | | $R(S) =$ | 845 | kN |

注）特性値による支点反力を示す。

### 5.5　床版の有効幅

［道示Ⅱ］14.3.4

床版の有効幅は，鋼桁と床版との合成断面に算入できる床版の幅であり，下図のλとaとを合わせた長さである。aを求める場合の水平に対するハンチの傾斜は45°とする。




上フランジ幅を仮定しハンチ部の長さaを求める。

$a_1 = B_f + 2 \times h_1 = 310 + 2 \times 60 = 430$ mm

$a_2 = B_f + 2 \times h_2 = 310 + 2 \times 111 = 532$ mm

したがって，bは以下のように求められる。

$b_1 = 1,025 - 430 / 2 = 810$ mm

$b_2 = ( 2,550 - 430 / 2 - 532 / 2 ) / 2 = 1,035$ mm

$b_3 = ( 2,550 - 532 ) / 2 = 1,009$ mm

片側有効幅λは次式より求める。

［道示Ⅱ］式(13.3.1)

$$\lambda = b \qquad \left( \frac{b}{\ell} \leqq 0.05 \right)$$

$$= \left\{ 1.1 - 2\frac{b}{\ell} \right\} b \qquad \left( 0.05 < \frac{b}{\ell} < 0.30 \right)$$

$$= 0.15\ell \qquad \left( 0.30 \leqq \frac{b}{\ell} \right)$$

ここで

ℓ：等価支間長　　本橋は単純桁のため支間に等しく

ℓ = 33,000 mmとする。

G1 (G4) 桁の有効幅 $B_1$ ($B_4$)

$b_1/\ell$ ＝ 810 ／ 33,000 ＝ 0.025 ≦ 0.05

$\lambda_1$ ＝ $b_1$ ＝ 810 mm

$b_2/\ell$ ＝ 1,035 ／ 33,000 ＝ 0.031 ≦ 0.05

$\lambda_2$ ＝ $b_2$ ＝ 1,035 mm

したがって

$B_1$ ( $B_4$ ) ＝ $\lambda_1$ ＋ $a_1$ ＋ $\lambda_2$

＝ 810 ＋ 430 ＋ 1,035

＝ 2,275 mm

G2 (G3) 桁の有効幅 $B_2$ ($B_3$)

$b_3/\ell$ ＝ 1,009 ／ 33,000 ＝ 0.031 ≦ 0.05

$\lambda_3$ ＝ $b_3$ ＝ 1,009 mm

したがって

$B_2$ ( $B_3$ ) ＝ $\lambda_2$ ＋ $a_2$ ＋ $\lambda_3$

＝ 1,035 ＋ 532 ＋ 1,009

＝ 2,576 mm

床版は全幅が有効である。

## 5.6　耐荷性能の照査

ここでは，鉛直方向の作用に対する主桁の耐荷性能について照査する。

### 5.6.1　設計方針

(1)　主桁は，コンクリート系床版を有する鋼桁として設計し，構成する部材に作用する応力度が限界状態1と限界状態3の制限値を超えないことを照査する。

(2)　床版コンクリートを主桁の抵抗断面に見込んだ設計とするが，床版コンクリートに引張応力が作用し，[道示Ⅱ]表-14.6.2に示される制限値を超える場合は，抵抗断面に床版コンクリートを考慮しない。このとき，配力鉄筋の鉄筋量は［道示Ⅱ］14.3.3(3)　1)及び2)を満たすように決定する。

(3)　上下フランジの最小板厚は[道示Ⅱ]5.2.1より8mm以上とする。

(4)　腹板の最小板厚は[道示Ⅱ]5.2.1より8mmとする。また，水平補剛材は1段とし腹板厚は[道示Ⅱ]表-13.4.1に示される値以上とする。

(5)　相反応力についてはここで示した例では影響が小さいため照査結果を省略する。

(6)　施工時の耐荷性能を照査するため，以下の荷重組合せと部分係数を設定する。

1.05 D + 1.05 ER　　[道示Ⅰ]3.3解説

ここで死荷重は床版コンクリートが硬化する前の鋼桁と床版の荷重であり，施工時荷重は型枠の荷重である。これらを合わせて合成前死荷重Dbと表記する。

(7)　床版コンクリートが硬化した後の死荷重(舗装，地覆など)と型枠撤去時の荷重は合成後死荷重Daと表記する。合成前死荷重Dbと合成後死荷重Daを合計したものが完成系の死荷重となる。

構造，部材の照査に関する[道示Ⅱ]の記載を以下の表に示す。

| 構造，部材 | | | 照査する限界状態 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 限界状態1 | 限界状態3 |
| コンクリート系床版を有する鋼桁 | | | 14.6 | 14.7 |
| | 床版 | | 14.6.2<br>11章の各規定 | 14.7.2<br>→14.6.2 |
| | 鋼桁 | | 14.6.3<br>13章の各規定 | 14.7.3<br>→14.6.3 |
| 鋼桁 | | | 13.5 | 13.6 |
| | フランジ | 曲げモーメントによる圧縮を受ける部材 | 圧縮を受ける自由突出板 | 5.3.2<br>→5.4.2 | 5.4.2 |
| | | | 曲げモーメントによる圧縮を受ける部材 | 5.3.6<br>→5.4.6 | 5.4.6 |
| | | 曲げモーメントによる引張を受ける部材 | 軸方向引張力を受ける部材(5.3.6より) | 5.3.5 | --- |
| | | | 曲げモーメントによる引張を受ける部材 | 5.3.6<br>→5.3.5，5.4.6 | 5.4.6 |
| | 腹板 | せん断を受ける部材 | | 5.3.7<br>→5.4.7 | 5.4.7 |
| | | 曲げモーメントとせん断力を受ける部材 | | 5.3.9 | 5.4.9<br>→5.3.9 |
| | 相反部材 | | | 5.1.3 | |

→番号：条文内で参照されている節番号を示す(みなし規定)。

以降では，G1(G4)桁のSec-1(支間中央)について断面決定までの計算を示す。その他の断面については計算結果のみを示す。

### 5.6.2　断面諸元の算出

(1) 鋼桁

材質　SM490Y

| 断面(mm) | | | | A($cm^2$) | y(cm) | A・y($cm^3$) | A・$y^2$($cm^4$) | $I_o$($cm^4$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -Flg.PL | 310 | × | 29 | 89.9 | -85.0 | -7,600 | 650,000 | 0 |
| 1 -Web.PL | 1,671 | × | 9 | 150.4 | 0.0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 1 -Flg.PL | 550 | × | 26 | 143.0 | 84.9 | 12,100 | 1,031,000 | 0 |
| | | | Σ | 383.3 | | 4,500 | 2,031,000 | |

$\delta_S = \Sigma(A \cdot y) / \Sigma A = 4,500 / 383.3 = 11.7$ cm

$I_S = \Sigma I - \Sigma A \times \delta_S^2 = 2,031,000 - 383.3 \times 11.7^2$

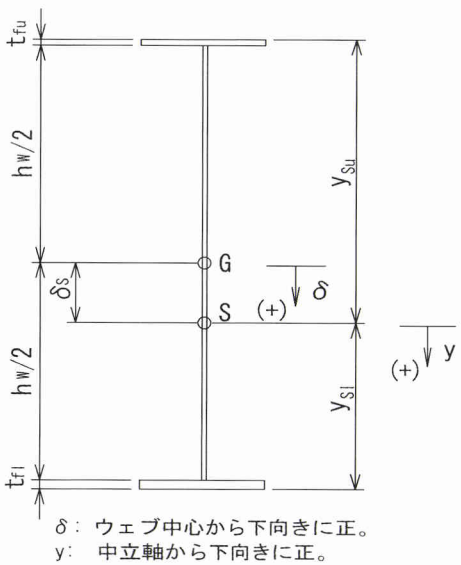
$= 1,979,000$ $cm^4$

$y_{Su} = -(h_w / 2 + t_{fu}) - \delta_S = -(83.6 + 2.9) - 11.7$

$= -98.2$ cm　　[鋼桁上縁]

$y_{Sl} = +(h_w / 2 + t_{fl}) - \delta_S = +(83.6 + 2.6) - 11.7$

$= 74.5$ cm　　[鋼桁下縁]




δ：ウェブ中心から下向きに正。
y：中立軸から下向きに正。

[道示Ⅱ] 13.4.2による腹板厚の照査

腹板高　　b = 1,700 mm

腹板厚　　t = 9 mm

照査式

b / 208 = 8.2 mm ≦ t = 9 mm

腹板厚は[道示Ⅱ]表-13.4.1に示される値以上である。

(2) 床版

床版の有効幅(5.5より)　　B = 2,275 mm

床版厚　　H = 220 mm

ハンチ高さ(フランジ上面からの高さ)　h　＝　60 mm

使用鉄筋　D19

有効幅内の鉄筋本数　$n_d$　＝　19 本

上段鉄筋の位置(床版上縁より)　d'　＝　59.0 mm

鉄筋間隔(上下方向)　d　＝　102.0 mm

[道示Ⅱ]14.3.3(3)2)による鉄筋量の照査

後述するように，床版には引張応力度が作用する。よって鉄筋量を照査する。

鉄筋1本当りの断面積　$A_{rd}$　＝　2.865 $cm^2$

鉄筋1本当りの周長　$l_{rd}$　＝　6.0 cm

床版配力筋の間隔　$d_{rd}$　＝　120 mm

単位幅あたりの鉄筋本数(上下段合計)

1000　/　120　＝　8.33　よって鉄筋は　9 本

$n_{d2}$　＝　2　×　9　＝　18 本

床版コンクリートの断面積

$A_C$　＝　100.0　×　22.0　＝　2,200.0 $cm^2$

鉄筋量の照査

$n_{d2} \times A_{rd} / A_C$　＝　18　×　2.865　/　2,200.0

＝　2.34 %　≧　2.0 %

鉄筋周長の照査

$n_{d2} \times l_{rd} / A_C$　＝　18　×　6.0　× 10 /（　2,200.0 ×100 ）

＝ 0.00491 $mm/mm^2$　≧　0.0045 $mm/mm^2$

(3) 鋼桁+鉄筋断面

| 断面(mm) | | | $A(cm^2)$ | y(cm) | $A \cdot y(cm^3)$ | $A \cdot y^2(cm^4)$ | $I_o(cm^4)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 -U. Rb | D19 | (2.865) | 54.4 | -108.6 | -5,900 | 642,000 | 0 |
| 19 -L. Rb | D19 | (2.865) | 54.4 | -98.4 | -5,400 | 527,000 | 0 |
| 1 -Flg. PL | 310 × | 29 | 89.9 | -85.0 | -7,600 | 650,000 | 0 |
| 1 -Web. PL | 1,671 × | 9 | 150.4 | 0.0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 1 -Flg. PL | 550 × | 26 | 143.0 | 84.9 | 12,100 | 1,031,000 | 0 |
| | | Σ | 492.1 | | -6,800 | 3,200,000 | |

$\delta_{S1}$　＝ Σ(A·y) / ΣA　＝ -6,800 /　492.1　＝　-13.8 cm

$I_{S1}$　＝ ΣI - ΣA × $\delta_{S1}^2$　＝ 3,200,000 -　492.1　×　$(-13.8)^2$

＝ 3,106,000 $cm^4$

$y_{S1Su}$　＝ - ($h_w$ / 2 + $t_{fu}$) - $\delta_{S1}$　＝ -（　83.6　+　2.9　）-　(-13.8)

$= \quad -72.7$ cm　　[鋼桁上縁]

$y_{S1Sl} = + (h_w / 2 + t_{fl}) - \delta_{S1} = + ( \quad 83.6 + \quad 2.6 \quad ) - \quad (-13.8)$

$= \quad 100.0$ cm　　[鋼桁下縁]

$y_{S1Ru} = - (h_w / 2 + t_{fu} + h + H - d') - \delta_{S1} = y_{Ru} - \delta_{S1}$　※$y_{RU}$は断面計算時の上側鉄筋位置（断面計算の表内参照）

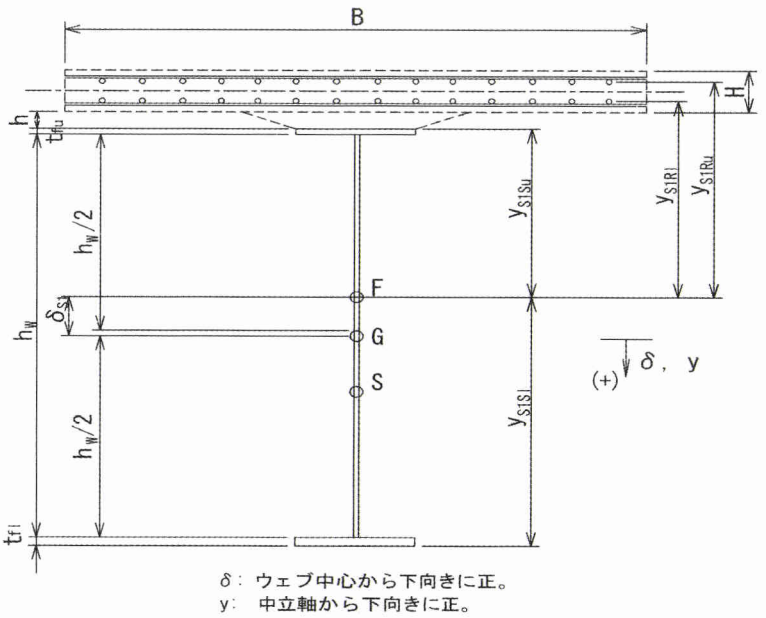
$= \quad -108.6 \quad - \quad (-13.8)$

$= \quad -94.8$ cm　　[上段鉄筋]

$y_{S1Rl} = - (h_w / 2 + t_{fu} + h + H - d' - d) - \delta_{S1} = y_{S1Ru} + d$

$= \quad -94.8 \quad + \quad 10.2$

$= \quad -84.6$ cm　　[下段鉄筋]




δ：ウェブ中心から下向きに正。
y：中立軸から下向きに正。

(4) 合成断面

1) 鋼桁+床版断面

鋼とコンクリートのヤング係数比

$$n = \frac{E_S}{E_C} = \quad 7$$

| 断面(mm) | n | A($cm^2$) | y(cm) | A・y($cm^3$) | A・$y^2$($cm^4$) | $I_o$($cm^4$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -床版　2,275 × 220 | 7 | 715.0 | -103.5 | -74,000 | 7,659,000 | 29,000 |
| 1 -桁 | | 383.3 | 11.7 | 4,500 | 2,031,000 | |
| Σ | | 1,098.3 | | -69,500 | 9,719,000 | |

$\delta_V = \Sigma(A \cdot y) / \Sigma A = -69,500 / 1,098.3 = \quad -63.3$ cm

$I_V = \Sigma I - \Sigma A \times \delta_V^2 = 9,719,000 - 1,098.3 \times (-63.3)^2$

$= \quad 5,318,000$ $cm^4$

$d_{VC}$ $= -(h_w / 2 + t_{fu} + h + H / 2) - \delta_V = y_C - \delta_V$ ※$y_C$は断面計算時の床版中心位置（断面計算の表内参照）

$= -103.5 - (-63.3)$

$= -40.2$ cm

$d_{VS} = \delta_S - \delta_V = 11.7 - (-63.3) = 75.0$ cm

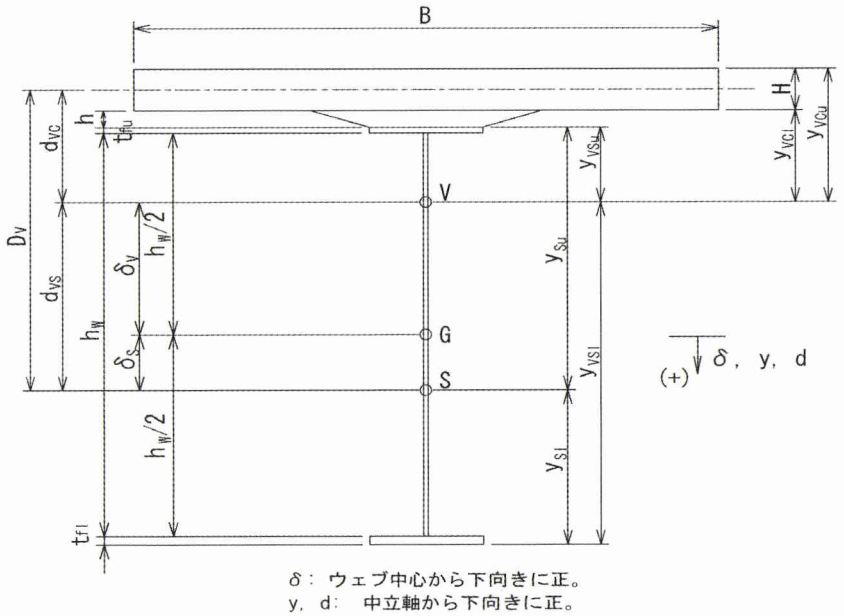
$D_V = d_{VS} - d_{VC} = 75.0 - (-40.2) = 115.2$ cm

$y_{VCu} = d_{VC} - H / 2 = -40.2 - 11.0 = -51.2$ cm [床版上縁]

$y_{VCl} = d_{VC} + H / 2 = -40.2 + 11.0 = -29.2$ cm [床版下縁]

$y_{VSu} = y_{Su} + d_{VS} = -98.2 + 75.0 = -23.2$ cm [鋼桁上縁]

$y_{VSl} = y_{Sl} + d_{VS} = 74.5 + 75.0 = 149.5$ cm [鋼桁下縁]




2) 鋼桁+床版断面（クリープによる応力度算出用）

クリープによる応力度算出に用いるクリープ係数 $\varphi_1$ は 2.0 とする。
［道示Ⅱ］14.2.2(2)より

$$n_1 = \frac{E_S}{E_{C1}} = \frac{E_S}{E_C/(1+\varphi_1/2)} = n(1+\varphi_1/2) = 14$$

| 断面(mm) | n | A($cm^2$) | y(cm) | A・y($cm^3$) | A・$y^2$($cm^4$) | $I_o$($cm^4$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -床版 2,275 × 220 | 14 | 357.5 | -103.5 | -37,000 | 3,830,000 | 14,000 |
| 1 -桁 | | 383.3 | 11.7 | 4,500 | 2,031,000 | |
| Σ | | 740.8 | | -32,500 | 5,875,000 | |

$\delta_{V1} = \Sigma(A \cdot y) / \Sigma A = -32,500 / 740.8 = -43.9$ cm

$I_{V1} = \Sigma I - \Sigma A \times \delta_{V1}^2 = 5,875,000 - 740.8 \times (-43.9)^2$

$= 4,447,000$ $cm^4$

$d_{V1C} = -(h_w / 2 + t_{fu} + h + H / 2) - \delta_{V1} = y_C - \delta_{V1}$

$= -103.5 - (-43.9)$

$= -59.6$ cm

$d_{V1S} = \delta_S - \delta_{V1} = 11.7 - (-43.9) = 55.6$ cm

$D_{V1} = d_{V1S} - d_{V1C} = 55.6 - (-59.6) = 115.2$ cm

$y_{V1Cu} = d_{V1C} - H / 2 = -59.6 - 11.0 = -70.6$ cm [床版上縁]

$y_{V1Cl} = d_{V1C} + H / 2 = -59.6 + 11.0 = -48.6$ cm [床版下縁]

$y_{V1Su} = y_{Su} + d_{V1S} = -98.2 + 55.6 = -42.6$ cm [鋼桁上縁]

$y_{V1Sl} = y_{Sl} + d_{V1S} = 74.5 + 55.6 = 130.1$ cm [鋼桁下縁]

3) 鋼桁+床版断面(乾燥収縮による応力度算出用)

乾燥収縮による応力度算出に用いるクリープ係数 $\varphi_2$ は 4.0 とする。
[道示Ⅱ]14.2.4(3)より

$$n_2 = \frac{E_S}{E_{C2}} = \frac{E_S}{E_C/(1+\varphi_2/2)} = n(1+\varphi_2/2) = 21$$

| 断面(mm) | n | A($cm^2$) | y(cm) | A・y($cm^3$) | A・$y^2$($cm^4$) | $I_o$($cm^4$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -床版 2,275 × 220 | 21 | 238.3 | -103.5 | -24,700 | 2,553,000 | 10,000 |
| 1 -桁 | | 383.3 | 11.7 | 4,500 | 2,031,000 | |
| Σ | | 621.6 | | -20,200 | 4,594,000 | |

$\delta_{V2} = \Sigma(A \cdot y) / \Sigma A = -20,200 / 621.6 = -32.5$ cm

$I_{V2} = \Sigma I - \Sigma A \times \delta_{V2}^2 = 4,594,000 - 621.6 \times (-32.5)^2$

$= 3,937,000$ $cm^4$

$d_{V2C} = -(h_w / 2 + t_{fu} + h + H / 2) - \delta_{V2} = y_C - \delta_{V2}$

$= -103.5 - (-32.5)$

$= -71.0$ cm

$d_{V2S} = \delta_S - \delta_{V2} = 11.7 - (-32.5) = 44.2$ cm

$D_{V2} = d_{V2S} - d_{V2C} = 44.2 - (-71.0) = 115.2$ cm

$y_{V2Cu} = d_{V2C} - H / 2 = -71.0 - 11.0 = -82.0$ cm [床版上縁]

$y_{V2Cl} = d_{V2C} + H / 2 = -71.0 + 11.0 = -60.0$ cm [床版下縁]

$y_{V2Su} = y_{Su} + d_{V2S} = -98.2 + 44.2 = -54.0$ cm [鋼桁上縁]

$y_{V2Sl} = y_{Sl} + d_{V2S} = 74.5 + 44.2 = 118.7$ cm [鋼桁下縁]

(5) まとめ

| | | | | | 1<br>鋼桁 | 2<br>鋼桁+鉄筋 | 3<br>合成断面<br>n=7 | 4<br>合成断面<br>n=14 | 5<br>合成断面<br>n=21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床版 | 幅 | | B | mm | | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
| | 厚 | | H | mm | | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | ハンチ高(フランジ下面から) | | h | mm | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | ヤング係数比 | | n | | | | 7 | 14 | 21 |
| | クリープ係数 | | φ | | | | 1 | 2 | 4 |
| | 断面積 | | $A_c$ | | | | 5,005.0 | 5,005.0 | 5,005.0 |
| | 断面積(鋼換算) | | $A_{cn}$ | | | | 715.0 | 357.5 | 238.3 |
| | 位置 | | $y_c$ | cm | | | -103.5 | -103.5 | -103.5 |
| 鉄筋 | 使用鉄筋 | 上段 | | | | D19 | | | |
| | | 下段 | | | | D19 | | | |
| | 断面積 | 上段 | $A_{du}$ | $cm^2$ | | 2.865 | | | |
| | | 下段 | $A_{dl}$ | $cm^2$ | | 2.865 | | | |
| | 本数 | 上段 | $n_{du}$ | 本 | | 19 | | | |
| | | 下段 | $n_{dl}$ | 本 | | 19 | | | |
| | 上段鉄筋位置(床版上面より) | | d' | mm | | 59.0 | | | |
| | 鉄筋間隔(上下方向) | | d | mm | | 102.0 | | | |
| | 総断面積 | 上段 | $A_{du}$ | $cm^2$ | | 54.4 | | | |
| | | 下段 | $A_{dl}$ | $cm^2$ | | 54.4 | | | |
| | 位置 | 上段 | $y_u$ | cm | | -108.6 | | | |
| | | 下段 | $y_l$ | cm | | -98.4 | | | |
| 鋼断面 | 材質 | | | | SM490Y | SM490Y | SM490Y | SM490Y | SM490Y |
| | 上フランジ | 幅 | | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| | | 厚 | | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | | 断面積 | A | $cm^2$ | 89.9 | 89.9 | | | |
| | | 位置 | y | cm | -85.0 | -85.0 | | | |
| | 腹板 | 幅 | | mm | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 |
| | | 厚 | | mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | 断面積 | A | $cm^2$ | 150.4 | 150.4 | | | |
| | | 位置 | y | cm | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 下フランジ | 幅 | | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | 厚 | | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | | 断面積 | A | $cm^2$ | 143.0 | 143.0 | | | |
| | | 位置 | y | cm | 84.9 | 84.9 | | | |
| | 鋼断面積 | | ΣA | $cm^2$ | 383.3 | 492.1 | 383.3 | 383.3 | 383.3 |
| | 鋼断面一次モーメント | | ΣAy | $cm^3$ | 4,500 | -6,800 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| | 中立軸 | | δs | cm | 11.7 | -13.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| | 中立軸からの距離 | 上段鉄筋 | $y_{Ru}$ | cm | | -94.8 | | | |
| | | 下段鉄筋 | $y_{Rl}$ | cm | | -84.6 | | | |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{Su}$ | cm | -98.2 | -72.7 | | | |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{Sl}$ | cm | 74.5 | 100.0 | | | |
| | 鋼断面二次モーメント | | $I_s$ | $cm^4$ | 1,979,000 | 3,106,000 | | | |
| 合成断面 | 断面積(鋼換算) | | $A_v$ | $cm^2$ | | | 1,098.3 | 740.8 | 621.6 |
| | 断面一次モーメント(鋼換算) | | ΣAy | $cm^3$ | | | -69,500 | -32,500 | -20,160 |
| | 中立軸 | | $\delta_v$ | cm | | | -63.3 | -43.9 | -32.4 |
| | 中立軸からの距離 | 床版中立軸 | $d_{VC}$ | cm | | | -40.2 | -59.6 | -71.1 |
| | | 鋼桁中立軸 | $d_{VS}$ | cm | | | 75.0 | 55.6 | 44.1 |
| | | 床版上縁 | $y_{VCu}$ | cm | | | -51.2 | -70.6 | -82.1 |
| | | 床版下縁 | $y_{VCl}$ | cm | | | -29.2 | -48.6 | -60.1 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{VSu}$ | cm | | | -23.2 | -42.6 | -54.1 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{VSl}$ | cm | | | 149.5 | 130.1 | 118.6 |
| | 床版中立軸から鋼桁中立軸 | | $D_v$ | cm | | | 115.2 | 115.2 | 115.2 |
| | 断面二次モーメント(鋼換算) | | $I_v$ | $cm^4$ | | | 5,318,000 | 4,447,000 | 3,941,000 |

### 5.6.3 断面力

以下にG1(G4)桁Sec-1に作用する断面力を示す。断面力は荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮していない特性値による値である。また，断面力の符号は下記のとおりである。

軸　力:　　引張が正，圧縮が負

曲げモーメント:　　床版に圧縮が作用する方向が正，引張が作用する方向が負

(1) 合成前，合成後断面力(格子解析結果)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合成前死荷重曲げモーメント | $M_{Db}$ | = | 3,008 kN･m |
| 合成後死荷重曲げモーメント | $M_{Da}$ | = | 500 kN･m |
| 合成後活荷重曲げモーメント | $M_L$ | = | 3,481 kN |
| 合成前死荷重せん断力 | $S_{Db}$ | = | 4 kN |
| 合成後死荷重せん断力 | $S_{Da}$ | = | -29 kN |
| 合成後活荷重せん断力 | $S_L$ | = | 183 kN |

(2) クリープによる断面力　　[道示Ⅱ]14.2.2

コンクリートの断面積

$$A_C = 227.5 \times 22.0 = 5,005.0 \ cm^2$$

コンクリートの軸力の合計

$$N_C = \frac{M_{Da} \cdot d_{VC} \cdot A_C}{n \cdot I_V} = \frac{500 \times 10^5 \times -40.2 \times 5,005.0}{7 \times 5,318,000} \times 10^{-3}$$

$$= -270 \ kN$$

クリープによる軸力

$$P_\varphi = N_C \frac{2\varphi_1}{2+\varphi_1} = -270 \times \frac{2 \times 2.0}{2 + 2.0} = -270 \ kN$$

クリープによる曲げモーメント

$$M_\varphi = P_\varphi \cdot d_{V1C} = -270 \times -59.6 \times 10^{-2} = 161 \ kN･m$$

クリープによる不静定曲げモーメント（単純桁のため発生しない）

$$M_X = 0 \ kN･m$$

(3) 乾燥収縮による断面力　　[道示Ⅱ]14.2.4

乾燥収縮の最終収縮度　　$\varepsilon_S = 20 \times 10^{-5}$

鋼のヤング係数　　$E_S = 2.0 \times 10^5$ N/mm$^2$

乾燥収縮による軸力

$P_2 = -(E_S / n_2) \cdot \varepsilon_S \cdot A_C$

$= -( 2.0 \times 10^5 / 21 ) \times 20 \times 10^{-5} \times 5,005.0 \times 10^2 \times 10^{-3}$

$= -953$ kN

乾燥収縮による曲げモーメント

$M_{V2} = P_2 \cdot d_{V2C} = -953 \times -71.0 \times 10^{-2} = 677$ kN･m

乾燥収縮による不静定曲げモーメント（単純桁のため発生しない）

$M_X = 0$ kN･m

(4) 床版と鋼桁との温度差による断面力　　[道示Ⅱ]14.2.3

床版と鋼桁との温度差　　$t = 10$ ℃

線膨張係数　　$\alpha = 12 \times 10^{-6}$

1) 鋼桁よりも床版が低温の場合

・合成断面の場合

温度差による歪み

$\varepsilon_T = \alpha \cdot t = 12 \times 10^{-6} \times 10 = 12 \times 10^{-5}$

温度差による軸力

$$P_T = \frac{-E_S \cdot \varepsilon_T \cdot A_C}{n} = \frac{-2.0 \times 10^5 \times 12 \times 10^{-5} \times 5,005.0 \times 10^2}{7} \times 10^{-3}$$

$= -1,716$ kN

温度差による曲げモーメント

$M_T = P_T \cdot d_{VC} = -1,716 \times -40.2 \times 10^{-2} = 690$ kN･m

温度差による不静定曲げモーメント（単純桁のため発生しない）

$M_X = 0$ kN･m

2) 鋼桁よりも床版が高温の場合

温度差による軸力と曲げモーメントは，a)の場合と符号が逆になる。

$P_T = 1,716$ kN･m

$M_T = -690$ kN･m

$M_X = 0$ kN･m

### 5.6.4　応力度の算出

作用や作用の組合せにより抵抗断面が異なるため，断面は応力度で照査する。ここでは，照査に用いる応力度を算出する。なお，応力度の符号は以下のとおりとする。

直応力:　　引張が正，圧縮が負

(1) 曲げモーメントによる応力度

以下の2)～6)では，抵抗断面が合成断面の場合と(鋼桁+鉄筋断面) の場合の応力度を算出する。

1) 合成前死荷重による応力度

合成前死荷重曲げモーメント　　$M_{Db}$ ＝ 3,008 kN･m

i ) 抵抗断面: 鋼桁

応力度の算出

$$\sigma_{Su} = \frac{M_{Db}}{I_S} \cdot y_{Su} = \frac{3,008 \times 10^6}{1,979,000 \times 10^4} \times -98.2 \times 10$$

$$= -149.3 \ N/mm^2 \quad [鋼桁上縁]$$

$$\sigma_{Sl} = \frac{M_{Db}}{I_S} \cdot y_{Sl} = \frac{3,008 \times 10^6}{1,979,000 \times 10^4} \times 74.5 \times 10$$

$$= 113.2 \ N/mm^2 \quad [鋼桁下縁]$$

2) 合成後死荷重による応力度

合成後死荷重曲げモーメント　　$M_{Da}$ ＝ 500 (kN･m)

i ) 抵抗断面: 合成断面(n=7)

応力度の算出

$$\sigma_{VCu} = \frac{1}{n} \times \frac{M_{Da}}{I_V} \cdot y_{VCu} = \frac{1}{7} \times \frac{500 \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times -51.2 \times 10$$

$$= -0.7 \ N/mm^2 \quad [床版上縁]$$

$$\sigma_{VCl} = \frac{1}{n} \times \frac{M_{Da}}{I_V} \cdot y_{VCl} = \frac{1}{7} \times \frac{500 \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times -29.2 \times 10$$

$$= -0.4 \ N/mm^2 \quad [床版下縁]$$

$$\sigma_{VSu} = \frac{M_{Da}}{I_V} \cdot y_{VSu} = \frac{500 \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times -23.2 \times 10$$

$$= -2.2 \ N/mm^2 \quad [鋼桁上縁]$$

$$\sigma_{VSl} = \frac{M_{Da}}{I_V} \cdot y_{VSl} = \frac{500 \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times 149.5 \times 10$$

$$= 14.1 \ N/mm^2 \quad [鋼桁下縁]$$

ii） 抵抗断面：鋼桁+鉄筋断面

応力度の算出

$$\sigma_{S1Ru} = \frac{M_{Da}}{I_{S1}} \cdot y_{S1Ru} = \frac{500 \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -94.8 \times 10$$

$$= -15.3 \ N/mm^2 \quad [上段鉄筋]$$

$$\sigma_{S1Rl} = \frac{M_{Da}}{I_{S1}} \cdot y_{S1Rl} = \frac{500 \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -84.6 \times 10$$

$$= -13.6 \ N/mm^2 \quad [下段鉄筋]$$

$$\sigma_{S1Su} = \frac{M_{Da}}{I_{S1}} \cdot y_{S1Su} = \frac{500 \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -72.7 \times 10$$

$$= -11.7 \ N/mm^2 \quad [鋼桁上縁]$$

$$\sigma_{S1Sl} = \frac{M_{Da}}{I_{S1}} \cdot y_{S1Sl} = \frac{500 \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times 100.0 \times 10$$

$$= 16.1 \ N/mm^2 \quad [鋼桁下縁]$$

3） 活荷重による応力度

合成後活荷重曲げモーメント　　$M_L = 3,481 \ kN \cdot m$

i） 抵抗断面：合成断面(n=7)

応力度の算出

$$\sigma_{VCu} = \frac{1}{n} \times \frac{M_L}{I_V} \cdot y_{VCu} = \frac{1}{7} \times \frac{3,481 \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times -51.2 \times 10$$

$$= -4.8 \ N/mm^2 \quad [床版上縁]$$

$$\sigma_{VCl} = \frac{1}{n} \times \frac{M_L}{I_V} \cdot y_{VCl} = \frac{1}{7} \times \frac{3,481 \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times -29.2 \times 10$$

$$= -2.7 \ N/mm^2 \quad [床版下縁]$$

$$\sigma_{VSu} = \frac{M_L}{I_V} \cdot y_{VSu} = \frac{3,481 \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times -23.2 \times 10$$

$$= -15.2 \ N/mm^2 \quad [鋼桁上縁]$$

$$\sigma_{VSl} = \frac{M_L}{I_V} \cdot y_{VSl} = \frac{3,481 \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times 149.5 \times 10$$

$$= 97.9 \ N/mm^2 \quad [鋼桁下縁]$$

ii）抵抗断面：鋼桁+鉄筋断面

応力度の算出

$$\sigma_{S1Ru} = \frac{M_L}{I_{S1}} \cdot y_{S1Ru} = \frac{3,481 \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -94.8 \times 10$$

$$= -106.2 \text{ N/mm}^2 \quad [\text{上段鉄筋}]$$

$$\sigma_{S1Rl} = \frac{M_L}{I_{S1}} \cdot y_{S1Rl} = \frac{3,481 \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -84.6 \times 10$$

$$= -94.8 \text{ N/mm}^2 \quad [\text{下段鉄筋}]$$

$$\sigma_{S1Su} = \frac{M_L}{I_{S1}} \cdot y_{S1Su} = \frac{3,481 \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -72.7 \times 10$$

$$= -81.5 \text{ N/mm}^2 \quad [\text{鋼桁上縁}]$$

$$\sigma_{S1Sl} = \frac{M_L}{I_{S1}} \cdot y_{S1Sl} = \frac{3,481 \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times 100.0 \times 10$$

$$= 112.1 \text{ N/mm}^2 \quad [\text{鋼桁下縁}]$$

4）クリープによる応力度　［道示Ⅱ］14.2.2

クリープによる軸力　$P_\varphi = -270$ kN

クリープによる曲げモーメント　$M_\varphi = 161$ kN･m

不静定曲げモーメント　$M_X = 0$ kN･m

i）抵抗断面：合成断面(n=14)

応力度の算出

$$\sigma_{V1Cu} = \frac{1}{n_1} \left( \frac{P_\varphi}{A_{V1}} + \frac{M_\varphi + M_x}{I_{V1}} \cdot y_{V1Cu} \right) + \frac{E_{C1} \cdot (-\sigma_{VCu}) \cdot \varphi_1}{E_C}$$

$$= \frac{1}{n_1} \left\{ \frac{-270 \times 10^3}{740.8 \times 10^2} \right.$$

2)より $\sigma_{VCu} = -0.7 \text{ N/mm}^2$

$$\left. + \frac{(161 + 0) \times 10^6}{4,447,000 \times 10^4} \times -70.6 \times 10 \right\}$$

$$+ \frac{2 \times \varphi_1}{2 + \varphi_1} \cdot (-\sigma_{VCu})$$

$$= \frac{1}{14} (-3.6 + -2.6) + \frac{2 \times 2.0}{2 + 2.0} \times -(-0.7)$$

$$= 0.3 \text{ N/mm}^2 \quad [\text{床版上縁}]$$

$$\sigma_{V1Cl} = \frac{1}{n_1} \left( \frac{P_\varphi}{A_{V1}} + \frac{M_\varphi + M_x}{I_{V1}} \cdot y_{V1Cl} \right) + \frac{E_{C1} \cdot (-\sigma_{VCl}) \cdot \varphi_1}{E_C}$$

$$= \frac{1}{n_1}\left\{ -3.6 + \frac{( 161 + 0 ) \times 10^6}{4,447,000 \times 10^4} \times -48.6 \times 10 \right\}$$

$$+ \frac{2 \times \varphi_1}{2 + \varphi_1} \cdot ( -\sigma_{VC1}) \qquad 2)\text{より} \quad \sigma_{VC1} = -0.4 \ \mathrm{N/mm^2}$$

$$= \frac{1}{14}\left( -3.6 + -1.8 \right) + \frac{2 \times 2.0}{2 + 2.0} \times -(-0.4)$$

$$= 0.0 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [\text{床版下縁}]$$

$$\sigma_{V1Su} = \frac{P_\varphi}{A_{V1}} + \frac{M_\varphi + M_x}{I_{V1}} \cdot y_{V1Su}$$

$$= -3.6 + \frac{( 161 + 0 ) \times 10^6}{4,447,000 \times 10^4} \times -42.6 \times 10$$

$$= -5.1 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [\text{鋼桁上縁}]$$

$$\sigma_{V1Sl} = \frac{P_\varphi}{A_{V1}} + \frac{M_\varphi + M_x}{I_{V1}} \cdot y_{V1Sl}$$

$$= -3.6 + \frac{( 161 + 0 ) \times 10^6}{4,447,000 \times 10^4} \times 130.1 \times 10$$

$$= 1.1 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [\text{鋼桁下縁}]$$

ii） 抵抗断面：鋼桁+鉄筋断面

応力度の算出

$$\sigma_{S1Ru} = \frac{P_\varphi}{A_{S1}} + \frac{M_\varphi + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Ru}$$

$$= \frac{-270 \times 10^3}{492.1 \times 10^2} + \frac{( 161 + 0 ) \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -94.8 \times 10$$

$$= -5.5 + -4.9$$

$$= -10.4 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [\text{上段鉄筋}]$$

$$\sigma_{S1Rl} = \frac{P_\varphi}{A_{S1}} + \frac{M_\varphi + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Rl}$$

$$= -5.5 + \frac{( 161 + 0 ) \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -84.6 \times 10$$

$$= -5.5 + -4.4$$

$$= -9.9 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [\text{下段鉄筋}]$$

$$\sigma_{S1Su} = \frac{P_\varphi}{A_{S1}} + \frac{M_\varphi + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Su}$$

$$= -5.5 + \frac{( 161 + 0 ) \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -72.7 \times 10$$

$$= -9.3 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [鋼桁上縁]$$

$$\sigma_{S1S1} = \frac{P_\varphi}{A_{S1}} + \frac{M_\varphi + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1S1}$$

$$= -5.5 + \frac{( 161 + 0 ) \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times 100.0 \times 10$$

$$= -0.3 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [鋼桁下縁]$$

5) 乾燥収縮による応力度　　[道示Ⅱ]14.2.4

乾燥収縮による軸力　　$P_2 = -953$ kN

乾燥収縮による曲げモーメント　　$M_2 = 677$ kN·m

不静定曲げモーメント　　$M_X = 0$ kN·m

i ) 抵抗断面: 合成断面(n=21)

応力度の算出

$$\sigma_{V2Cu} = \frac{1}{n_2} \left( \frac{P_2}{A_{V2}} + \frac{M_2 + M_x}{I_{V2}} \cdot y_{V2Cu} \right) + \frac{E_S}{n_2} \cdot \varepsilon_S$$

$$= \frac{1}{n_2} \left\{ \frac{-953 \times 10^3}{621.6 \times 10^2} + \frac{( 677 + 0 ) \times 10^6}{3,937,000 \times 10^4} \times -82.0 \times 10 \right\} + \frac{2.0 \times 10^5}{21} \times 20 \times 10^{-5}$$

$$= \frac{1}{21} ( -15.3 + -14.1 ) + 1.9$$

$$= -1.4 + 1.9$$

$$= 0.5 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [床版上縁]$$

$$\sigma_{V2C1} = \frac{1}{n_2} \left( \frac{P_2}{A_{V2}} + \frac{M_2 + M_x}{I_{V2}} \cdot y_{V2C1} \right) + \frac{E_S}{n_2} \cdot \varepsilon_S$$

$$= \frac{1}{n_2} \left\{ -15.3 + \frac{( 677 + 0 ) \times 10^6}{3,937,000 \times 10^4} \times -60.0 \times 10 \right\} + 1.9$$

$$= \frac{1}{21} ( -15.3 + -10.3 ) + 1.9$$

$$= \quad -1.2 \quad + \quad 1.9$$

$$= \quad 0.7 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [床版下縁]$$

$$\sigma_{V2Su} = \frac{P_2}{A_{V2}} + \frac{M_2 + M_x}{I_{V2}} \cdot y_{V2Su}$$

$$= \quad -15.3 \quad + \frac{(\quad 677 \quad + \quad 0 \quad) \times 10^6}{3,937,000 \quad \times 10^4} \times \quad -54.0 \quad \times 10$$

$$= \quad -24.6 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [鋼桁上縁]$$

$$\sigma_{V2S1} = \frac{P_2}{A_{V2}} + \frac{M_2 + M_x}{I_{V2}} \cdot y_{V2S1}$$

$$= \quad -15.3 \quad + \frac{(\quad 677 \quad + \quad 0 \quad) \times 10^6}{3,937,000 \quad \times 10^4} \times \quad 118.7 \quad \times 10$$

$$= \quad 5.1 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [鋼桁下縁]$$

ii） 抵抗断面： 鋼桁+鉄筋断面

応力度の算出

$$\sigma_{S1Ru} = \frac{P_2}{A_{S1}} + \frac{M_2 + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Ru}$$

$$= \frac{-953 \quad \times 10^3}{492.1 \quad \times 10^2} + \frac{(\quad 677 \quad + \quad 0 \quad) \times 10^6}{3,106,000 \quad \times 10^4} \times \quad -94.8 \quad \times 10$$

$$= \quad -19.4 \quad + \quad -20.7$$

$$= \quad -40.1 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [上段鉄筋]$$

$$\sigma_{S1Rl} = \frac{P_2}{A_{S1}} + \frac{M_2 + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Rl}$$

$$= \quad -19.4 \quad + \frac{(\quad 677 \quad + \quad 0 \quad) \times 10^6}{3,106,000 \quad \times 10^4} \times \quad -84.6 \quad \times 10$$

$$= \quad -19.4 \quad + \quad -18.4$$

$$= \quad -37.8 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [下段鉄筋]$$

$$\sigma_{S1Su} = \frac{P_2}{A_{S1}} + \frac{M_2 + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Su}$$

$$= \quad -19.4 \quad + \frac{(\quad 677 \quad + \quad 0 \quad) \times 10^6}{3,106,000 \quad \times 10^4} \times \quad -72.7 \quad \times 10$$

$$= \quad -35.2 \ \mathrm{N/mm^2} \qquad [鋼桁上縁]$$

$$\sigma_{S1Sl} = \frac{P_2}{A_{S1}} + \frac{M_2 + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Sl}$$

$$= -19.4 + \frac{( 677 + 0 ) \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times 100.0 \times 10$$

$$= 2.4 \ \mathrm{N/mm^2}$$ [鋼桁下縁]

6) 温度差による応力度 [道示Ⅱ]14.2.3

a) 鋼桁よりもコンクリート床版が低温の場合

温度差による軸力 $P_T = -1,716$ kN

温度差による曲げモーメント $M_T = 690$ kN・m

不静定曲げモーメント $M_X = 0$ kN・m

i) 抵抗断面: 合成断面(n=7)

応力度の算出

$$\sigma_{VCu} = \frac{1}{n} \left( \frac{P_T}{A_V} + \frac{M_T + M_x}{I_V} \cdot y_{VCu} \right) + \frac{E_S}{n} \cdot \varepsilon_T$$

$$= \frac{1}{n} \left\{ \frac{-1,716 \times 10^3}{1,098.3 \times 10^2} + \frac{( 690 + 0 ) \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times -51.2 \times 10 \right\} + \frac{2.0 \times 10^5}{7} \times 12 \times 10^{-5}$$

$$= \frac{1}{7} ( -15.6 + -6.6 ) + 3.4$$

$$= -3.2 + 3.4$$

$$= 0.2 \ \mathrm{N/mm^2}$$ [床版上縁]

$$\sigma_{VCl} = \frac{1}{n} \left( \frac{P_T}{A_V} + \frac{M_T + M_x}{I_V} \cdot y_{VCl} \right) + \frac{E_S}{n} \cdot \varepsilon_T$$

$$= \frac{1}{n} \left\{ -15.6 + \frac{( 690 + 0 ) \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times -29.2 \times 10 \right\} + 3.4$$

$$= \frac{1}{7} ( -15.6 + -3.8 ) + 3.4$$

$$= -2.8 + 3.4$$

$$= 0.6 \ \mathrm{N/mm^2}$$ [床版下縁]

$$\sigma_{VSu} = \frac{P_T}{A_V} + \frac{M_T + M_x}{I_V} \cdot y_{VSu}$$

$$= -15.6 + \frac{( 690 + 0 ) \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times -23.2 \times 10$$

$$= -18.6 \ \mathrm{N/mm^2} \quad [鋼桁上縁]$$

$$\sigma_{VS1} = \frac{P_T}{A_V} + \frac{M_T + M_x}{I_V} \cdot y_{VS1}$$

$$= -15.6 + \frac{( 690 + 0 ) \times 10^6}{5,318,000 \times 10^4} \times 149.5 \times 10$$

$$= 3.8 \ \mathrm{N/mm^2} \quad [鋼桁下縁]$$

ii） 抵抗断面： 鋼桁+鉄筋断面

応力度の算出

$$\sigma_{S1Ru} = \frac{P_T}{A_{S1}} + \frac{M_T + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Ru} + E_S \cdot \varepsilon_T$$

$$= \frac{-1,716 \times 10^3}{492.1 \times 10^2} + \frac{( 690 + 0 ) \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -94.8 \times 10$$

$$+ 2.0 \times 10^5 \times 12 \times 10^{-5}$$

$$= -34.9 + -21.1 + 24.0$$

$$= -32.0 \ \mathrm{N/mm^2} \quad [上段鉄筋]$$

$$\sigma_{S1Rl} = \frac{P_T}{A_{S1}} + \frac{M_T + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Rl} + E_S \cdot \varepsilon_T$$

$$= -34.9 + \frac{( 690 + 0 ) \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -84.6 \times 10$$

$$+ 24.0$$

$$= -34.9 + -18.8 + 24.0$$

$$= -29.7 \ \mathrm{N/mm^2} \quad [下段鉄筋]$$

$$\sigma_{S1Su} = \frac{P_T}{A_{S1}} + \frac{M_T + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Su}$$

$$= -34.9 + \frac{( 690 + 0 ) \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times -72.7 \times 10$$

$$= -51.1 \ \mathrm{N/mm^2} \quad [鋼桁上縁]$$

$$\sigma_{S1Sl} = \frac{P_T}{A_{S1}} + \frac{M_T + M_x}{I_{S1}} \cdot y_{S1Sl}$$

$$= -34.9 + \frac{( 690 + 0 ) \times 10^6}{3,106,000 \times 10^4} \times 100.0 \times 10$$

$= \quad -12.7 \ N/mm^2$ [鋼桁下縁]

b) 鋼桁よりもコンクリート床版が高温の場合

応力の符号が逆になる。

i) 抵抗断面: 合成断面(n=7)

$\sigma_{VCu} = \quad -0.2 \ N/mm^2$ [床版上縁]

$\sigma_{VCl} = \quad -0.6 \ N/mm^2$ [床版下縁]

$\sigma_{VSu} = \quad 18.6 \ N/mm^2$ [鋼桁上縁]

$\sigma_{VSl} = \quad -3.8 \ N/mm^2$ [鋼桁下縁]

ii) 抵抗断面: 鋼桁+鉄筋断面

$\sigma_{VCu} = \quad 32.0 \ N/mm^2$ [床版上縁]

$\sigma_{VCl} = \quad 29.7 \ N/mm^2$ [床版下縁]

$\sigma_{VSu} = \quad 51.1 \ N/mm^2$ [鋼桁上縁]

$\sigma_{VSl} = \quad 12.7 \ N/mm^2$ [鋼桁下縁]

7) 曲げモーメントによる応力度のまとめ

荷重組合せ係数, 荷重係数を考慮しない応力度 $N/mm^2$

| 荷重 | | 抵抗断面 | 床版 | | 鉄筋 | | 鋼桁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 上縁 | 下縁 | 上段 | 下段 | 上縁 | 下縁 |
| 合成前死荷重 | Db | 鋼桁 | | | | | -149.3 | 113.2 |
| 合成後死荷重 | Da | 合成 | -0.7 | -0.4 | | | -2.2 | 14.1 |
| | | 鋼+鉄筋 | | | -15.3 | -13.6 | -11.7 | 16.1 |
| 活荷重 | L | 合成 | -4.8 | -2.7 | | | -15.2 | 97.9 |
| | | 鋼+鉄筋 | | | -106.2 | -94.8 | -81.5 | 112.1 |
| クリープ | CR | 合成 | 0.3 | 0.0 | | | -5.1 | 1.1 |
| | | 鋼+鉄筋 | | | -10.4 | -9.9 | -9.3 | -0.3 |
| 乾燥収縮 | SH | 合成 | 0.5 | 0.7 | | | -24.6 | 5.1 |
| | | 鋼+鉄筋 | | | -40.1 | -37.8 | -35.2 | 2.4 |
| 温度差 (桁>床版) | TF1 | 合成 | 0.2 | 0.6 | | | -18.6 | 3.8 |
| | | 鋼+鉄筋 | | | -32.0 | -29.7 | -51.1 | -12.7 |
| 温度差 (桁<床版) | TF2 | 合成 | -0.2 | -0.6 | | | 18.6 | -3.8 |
| | | 鋼+鉄筋 | | | 32.0 | 29.7 | 51.1 | 12.7 |

(2) せん断力による応力度

せん断力は鋼桁腹板で抵抗するものと考える。

1) 合成前死荷重による応力度

合成前死荷重せん断力　　$S_{Db}$ = 4 kN

i ) 抵抗断面: 鋼桁腹板

応力度の算出

$$\tau_S = \frac{S_{Db}}{A_w} = \frac{4 \times 10^3}{150.4 \times 10^2} = 0.3 \ \mathrm{N/mm^2}$$

2) 合成後死荷重による応力度

合成後死荷重せん断力　　$S_{Da}$ = -29 kN

i ) 抵抗断面: 鋼桁腹板

応力度の算出

$$\tau_S = \frac{S_{Da}}{A_w} = \frac{-29 \times 10^3}{150.4 \times 10^2} = -1.9 \ \mathrm{N/mm^2}$$

3) 活荷重による応力度

合成後活荷重せん断力　　$S_L$ = 183 kN

i ) 抵抗断面: 鋼桁腹板

応力度の算出

$$\tau_S = \frac{S_L}{A_w} = \frac{183 \times 10^3}{150.4 \times 10^2} = 12.2 \ \mathrm{N/mm^2}$$

4) せん断力による応力度のまとめ

荷重組合せ係数，荷重係数を考慮しない応力度

N/mm$^2$

| 荷重 | 抵抗断面 | 鋼桁 |
|---|---|---|
| 合成前死荷重　Db | 鋼桁腹板 | 0.3 |
| 合成後死荷重　Da | 鋼桁腹板 | -1.9 |
| 活荷重　L | 鋼桁腹板 | 12.2 |

### 5.6.5　制限値の算出

(1) 鋼部材

1) 上フランジ(圧縮側)

材質　　SM490Y(40mm以下)

降伏強度の特性値　　$\sigma_{yk}$ ＝ 355 N/mm$^2$

a) 自由突出板の圧縮応力度の制限値(限界状態3)

$\sigma_{crld} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$　　[道示Ⅱ]式(5.4.5)

＝ 0.90 × 1.00 × 0.85 × 1.000 × 355

＝ 271 N/mm$^2$　　※制限値は小数点以下を切り捨てる。

調査・解析係数　　$\xi_1$ ＝ 0.90

部材・構造係数　　$\xi_2$ ＝ 1.00

抵抗係数　　$\Phi_U$ ＝ 0.85

自由突出板の局部座屈に対する圧縮応力度の特性値に関する補正係数

$\rho_{crl}$ ＝ 1.000　　(R ≦ 0.7)

幅厚比パラメータ

$$R = \frac{b}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{12(1-\mu^2)}{\pi^2 k}} = 0.351$$

ヤング係数　　E ＝ 200,000 N/mm$^2$

ポアソン比　　$\mu$ ＝ 0.3

座屈係数　　k ＝ 0.43

自由突出幅　　b ＝ 150.5 mm

板厚　　t ＝ 29 mm ≧ $t_{req}$

必要板厚　　$t_{req}$ ＝ b / 16 ＝ 9.4 mm

b) 曲げ圧縮応力度の制限値【合成前】(限界状態3)

$\sigma_{cudb} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{brg} \cdot \sigma_{yk}$　　[道示Ⅱ]式(5.4.23)

＝ 0.90 × 1.00 × 0.85 × 0.690 × 355

＝ 187 N/mm$^2$

調査・解析係数　　$\xi_1$ ＝ 0.90

部材・構造係数　　$\xi_2$ ＝ 1.00　　($\alpha$ ＞ 0.2)

抵抗係数　　$\Phi_U$ ＝ 0.85

横倒れ座屈に対する圧縮応力度の特性値に関する補正係数

$\rho_{brg}$ ＝ 1.0 － 0.412($\alpha$ － 0.2) ＝ 0.690 （$\alpha$ ＞ 0.2）

座屈パラメータ

$$\alpha = \frac{2}{\pi} K \sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E}} \cdot \frac{l}{b_f} = 0.952$$

圧縮フランジの固定点間距離

$l$ ＝ 5,500 mm

圧縮フランジ幅 $b_f$ ＝ 310 mm

$l / b_f$ ＝ 17.74 ≦ 27

腹板と圧縮フランジの断面積比に関する係数

K ＝ 2.000 （Aw ／ Ac ≦ 2）

圧縮フランジの総断面積

$A_c$ ＝ 89.9 $cm^2$

腹板の総断面積 $A_w$ ＝ 150.4 $cm^2$

断面積比 $A_w$ ／ $A_c$ ＝ 1.67

c) 曲げ圧縮応力度の制限値【合成後】(限界状態3)

$\sigma_{cuda} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{brg} \cdot \sigma_{yk}$ ［道示Ⅱ］式(5.4.23)

＝ 0.90 × 1.00 × 0.85 × 1.000 × 355

＝ 271 $N/mm^2$

$\xi_1$, $\xi_2$, $\Phi_U$ は合成前と同じ値。

横倒れ座屈に対する圧縮応力度の特性値に関する補正係数

$\rho_{brg}$ ＝ 1.000

d) 上フランジ(圧縮側)の圧縮応力度の制限値

a)～c)より，上フランジの圧縮応力度の制限値は以下のとおり。

合成前

$\sigma_{cud} = \min(\sigma_{cudb}, \sigma_{crld})$ ＝ 187 $N/mm^2$ ［限界状態3］

合成後

$\sigma_{cud} = \min(\sigma_{cuda}, \sigma_{crld})$ ＝ 271 $N/mm^2$ ［限界状態3］

2) 下フランジ(引張側)

材質 SM490Y(40mm以下)

降伏強度の特性値 $\sigma_{yk}$ ＝ 355 $N/mm^2$

a) 軸方向引張応力度の制限値(限界状態1)

$\sigma_{tyd} = \xi_1 \cdot \Phi_{Yt} \cdot \sigma_{yk}$ ［道示Ⅱ］式(5.3.1)

$= 0.90 \times 0.85 \times 355$

$= 271 \ N/mm^2$

調査・解析係数　$\xi_1 = 0.90$

抵抗係数　$\Phi_{Yt} = 0.85$

b) 曲げ引張応力度の制限値(限界状態3)

$\sigma_{tud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Ut} \cdot \sigma_{yk}$　[道示Ⅱ]式(5.4.22)

$= 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 355$

$= 271 \ N/mm^2$

調査・解析係数　$\xi_1 = 0.90$

部材・構造係数　$\xi_2 = 1.00$

抵抗係数　$\Phi_{Ut} = 0.85$

c) 下フランジ(引張側)の引張応力度の制限値

a), b)より，下フランジの引張応力度の制限値は以下のとおり。

$\sigma_{tyd} = 271 \ N/mm^2$　[限界状態1]

$\sigma_{tud} = 271 \ N/mm^2$　[限界状態3]

3) 腹板

材質　SM490Y(40mm以下)

せん断降伏強度の特性値　$\tau_{yk} = 205 \ N/mm^2$

限界状態3

$\tau_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Us} \cdot \tau_{yk}$　[道示Ⅱ]式(5.4.28)

$= 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 205$

$= 156 \ N/mm^2$

調査・解析係数　$\xi_1 = 0.90$

部材・構造係数　$\xi_2 = 1.00$

抵抗係数　$\Phi_{Ut} = 0.85$

以上より，腹板のせん断応力度の制限値は以下のとおり。

$\tau_{ud} = 156 \ N/mm^2$　[限界状態3]

4) 鉄筋

材質　　SD345

限界状態1　　[道示Ⅱ]14.6.2(4)

引張応力度の制限値　　$\sigma_{rtd}$ ＝　180 N/mm$^2$　　[限界状態1]

圧縮力度の制限値　　$\sigma_{rcd}$ ＝　260 N/mm$^2$　　[限界状態1]

5) 鋼部材の応力度の制限値と割増し係数

| 部位 | 作用 | 限界状態 | 状態 | [道示Ⅱ] | 記号 | 制限値 (N/mm$^2$) | 割増し係数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上フランジ | 曲げによる圧縮 | 1 | 合成前後 | 5.3.6 | --- | --- | --- |
| | | 3 | 合成前 | 5.4.6 | $\sigma_{cud}$ | 187 | --- |
| | | 3 | 合成後 | 5.4.6 | $\sigma_{cud}$ | 271 | 1.15 ※1 |
| 下フランジ | 曲げによる引張 | 1 | 合成前後 | 5.3.6 | $\sigma_{tyd}$ | 271 | --- |
| | | 3 | 合成前後 | 5.4.6 | $\sigma_{tud}$ | 271 | --- |
| 腹板 | せん断力 | 1 | 合成前後 | 5.3.7 | --- | --- | --- |
| | | 3 | 合成前後 | 5.4.7 | $\tau_{ud}$ | 156 | --- |
| 鉄筋 | 圧縮 | 1 | 鋼桁+鉄筋 | 14.6.2 | $\sigma_{rcd}$ | 260 | 1.20 ※2 |
| | | 3 | 鋼桁+鉄筋 | 14.7.2 | --- | --- | --- |
| | 引張 | 1 | 鋼桁+鉄筋 | 14.6.2 | $\sigma_{rtd}$ | 180 | 1.20 ※2 |
| | | 3 | 鋼桁+鉄筋 | 14.7.2 | --- | --- | --- |

※1　合成作用を考慮して設計する場合に，変動作用が支配的な状況で考慮する割増し係数[道示Ⅱ]14.6.3

※2　桁断面の一部としての作用と床版としての作用とを同時に考慮する場合の割増し係数[道示Ⅱ]14.6.2

(2) コンクリート部材

コンクリートの設計基準強度

$\sigma_{ck}$ ＝ 30 N/mm$^2$

限界状態1 [道示Ⅱ]14.6.2

圧縮応力度の制限値(床版，主桁断面の一部としての作用)

変動作用が支配的な状況 $\sigma_{ccd}$ ＝ 10.8 N/mm$^2$

圧縮応力度の制限値(床版，主桁断面の一部としての作用を同時に考慮した場合)

変動作用が支配的な状況 $\sigma_{ccd}$ ＝ 15.8 N/mm$^2$

引張応力度の制限値

永続荷重が支配的な状況 $\sigma_{ctd}$ ＝ 0.0 N/mm$^2$

変動荷重が支配的な状況 $\sigma_{ctd}$ ＝ 2.2 N/mm$^2$ [床版上下縁]

$\sigma_{ctd}$ ＝ 1.6 N/mm$^2$ [床版厚中心]

限界状態3 [道示Ⅱ]14.7.2

限界状態3の照査は[道示Ⅱ]14.7.2により限界状態1の照査によることとする。

### 5.6.6　照査結果

ここでは，鉛直方向の作用の組合せである，永続作用支配状況の組合せ①と変動作用支配状況の組合せ②について照査結果を示す。

(1) 荷重組合せ係数及び荷重係数

荷重組合せ係数及び荷重係数

| 作用の組合せ | 荷重組合せ係数 × 荷重係数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 死荷重<br>Db, Da | クリープ<br>CR | 乾燥収縮<br>SH | 温度差<br>TF1, TF2 | 活荷重<br>L |
| 永続作用支配状況① | | | | | |
| A　Db | 1.00*1.05 | | | | |
| B　Da+CR+SH+TF1 | 1.00*1.05 | 1.00*1.05 | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | |
| C　Da+CR+SH+TF2 | 1.00*1.05 | 1.00*1.05 | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | |
| 変動作用支配状況② | | | | | |
| D　Da+CR+SH+TF1+L | 1.00*1.05 | 1.00*1.05 | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 1.00*1.25 |
| E　Da+CR+SH+TF2+L | 1.00*1.05 | 1.00*1.05 | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 1.00*1.25 |

(2) 作用の組合せによる応力度

5.6.4で算出した応力度に荷重組合せ係数と荷重係数を乗じて足し合わせ，組合せによる応力度を算出する。

以下に示す曲げモーメントによる応力度の表で，作用の組合せBの応力表記は上段に抵抗断面を合成断面とした場合の応力を，下段に抵抗断面を(鋼桁+鉄筋断面)とした場合の応力を示す。合成断面とした場合に床版に引張応力が作用しているため(永続作用支配状況時のコンクリートの引張応力度の制限値は0N/mm$^2$)，以後，作用の組合せBの応力値は下段(鋼桁+鉄筋断面)の値を使用する。

曲げモーメントよる応力度　　N/mm$^2$

| 作用の組合せ | 抵抗断面 | 床版応力 | 床版応力度 | | 鉄筋応力度 | | 鋼桁応力度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 上縁 | 下縁 | 上段 | 下段 | 上縁 | 下縁 |
| 永続作用支配状況① | | | | | | | | |
| A　Db | 鋼桁 | | | | | | -156.8 | 118.9 |
| B　Da+CR+SH+TF1 | 合成 | 引張 | 0.3 | 0.9 | | | -52.1 | 25.1 |
| | 鋼+鉄筋 | | | | -101.1 | -94.1 | -110.1 | 6.4 |
| C　Da+CR+SH+TF2 | 合成 | 圧縮 | -0.1 | -0.3 | | | -14.9 | 17.5 |
| 変動作用支配状況② | | | | | | | | |
| D　Da+CR+SH+TF1+L | 合成 | 圧縮 | -5.7 | -2.5 | | | -71.1 | 147.5 |
| E　Da+CR+SH+TF2+L | 合成 | 圧縮 | -6.1 | -3.7 | | | -33.9 | 139.9 |

せん断力による応力度　　N/mm$^2$

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 | 鋼桁腹板応力度 |
|---|---|---|---|
| 永続作用支配状況① | | | |
| A | Db | 腹板 | 0.3 |
| B | Da+CR+SH+TF1 | 腹板 | -2.0 |
| C | Da+CR+SH+TF2 | 腹板 | -2.0 |
| 変動作用支配状況② | | | |
| D | Da+CR+SH+TF1+L | 腹板 | 13.3 |
| E | Da+CR+SH+TF2+L | 腹板 | 13.3 |

(3) 鋼桁の耐荷性能の照査

1) 曲げモーメントを受ける部材としての照査

N/mm$^2$

| 組合せ | | 施工時の照査 永続作用① | | 完成時の照査 永続作用① | | 完成時の照査 変動作用② | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 上縁 | 下縁 | 上縁 | 下縁 | 上縁 | 下縁 |
| A | | -157 | 119 | | | | |
| W A+B | | | | -267 | 125 | | |
| X A+C | | | | -172 | 136 | | |
| Y A+D | | | | | | -228 | 266 |
| Z A+E | | | | | | -191 | 259 |
| 限界状態 1 | 制限値 | ※1 | 271 | ※1 | 271 | ＊311 | 271 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 限界状態 3 | 制限値 | 187 | 271 | 271 | 271 | ※2 | 271 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

※1　限界状態1の照査は[道示Ⅱ]5.3.6による。

※2　限界状態3の照査は[道示Ⅱ]14.7.3による。

＊　鋼桁上フランジの圧縮応力度の制限値は[道示Ⅱ]14.6.3により割増し係数を考慮する。

制限値　$\sigma_{cud}$ ＝ 1.15 × 271

＝ 311 N/mm$^2$

G1(G4)桁のSec-1断面の上フランジは，永続作用支配状況の組合せ①の応力度で断面が決定している。一方，下フランジは変動作用支配状況の組合せ②で断面が決定している。

2) せん断力を受ける部材としての照査

N/mm$^2$

| 組合せ | | 架設時 | 完成時 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 永続① | 永続① | 変動② |
| | | 腹板 | 腹板 | 腹板 |
| A | | 0.3 | | |
| W A+B | | | -1.7 | |
| X A+C | | | -1.7 | |
| Y A+D | | | | 13.6 |
| Z A+E | | | | 13.6 |
| 限界状態 1 | 制限値 | ※ | ※ | ※ |
| | 判定 | OK | OK | OK |
| 限界状態 3 | 制限値 | 156 | 156 | 156 |
| | 判定 | OK | OK | OK |

※　限界状態1の照査は[道示Ⅱ]5.3.7による。

3) 曲げモーメントとせん断力を同時に受ける部材としての照査

永続作用支配状況　組合せ①

限界状態1　[道示Ⅱ]5.3.9

せん断応力度が制限値の45%以下のため限界状態1は超えない。

$$\tau_w \,/\, \tau_{ud} = |-1.7| \,/\, 156 = 1.1\% \leqq 45\%$$

限界状態3の照査は[道示Ⅱ]5.4.9による。

変動作用支配状況　組合せ②

限界状態1　[道示Ⅱ]5.3.9

せん断応力度が制限値の45%以下のため限界状態1は超えない。

$$\tau_w \,/\, \tau_{ud} = |13.6| \,/\, 156 = 8.7\% \leqq 45\%$$

限界状態3の照査は[道示Ⅱ]5.4.9による。

(4) 床版の耐荷性能の照査(変動作用支配状況　組合せ②)

1) 主桁断面の一部としての照査

N/mm$^2$

| 組合せ | | 床版 | 床版応力度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 応力 | 上縁 | 下縁 |
| Y A+D | | 圧縮 | -5.7 | -2.5 |
| Z A+E | | 圧縮 | -6.1 | -3.7 |
| 限界状態 1 | 制限値 | | 10.8 | 10.8 |
| | 判定 | | OK | OK |
| 限界状態 3 | 制限値 | | ※ | ※ |
| | 判定 | | OK | OK |

※ 限界状態3の照査は[道示Ⅱ]14.7.2による。

### 5.6.7　照査結果一覧

(1) G1桁

1) 断面諸元と断面力(荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない)

| | | | | | G1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sec-2 | | Sec-1 |
| | | | | | 端支点 | J1 | 中央 |
| 床版 | 幅 | | B | mm | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
| | 厚 | | H | mm | 220 | 220 | 220 |
| | ハンチ高(フランジ下面から) | | h | mm | 60 | 60 | 60 |
| | 断面積 | | $A_c$ | | 5,005.0 | 5,005.0 | 5,005.0 |
| 鉄筋 | 使用鉄筋 | 上段 | | | D19 | D19 | D19 |
| | | 下段 | | | D19 | D19 | D19 |
| | 断面積 | 上段 | $A_{du}$ | $cm^2$ | 2.865 | 2.865 | 2.865 |
| | | 下段 | $A_{dl}$ | $cm^2$ | 2.865 | 2.865 | 2.865 |
| | 本数 | 上段 | $n_{du}$ | 本 | 19 | 19 | 19 |
| | | 下段 | $n_{dl}$ | 本 | 19 | 19 | 19 |
| | 上段鉄筋位置(床版上面より) | | d' | mm | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| | 鉄筋間隔(上下方向) | | d | mm | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
| | 総断面積 | 上段 | $A_{du}$ | $cm^2$ | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| | | 下段 | $A_{dl}$ | $cm^2$ | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| 鋼断面 | 材質 | | | | SM490Y | SM490Y | SM490Y |
| | 上フランジ | 幅 | | mm | 310 | 310 | 310 |
| | | 厚 | | mm | 24 | 24 | 29 |
| | | 断面積 | A | $cm^2$ | 74.4 | 74.4 | 89.9 |
| | 腹板 | 幅 | | mm | 1,676 | 1,676 | 1,671 |
| | | 厚 | | mm | 9 | 9 | 9 |
| | | 断面積 | A | $cm^2$ | 150.8 | 150.8 | 150.4 |
| | 下フランジ | 幅 | | mm | 550 | 550 | 550 |
| | | 厚 | | mm | 26 | 26 | 26 |
| | | 断面積 | A | $cm^2$ | 143.0 | 143.0 | 143.0 |
| | 鋼断面積 | | $\Sigma A$ | $cm^2$ | 368.2 | 368.2 | 383.3 |
| | 中立軸 | | $\delta_s$ | cm | 15.9 | 15.9 | 11.7 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{Su}$ | cm | -102.1 | -102.1 | -98.2 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{Sl}$ | cm | 70.5 | 70.5 | 74.5 |
| | 鋼断面二次モーメント | | $I_s$ | $cm^4$ | 1,834,000 | 1,834,000 | 1,979,000 |
| 鋼+鉄筋 | 鋼断面積 | | $\Sigma A$ | $cm^2$ | 477.0 | 477.0 | 492.1 |
| 断面 | 中立軸 | | $\delta_s$ | cm | -11.3 | -11.3 | -13.7 |
| | 中立軸からの距離 | 上段鉄筋 | $y_{Ru}$ | cm | -97.0 | -97.0 | -94.9 |
| | | 下段鉄筋 | $y_{Rl}$ | cm | -86.8 | -86.8 | -84.7 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{Su}$ | cm | -74.9 | -74.9 | -72.8 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{Sl}$ | cm | 97.7 | 97.7 | 99.9 |
| | 鋼断面二次モーメント | | $I_s$ | $cm^4$ | 3,028,000 | 3,028,000 | 3,108,000 |
| 合成断面 | 断面積(鋼換算) | | $A_v$ | $cm^2$ | 1,083.2 | 1,083.2 | 1,098.3 |
| n=7 | 中立軸 | | $\delta_v$ | cm | -62.7 | -62.7 | -63.3 |
| | | 床版上縁 | $y_{VCu}$ | cm | -51.5 | -51.5 | -51.2 |
| | | 床版下縁 | $y_{VCl}$ | cm | -29.5 | -29.5 | -29.2 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{VSu}$ | cm | -23.5 | -23.5 | -23.2 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{VSl}$ | cm | 149.1 | 149.1 | 149.5 |
| | 断面二次モーメント(鋼換算) | | $I_v$ | $cm^4$ | 5,313,000 | 5,313,000 | 5,318,000 |
| 合成断面 | 断面積(鋼換算) | | $A_v$ | $cm^2$ | 725.7 | 725.7 | 740.8 |
| n=14 | 中立軸 | | $\delta_v$ | cm | -42.8 | -42.8 | -43.9 |
| | | 床版上縁 | $y_{VCu}$ | cm | -71.4 | -71.4 | -70.6 |
| | | 床版下縁 | $y_{VCl}$ | cm | -49.4 | -49.4 | -48.6 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{VSu}$ | cm | -43.4 | -43.4 | -42.6 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{VSl}$ | cm | 129.2 | 129.2 | 130.1 |
| | 断面二次モーメント(鋼換算) | | $I_v$ | $cm^4$ | 4,419,000 | 4,419,000 | 4,447,000 |
| 合成断面 | 断面積(鋼換算) | | $A_v$ | $cm^2$ | 606.5 | 606.5 | 621.6 |
| n=21 | 中立軸 | | $\delta_v$ | cm | -30.9 | -30.9 | -32.5 |
| | | 床版上縁 | $y_{VCu}$ | cm | -83.3 | -83.3 | -82.0 |
| | | 床版下縁 | $y_{VCl}$ | cm | -61.3 | -61.3 | -60.0 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{VSu}$ | cm | -55.3 | -55.3 | -54.0 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{VSl}$ | cm | 117.3 | 117.3 | 118.7 |
| | 断面二次モーメント(鋼換算) | | $I_v$ | $cm^4$ | 3,896,000 | 3,896,000 | 3,937,000 |
| 曲げ | 合成前死荷重 | | Db | kNm | 0 | 2562 | 3008 |
| モーメント | 合成後死荷重 | | Da | kNm | 0 | 542 | 500 |
| | クリープ | | CR | kNm | 0 | 178 | 161 |
| | 乾燥収縮 | | SH | kNm | 689 | 689 | 677 |
| | 温度差 | 桁>床版 | TF1 | kNm | 695 | 695 | 690 |
| | 活荷重 | 最大 | Lmax | kNm | 0 | 2736 | 3481 |
| | | 最小 | Lmin | kNm | 0 | -246 | -396 |
| せん断力 | 合成前死荷重 | | Db | kN | 361 | 139 | 4 |
| | 合成後死荷重 | | Da | kN | 90 | 16 | -29 |
| | 活荷重 | 最大 | Lmax | kN | 386 | 263 | 183 |
| | | 最小 | Lmin | kN | -27 | -80 | -154 |

## 2) G1桁 Sec-1 支間中央

### a) 応力度一覧表(荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない)

| 抵抗断面 | 荷重 | | 直応力 | | | | | | | | せん断応力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 床版 | | 鉄筋 | | 鋼桁 | | | | |
| | | | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 上段 ($N/mm^2$) | 下段 ($N/mm^2$) | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 腹板上端 ($N/mm^2$) | 腹板下端 ($N/mm^2$) | 腹板 ($N/mm^2$) |
| 鋼桁 | 合成前死荷重 | Db | | | | | -149.3 | 113.2 | -144.9 | 109.3 | 0.3 |
| 合成 | 合成後死荷重 | Da | -0.7 | -0.4 | | | -2.2 | 14.1 | -1.9 | 13.8 | -1.9 |
| | クリープ | CR | 0.3 | 0.0 | | | -5.1 | 1.1 | -5.0 | 1.0 | 0.0 |
| | 乾燥収縮 | SH | 0.5 | 0.7 | | | -24.6 | 5.1 | -24.1 | 4.7 | 0.0 |
| | 温度差(桁>床) | TF1 | 0.2 | 0.6 | | | -18.6 | 3.8 | -18.2 | 3.5 | 0.0 |
| | 温度差(桁<床) | TF2 | -0.2 | -0.6 | | | 18.6 | -3.8 | 18.2 | -3.5 | 0.0 |
| | 活荷重 | Lmax | -4.8 | -2.7 | | | -15.2 | 97.9 | -13.3 | 96.2 | 12.2 |
| | 活荷重 | Lmin | 0.5 | 0.3 | | | 1.7 | -11.1 | 1.5 | -10.9 | -10.2 |
| 鋼桁+鉄筋 | 合成後死荷重 | Dar | | | -15.3 | -13.6 | -11.7 | 16.1 | -11.2 | 15.7 | |
| | クリープ | CRr | | | -10.4 | -9.9 | -9.3 | -0.3 | -9.1 | -0.5 | |
| | 乾燥収縮 | SHr | | | -40.1 | -37.8 | -35.3 | 2.4 | -34.6 | 1.8 | |
| | 温度差(桁>床) | TF1r | | | -32.0 | -29.7 | -51.1 | -12.7 | -50.4 | -13.3 | |
| | 温度差(桁<床) | TF2r | | | 32.0 | 29.7 | 51.1 | 12.7 | 50.4 | 13.3 | |
| | 活荷重 | Lmaxr | | | -106.3 | -94.9 | -81.5 | 111.9 | -78.3 | 109.0 | |
| | 活荷重 | Lminr | | | 12.1 | 10.8 | 9.3 | -12.7 | 8.9 | -12.4 | |

### b) 作用の組合せによる曲げ応力度

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 ※1 | 床版応力 ※2 | 床版($N/mm^2$) | | 鉄筋($N/mm^2$) | | 鋼桁($N/mm^2$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上縁 | 下縁 | 上段 | 下段 | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 永続作用支配状況① | | | | | | | | | | | |
| A | Db | 鋼桁 | -- | | | | | -156.8 | 118.9 | -152.1 | 114.8 |
| B | Da+CR+SH+TF1 | 桁+鉄筋 | 引張 | 0.3 | 0.9 | | | -52.1 | 25.1 | -50.8 | 24.0 |
| | | | | | | -100.9 | -94.0 | -110.1 | 6.3 | -108.0 | 4.6 |
| C | Da+CR+SH+TF2 | 合成 | 圧縮 | -0.1 | -0.3 | | | -14.9 | 17.5 | -14.4 | 17.0 |
| W | A+B | 桁+鉄筋 | 引張 | | | -100.9 | -94.0 | -266.9 | 125.2 | -260.1 | 119.4 |
| X | A+C | 合成 | 圧縮 | -0.1 | -0.3 | | | -171.7 | 136.4 | -166.5 | 131.8 |
| 変動作用支配状況② | | | | | | | | | | | |
| D | Da+CR+SH+TF1+Lmax | 合成 | 圧縮 | -5.7 | -2.5 | | | -71.3 | 147.6 | -67.4 | 144.2 |
| E | Da+CR+SH+TF2+Lmax | 合成 | 圧縮 | -6.1 | -3.7 | | | -34.1 | 140.0 | -31.0 | 137.2 |
| F | Da+CR+SH+TF1+Lmin | 合成 | 引張 | 0.9 | 1.3 | | | -50.0 | 11.2 | -48.9 | 10.4 |
| G | Da+CR+SH+TF2+Lmin | 合成 | 引張 | 0.5 | 0.1 | | | -12.8 | 3.6 | -12.5 | 3.4 |
| Y1 | A+D | 合成 | 圧縮 | -5.7 | -2.5 | | | -228.1 | 266.5 | -219.5 | 259.0 |
| Z1 | A+E | 合成 | 圧縮 | -6.1 | -3.7 | | | -190.9 | 258.9 | -183.1 | 252.0 |
| Y2 | A+F | 合成 | 引張 | 0.9 | 1.3 | | | -206.8 | 130.1 | -201.0 | 125.2 |
| Z2 | A+G | 合成 | 引張 | 0.5 | 0.1 | | | -169.6 | 122.5 | -164.6 | 118.2 |

### c) 作用の組合せによるせん断応力度

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 | 腹板 ($N/mm^2$) |
|---|---|---|---|
| 永続作用支配状況① | | | |
| A | Db | 鋼桁 | 0.3 |
| B | Da+CR+SH+TF1 | 鋼桁 | -2.0 |
| C | Da+CR+SH+TF2 | 鋼桁 | -2.0 |
| W | A+B | 鋼桁 | -1.7 |
| X | A+C | 鋼桁 | -1.7 |
| 変動作用支配状況② | | | |
| D | Da+CR+SH+TF1+Lmax | 鋼桁 | 13.3 |
| E | Da+CR+SH+TF2+Lmax | 鋼桁 | 13.3 |
| F | Da+CR+SH+TF1+Lmin | 鋼桁 | -14.7 |
| G | Da+CR+SH+TF2+Lmin | 鋼桁 | -14.7 |
| Y1 | A+D | 鋼桁 | 13.6 |
| Z1 | A+E | 鋼桁 | 13.6 |
| Y2 | A+F | 鋼桁 | -14.4 |
| Z2 | A+G | 鋼桁 | -14.4 |

b)の※1, ※2

- 抵抗断面

  鋼桁: 床版を考慮しない断面。

  桁+鉄筋： 床版に作用する引張が[道示Ⅱ]表-14.6.2の制限値を超える場合，鋼桁と床版の鉄筋を考慮する。

  合成： 上記以外の場合，鋼桁と床版コンクリートを考慮する。

- 抵抗断面が(鋼桁+鉄筋断面)となった時は，右側応力表記欄の上段に抵抗断面を合成断面とした場合の，下段に抵抗断面を(鋼桁+鉄筋断面)とした場合の応力値を示す。

3) G1桁 Sec-2 端支点

a) 応力度一覧表(荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない)

| 抵抗断面 | 荷重 | | 直応力 | | | | | | | | せん断応力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 床版 | | 鉄筋 | | 鋼桁 | | | | |
| | | | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 上段 ($N/mm^2$) | 下段 ($N/mm^2$) | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 腹板上端 ($N/mm^2$) | 腹板下端 ($N/mm^2$) | 腹板 ($N/mm^2$) |
| 鋼桁 | 合成前死荷重 | Db | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 |
| 合成 | 合成後死荷重 | Da | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| | クリープ | CR | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 乾燥収縮 | SH | 0.5 | 0.6 | | | -25.5 | 5.0 | -25.1 | 4.6 | 0.0 |
| | 温度差(桁>床) | TF1 | 0.2 | 0.6 | | | -18.9 | 3.7 | -18.6 | 3.4 | 0.0 |
| | 温度差(桁<床) | TF2 | -0.2 | -0.6 | | | 18.9 | -3.7 | 18.6 | -3.4 | 0.0 |
| | 活荷重 | Lmax | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 |
| | 活荷重 | Lmin | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 |
| 鋼桁+鉄筋 | 合成後死荷重 | Dar | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | クリープ | CRr | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 乾燥収縮 | SHr | | | -42.1 | -39.8 | -37.0 | 2.2 | -36.5 | 1.6 | |
| | 温度差(桁>床) | TF1r | | | -34.3 | -31.9 | -53.2 | -13.6 | -52.6 | -14.2 | |
| | 温度差(桁<床) | TF2r | | | 34.3 | 31.9 | 53.2 | 13.6 | 52.6 | 14.2 | |
| | 活荷重 | Lmaxr | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 活荷重 | Lminr | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

b) 作用の組合せによる曲げ応力度

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 ※1 | 床版応力 ※2 | 床版 ($N/mm^2$) | | 鉄筋 ($N/mm^2$) | | 鋼桁 ($N/mm^2$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上縁 | 下縁 | 上段 | 下段 | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 永続作用支配状況① | | | | | | | | | | | |
| | A Db | 鋼桁 | -- | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | B Da+CR+SH+TF1 | 桁+鉄筋 | 引張 | 0.7 | 1.2 | | | -45.7 | 9.0 | -45.0 | 8.2 |
| | | | | | | -78.5 | -73.7 | -92.1 | -11.3 | -90.9 | -12.5 |
| | C Da+CR+SH+TF2 | 桁+鉄筋 | 引張 | 0.3 | 0.0 | | | -7.9 | 1.6 | -7.8 | 1.4 |
| | | | | | | -9.9 | -9.9 | 14.4 | 15.9 | 14.3 | 15.9 |
| | W A+B | 桁+鉄筋 | 引張 | | | -78.5 | -73.7 | -92.1 | -11.3 | -90.9 | -12.5 |
| | X A+C | 桁+鉄筋 | 引張 | | | | | 14.4 | 15.9 | 14.3 | 15.9 |
| 変動作用支配状況② | | | | | | | | | | | |
| | D Da+CR+SH+TF1+Lmax | 合成 | 引張 | 0.7 | 1.2 | | | -45.7 | 9.0 | -45.0 | 8.2 |
| | E Da+CR+SH+TF2+Lmax | 合成 ※1 | 引張 ※2 | 0.3 | 0.0 | | | -7.9 | 1.6 | -7.8 | 1.4 |
| | F Da+CR+SH+TF1+Lmin | 合成 | 引張 | 0.7 | 1.2 | | | -45.7 | 9.0 | -45.0 | 8.2 |
| | G Da+CR+SH+TF2+Lmin | 合成 | 引張 | 0.3 | 0.0 | | | -7.9 | 1.6 | -7.8 | 1.4 |
| | Y1 A+D | 合成 | 引張 | 0.7 | 1.2 | | | -45.7 | 9.0 | -45.0 | 8.2 |
| | Z1 A+E | 合成 | 引張 | 0.3 | 0.0 | | | -7.9 | 1.6 | -7.8 | 1.4 |
| | Y2 A+F | 合成 | 引張 | 0.7 | 1.2 | | | -45.7 | 9.0 | -45.0 | 8.2 |
| | Z2 A+G | 合成 | 引張 | 0.3 | 0.0 | | | -7.9 | 1.6 | -7.8 | 1.4 |

c) 作用の組合せによるせん断応力度

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 | 腹板 ($N/mm^2$) |
|---|---|---|---|
| 永続作用支配状況① | | | |
| | A Db | 鋼桁 | 25.1 |
| | B Da+CR+SH+TF1 | 鋼桁 | 6.3 |
| | C Da+CR+SH+TF2 | 鋼桁 | 6.3 |
| | W A+B | 鋼桁 | 31.4 |
| | X A+C | 鋼桁 | 31.4 |
| 変動作用支配状況② | | | |
| | D Da+CR+SH+TF1+Lmax | 鋼桁 | 38.3 |
| | E Da+CR+SH+TF2+Lmax | 鋼桁 | 38.3 |
| | F Da+CR+SH+TF1+Lmin | 鋼桁 | 4.1 |
| | G Da+CR+SH+TF2+Lmin | 鋼桁 | 4.1 |
| | Y1 A+D | 鋼桁 | 63.4 |
| | Z1 A+E | 鋼桁 | 63.4 |
| | Y2 A+F | 鋼桁 | 29.2 |
| | Z2 A+G | 鋼桁 | 29.2 |

b)の※1, ※2

- 抵抗断面

  鋼桁: 床版を考慮しない断面。

  桁+鉄筋: 床版に作用する引張が[道示Ⅱ]表-14.6.2の制限値を超える場合，鋼桁と床版の鉄筋を考慮する。

  合成: 上記以外の場合，鋼桁と床版コンクリートを考慮する。

- 抵抗断面が(鋼桁+鉄筋断面)となった時は，右側応力表記欄の上段に抵抗断面を合成断面とした場合の，下段に抵抗断面を(鋼桁+鉄筋断面)とした場合の応力値を示す。

## 4) G1桁 Sec-2 J1連結部

### a) 応力度一覧表(荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない)

| 抵抗断面 | 荷重 | | 直応力 | | | | | | | | せん断応力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 床版 | | 鉄筋 | | 鋼桁 | | | | |
| | | | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 上段 ($N/mm^2$) | 下段 ($N/mm^2$) | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 腹板上端 ($N/mm^2$) | 腹板下端 ($N/mm^2$) | 腹板 ($N/mm^2$) |
| 鋼桁 | 合成前死荷重 | Db | | | | | -142.6 | 98.5 | -139.3 | 94.9 | 9.2 |
| 合成 | 合成後死荷重 | Da | -0.8 | -0.4 | | | -2.4 | 15.2 | -2.2 | 14.9 | 1.1 |
| | クリープ | CR | 0.3 | 0.0 | | | -5.8 | 1.1 | -5.8 | 1.0 | 0.0 |
| | 乾燥収縮 | SH | 0.5 | 0.6 | | | -25.5 | 5.0 | -25.1 | 4.6 | 0.0 |
| | 温度差(桁>床) | TF1 | 0.2 | 0.6 | | | -18.9 | 3.7 | -18.6 | 3.4 | 0.0 |
| | 温度差(桁<床) | TF2 | -0.2 | -0.6 | | | 18.9 | -3.7 | 18.6 | -3.4 | 0.0 |
| | 活荷重 | Lmax | -3.8 | -2.2 | | | -12.1 | 76.8 | -10.9 | 75.4 | 17.4 |
| | 活荷重 | Lmin | 0.3 | 0.2 | | | 1.1 | -6.9 | 1.0 | -6.8 | -5.3 |
| 鋼桁+鉄筋 | 合成後死荷重 | Dar | | | -17.4 | -15.5 | -13.4 | 17.5 | -13.0 | 17.0 | |
| | クリープ | CRr | | | -11.9 | -11.3 | -10.6 | -0.5 | -10.5 | -0.6 | |
| | 乾燥収縮 | SHr | | | -42.1 | -39.8 | -37.0 | 2.2 | -36.5 | 1.6 | |
| | 温度差(桁>床) | TF1r | | | -34.3 | -31.9 | -53.2 | -13.6 | -52.6 | -14.2 | |
| | 温度差(桁<床) | TF2r | | | 34.3 | 31.9 | 53.2 | 13.6 | 52.6 | 14.2 | |
| | 活荷重 | Lmaxr | | | -87.6 | -78.4 | -67.7 | 88.3 | -65.5 | 85.9 | |
| | 活荷重 | Lminr | | | 7.9 | 7.1 | 6.1 | -7.9 | 5.9 | -7.7 | |

### b) 作用の組合せによる曲げ応力度

| 作用の組合せ | 抵抗断面 ※1 | 床版応力 ※2 | 床版 ($N/mm^2$) | | 鉄筋 ($N/mm^2$) | | 鋼桁 ($N/mm^2$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 上縁 | 下縁 | 上段 | 下段 | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 永続作用支配状況① | | | | | | | | | | |
| A Db | 鋼桁 | -- | | | | | -149.7 | 103.4 | -146.3 | 99.6 |
| B Da+CR+SH+TF1 | 桁+鉄筋 | 引張 | 0.2 | 0.8 | | | -54.3 | 26.1 | -53.4 | 24.9 |
| | | | | | -109.3 | -101.8 | -117.3 | 6.6 | -115.6 | 4.7 |
| C Da+CR+SH+TF2 | 合成 | 圧縮 | -0.2 | -0.4 | | | -16.5 | 18.7 | -16.2 | 18.1 |
| W A+B | 桁+鉄筋 | 引張 | | | -109.3 | -101.8 | -267.0 | 110.0 | -261.9 | 104.3 |
| X A+C | 合成 | 圧縮 | -0.2 | -0.4 | | | -166.2 | 122.1 | -162.5 | 117.7 |
| 変動作用支配状況② | | | | | | | | | | |
| D Da+CR+SH+TF1+Lmax | 合成 | 圧縮 | -4.6 | -1.9 | | | -69.4 | 122.1 | -67.0 | 119.2 |
| E Da+CR+SH+TF2+Lmax | 合成 | 圧縮 | -5.0 | -3.1 | | | -31.6 | 114.7 | -29.8 | 112.4 |
| F Da+CR+SH+TF1+Lmin | 合成 | 引張 | 0.6 | 1.1 | | | -52.9 | 17.4 | -52.1 | 16.4 |
| G Da+CR+SH+TF2+Lmin | 合成 | 引張 | 0.2 | -0.1 | | | -15.1 | 10.0 | -14.9 | 9.6 |
| Y1 A+D | 合成 | 圧縮 | -4.6 | -1.9 | | | -219.1 | 225.5 | -213.3 | 218.8 |
| Z1 A+E | 合成 | 圧縮 | -5.0 | -3.1 | | | -181.3 | 218.1 | -176.1 | 212.0 |
| Y2 A+F | 合成 | 引張 | 0.6 | 1.1 | | | -202.6 | 120.8 | -198.4 | 116.0 |
| Z2 A+G | 合成 | 引張 | 0.2 | -0.1 | | | -164.8 | 113.4 | -161.2 | 109.2 |

### c) 作用の組合せによるせん断応力度

| 作用の組合せ | 抵抗断面 | 腹板 ($N/mm^2$) |
|---|---|---|
| 永続作用支配状況① | | |
| A Db | 鋼桁 | 9.7 |
| B Da+CR+SH+TF1 | 鋼桁 | 1.2 |
| C Da+CR+SH+TF2 | 鋼桁 | 1.2 |
| W A+B | 鋼桁 | 10.9 |
| X A+C | 鋼桁 | 10.9 |
| 変動作用支配状況② | | |
| D Da+CR+SH+TF1+Lmax | 鋼桁 | 22.9 |
| E Da+CR+SH+TF2+Lmax | 鋼桁 | 22.9 |
| F Da+CR+SH+TF1+Lmin | 鋼桁 | -5.5 |
| G Da+CR+SH+TF2+Lmin | 鋼桁 | -5.5 |
| Y1 A+D | 鋼桁 | 32.6 |
| Z1 A+E | 鋼桁 | 32.6 |
| Y2 A+F | 鋼桁 | 4.2 |
| Z2 A+G | 鋼桁 | 4.2 |

b)の※1, ※2

・抵抗断面

鋼桁: 床版を考慮しない断面。

桁+鉄筋: 床版に作用する引張が[道示Ⅱ]表-14.6.2の制限値を超える場合，鋼桁と床版の鉄筋を考慮する。

合成: 上記以外の場合，鋼桁と床版コンクリートを考慮する。

・抵抗断面が(鋼桁+鉄筋断面)となった時は，右側応力表記欄の上段に抵抗断面を合成断面とした場合の，下段に抵抗断面を(鋼桁+鉄筋断面)とした場合の応力値を示す。

5）鋼桁の耐荷性能の照査

| G1桁　Sec-1　支間中央 | 曲げを受ける部材 | | | | せん断を受ける部材 | 曲げとせん断を同時に受ける部材 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 | 腹板 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 決定ケース | 永続①min | 変動②max | 永続①min | 変動②max | 変動②min | 永続①max | 変動②max |
| 限界状態 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態1 |
| 発生応力度(N/mm$^2$) | -267 | 267 | -260 | 259 | -14.4 | 0.9 | 0.9 |
| 制限値(N/mm$^2$) | 271 | 271 | 271 | 271 | 156 | 1.2 | 1.2 |
| 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| G1桁　Sec-2　端支点 | 曲げを受ける部材 | | | | せん断を受ける部材 | 曲げとせん断を同時に受ける部材 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 | 腹板 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 決定ケース | 永続①min | 永続①max | 永続①min | 永続①max | 変動②max | 変動②max | 変動②max |
| 限界状態 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態1 |
| 発生応力度(N/mm$^2$) | -92 | 16 | -91 | 16 | 63.4 | 0.2 | 0.2 |
| 制限値(N/mm$^2$) | 271 | 271 | 271 | 271 | 156 | 1.2 | 1.2 |
| 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| G1桁　Sec-2　J1連結部 | 曲げを受ける部材 | | | | せん断を受ける部材 | 曲げとせん断を同時に受ける部材 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 | 腹板 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 決定ケース | 永続①min | 変動②max | 永続①min | 変動②max | 変動②max | 永続①max | 変動②max |
| 限界状態 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態1 |
| 発生応力度(N/mm$^2$) | -267 | 226 | -262 | 219 | 32.6 | 0.9 | 0.7 |
| 制限値(N/mm$^2$) | 271 | 271 | 271 | 271 | 156 | 1.2 | 1.2 |
| 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

(2) G2桁

1) 断面諸元と断面力(荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない)

| | | | | | G2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sec-2 | | Sec-1 |
| | | | | | 端支点 | J1 | 中央 |
| 床版 | 幅 | | B | mm | 2,576 | 2,576 | 2,576 |
| | 厚 | | H | mm | 220 | 220 | 220 |
| | ハンチ高(フランジ下面から) | | h | mm | 111 | 111 | 111 |
| | 断面積 | | $A_c$ | | 5,667.2 | 5,667.2 | 5,667.2 |
| 鉄筋 | 使用鉄筋 | 上側 | | | D19 | D19 | D19 |
| | | 下側 | | | D19 | D19 | D19 |
| | 断面積 | 上側 | $A_{du}$ | $cm^2$ | 2.865 | 2.865 | 2.865 |
| | | 下側 | $A_{dl}$ | $cm^2$ | 2.865 | 2.865 | 2.865 |
| | 本数 | 上側 | $n_{du}$ | 本 | 22 | 22 | 22 |
| | | 下側 | $n_{dl}$ | 本 | 22 | 22 | 22 |
| | 上側鉄筋位置(床版上面より) | | d' | mm | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| | 鉄筋間隔(上下方向) | | d | mm | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
| | 総断面積 | 上側 | $A_{du}$ | $cm^2$ | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| | | 下側 | $A_{dl}$ | $cm^2$ | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 鋼断面 | 材質 | | | | SM490Y | SM490Y | SM490Y |
| | 上フランジ | 幅 | | mm | 310 | 310 | 310 |
| | | 厚 | | mm | 22 | 22 | 28 |
| | | 断面積 | A | $cm^2$ | 68.2 | 68.2 | 86.8 |
| | 腹板 | 幅 | | mm | 1,678 | 1,678 | 1,672 |
| | | 厚 | | mm | 9 | 9 | 9 |
| | | 断面積 | A | $cm^2$ | 151.0 | 151.0 | 150.5 |
| | 下フランジ | 幅 | | mm | 550 | 550 | 550 |
| | | 厚 | | mm | 24 | 24 | 24 |
| | | 断面積 | A | $cm^2$ | 132.0 | 132.0 | 132.0 |
| | 鋼断面積 | | ΣA | $cm^2$ | 351.2 | 351.2 | 369.3 |
| | 中立軸 | | $\delta_s$ | cm | 15.5 | 15.5 | 10.3 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{Su}$ | cm | -101.6 | -101.6 | -96.7 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{Sl}$ | cm | 70.8 | 70.8 | 75.7 |
| | 鋼断面二次モーメント | | $I_s$ | $cm^4$ | 1,719,000 | 1,719,000 | 1,888,000 |
| 鋼+鉄筋<br>断面 | 鋼断面積 | | ΣA | $cm^2$ | 477.2 | 477.2 | 495.3 |
| | 中立軸 | | $\delta_s$ | cm | -17.2 | -17.2 | -19.9 |
| | 中立軸からの距離 | 上側鉄筋 | $y_{Ru}$ | cm | -96.1 | -96.1 | -93.7 |
| | | 下側鉄筋 | $y_{Rl}$ | cm | -85.9 | -85.9 | -83.5 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{Su}$ | cm | -68.9 | -68.9 | -66.5 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{Sl}$ | cm | 103.5 | 103.5 | 105.9 |
| | 鋼断面二次モーメント | | $I_s$ | $cm^4$ | 3,141,000 | 3,141,000 | 3,218,000 |
| 合成断面<br>n=7 | 断面積(鋼換算) | | $A_v$ | $cm^2$ | 1,160.8 | 1,160.8 | 1,178.9 |
| | 中立軸 | | $\delta_v$ | cm | -70.8 | -70.8 | -71.3 |
| | | 床版上縁 | $y_{VCu}$ | cm | -48.4 | -48.4 | -48.2 |
| | | 床版下縁 | $y_{VCl}$ | cm | -26.4 | -26.4 | -26.2 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{VSu}$ | cm | -15.3 | -15.3 | -15.1 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{VSl}$ | cm | 157.1 | 157.1 | 157.3 |
| | 断面二次モーメント(鋼換算) | | $I_v$ | $cm^4$ | 5,495,000 | 5,495,000 | 5,498,000 |
| 合成断面<br>n=14 | 断面積(鋼換算) | | $A_v$ | $cm^2$ | 756.0 | 756.0 | 774.1 |
| | 中立軸 | | $\delta_v$ | cm | -50.7 | -50.7 | -51.8 |
| | | 床版上縁 | $y_{VCu}$ | cm | -68.5 | -68.5 | -67.7 |
| | | 床版下縁 | $y_{VCl}$ | cm | -46.5 | -46.5 | -45.7 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{VSu}$ | cm | -35.4 | -35.4 | -34.6 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{VSl}$ | cm | 137.0 | 137.0 | 137.8 |
| | 断面二次モーメント(鋼換算) | | $I_v$ | $cm^4$ | 4,615,000 | 4,615,000 | 4,631,000 |
| 合成断面<br>n=21 | 断面積(鋼換算) | | $A_v$ | $cm^2$ | 621.1 | 621.1 | 639.2 |
| | 中立軸 | | $\delta_v$ | cm | -38.3 | -38.3 | -39.9 |
| | | 床版上縁 | $y_{VCu}$ | cm | -80.9 | -80.9 | -79.6 |
| | | 床版下縁 | $y_{VCl}$ | cm | -58.9 | -58.9 | -57.6 |
| | | 鋼桁上縁 | $y_{VSu}$ | cm | -47.8 | -47.8 | -46.5 |
| | | 鋼桁下縁 | $y_{VSl}$ | cm | 124.6 | 124.6 | 125.9 |
| | 断面二次モーメント(鋼換算) | | $I_v$ | $cm^4$ | 4,063,000 | 4,063,000 | 4,097,000 |
| 曲げ<br>モーメント | 合成前死荷重 | | Db | kNm | 0 | 2427 | 2817 |
| | 合成後死荷重 | | Da | kNm | 0 | 381 | 577 |
| | クリープ | | CR | kNm | 0 | 121 | 179 |
| | 乾燥収縮 | | SH | kNm | 754 | 754 | 740 |
| | 温度差 | 桁>床版 | TF1 | kNm | 727 | 727 | 723 |
| | | 桁<床版 | TF2 | kNm | -727 | -727 | -723 |
| | 活荷重 | 最大 | Lmax | kNm | 0 | 2606 | 2783 |
| | | 最小 | Lmin | kNm | 0 | 0 | 0 |
| せん断力 | 合成前死荷重 | | Db | kN | 345 | 128 | -4 |
| | 合成後死荷重 | | Da | kN | 41 | 34 | 29 |
| | 活荷重 | 最大 | Lmax | kN | 460 | 239 | 149 |
| | | 最小 | Lmin | kN | -2 | -127 | -261 |

## 2) G2桁 Sec-1 支間中央

### a) 応力度一覧表(荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない)

| 抵抗断面 | 荷重 | | 直応力 | | | | | | | | せん断応力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 床版 | | 鉄筋 | | 鋼桁 | | | | |
| | | | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 上段 ($N/mm^2$) | 下段 ($N/mm^2$) | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 腹板上端 ($N/mm^2$) | 腹板下端 ($N/mm^2$) | 腹板 ($N/mm^2$) |
| 鋼桁 | 合成前死荷重 | Db | | | | | -144.3 | 112.9 | -140.1 | 109.4 | -0.3 |
| 合成 | 合成後死荷重 | Da | -0.7 | -0.4 | | | -1.6 | 16.5 | -1.3 | 16.3 | 1.9 |
| | クリープ | CR | 0.2 | 0.0 | | | -5.4 | 1.2 | -5.3 | 1.1 | 0.0 |
| | 乾燥収縮 | SH | 0.4 | 0.6 | | | -25.3 | 5.8 | -24.8 | 5.4 | 0.0 |
| | 温度差(桁>床) | TF1 | 0.1 | 0.6 | | | -18.5 | 4.2 | -18.1 | 3.9 | 0.0 |
| | 温度差(桁<床) | TF2 | -0.1 | -0.6 | | | 18.5 | -4.2 | 18.1 | -3.9 | 0.0 |
| | 活荷重 | Lmax | -3.5 | -1.9 | | | -7.6 | 79.6 | -6.2 | 78.4 | 9.9 |
| | 活荷重 | Lmin | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.3 |
| 鋼桁+鉄筋 | 合成後死荷重 | Dar | | | -16.8 | -15.0 | -11.9 | 19.0 | -11.4 | 18.6 | |
| | クリープ | CRr | | | -11.6 | -11.0 | -10.1 | -0.5 | -9.9 | -0.6 | |
| | 乾燥収縮 | SHr | | | -43.3 | -41.0 | -37.1 | 2.6 | -36.4 | 2.0 | |
| | 温度差(桁>床) | TF1r | | | -36.3 | -34.0 | -54.1 | -15.4 | -53.5 | -15.9 | |
| | 温度差(桁<床) | TF2r | | | 36.3 | 34.0 | 54.1 | 15.4 | 53.5 | 15.9 | |
| | 活荷重 | Lmaxr | | | -81.0 | -72.2 | -57.5 | 91.6 | -55.1 | 89.5 | |
| | 活荷重 | Lminr | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

### b) 作用の組合せによる曲げ応力度

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 ※1 | 床版応力 ※2 | 床版($N/mm^2$) | | 鉄筋($N/mm^2$) | | 鋼桁($N/mm^2$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上縁 | 下縁 | 上段 | 下段 | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 永続作用支配状況① | | | | | | | | | | | |
| | A Db | 鋼桁 | — | | | | | -151.5 | 118.5 | -147.1 | 114.9 |
| | B Da+CR+SH+TF1 | 桁+鉄筋 | **引張** | 0.0 | 0.8 | | | -52.4 | 28.9 | -51.1 | 27.8 |
| | | | | | | -111.6 | -104.4 | -116.2 | 6.8 | -114.1 | 5.1 |
| | C Da+CR+SH+TF2 | 合成 | 圧縮 | -0.2 | -0.4 | | | -15.4 | 20.5 | -14.9 | 20.0 |
| | W A+B | 桁+鉄筋 | **引張** | | | -111.6 | -104.4 | -267.7 | 125.3 | -261.2 | 120.0 |
| | X A+C | 合成 | 圧縮 | -0.2 | -0.4 | | | -166.9 | 139.0 | -162.0 | 134.9 |
| 変動作用支配状況② | | | | | | | | | | | |
| | D Da+CR+SH+TF1+Lmax | 合成 | 圧縮 | -4.4 | -1.6 | | | -61.9 | 128.4 | -58.8 | 125.8 |
| | E Da+CR+SH+TF2+Lmax | 合成 | 圧縮 | -4.6 | -2.8 | | | -24.9 | 120.0 | -22.6 | 118.0 |
| | F Da+CR+SH+TF1+Lmin | 合成 | **引張** | 0.0 | 0.8 | | | -52.4 | 28.9 | -51.1 | 27.8 |
| | G Da+CR+SH+TF2+Lmin | 合成 | 圧縮 | -0.2 | -0.4 | | | -15.4 | 20.5 | -14.9 | 20.0 |
| | Y1 A+D | 合成 | 圧縮 | -4.4 | -1.6 | | | -213.4 | 246.9 | -205.9 | 240.7 |
| | Z1 A+E | 合成 | 圧縮 | -4.6 | -2.8 | | | -176.4 | 238.5 | -169.7 | 232.9 |
| | Y2 A+F | 合成 | **引張** | 0.0 | 0.8 | | | -203.9 | 147.4 | -198.2 | 142.7 |
| | Z2 A+G | 合成 | 圧縮 | -0.2 | -0.4 | | | -166.9 | 139.0 | -162.0 | 134.9 |

### c) 作用の組合せによるせん断応力度

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 | 腹板 ($N/mm^2$) |
|---|---|---|---|
| 永続作用支配状況① | | | |
| | A Db | 鋼桁 | -0.3 |
| | B Da+CR+SH+TF1 | 鋼桁 | 2.0 |
| | C Da+CR+SH+TF2 | 鋼桁 | 2.0 |
| | W A+B | 鋼桁 | 1.7 |
| | X A+C | 鋼桁 | 1.7 |
| 変動作用支配状況② | | | |
| | D Da+CR+SH+TF1+Lmax | 鋼桁 | 14.4 |
| | E Da+CR+SH+TF2+Lmax | 鋼桁 | 14.4 |
| | F Da+CR+SH+TF1+Lmin | 鋼桁 | -19.6 |
| | G Da+CR+SH+TF2+Lmin | 鋼桁 | -19.6 |
| | Y1 A+D | 鋼桁 | 14.1 |
| | Z1 A+E | 鋼桁 | 14.1 |
| | Y2 A+F | 鋼桁 | -19.9 |
| | Z2 A+G | 鋼桁 | -19.9 |

b)の※1, ※2

- 抵抗断面
  - 鋼桁: 床版を考慮しない断面。
  - 桁+鉄筋: 床版に作用する引張が[道示Ⅱ]表-14.6.2の制限値を超える場合，鋼桁と床版の鉄筋を考慮する。
  - 合成: 上記以外の場合，鋼桁と床版コンクリートを考慮する。
- 抵抗断面が(鋼桁+鉄筋断面)となった時は，右側応力表記欄の上段に抵抗断面を合成断面とした場合の，下段に抵抗断面を(鋼桁+鉄筋断面)とした場合の応力値を示す。

3) G2桁 Sec-2 端支点

a) 応力度一覧表(荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない)

| 抵抗断面 | 荷重 | | 直応力 | | | | | | | | せん断応力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 床版 | | 鉄筋 | | 鋼桁 | | | | |
| | | | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 上段 ($N/mm^2$) | 下段 ($N/mm^2$) | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 腹板上端 ($N/mm^2$) | 腹板下端 ($N/mm^2$) | 腹板 ($N/mm^2$) |
| 鋼桁 | 合成前死荷重 | Db | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 |
| 合成 | 合成後死荷重 | Da | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| | クリープ | CR | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 乾燥収縮 | SH | 0.4 | 0.6 | | | -26.3 | 5.7 | -25.9 | 5.3 | 0.0 |
| | 温度差(桁>床) | TF1 | 0.1 | 0.5 | | | -18.7 | 4.1 | -18.4 | 3.8 | 0.0 |
| | 温度差(桁<床) | TF2 | -0.1 | -0.5 | | | 18.7 | -4.1 | 18.4 | -3.8 | 0.0 |
| | 活荷重 | Lmax | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 |
| | 活荷重 | Lmin | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 鋼桁+鉄筋 | 合成後死荷重 | Dar | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | クリープ | CRr | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 乾燥収縮 | SHr | | | -45.7 | -43.2 | -39.1 | 2.2 | -38.6 | 1.7 | |
| | 温度差(桁>床) | TF1r | | | -38.9 | -36.6 | -56.6 | -16.7 | -56.1 | -17.3 | |
| | 温度差(桁<床) | TF2r | | | 38.9 | 36.6 | 56.6 | 16.7 | 56.1 | 17.3 | |
| | 活荷重 | Lmaxr | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 活荷重 | Lminr | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

b) 作用の組合せによる曲げ応力度

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 ※1 | 床版応力 ※2 | 床版($N/mm^2$) | | 鉄筋($N/mm^2$) | | 鋼桁($N/mm^2$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上縁 | 下縁 | 上段 | 下段 | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 永続作用支配状況① | | | | | | | | | | | |
| A | Db | 鋼桁 | -- | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| B | Da+CR+SH+TF1 | 桁+鉄筋 | 引張 | 0.5 | 1.1 | | | -46.3 | 10.1 | -45.6 | 9.4 |
| | | | | | | -86.9 | -82.0 | -97.7 | -14.4 | -96.6 | -15.5 |
| C | Da+CR+SH+TF2 | 桁+鉄筋 | 引張 | 0.3 | 0.1 | | | -8.9 | 1.9 | -8.8 | 1.8 |
| | | | | | | -9.1 | -8.8 | 15.5 | 19.0 | 15.6 | 19.1 |
| W | A+B | 桁+鉄筋 | 引張 | | | -86.9 | -82.0 | -97.7 | -14.4 | -96.6 | -15.5 |
| X | A+C | 桁+鉄筋 | 引張 | | | | | 15.5 | 19.0 | 15.6 | 19.1 |
| 変動作用支配状況② | | | | | | | | | | | |
| D | Da+CR+SH+TF1+Lmax | 合成 | 引張 | 0.5 | 1.1 | | | -46.3 | 10.1 | -45.6 | 9.4 |
| E | Da+CR+SH+TF2+Lmax | 合成 | 引張 | 0.3 | 0.1 | | | -8.9 | 1.9 | -8.8 | 1.8 |
| F | Da+CR+SH+TF1+Lmin | 合成 | 引張 | 0.5 | 1.1 | | | -46.3 | 10.1 | -45.6 | 9.4 |
| G | Da+CR+SH+TF2+Lmin | 合成 | 引張 | 0.3 | 0.1 | | | -8.9 | 1.9 | -8.8 | 1.8 |
| Y1 | A+D | 合成 | 引張 | 0.5 | 1.1 | | | -46.3 | 10.1 | -45.6 | 9.4 |
| Z1 | A+E | 合成 | 引張 | 0.3 | 0.1 | | | -8.9 | 1.9 | -8.8 | 1.8 |
| Y2 | A+F | 合成 | 引張 | 0.5 | 1.1 | | | -46.3 | 10.1 | -45.6 | 9.4 |
| Z2 | A+G | 合成 | 引張 | 0.3 | 0.1 | | | -8.9 | 1.9 | -8.8 | 1.8 |

c) 作用の組合せによるせん断応力度

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 | 腹板 ($N/mm^2$) |
|---|---|---|---|
| 永続作用支配状況① | | | |
| A | Db | 鋼桁 | 23.9 |
| B | Da+CR+SH+TF1 | 鋼桁 | 2.8 |
| C | Da+CR+SH+TF2 | 鋼桁 | 2.8 |
| W | A+B | 鋼桁 | 26.7 |
| X | A+C | 鋼桁 | 26.7 |
| 変動作用支配状況② | | | |
| D | Da+CR+SH+TF1+Lmax | 鋼桁 | 41.0 |
| E | Da+CR+SH+TF2+Lmax | 鋼桁 | 41.0 |
| F | Da+CR+SH+TF1+Lmin | 鋼桁 | 2.7 |
| G | Da+CR+SH+TF2+Lmin | 鋼桁 | 2.7 |
| Y1 | A+D | 鋼桁 | 64.9 |
| Z1 | A+E | 鋼桁 | 64.9 |
| Y2 | A+F | 鋼桁 | 26.6 |
| Z2 | A+G | 鋼桁 | 26.6 |

b)の※1, ※2

・ 抵抗断面

鋼桁: 床版を考慮しない断面。

桁+鉄筋: 床版に作用する引張が[道示Ⅱ]表-14.6.2の制限値を超える場合，鋼桁と床版の鉄筋を考慮する。

合成: 上記以外の場合，鋼桁と床版コンクリートを考慮する。

・ 抵抗断面が(鋼桁+鉄筋断面)となった時は，右側応力表記欄の上段に抵抗断面を合成断面とした場合の，下段に抵抗断面を(鋼桁+鉄筋断面)とした場合の応力値を示す。

## 4) G2桁 Sec-2 J1連結部

### a) 応力度一覧表(荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない)

| 抵抗断面 | 荷重 | | 直応力 | | | | | | | | せん断応力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 床版 | | 鉄筋 | | 鋼桁 | | | | |
| | | | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 上段 ($N/mm^2$) | 下段 ($N/mm^2$) | 上縁 ($N/mm^2$) | 下縁 ($N/mm^2$) | 腹板上端 ($N/mm^2$) | 腹板下端 ($N/mm^2$) | 腹板 ($N/mm^2$) |
| 鋼桁 | 合成前死荷重 | Db | | | | | -143.4 | 100.0 | -140.3 | 96.6 | 8.5 |
| 合成 | 合成後死荷重 | Da | -0.5 | -0.3 | | | -1.1 | 10.9 | -0.9 | 10.7 | 2.3 |
| | クリープ | CR | 0.2 | 0.0 | | | -3.7 | 0.8 | -3.7 | 0.7 | 0.0 |
| | 乾燥収縮 | SH | 0.4 | 0.6 | | | -26.3 | 5.7 | -25.9 | 5.3 | 0.0 |
| | 温度差(桁>床) | TF1 | 0.1 | 0.5 | | | -18.7 | 4.1 | -18.4 | 3.8 | 0.0 |
| | 温度差(桁<床) | TF2 | -0.1 | -0.5 | | | 18.7 | -4.1 | 18.4 | -3.8 | 0.0 |
| | 活荷重 | Lmax | -3.3 | -1.8 | | | -7.3 | 74.5 | -6.2 | 73.4 | 15.8 |
| | 活荷重 | Lmin | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.4 |
| 鋼桁+鉄筋 | 合成後死荷重 | Dar | | | -11.7 | -10.4 | -8.4 | 12.6 | -8.1 | 12.3 | |
| | クリープ | CRr | | | -8.1 | -7.7 | -7.1 | -0.4 | -7.0 | -0.5 | |
| | 乾燥収縮 | SHr | | | -45.7 | -43.2 | -39.1 | 2.2 | -38.6 | 1.7 | |
| | 温度差(桁>床) | TF1r | | | -38.9 | -36.6 | -56.6 | -16.7 | -56.1 | -17.3 | |
| | 温度差(桁<床) | TF2r | | | 38.9 | 36.6 | 56.6 | 16.7 | 56.1 | 17.3 | |
| | 活荷重 | Lmaxr | | | -79.7 | -71.3 | -57.2 | 85.9 | -55.3 | 83.9 | |
| | 活荷重 | Lminr | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

### b) 作用の組合せによる曲げ応力度

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 ※1 | 床版応力 ※2 | 床版($N/mm^2$) 上縁 | 床版($N/mm^2$) 下縁 | 鉄筋($N/mm^2$) 上段 | 鉄筋($N/mm^2$) 下段 | 鋼桁($N/mm^2$) 上縁 | 鋼桁($N/mm^2$) 下縁 | 鋼桁($N/mm^2$) 腹板上端 | 鋼桁($N/mm^2$) 腹板下端 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永続作用支配状況① | | | | | | | | | | | |
| | A Db | 鋼桁 | -- | | | | | -150.6 | 105.0 | -147.3 | 101.4 |
| | B Da+CR+SH+TF1 | 桁+鉄筋 | 引張 | 0.2 | 0.8 | | | -51.4 | 22.4 | -50.4 | 21.3 |
| | | | | | | -107.7 | -101.0 | -113.9 | -1.6 | -112.5 | -3.1 |
| | C Da+CR+SH+TF2 | 桁+鉄筋 | 引張 | 0.0 | -0.2 | | | -14.0 | 14.2 | -13.6 | 13.7 |
| | | | | | | -29.9 | -27.8 | -0.7 | 31.8 | -0.3 | 31.5 |
| | W A+B | 桁+鉄筋 | 引張 | | | -107.7 | -101.0 | -264.5 | 103.4 | -259.8 | 98.3 |
| | X A+C | 桁+鉄筋 | 引張 | | | | | -151.3 | 136.8 | -147.6 | 132.9 |
| 変動作用支配状況② | | | | | | | | | | | |
| | D Da+CR+SH+TF1+Lmax | 合成 | 圧縮 | -3.9 | -1.4 | | | -60.5 | 115.5 | -58.2 | 113.1 |
| | E Da+CR+SH+TF2+Lmax | 合成 | 圧縮 | -4.1 | -2.4 | | | -23.1 | 107.3 | -21.4 | 105.5 |
| | F Da+CR+SH+TF1+Lmin | 合成 | 引張 | 0.2 | 0.8 | | | -51.4 | 22.4 | -50.4 | 21.3 |
| | G Da+CR+SH+TF2+Lmin | 合成 | 引張 | 0.0 | -0.2 | | | -14.0 | 14.2 | -13.6 | 13.7 |
| | Y1 A+D | 合成 | 圧縮 | -3.9 | -1.4 | | | -211.1 | 220.5 | -205.5 | 214.5 |
| | Z1 A+E | 合成 | 圧縮 | -4.1 | -2.4 | | | -173.7 | 212.3 | -168.7 | 206.9 |
| | Y2 A+F | 合成 | 引張 | 0.2 | 0.8 | | | -202.0 | 127.4 | -197.7 | 122.7 |
| | Z2 A+G | 合成 | 引張 | 0.0 | -0.2 | | | -164.6 | 119.2 | -160.9 | 115.1 |

### c) 作用の組合せによるせん断応力度

| 作用の組合せ | | 抵抗断面 | 腹板 ($N/mm^2$) |
|---|---|---|---|
| 永続作用支配状況① | | | |
| | A Db | 鋼桁 | 8.9 |
| | B Da+CR+SH+TF1 | 鋼桁 | 2.4 |
| | C Da+CR+SH+TF2 | 鋼桁 | 2.4 |
| | W A+B | 鋼桁 | 11.3 |
| | X A+C | 鋼桁 | 11.3 |
| 変動作用支配状況② | | | |
| | D Da+CR+SH+TF1+Lmax | 鋼桁 | 22.2 |
| | E Da+CR+SH+TF2+Lmax | 鋼桁 | 22.2 |
| | F Da+CR+SH+TF1+Lmin | 鋼桁 | -8.1 |
| | G Da+CR+SH+TF2+Lmin | 鋼桁 | -8.1 |
| | Y1 A+D | 鋼桁 | 31.1 |
| | Z1 A+E | 鋼桁 | 31.1 |
| | Y2 A+F | 鋼桁 | 0.8 |
| | Z2 A+G | 鋼桁 | 0.8 |

b)の※1, ※2

- 抵抗断面
  - 鋼桁: 床版を考慮しない断面。
  - 桁+鉄筋: 床版に作用する引張が[道示Ⅱ]表-14.6.2の制限値を超える場合，鋼桁と床版の鉄筋を考慮する。
  - 合成: 上記以外の場合，鋼桁と床版コンクリートを考慮する。
- 抵抗断面が(鋼桁+鉄筋断面)となった時は，右側応力表記欄の上段に抵抗断面を合成断面とした場合の，下段に抵抗断面を(鋼桁+鉄筋断面)とした場合の応力値を示す。

5) 鋼桁の耐荷性能の照査

| G2桁　Sec-1　支間中央 | 曲げを受ける部材 | | | | せん断を受ける部材 | 曲げとせん断を同時に受ける部材 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 | 腹板 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 決定ケース | 永続①min | 変動②max | 永続①min | 変動②max | 変動②min | 永続①max | 変動②max |
| 限界状態 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態1 |
| 発生応力度(N/mm$^2$) | -268 | 247 | -261 | 241 | -19.9 | 0.9 | 0.8 |
| 制限値(N/mm$^2$) | 271 | 271 | 271 | 271 | 156 | 1.2 | 1.2 |
| 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| G2桁　Sec-2　端支点 | 曲げを受ける部材 | | | | せん断を受ける部材 | 曲げとせん断を同時に受ける部材 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 | 腹板 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 決定ケース | 永続①min | 永続①max | 永続①min | 永続①max | 変動②max | 変動②max | 変動②max |
| 限界状態 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態1 |
| 発生応力度(N/mm$^2$) | -98 | 19 | -97 | 19 | 64.9 | 0.2 | 0.2 |
| 制限値(N/mm$^2$) | 271 | 271 | 271 | 271 | 156 | 1.2 | 1.2 |
| 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| G2桁　Sec-2　J1連結部 | 曲げを受ける部材 | | | | せん断を受ける部材 | 曲げとせん断を同時に受ける部材 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上縁 | 下縁 | 腹板上端 | 腹板下端 | 腹板 | 腹板上端 | 腹板下端 |
| 決定ケース | 永続①min | 変動②max | 永続①min | 変動②max | 変動②max | 永続①max | 変動②max |
| 限界状態 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態3 | 限界状態1 | 限界状態1 |
| 発生応力度(N/mm$^2$) | -265 | 221 | -260 | 215 | 31.1 | 0.9 | 0.7 |
| 制限値(N/mm$^2$) | 271 | 271 | 271 | 271 | 156 | 1.2 | 1.2 |
| 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

## 5.7　横荷重の照査

### 5.7.1　照査方針

風荷重及び地震の影響による慣性力に対して，上部構造が抵抗できるように，以下の方針により横荷重に対する上部構造を構成する部材の照査を行う。

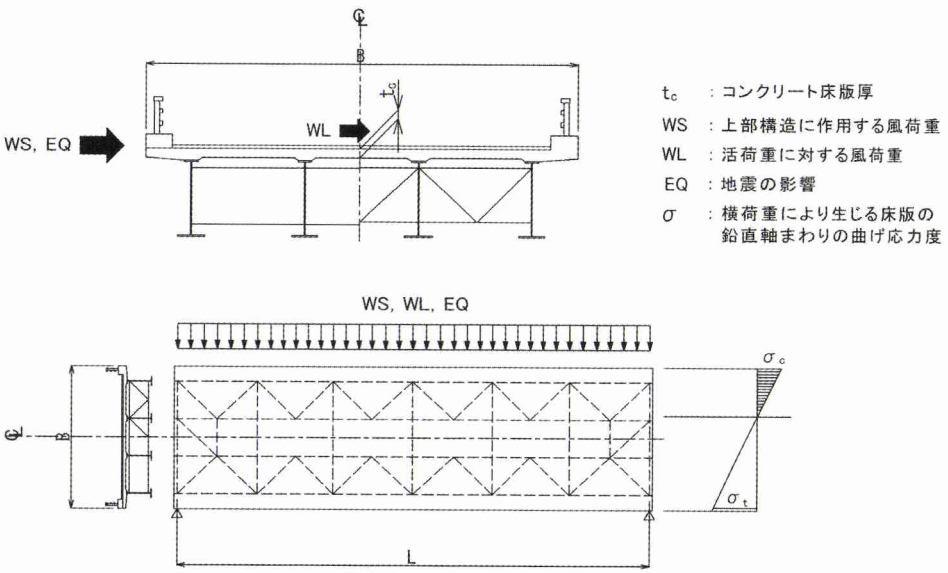
(1)　床版の照査においては，安全側の評価となるように，上部構造に作用する風荷重及び地震の影響による慣性力に対して，全て床版で抵抗するものとする。

(2)　鋼桁の照査においては，安全側の評価となるように，鋼桁部に作用する風荷重及び地震の影響による慣性力に対して，鋼桁で抵抗するものとする。

(3)　荷重分配横桁，端横桁及び中間対傾構の横荷重の照査については，第6章，7章及び8章において行う。

(4)　横荷重により上部構造に作用する断面力は，下図のように床版を鉛直軸回りの曲げ剛性を有する単純梁にモデル化して算出する。また，風荷重(WS，WL)，及び地震の影響(EQ)による慣性力は，等分布載荷とする。

(5)　横荷重により発生する応力度と，鉛直方向の作用による応力度を[道示Ⅰ]表-3.3.1の作用の組合せにより足し合わせる。また，照査には主桁作用と床版作用の重ね合わせも考慮する。




$t_c$　：コンクリート床版厚
WS　：上部構造に作用する風荷重
WL　：活荷重に対する風荷重
EQ　：地震の影響
$\sigma$　：横荷重により生じる床版の鉛直軸まわりの曲げ応力度

### 5.7.2　風荷重

(1) 上部構造に作用する風荷重(WS)

設計基準風速　V　＝　40　m/s　とする。

橋の総幅　　B　＝　9.700　m

橋の総高　　D　＝　1.700　＋　0.052　＋　0.220　＋　0.325　＋　0.400

　　＝　2.697　m

断面形状　　B／D　＝　3.60　　(1≦B/D<8)

WS ＝ $(V/40)^2$・［4.0-0.2(B／D)］・D　　［道示Ⅰ］表-8.17.1

＝ ( 40 ／ 40 ) $^2$ × [ 4.0 － 0.2 ( 9.700 ／ 2.697 )] × 2.697

＝ 8.85 kN/m

ハンチから上側に作用する風荷重

WS① ＝ 8.85 × ( 0.997 ／ 2.697 ) ＝ 3.27 kN/m

鋼桁部に作用する風荷重

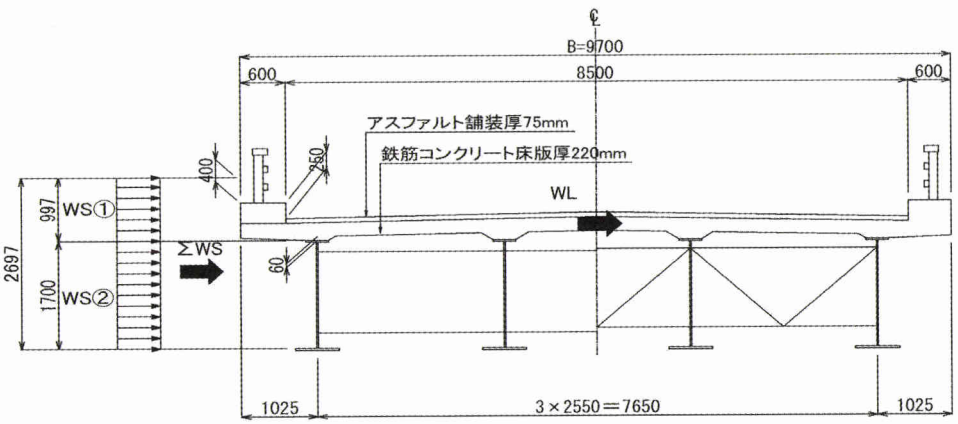
WS② ＝ 8.85 × ( 1.700 ／ 2.697 ) ＝ 5.58 kN/m

(2) 活荷重に対する風荷重(WL)

WL ＝ 3.0・$(V/40)^2$　　［道示Ⅰ］8.17(4)5)

＝ 3.0 × ( 40 ／ 40 ) $^2$

＝ 3.00 kN/m



### 5.7.3　地震の影響

全死荷重反力ΣRd（格子解析結果より）

(kN)

| | |
|---|---|
| ハンチ，床版，橋面工 | 2,765.9 |
| 鋼　重 | 582.1 |
| 合　計 | 3,348.0 |

地震の影響には，死荷重Dの荷重係数（$\gamma_q$＝1.05）を考慮する。

単位長さあたりの地震の影響の特性値

EQ ＝ $\gamma_q$ ・ ΣRd ・ Kh／Ls

Kh：設計水平震度（$Kh_1$＝0.20，$Kh_2$＝0.60）　　Ls：支間長（m）

(1) レベル1地震動

EQ1 ＝ 1.05 × 3,348.0 × 0.20 ／ 33.000 ＝ 21.31 kN/m

ハンチから上側に作用する地震時慣性力

EQ1① ＝ 21.31 × ( 2,765.9 ／ 3,348.0 ) ＝ 17.60 kN/m

鋼桁部に作用する地震時慣性力

EQ1② ＝ 21.31 × ( 582.1 ／ 3,348.0 ) ＝ 3.71 kN/m

(2) レベル2地震動

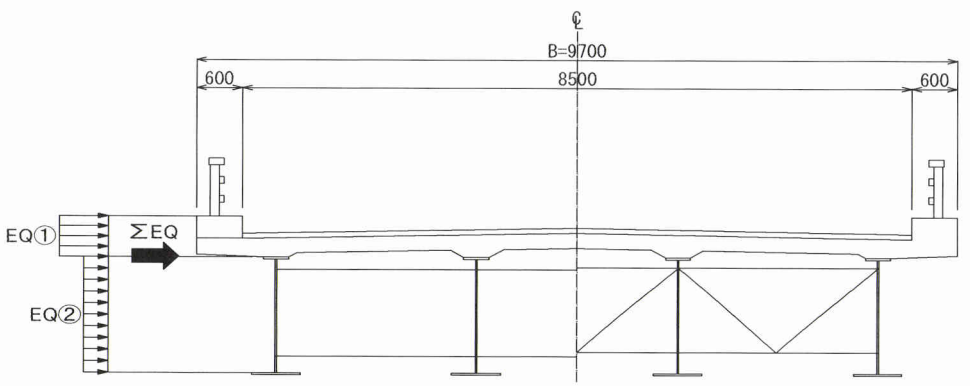
EQ2 ＝ 1.05 × 3,348.0 × 0.60 ／ 33.000 ＝ 63.92 kN/m

ハンチから上側に作用する地震時慣性力

EQ2① ＝ 63.92 × ( 2,765.9 ／ 3,348.0 ) ＝ 52.81 kN/m

鋼桁部に作用する地震時慣性力

EQ2② ＝ 63.92 × ( 582.1 ／ 3,348.0 ) ＝ 11.11 kN/m



### 5.7.4　作用の算出

(1) 上部構造に作用する曲げモーメント

| | | w(kN/m/Br) | My(kN・m) |
|---|---|---|---|
| 風荷重 | WS | 8.85 | 1,204.4 |
| | WL | 3.00 | 408.4 |
| 地震の影響 | EQ1 | 21.31 | 2,900.8 |
| | EQ2 | 63.92 | 8,701.1 |

(2) 支点に作用する水平反力

| | | w(kN/m/Br) | 水平反力 (kN) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | A1 | A2 |
| 風荷重 | WS① | 3.27 | 54.0 | 54.0 |
| | WS② | 5.58 | 92.0 | 92.0 |
| | WS | 8.85 | 146.0 | 146.0 |
| 地震の影響 | EQ1① | 17.60 | 290.5 | 290.5 |
| | EQ1② | 3.71 | 61.1 | 61.1 |
| | EQ1 | 21.31 | 351.6 | 351.6 |
| | EQ2① | 52.81 | 871.3 | 871.3 |
| | EQ2② | 11.11 | 183.4 | 183.4 |
| | EQ2 | 63.92 | 1,054.7 | 1,054.7 |

WS①：ハンチから上側に作用する風荷重
WS②：鋼桁部に作用する風荷重

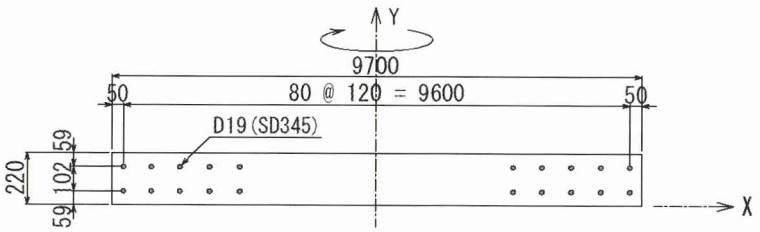
EQ①：ハンチから上側に作用する地震時慣性力
EQ②：鋼桁部に作用する地震時慣性力

### 5.7.5 橋軸方向応力度の算出

(1) Sec-1 (支間中央)

1) 床　版

鉄筋コンクリート床版を，下図のような複鉄筋RC断面にモデル化し，横荷重による応力度を算出する。




コンクリート版厚　　$t_c$ = 220 mm

幅　　b = 9,700 mm

ヤング係数比　　n = 15

断面二次モーメントの算定　　$I_Y$ = 640,422,280,992 $mm^4$

注）引張領域は，鉄筋断面のみを考慮している。

中立軸（圧縮縁からの距離）　　x = 3,216.0 mm

中立軸から引張鉄筋までの距離　　x' = 6,434.0 mm

a) 風荷重(WS)

コンクリート応力度 $\sigma_c$

$$\sigma_c = \frac{1,204.4 \times 10^6}{640,422,280,992} \times -3,216.0 \times \frac{1}{15} = -0.4 \ N/mm^2$$

鉄筋応力度 $\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{1,204.4 \times 10^6}{640,422,280,992} \times 6,434.0 = 12 \ N/mm^2$$

b) 風荷重(WL)

コンクリート応力度 $\sigma_c$

$$\sigma_c = \frac{408.4 \times 10^6}{640,422,280,992} \times -3,216.0 \times \frac{1}{15} = -0.1 \ N/mm^2$$

鉄筋応力度 $\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{408.4 \times 10^6}{640,422,280,992} \times 6,434.0 = 4 \ N/mm^2$$

c) 地震の影響(EQ1)

コンクリート応力度 $\sigma_c$

$$\sigma_c = \frac{2,900.8 \times 10^6}{640,422,280,992} \times -3,216.0 \times \frac{1}{15} = -1.0 \ N/mm^2$$

鉄筋応力度 $\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{2,900.8 \times 10^6}{640,422,280,992} \times 6,434.0 = 29 \ N/mm^2$$

d) 地震の影響(EQ2)

コンクリート応力度 $\sigma_c$

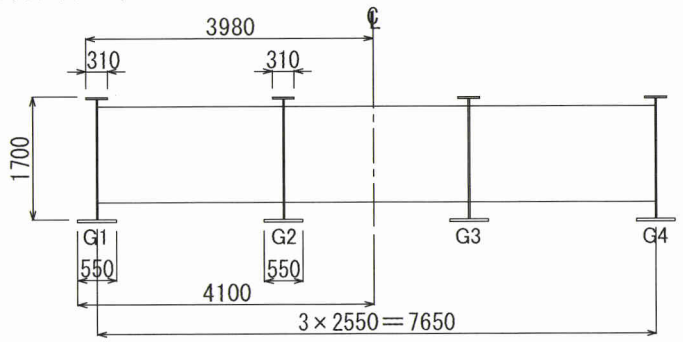
$$\sigma_c = \frac{8,701.1 \times 10^6}{640,422,280,992} \times -3,216.0 \times \frac{1}{15} = -2.9 \ N/mm^2$$

鉄筋応力度 $\sigma_s$

$$\sigma_s = \frac{8,701.1 \times 10^6}{640,422,280,992} \times 6,434.0 = 87 \ N/mm^2$$

2) 鋼　桁

《Ⅱ.解説編》**図-3.4.22**より，地震の影響により鋼桁にも21%程度の横荷重が作用していることがわかる。よって，鋼桁に対して安全側の評価となることを踏まえ，横荷重により上部構造に作用する曲げモーメントのうち，25%が鋼桁に作用するものとして応力度を算出する。




| (SM490Y) | B(mm) | | t(mm) | A($mm^2$) | x(mm) | Io+$Ax^2$($mm^4$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -Flg. PL | 310 | × | 29 | 17,980 | 3,825 | 263,202,627,333 |
| 2 -Web. PL | 1,671 | × | 9 | 30,078 | 3,825 | 440,059,938,750 |
| 2 -Flg. PL | 550 | × | 26 | 28,600 | 3,825 | 419,156,833,333 |
| 2 -Flg. PL | 310 | × | 28 | 17,360 | 1,275 | 28,359,874,667 |
| 2 -Web. PL | 1,672 | × | 9 | 30,096 | 1,275 | 48,924,810,000 |
| 2 -Flg. PL | 550 | × | 24 | 26,400 | 1,275 | 43,582,000,000 |
| | | | | 150,514 | | 1,243,286,084,083 |

断面二次モーメント　$I_Y$ = 1,243,286,084,083 $mm^4$

中立軸から上フランジ縁端までの距離　x1 = 3,980 mm

中立軸から下フランジ縁端までの距離　x2 = 4,100 mm

a) 風荷重(WS)

上フランジ応力度 $\sigma_u$

$$\sigma_u = \frac{0.25 \times 1,204.4 \times 10^6}{1,243,286,084,083} \times 3,980 = 1 \quad N/mm^2$$

下フランジ応力度 $\sigma_l$

$$\sigma_l = \frac{0.25 \times 1,204.4 \times 10^6}{1,243,286,084,083} \times 4,100 = 1 \quad N/mm^2$$

b) 風荷重(WL)

上フランジ応力度 $\sigma_u$

$$\sigma_u = \frac{0.25 \times 408.4 \times 10^6}{1,243,286,084,083} \times 3,980 = 0 \quad N/mm^2$$

下フランジ応力度 $\sigma_l$

$$\sigma_l = \frac{0.25 \times 408.4 \times 10^6}{1,243,286,084,083} \times 4,100 = 0 \quad N/mm^2$$

c) 地震の影響(EQ1)

上フランジ応力度 $\sigma_u$

$$\sigma_u = \frac{0.25 \times 2,900.8 \times 10^6}{1,243,286,084,083} \times 3,980 = 2 \quad N/mm^2$$

下フランジ応力度 $\sigma_l$

$$\sigma_l = \frac{0.25 \times 2,900.8 \times 10^6}{1,243,286,084,083} \times 4,100 = 2 \quad N/mm^2$$

d) 地震の影響(EQ2)

上フランジ応力度 $\sigma_u$

$$\sigma_u = \frac{0.25 \times 8,701.1 \times 10^6}{1,243,286,084,083} \times 3,980 = 7 \quad N/mm^2$$

下フランジ応力度 $\sigma_l$

$$\sigma_l = \frac{0.25 \times 8,701.1 \times 10^6}{1,243,286,084,083} \times 4,100 = 7 \quad N/mm^2$$

### 5.7.6　照査結果

(1) 照査方針

ここでは，主桁作用と床版作用の重ね合わせを考慮した横荷重の照査を行う。

1)　主桁作用による床版コンクリート及び鉄筋の応力度は，[道示Ⅰ]表-3.3.1による作用の組合せによるものとし，組合せ②，⑤～⑦については，床版作用による活荷重応力度を重ね合わせる。

2)　鋼桁の応力度は，横荷重を考慮した[道示Ⅰ]表-3.3.1の組合せ④，⑥～⑪によるものとし，[道示Ⅱ]第５章の規定を満足するように照査する。

3)　床版の照査は，[道示Ⅱ]14.6.2の規定を満足することで，限界状態1を超えないとみなし，[道示Ⅱ]14.7.2の規定を満足することで，限界状態3を超えないとみなす。

4)　組合せ①～⑩におけるコンクリートの圧縮応力度の制限値は，[道示Ⅱ]表-14.6.1によるものとする。また，鉄筋の引張応力度の制限値は，[道示Ⅱ]14.6.2(4)によるものとし，組合せ②，⑤～⑦については制限値を20%増しとする。

5)　鉛直方向の作用による主桁の曲げモーメントが正曲げであり，床版コンクリートを主桁の抵抗断面に見込んでいるため，偶発作用支配状況の組合せ⑪における制限値は，[道示Ⅱ] 14.6.2の規定によるものとする。

(2) Sec-1（支間中央）の照査結果

1)主桁作用による応力度　　(N/mm$^2$)

| | | 床版 | | 鉄筋 | | 鋼桁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 上縁 | 下縁 | 上段 | 下段 | 上縁 | 下縁 |
| 死荷重 | D | -0.7 | -0.4 | -15.3 | -13.6 | -151.5 | 127.3 |
| クリープ | CR | 0.3 | 0.0 | -10.4 | -9.9 | -5.1 | 1.1 |
| 乾燥収縮 | SH | 0.5 | 0.7 | -40.0 | -37.8 | -24.6 | 5.1 |
| 温度差(桁>床版) | TF1 | 0.2 | 0.6 | -31.9 | -29.6 | -18.6 | 3.8 |
| 温度差(桁<床版) | TF2 | -0.2 | -0.6 | 31.9 | 29.6 | 18.6 | -3.8 |
| 活荷重 | L | -4.8 | -2.7 | -106.2 | -94.7 | -15.4 | 98.0 |
| 風荷重 | WS | -0.4 | -0.4 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 |
| 風荷重 | WL | -0.1 | -0.1 | 4.0 | 4.0 | 0.3 | 0.3 |
| 地震の影響 | EQ1 | -1.0 | -1.0 | 29.0 | 29.0 | 2.3 | 2.4 |
| 地震の影響 | EQ2 | -2.9 | -2.9 | 87.0 | 87.0 | 7.0 | 7.2 |

荷重組合せ係数及び荷重係数

| | D,CR,SH | TF | L | WS | WL | EQ1,EQ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①D | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | | | | |
| ②D+L | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 1.00*1.25 | | | |
| ③D+TH | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | | | | |
| ④D+TH+WS | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | | 0.75*1.25 | | |
| ⑤D+L+TH | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 0.95*1.25 | | | |
| ⑥D+L+WS+WL | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 0.95*1.25 | 0.50*1.25 | 0.50*1.25 | |
| ⑦D+L+TH+WS+WL | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 0.95*1.25 | 0.50*1.25 | 0.50*1.25 | |
| ⑧D+WS | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | | 1.00*1.25 | | |
| ⑨D+TH+EQ1 | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | | | | 0.50*1.00 |
| ⑩D+EQ1 | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | | | | 1.00*1.00 |
| ⑪D+EQ2 | 1.00*1.05 | | | | | 1.00*1.00 |

2)床版上縁のコンクリートの圧縮応力度

(N/mm$^2$)

| | 床版作用 | 主桁作用 | | | | | | 合計 | | 制限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | D | TF | L | WS | WL | EQ1, EQ2 | | | |
| ①D | － | 0.1 | -0.2 | － | － | － | － | -0.1 | ≦ | 10.8 |
| ②D+L | -5.3 | 0.1 | -0.2 | -6.0 | － | － | － | -11.4 | ≦ | 15.8 |
| ③D+TH | － | 0.1 | -0.2 | － | － | － | － | -0.1 | ≦ | 10.8 |
| ④D+TH+WS | － | 0.1 | -0.2 | － | -0.4 | － | － | -0.5 | ≦ | 10.8 |
| ⑤D+L+TH | -5.0 | 0.1 | -0.2 | -5.7 | － | － | － | -10.8 | ≦ | 15.8 |
| ⑥D+L+WS+WL | -3.0 | 0.1 | -0.2 | -5.7 | -0.3 | -0.1 | － | -9.1 | ≦ | 15.8 |
| ⑦D+L+TH+WS+WL | -3.0 | 0.1 | -0.2 | -5.7 | -0.3 | -0.1 | － | -9.1 | ≦ | 15.8 |
| ⑧D+WS | － | 0.1 | -0.2 | － | -0.5 | － | － | -0.6 | ≦ | 10.8 |
| ⑨D+TH＋EQ1 | － | 0.1 | -0.2 | － | － | － | -0.5 | -0.6 | ≦ | 10.8 |
| ⑩D+EQ1 | － | 0.1 | -0.2 | － | － | － | -1.0 | -1.1 | ≦ | 10.8 |
| ⑪D+EQ2 | － | 0.1 | － | － | － | － | -2.9 | -2.8 | ≦ | 10.8 |

※） D=Da(後死荷重)+CR+SH

コンクリートの圧縮応力度の制限値は，［道示Ⅱ］14.6.2(2)の規定による。

3)鉄筋応力度の照査

(N/mm$^2$)

| | | 床版作用 | 主桁作用 | | | | | | 合計 | | 制限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | D | TF | L | WS | WL | EQ1, EQ2 | | | |
| ④D+TH+WS | 上段 | － | -69 | 32 | － | 11 | － | － | -26 | ≦ | 260 |
| | 下段 | － | -64 | 30 | － | 11 | － | － | -24 | ≦ | 260 |
| ⑥D+L+WS+WL | 上段 | -8 | -69 | 32 | -126 | 8 | 3 | － | -161 | ≦ | 312 |
| | 下段 | 55 | -64 | 30 | -112 | 8 | 3 | － | -82 | ≦ | 312 |
| ⑦D+L+TH+WS+WL | 上段 | -8 | -69 | 32 | -126 | 8 | 3 | － | -161 | ≦ | 260 |
| | 下段 | 55 | -64 | 30 | -112 | 8 | 3 | － | -82 | ≦ | 260 |
| ⑧D+WS | 上段 | － | -69 | 32 | － | 15 | － | － | -22 | ≦ | 260 |
| | 下段 | － | -64 | 30 | － | 15 | － | － | -20 | ≦ | 260 |
| ⑨D+TH+EQ1 | 上段 | － | -69 | 32 | － | － | － | 15 | -23 | ≦ | 260 |
| | 下段 | － | -64 | 30 | － | － | － | 15 | -20 | ≦ | 260 |
| ⑩D+EQ1 | 上段 | － | -69 | 32 | － | － | － | 29 | -8 | ≦ | 260 |
| | 下段 | － | -64 | 30 | － | － | － | 29 | -6 | ≦ | 260 |
| ⑪D+EQ2 | 上段 | － | -69 | － | － | － | － | 87 | 18 | ≦ | 180 |
| | 下段 | － | -64 | － | － | － | － | 87 | 23 | ≦ | 180 |

※） D=Da(後死荷重)+CR+SH

主桁作用のD, TF, L, THは(鋼桁＋鉄筋断面)の応力度を示す。

鉄筋の引張応力度の制限値は，［道示Ⅱ］14.6.2(4)の規定による。

3)鋼桁応力度

(N/mm$^2$)

| | | 床版作用 | 主桁作用 | | | | | | 合計 | | 制限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | D | TF | L | WS | WL | EQ1, EQ2 | | | |
| ④D+TH+WS | 上縁 | － | -190 | -19 | － | -1 | － | － | -210 | ≦ | 311 |
| | 下縁 | － | 140 | 4 | － | 1 | － | － | 145 | ≦ | 271 |
| ⑥D+L+WS+WL | 上縁 | － | -190 | -19 | -18 | -1 | 0 | － | -228 | ≦ | 311 |
| | 下縁 | － | 140 | 4 | 116 | 1 | 0 | － | 261 | ≦ | 271 |
| ⑦D+L+TH+WS+WL | 上縁 | － | -190 | -19 | -18 | -1 | － | － | -228 | ≦ | 311 |
| | 下縁 | － | 140 | 4 | 116 | 1 | － | － | 261 | ≦ | 271 |
| ⑧D+WS | 上縁 | － | -190 | -19 | － | -1 | － | － | -210 | ≦ | 311 |
| | 下縁 | － | 140 | 4 | － | 1 | － | － | 145 | ≦ | 271 |
| ⑨D+TH+EQ1 | 上縁 | － | -190 | -19 | － | － | － | -1 | -210 | ≦ | 311 |
| | 下縁 | － | 140 | 4 | － | － | － | 1 | 145 | ≦ | 271 |
| ⑩D+EQ1 | 上縁 | － | -190 | -19 | － | － | － | -2 | -211 | ≦ | 311 |
| | 下縁 | － | 140 | 4 | － | － | － | 2 | 146 | ≦ | 271 |
| ⑪D+EQ2 | 上縁 | － | -190 | － | － | － | － | -7 | -197 | ≦ | 355 |
| | 下縁 | － | 140 | － | － | － | － | 7 | 147 | ≦ | 355 |

※） D=Da(後死荷重)+CR+SH

## 5.8 連結の設計

### 5.8.1 設計方針

(1) 高力ボルト摩擦接合の限界状態1は[道示Ⅱ]9.6.1により，摩擦接合継手のすべりと母材・連結板の降伏と考える。

(2) 高力ボルト摩擦接合の限界状態3は[道示Ⅱ]9.9.1により，限界状態1を超えたあとにボルト孔周辺での支圧降伏の進展の後，ボルトの破断または被接合材の破壊が生じ，これらのどちらかの状態を限界状態3と考える。

(3) 鋼桁上フランジの曲げ圧縮応力度の制限値は[道示Ⅱ]14.6.3により，割増し係数を考慮する。

(4) 連結には摩擦接合用トルシア形高力ボルトM22(S10T)を使用し，接触面には無機ジンクリッチペイントを塗装する。

### 5.8.2 連結位置の応力度

連結位置の応力度は，5.6.7(1)4)の荷重係数を考慮した値である。

G1（G4）桁

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上フランジ | 310 | × | 24 | (SM490Y) | $\Sigma\sigma_{Su}$ | = | -267 | N／mm$^2$ |
| 腹板 | 1,676 | × | 9 | (SM490Y) | $\tau_{ud}$ | = | 33 | N／mm$^2$ |
| 下フランジ | 550 | × | 26 | (SM490Y) | $\Sigma\sigma_{Sl}$ | = | 226 | N／mm$^2$ |

### 5.8.3 フランジの連結

(1) 上フランジ（圧縮側）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Flg.PL | 310 | × | 24 | (SM490Y) | Ag | = | 74.4 cm$^2$ |

1) 設計応力度

曲げ圧縮応力度の制限値 $\sigma_{cud}$ = 271 N／mm$^2$

$\Sigma\sigma_{Su}$ = -267 N／mm$^2$ ≧ 0.75 × 271 = 203 N／mm$^2$

設計応力度 $\sigma_c$ = 267 N／mm$^2$

2) 限界状態1の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fyd} = \xi_1 \cdot \Phi_{Mfv} \cdot V_{fk} \cdot m$ [道示Ⅱ]式(9.6.2)

$= 0.90 \times 0.85 \times 92 \times 1,000 \times 2 =$ 140,760 N

調査・解析係数　　$\xi_1$＝　0.90

抵抗係数　　$\Phi_{Mfv}$＝　0.85

1ボルト1摩擦面あたりのすべり強度　　$V_{fk}$＝　92 kN

摩擦面数　　m＝　2 面

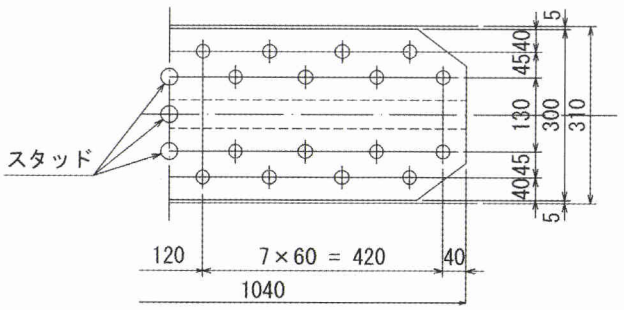
b) 接合線の片側にある全ボルトに生じる力

$P_{sd}=\sigma_c \times A_g$

$P_{sd}$＝　267　×　7,440　＝　1,986,480　N

c) 所要ボルト本数

$n=P_{sd}/V_{fyd}$　＝　1,986,480　／　140,760　＝　14.1　→ 16　本




d) すべりの照査

ボルト1本あたりに生じる力

$V_{sd}=P_{sd}/n$＝　1,986,480　／　16　＝　124,155 N

$V_{sd}$＝　124,155　≦ $V_{fyd}$　＝ 140,760 N　　[道示Ⅱ]式(9.6.2)

e) 母材の降伏照査

$\Sigma\sigma_{Su}$＝　-267　N／mm$^2$　≦ $\sigma_{cud}$　＝　271　N／mm$^2$

3) 限界状態3の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fud}=\xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{MBsl} \cdot \tau_{uk} \cdot A_s \cdot m$　　[道示Ⅱ]式(9.9.2)

＝0.90×0.50×580×303×2　＝ 158,166 N

調査・解析係数　　$\xi_1$＝　0.90

抵抗係数（$\xi_2$との積）　　$\Phi_{MBsl}$＝　0.50

高力ボルトのせん断破断強度の特性値　　$\tau_{uk}$＝　580　N／mm$^2$

ねじ部の有効断面積（M22）　　$A_s$＝　303　mm$^2$

接合面数　　m＝　2 面

b) ボルトのせん断破断の照査

$V_{sd}$= 124,155 N ≦ $V_{fud}$ = 158,166 N　　[道示Ⅱ]式(9.9.1)

c) 連結板の照査　　[道示Ⅱ]9.5.12

連結板（SM490Y）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -Spl.PL | 300 | × 14 | $A_{sg1}$= | 42.0 | $cm^2$ | ≧$A_g$／2= | 37.2 $cm^2$ |
| 2 -Spl.PL | 125 | × 16 | $A_{sg2}$= | 40.0 | $cm^2$ | ≧$A_g$／2= | 37.2 $cm^2$ |
| | | | Σ$A_{sg}$= | 82.0 | $cm^2$ | Σ$A_g$= | 74.4 $cm^2$ |

(2) 下フランジ（引張側）

1-Flg.PL　550 × 26　(SM490Y)　$A_g$ = 143.0 $cm^2$

1) 設計応力度

制限値は，5.6.5(1)5)より

軸方向引張応力度の制限値 $\sigma_{tyd}$ = 271 N／$mm^2$

曲げ引張応力度の制限値 $\sigma_{tud}$ = 271 N／$mm^2$

Σ$\sigma_{Sl}$= 226 N／$mm^2$ ≧ 0.75 × 271 = 203 N／$mm^2$

設計応力度 $\sigma_t$ = 226 N／$mm^2$

2) 限界状態1の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fyd}$= $\xi_1$・$\Phi_{Mfv}$・$V_{fk}$・m　　[道示Ⅱ]式(9.6.2)

=0.90×0.85×92×1,000×2 = 140,760 N

b) 接合線の片側にある全ボルトに生じる力

$P_{sd}$= $\sigma_t$×$A_g$

$P_{sd}$= 226 × 14,300 = 3,231,800 N

c) 所要ボルト本数

n=$P_{sd}$／$V_{fyd}$= 23.0 → 24 本

d) すべりの照査

ボルト1本あたりに生じる力

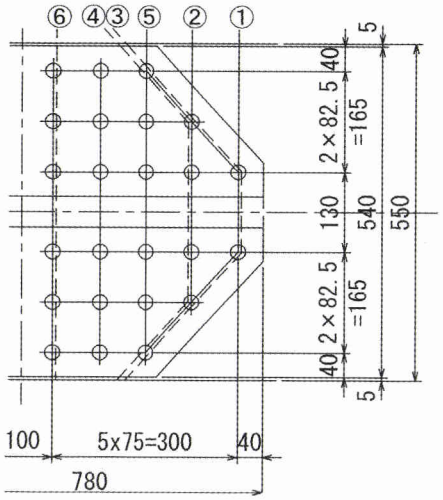
$V_{sd}$=$P_{sd}$／n= 3,231,800 ／ 24 = 134,658 N

$V_{sd}$= 134,658 ≦ $V_{fyd}$= 140,760 N　　[道示Ⅱ]式(9.6.2)

e) ボルト孔控除後の母材の降伏照査

ボルト孔の欠損を考慮した純断面積を1.1倍割増して照査する。割増した純断面積が総断面積を超える場合は総断面積で照査する。

なお，本規定は限界状態1に適用する。




①断面

純断面積

$An1 = ( 55.0 - 2 \times 2.5 ) \times 2.6 \times 1.1 = 143.0 \ cm^2$

$\leqq A_g = 143.0 \ cm^2$

$\sigma 1 = \Sigma \sigma_{Sl} \times A_g / An1$

$\sigma 1 = 226 \times 143.0 / 143.0 = 226 \ N/mm^2$

$\sigma 1 = 226 \ N/mm^2 \leqq \sigma_{tyd} = 271 \ N/mm^2$

②断面

純断面積

$An2 = ( 55.0 - 4 \times 2.5 ) \times 2.6 \times 1.1 = 128.7 \ cm^2$

$\leqq A_g = 143.0 \ cm^2$

$\sigma 2 = \Sigma \sigma_{Sl} \times A_g / An2 \times ( 24 - 2 ) / 24$

$\sigma 2 = 226 \times 143.0 / 128.7 \times ( 24 - 2 ) / 24$

$\sigma 2 = 230 \ N/mm^2 \leqq \sigma_{tyd} = 271 \ N/mm^2$

③断面

純断面積

$w = d - p^2 / 4g = 25 - 75^2 / ( 4 \times 82.5 ) = 7.95 \ mm$

$An3 = ( 55.0 - ( 2 \times 2.5 + 0.795 \times 4 )) \times 2.6 \times 1.1 = 133.9 \ cm^2 \leqq A_g = 143.0 \ cm^2$

$\sigma 3 = \Sigma \sigma_{Sl} \times A_g / An3$

$\sigma 3 = 226 \times 143.0 / 133.9 = 241 \ N/mm^2$

$\sigma 3 = 241 \ N/mm^2 \leqq \sigma_{tyd} = 271 \ N/mm^2$

④断面

純断面積

$An4=(\ 55.0-(\ 4\times 2.5+0.795\times 2))\times 2.6\times 1.1=124.2\ cm^2 \leqq A_g=143.0\ cm^2$

$\sigma 4=\Sigma\ \sigma_{Sl}\times A_g/An4\times(\ 24-2\ )/24$

$\sigma 4=226\times 143.0/124.2\times(\ 24-2\ )/24$

$\sigma 4=239\ N/mm^2 \leqq \sigma_{tyd}=271\ N/mm^2$

⑤断面

純断面積

$An5=(\ 55.0-6\times 2.5\ )\times 2.6\times 1.1=114.4\ cm^2 \leqq A_g=143.0\ cm^2$

$\sigma 5=\Sigma\ \sigma_{Sl}\times A_g/An5\times(\ 24-6\ )/24$

$\sigma 5=226\times 143.0/114.4\times(\ 24-6\ )/24$

$\sigma 5=212\ N/mm^2 \leqq \sigma_{tyd}=271\ N/mm^2$

3) 限界状態3の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fud}=\xi_1\cdot\xi_2\cdot\Phi_{MBsl}\cdot\tau_{uk}\cdot A_s\cdot m$ [道示Ⅱ]式(9.9.2)

$=0.90\times0.50\times580\times303\times2=158,166\ N$

b) ボルトのせん断破断の照査

$V_{sd}=134,658\ N \leqq V_{fud}=158,166\ N$ [道示Ⅱ]式(9.9.1)

c) ボルト控除後の母材の引張破断の照査

①断面

純断面積

$An1=(\ 55.0-2\times 2.5\ )\times 2.6=130.0\ cm^2 \leqq Ag=143.0\ cm^2$

$\sigma 1=\Sigma\ \sigma_{Sl}\times A_g/An1$

$\sigma 1=226\times 143.0/130.0=249\ N/mm^2$

$\sigma 1=249\ N/mm^2 \leqq \sigma_{tud}=271\ N/mm^2$

計算結果

| 断面 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 照査 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An($cm^2$) | 130.0 | 117.0 | 121.7 | 112.9 | 104.0 | $\leqq A_g$ |
| $\sigma$ n($N/mm^2$) | 249 | 253 | 266 | 262 | 233 | $\leqq \sigma_{tud}$ |

d) 母材のせん断破断の照査

ボルトは2本以上使用しているため，縁端距離照査は省略する。　[道示Ⅱ]9.5.8

e) 連結板の照査　[道示Ⅱ]9.5.12

| 連結板 (SM490Y) | | | | | | | | | | cm$^2$ | | | | cm$^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -Spl.PL | 540 | × | 16 | Asg1 | = | 86.4 | Asn1= | (54.0-6×2.5)×1.6 | = | 62.4 |
| 2 -Spl.PL | 245 | × | 19 | Asg2 | = | 93.1 | Asn2=2×(24.5-3×2.5)×1.9 | = | 64.6 |
| | | | | ΣAsg | = | 179.5 | | | ΣAsn | = | 127.0 |

連結板は一番内側の⑥断面にてボルト孔控除を行う。

An6=( 55.0 - 6 × 2.5 ) × 2.6 = 104.0 cm$^2$

Asn1= 62.4 cm$^2$ ≧ An6／2 = 52.0 cm$^2$

Asn2= 64.6 cm$^2$ ≧ An6／2 = 52.0 cm$^2$

### 5.8.4 腹板の連結

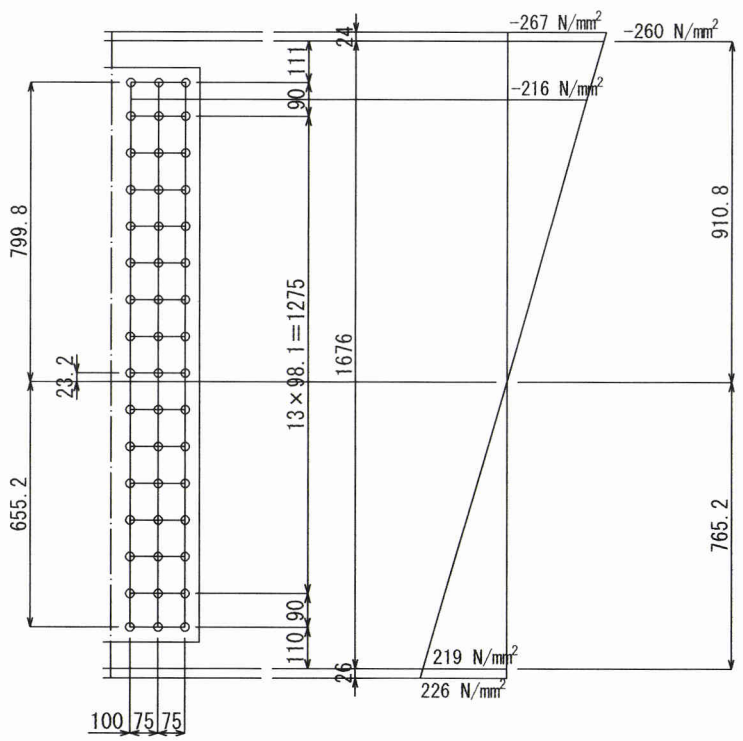
1-Web.PL 1,676 × 9 (SM490Y) Ag = 150.8 cm$^2$

(1) 設計応力度

連結位置の応力度は5.6.7(1)4)，制限値は5.6.5(1)5)より

Σσ$_{SU}$= -267 N／mm$^2$ ≧ 0.75 × 271 = 203 N／mm$^2$

設計応力度 σ$_{max}$ = 267 N／mm$^2$



最上段ボルト

最上段ボルトの分担幅　b1

b1＝　11.1　＋ 9.0 ／ 2 ＝　15.6　cm

(2) 限界状態1の照査

1) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fyd}=\xi_1\cdot\Phi_{Mfv}\cdot V_{fk}\cdot m$　　[道示Ⅱ]式(9.6.1)

$=0.90\times0.85\times92\times1,000\times2$ ＝ 140,760 N

2) 接合線の片側にある全ボルトに生じる力

$P_{sd}$＝ 156.0 × 9 × ( 260 ＋ 216 ) ／ 2 ＝ 334,152 N

3) 所要ボルト本数

$n=P_{sd}/V_{fyd}$＝　2.4　→　3　本

4) 直応力に対する照査

ボルト1本あたりに生じる力

$V_{sd}=P_{sd}/n$＝ 334,152 ／ 3 ＝ 111,384 N

$V_{sd}$＝ 111,384 N ≦ $V_{fyd}$ ＝ 140,760 N　　[道示Ⅱ]式(9.6.1)

5) せん断力に対する照査

連結部に生じるせん断力

$S_{sd}=\tau_{ud}\times A_g$ ＝ 33 × 150.8 ×100＝ 491,738 N

ボルト本数　n＝ 48 本

ボルト1本あたりに生じるせん断力

$V_{sds}=S_{sd}/n$＝ 491,738 ／ 48 ＝ 10,245 N

$V_{sds}$＝ 10,245 N ≦ $V_{fyd}$ ＝ 140,760 N　　[道示Ⅱ]式(9.6.3)

※$V_{fyd}$は曲げモーメント照査時と同じ。$\Phi_{Mfs}=0.85$

6) 曲げモーメント及びせん断力が同時に作用する板を連結する場合の照査

$\sqrt{V_{sd}^2+V_{sds}^2}$ ＝ 111,854 N ≦ $V_{fyd}$ ＝ 140,760 N　　[道示Ⅱ]式(9.6.4)

※$V_{fyd}$は曲げモーメント照査時と同じ。$\Phi_{Mfc}=0.85$

(3) 限界状態3の照査

1) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fud}=\xi_1\cdot\xi_2\cdot\Phi_{MBsl}\cdot\tau_{uk}\cdot A_s\cdot m$　　[道示Ⅱ]式(9.9.2)

$=0.90\times0.50\times580\times303\times2$ ＝ 158,166 N

2) 曲げモーメントが作用する板を連結する場合の照査

ボルト群に生じる曲げモーメント

$M_{sd} = \sigma_{max} \times Iw / yn$

$Iw = 167.6^{3} \times 0.9 / 12 = 353,088 \ cm^4$

$M_{sd} = 260 \times 353,088 \times 10^{4} / 910.8 \times 10^{-6} = 1,007.9 \ kN \cdot m$

$\Sigma yi^2 = (23.2^2+121.3^2+219.4^2+317.5^2+415.6^2+513.7^2+611.8^2+709.9^2+799.9^2$

$+74.9^2+173.0^2+271.1^2+369.2^2+467.3^2+565.4^2+655.4^2) \times 3 = 9,995,524 \ mm^2$

ボルト１本あたりに生じる力　　[道示Ⅱ]式(9.9.3)

$V_{sd} = 1,007.9 \times 10^{6} / 9,995,524 \times 799.8 = 80,648 \ N$

$\leqq (yi/yn) \cdot V_{fud} = (799.8 / 935) \times 158,166 = 135,324 \ N$

3) 曲げモーメント及びせん断力が組み合わされて作用する板を連結する場合の照査

照査は作用力の大きな最上段ボルトについて行う。

軸方向力によるボルト１本あたりに生じる力

$V_{sp} = 0 \ N$

曲げモーメントによるボルト１本あたりに生じる力

$V_{sM} = 80,648 \ N$

せん断力によるボルト１本あたりに生じる力

$V_{ss} = 10,245 \ N$

※$V_{ss}$は$V_{sds}$と同じ。

$\sqrt{(V_{sp}+V_{sM})^2+V_{ss}^2} = 81,296 \ N \leqq V_{fud} = 158,166 \ N$　　[道示Ⅱ]式(9.9.4)

※$V_{fud}$は曲げモーメント照査時と同じ。$\Phi_{MBc1} = 0.5$

4) 母材のせん断破断の照査

ボルトは2本以上使用しているため，縁端距離照査は省略する。[道示Ⅱ]9.5.8

5) 連結板の照査　　[道示Ⅱ]9.5.12

連結板　　2 - Spl.PL　1,535 × 9　(SM490Y)

$As = 2 \times 153.5 \times 0.9 = 276.3 \ cm^2 \geqq Ag = 153.0 \ cm^2$

$Is = 2 \times 153.5^{3} \times 0.9 / 12 = 542,521 \ cm^4 \geqq Iw = 353,088 \ cm^4$

## 5.9 補剛材の設計

### 5.9.1 設計方針

(1) 支承部に2本の支点上補剛材と4本の補強リブを設ける構造とし，鉛直荷重に対しては2本の支点上補剛材で抵抗し，橋軸方向の地震により支承部に作用する偏心曲げモーメントについては4本の補強リブで抵抗するものとする。また，橋軸直角方向の地震による偏心曲げモーメントについては，全ての補剛材とリブで抵抗するものとする。

(2) 軸方向圧縮応力度の照査は，[道示Ⅱ]5.3.4により限界状態3を満足することで限界状態1を満足することとする。

(3) 支圧応力度の照査は，[道示Ⅱ]5.4.11により限界状態1を満足することで限界状態3を満足することとする。

(4) せん断応力度の照査は，[道示Ⅱ]5.3.7により限界状態3を満足することで限界状態1を満足することとする。

(5) 水平補剛材は，1段配置として照査する。

### 5.9.2 支点上補剛材

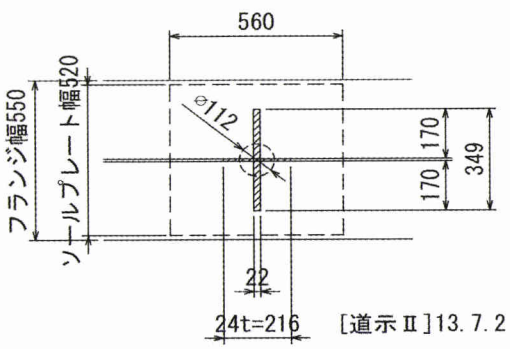
(1) 設計反力

5.4.2より，支点上端補剛材は支点反力の大きいG2（G3）桁で計算する。

| | 死荷重(kN) | 活荷重(kN) |
|---|---|---|
| 合成前 | 345 | － |
| 合成後 | 41 | 459 |
| 合計 | 386 | 459 |

$$R_{max} = 1.05D + 1.25L$$

$$= 1.05 \times 386 + 1.25 \times 459 = 979.1 \text{ kN}$$




(2) 軸方向圧縮力を受ける部材としての照査（限界状態3）

| (SM400) | | | | | A($cm^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 -V.Stiff.PL | 170 | × | 22 | = | 74.8 |
| 1 -Web.PL | 216 | × | 9 | = | 19.4 |
| | | | ΣA | = | 94.2 |

$94.2 \text{ cm}^2 < 74.8 \times 1.7 = 127.2 \text{ cm}^2$ [道示Ⅱ]13.7.2(2)

∴ 有効断面積 $A_{nk} = 94.2 \text{ cm}^2$

軸方向圧縮応力度の制限値

$\sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{crg} \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$ ［道示Ⅱ］式(5.4.17)

$= 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 1.000 \times 1.000 \times 235 = 179 \ N/mm^2$

調査・解析係数　$\xi_1 = 0.90$

部材・構造係数　$\xi_2 = 1.00$

抵抗係数　$\Phi_u = 0.85$

降伏強度の特性値　$\sigma_{yk} = 235 \ N/mm^2$

断面二次モーメント

$$Ix = \frac{1}{12} \times ( 2.2 \times 34.9^3 + 21.6 \times 0.9^3 ) = 7,795 \ cm^4$$

部材の断面二次半径

$$rx = \sqrt{\frac{Ix}{A_{nk}}} = \sqrt{\frac{7,795}{94.2}} = 9.1 \ cm$$

有効座屈長　$0.5 \times 167.8 = 83.9 \ cm$

細長比パラメータ

$$\overline{\lambda} = \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E}} \cdot \frac{l}{r}$$ ［道示Ⅱ］式(5.4.20)

$$= \frac{1}{\pi} \times \sqrt{\frac{235}{2.0 \times 10^5}} \times \frac{839}{91} = 0.101 \leqq 0.2$$

柱としての全体座屈に対する圧縮応力度の特性値に関する補正係数

$\rho_{crg} = 1.000$　（ $\overline{\lambda} \leqq 0.2$ ）　［道示Ⅱ］式(5.4.18)

幅厚比パラメータ

$$R = \frac{b}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{12(1-\mu^2)}{\pi^2 \cdot k}}$$ ［道示Ⅱ］式(5.4.7)

$$= \frac{170}{22} \times \sqrt{\frac{235}{2.0 \times 10^5} \times \frac{12 \times (1 - 0.30^2)}{\pi^2 \times 0.43}} = 0.425 \leqq 0.7$$

k　：座屈係数（自由突出板の場合 0.43）

局部座屈に対する特性値に関する補正係数

$\rho_{crl} = 1.000$　（ $R \leqq 0.7$ ）　［道示Ⅱ］式(5.4.6)

軸方向圧縮応力度の照査

$$\sigma_c = \frac{Rmax}{A} = \frac{979,100}{9,420} = 104 \ N/mm^2 \leqq \sigma_{cud} = 179 \ N/mm^2$$

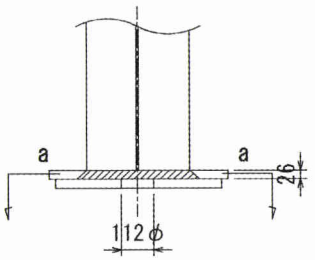
(3) 支圧応力度の照査（限界状態1）

有効断面積として，下フランジ板厚の45度分布幅を考慮する。

$Ab = ( 34.9 - 11.2 + 2 \times 2.6 ) \times 2.2$

$+ ( 21.6 + 2 \times 2.6 - 11.2 ) \times 0.9$

$= 77.6 \ cm^2$




支圧応力度の制限値

$\sigma_{byd} = \xi_1 \cdot \Phi_B \cdot \alpha \cdot \sigma_{bk}$ ［道示Ⅱ］式(5.3.9)

$= 0.90 \times 0.85 \times 1.500 \times 235 = 269 \ N/mm^2$

調査・解析係数 $\xi_1 = 0.90$

抵抗係数 $\Phi_B = 0.85$

支圧力を受ける部材の支圧強度の特性値の補正係数 $\alpha = 1.500$

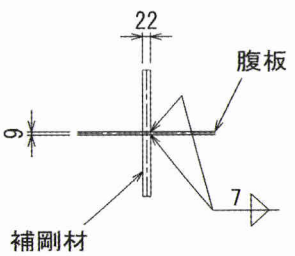
支圧強度の特性値 $\sigma_{bk} = 235 \ N/mm^2$

支圧応力度の照査

$$\sigma_b = \frac{Rmax}{Ab} = \frac{979,100}{7,760} = 126 \ N/mm^2 \leqq \sigma_{byd} = 269 \ N/mm^2$$

(4) 溶接部の照査（限界状態3）

すみ肉溶接有効のど厚 （すみ肉 S = 7 mm）




$$a = \frac{4 \times 7}{\sqrt{2}} = 19.80 \ mm$$

せん断応力度の制限値

$\tau_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Mmn} \cdot \tau_{yk}$ ［道示Ⅱ］式(9.4.4)

$= 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 135 = 103 \ N/mm^2$

調査・解析係数 $\xi_1 = 0.90$

部材・構造係数 $\xi_2 = 1.00$

抵抗係数　　$\Phi_{Mmn} = 0.85$

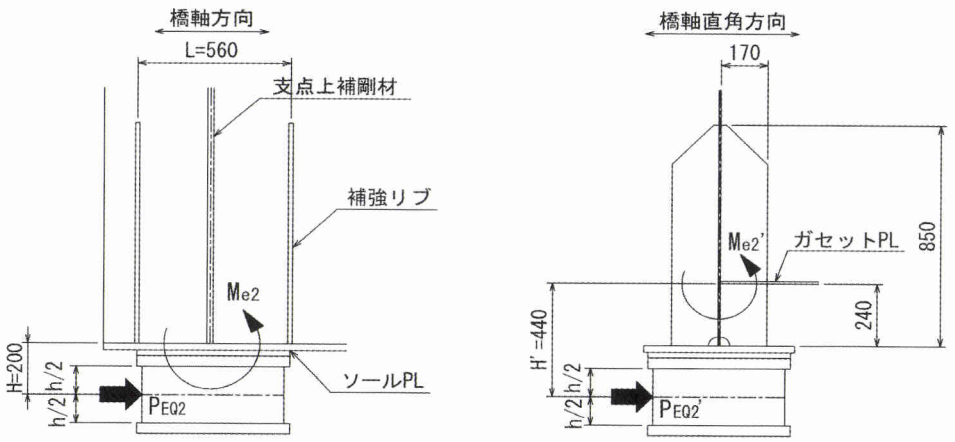
溶接部のせん断降伏強度の特性値　　$\tau_{yk} = 135$ N/mm$^2$

溶接部せん断応力度の照査

$$\tau = \frac{2R}{a \cdot h} = \frac{2 \times 979,100}{19.8 \times 1,678} = 59 \text{ N/mm}^2 \leqq \tau_{ud} = 103 \text{ N/mm}^2$$

### 5.9.3 補強リブ

補強リブ断面　　4-Rib.PL　170 × 16 (SM400)




(1) 橋軸方向

1)補強リブに作用する水平力

レベル2地震動により，A1支承に作用する水平力により照査する。また，水平力は固定支承で均等に負担するものとする。

$$P_{EQ2} = \frac{\Sigma Rd \times 1.05 \times Kh_2}{4} = \frac{3,348.0 \times 1.05 \times 0.60}{4} = 527.3 \text{ kN}$$

2)補強リブに作用する応力度

補強リブに作用する偏心モーメント

$$M_{e2} = P_{EQ2} \times h = 527.3 \times 0.200 = 105.5 \text{ kN・m}$$

偏心モーメントにより補強リブに作用する力

$$R = \frac{M_{e2}}{L} = \frac{105.5 \times 10^6}{560} = 188,393 \text{ N}$$

補強リブの応力度

$$\sigma_c = \frac{188,393}{2 \times 170 \times 16} = 35 \text{ N/mm}^2 \leqq 235 \text{ N/mm}^2$$

3)軸方向圧縮力を受ける部材としての照査（限界状態3）

軸方向圧縮応力度の制限値

$\sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$ ［道示Ⅱ］式(5.4.17)

$= 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.000 \times 235 = 235 \ N/mm^2$

調査・解析係数 $\xi_1 = 1.00$

部材・構造係数 $\xi_2 = 1.00$

抵抗係数 $\Phi_u = 1.00$

降伏強度の特性値 $\sigma_{yk} = 235 \ N/mm^2$

幅厚比パラメータ

$$R = \frac{b}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{12\ (1-\mu^2)}{\pi^2 \cdot k}}$$ ［道示Ⅱ］式(5.4.7)

$$= \frac{170}{16} \times \sqrt{\frac{235}{2.0 \times 10^5} \times \frac{12 \times (1 - 0.30^2)}{\pi^2 \times 0.43}} = 0.584 \leqq 0.7$$

k ： 座屈係数（自由突出板の場合 0.43）

局部座屈に対する特性値に関する補正係数

$\rho_{crl} = 1.000$ （$R \leqq 0.7$） ［道示Ⅱ］式(5.4.6)

4) 溶接部の照査（限界状態3）

すみ肉溶接有効のど厚 （すみ肉 S = 6 mm）

$$a = \frac{4 \times 6}{\sqrt{2}} = 16.97 \ mm$$

せん断応力度の制限値

$\tau_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Mmn} \cdot \tau_{yk}$ ［道示Ⅱ］式(9.4.4)

$= 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 135 = 135 \ N/mm^2$

調査・解析係数 $\xi_1 = 1.00$

部材・構造係数 $\xi_2 = 1.00$

抵抗係数 $\Phi_{Mmn} = 1.00$

溶接部のせん断降伏強度の特性値 $\tau_{yk} = 135 \ N/mm^2$

溶接部せん断応力度の照査

$$\tau = \frac{2R}{a \cdot h} = \frac{2 \times 188,393}{16.97 \times (850 - 35)} = 27 \ N/mm^2$$

$\leqq \tau_{ud} = 135 \ N/mm^2$

(2) 橋軸直角方向

1)補強リブに作用する水平力

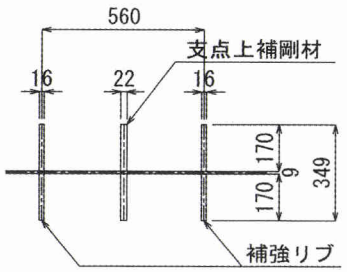
レベル2地震動により，A1支承に作用する水平力により照査する。また，水平力は各支承で均等に負担するものとする。

$$P_{EQ2'} = \frac{\Sigma Rd \times 1.05 \times Kh2}{8} = \frac{3,348.0 \times 1.05 \times 0.60}{8} = 263.7 \ kN$$

2)補強リブに作用する応力度

補強リブに作用する偏心モーメント

$$M_{e2'} = P_{EQ2'} \times h' = 263.7 \times 0.440 = 116 \ kN \cdot m$$




支点上補剛材と補強リブの断面二次モーメント

$$Ix = \frac{1}{12} \times ( 2.2 \times 34.9^3 + 2 \times 1.6 \times 34.9^3 ) = 19,129 \ cm^4$$

補強リブの応力度

$$\sigma_{c1} = \frac{M_{e2'}}{I} \cdot Y = \frac{116.0 \times 10^6}{19,129 \times 10^4} \times 174.5 = 106 \ N/mm^2 \leqq 235 \ N/mm^2$$

支点上補剛材の応力度の照査

死荷重による応力度

$$\sigma_{c2} = \frac{Rd \times 1.05}{A} = \frac{405.3 \times 10^3}{94.2 \times 10^2} = 43 \ N/mm^2$$

軸方向圧縮応力度の合計

$$\Sigma \sigma_c = \sigma_{c1} + \sigma_{c2} = 106 + 43 = 149 \ N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{crg} \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$$

$$= 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.000 \times 1.000 \times 235 = 235 \ N/mm^2$$

### 5.9.4 垂直補剛材

(1) 補剛材間隔の照査

ここでは，G1(G4)桁に着目し補剛材間隔の照査を行う。

補剛材の間隔は，水平補剛材を1段使用するものとして求める。

$$a / b = 1,375 / 1,676 = 0.82 > 0.80$$

$$\left(\frac{b}{100t}\right)^4 \left[ \left(\frac{\sigma}{1121}\right)^2 + \left\{ \frac{\tau}{151 + 72 (b/a)^2} \right\}^2 \right] \leqq 1$$ ［道示Ⅱ］式(13.4.3)

a ： 垂直補剛材間隔(mm)

σ ： 腹板の縁圧縮応力度(N/mm$^2$)

τ ： 腹板のせん断応力度(N/mm$^2$)

b ： 腹板の板幅(mm)

t ： 腹板の厚さ(mm)

1) 支点上付近

b ／ a ＝ 1,676 ／ 1,375 ＝ 1.22

5.6.7 照査結果一覧より

σ ＝ 91 N/mm$^2$ τ ＝ 63 N/mm$^2$

$$\left(\frac{1,676}{100 \times 9}\right)^4 \left[ \left(\frac{91}{1121}\right)^2 + \left(\frac{63}{151 + 72 \times 1.22^2}\right)^2 \right] = 0.8 \leqq 1$$

2) $X_1$＝10.250m付近 (Sec-2)

b ／ a ＝ 1.22

σ ＝ 262 N/mm$^2$ τ ＝ 33 N/mm$^2$

$$\left(\frac{1,676}{100 \times 9}\right)^4 \left[ \left(\frac{262}{1121}\right)^2 + \left(\frac{33}{151 + 72 \times 1.22^2}\right)^2 \right] = 0.85 \leqq 1$$

3) 支間中央部 (Sec-1)

b ／ a ＝ 1,671 ／ 1,375 ＝ 1.22

σ ＝ 260 N/mm$^2$ τ ＝ 14 N/mm$^2$

$$\left(\frac{1,671}{100 \times 9}\right)^4 \left[ \left(\frac{260}{1121}\right)^2 + \left(\frac{14}{151 + 72 \times 1.22^2}\right)^2 \right] = 0.67 \leqq 1$$

(2) 垂直補剛材断面の照査

必要剛度

$$I_{req} = \frac{b \cdot t^3}{11} \cdot \gamma_{v \cdot req}$$ [道示Ⅱ]式(13.4.7)

$$= \frac{1,676 \times 9^3}{11} \times 8.0 \times \left(\frac{1,676}{1,375}\right)^2 = 1,320,205 \text{ mm}^4$$

t ： 腹板の板厚(mm)

b ： 腹板の板幅(mm)

$\gamma_{v \cdot req}$ ： 垂直補剛材の必要剛比 $\gamma_{v \cdot req} = 8.0 \left(\frac{b}{a}\right)^2$

a ： 垂直補剛材の間隔(mm)

必要突出幅　　[道示Ⅱ]13.4.4

$$b = \frac{h}{30} + 50 = \frac{1,676}{30} + 50 = 106 \text{ mm} \rightarrow 110 \text{ mm}$$

[道示Ⅱ]13.4.4

必要板厚

$$b = \frac{h}{13} = \frac{110}{13} = 8.5 \text{ mm} \rightarrow 9 \text{ mm}$$

1-PL 110×9 (SM400) 使用

$$I = \frac{t \cdot b^3}{3} = \frac{9 \times 110^3}{3} = 3,993,000 \text{ mm}^4 \geqq I_{req}$$

### 5.9.5 水平補剛材

(1) 必要剛度の照査

$$I_{req} = \frac{b \cdot t^3}{11} \cdot \gamma_{h \cdot req}$$　　[道示Ⅱ]式(13.4.8)

$$= \frac{1,678 \times 9^3}{11} \times 30 \times \left( \frac{1,375}{1,676} \right) = 2,737,012 \text{ mm}^4$$

t ： 腹板の板厚(mm)

$$t = \frac{b}{208} = \frac{1,676}{208} = 8.1 \text{ mm} \rightarrow 9 \text{ mm}$$　　[道示Ⅱ]13.4.2

b ： 腹板の板幅(cm)

$\gamma_{h \cdot req}$ ： 水平補剛材の必要剛比　　$\gamma_{h \cdot req} = 30 \left( \frac{a}{b} \right)$

a ： 垂直補剛材の間隔(mm)

1-PL 100×9 (SM400) 使用

$$I = \frac{t \times b^3}{3} = \frac{9 \times 100^3}{3} = 3,000,000 \text{ mm}^4 \geqq I_{req}$$

(2) 応力度の照査 (限界状態3)

1) 自由突出板の局部座屈に対する圧縮応力度の制限値 (限界状態3)

局部座屈に対する圧縮応力度の制限値

$$\sigma_{crld} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$$　　[道示Ⅱ]式(5.4.5)

$$= 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 1.000 \times 235 = 179 \text{ N/mm}^2$$

調査・解析係数　　$\xi_1 = 0.90$

部材・構造係数　　$\xi_2 = 1.00$

抵抗係数　　$\Phi_u = 0.85$

幅厚比パラメータ

$$R = \frac{b}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{12\ (1-\mu^2)}{\pi^2 \cdot k}} \qquad \text{[道示Ⅱ]式(5.4.7)}$$

$$= \frac{100}{9} \times \sqrt{\frac{235}{2.0 \times 10^5} \times \frac{12 \times (1 - 0.30^2)}{\pi^2 \times 0.43}} = 0.611 \leqq 0.7$$

k ：座屈係数（自由突出板の場合 0.43）

局部座屈に対する圧縮応力度の特性値に関する補正係数

$$\rho_{crl} = 1.000 \quad (R \leqq 0.7) \qquad \text{[道示Ⅱ]式(5.4.6)}$$

降伏強度の特性値　　$\sigma_{yk} = 235\ N/mm^2$

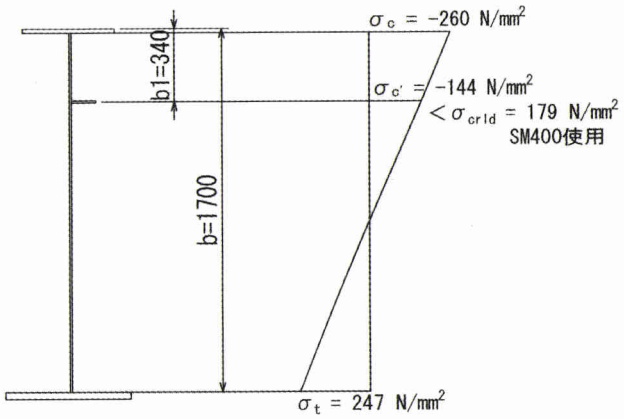
2) 取付位置

水平補剛材を１段用いる場合

$b1 = 0.20b = 0.2 \times 1,678 = 336\ mm$

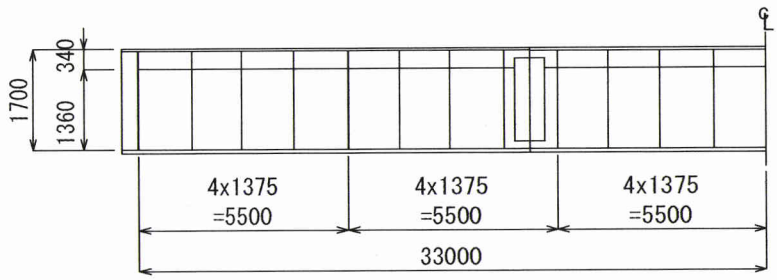
よって取付位置は，上フランジ上端側より340mmの位置に取り付ける。

3) 水平補剛材の鋼種




## 5.9.6　補剛材配置

以上より，補剛材配置は下図のようになる。



## 5.10　ずれ止めの設計

### 5.10.1　設計方針

(1)　ずれ止めの設計には，橋軸方向と橋軸直角方向に作用するせん断力を考慮するものとし，ずれ止めの構造は，[道示Ⅱ]14.5.1による頭付きスタッドとする。

(2)　橋軸方向に作用するせん断力には，合成後死荷重，活荷重，床版コンクリートの乾燥収縮，床版コンクリートと鋼桁との温度差による水平せん断力を考慮する。

(3)　橋軸直角方向に作用するせん断力には，風荷重及び地震の影響によるせん断力を考慮する。

(4)　ずれ止めの耐荷性能の照査は，[道示Ⅱ]14.6.4による限界状態1の制限値を満足することで，限界状態3を満足することとする。

### 5.10.2　橋軸方向の水平せん断力によるずれ止め間隔の照査

(1) 橋軸方向に作用する水平せん断力

1) 合成後死荷重及び活荷重による水平せん断力：$H_P$ (N/mm)

($H_{pd}$:死荷重水平せん断力，$H_{pl}$:活荷重水平せん断力)

$$H_P = \frac{G \cdot S_v}{I_v}$$

G ： 合成断面中立軸vに関する床版の断面一次モーメント($cm^3$)

$$G = \frac{Ac}{n} \cdot dvc$$

n ： 鋼材と床版コンクリートとのヤング係数比

dvc ： 合成断面中立軸よりコンクリート重心までの距離(cm)

$S_v$ ： 断面垂直せん断力(kN)　($S_{vd}$:死荷重せん断力，$S_{vl}$:活荷重せん断力)

$I_v$ ： 合成断面の断面二次モーメント($cm^4$)

2) 温度差による水平せん断力：$H_{TF}$　　[道示Ⅱ]14.2.3

$$H_{TF} = \pm \frac{2}{a} \cdot E_S \cdot \varepsilon_t \cdot \frac{Ac}{n} \cdot \left\{ 1 - \left( \frac{Ac / n}{Av} + \frac{Ac / n \cdot dvc^2}{I_v} \right) \right\}$$

Es ： 鋼のヤング係数　　$2.0\times10^5$　$N/mm^2$

$\varepsilon_t$ ： $\alpha \cdot t$

$\alpha$ ： 床版コンクリートと鋼材の線膨張係数　　$12\times10^{-6}$

t ： 床版コンクリートと鋼桁の温度差　　10℃

Av ： 合成断面積($cm^2$)

a ： せん断力を負担する範囲(cm)

3) 乾燥収縮による水平せん断力：$H_{sh}$　　[道示Ⅱ]14.2.4

$$H_{sh} = \pm \frac{2}{a} \cdot E_S \cdot \varepsilon_s \cdot \frac{Ac}{n_2} \cdot \left\{ 1 - \left( \frac{Ac / n_2}{Av_2} + \frac{Ac / n_2 \cdot dvc_2^{\,2}}{Iv_2} \right) \right\}$$

$\varepsilon_s$ ： 最終収縮度　　$20\times10^{-5}$

$n_2$ ： $n(1+\phi_2/2) = 7\times(1+4/2) = 21$

クリープ係数　　$\phi_2 = 2\phi_1 = 4.0$

$A_{v2}$ ： $n_2$を用いて求めた鋼に換算した断面積($cm^2$)

$I_{v2}$ ： $n_2$を用いて求めた鋼に換算した断面二次モーメント($cm^4$)

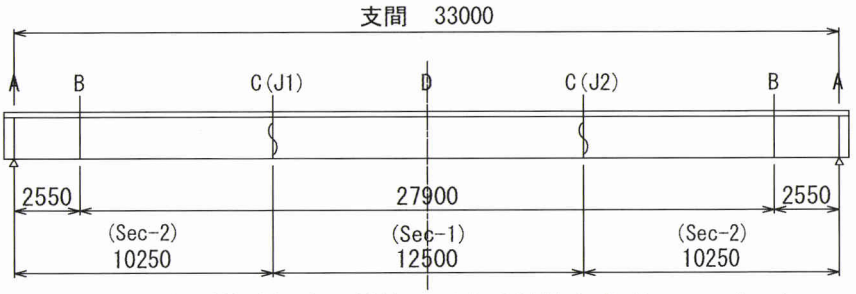
$d_{vc2}$ ： $n_2$を用いて求めた合成断面中立軸よりコンクリート重心までの距離(cm)

4) 温度差及び乾燥収縮によるせん断力の分布長　　[道示Ⅱ]14.5.2

主桁間隔　a ＝ 2.55 ＜ L/10 ＝ 3.30 m　　L ： 支間長(m)

よって，せん断力の分布長は主桁間隔a＝2.55mをとる。

5) 水平せん断力の計算




水平せん断力（荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮していない）

| G1(G4)桁 | Sec-2 | | Sec-1 | |
|---|---|---|---|---|
| | A(端支点) | C(J1) | | D(中央) |
| Ac($cm^2$) | 5,005 | | | |
| dvc(cm) | 40.5 | | 40.2 | |
| n | 7 | | | |
| G($cm^3$) | 28,958 | | 28,743 | |
| Svd(kN) | 90 | 16 | | -29 |
| Svl(kN) | 386 | 263 | | 183 |
| Iv($cm^4$) | 5,313,000 | | 5,318,000 | |
| $H_{pd}$(N/mm) | 49 | 9 | 9 | -16 |
| $H_{pl}$(N/mm) | 210 | 143 | 142 | 99 |
| a(cm) | 255 | | | |
| Es($N/mm^2$) | $2.0\times10^5$ | | | |
| $\varepsilon_t$ | $12\times10^{-5}$ | | | |
| Av($cm^2$) | 1,083.2 | | 1,098.3 | |
| $H_{TF}$(N/mm) | 160 | | 177 | |
| $\varepsilon_S$ | $20\times10^{-5}$ | | | |
| $n_2$ | 21 | | | |
| $A_{v2}$($cm^2$) | 606.5 | | 621.6 | |
| $dvc_2$(cm) | 72.3 | | 71.0 | |
| $Iv_2$($cm^4$) | 3,896,000 | | 3,937,000 | |
| $H_{sh}$(N/mm) | 215 | | 233 | |

温度差，乾燥収縮による水平せん断力は，2断面の平均値とする。

$$H_{TF}' = \frac{2 \times 160 \times 10.25 + 177 \times 12.5}{33} = 167 \quad N/mm$$

$$H_{sh}' = \frac{2 \times 215 \times 10.25 + 233 \times 12.5}{33} = 222 \quad N/mm$$

水平せん断力一覧表

| | 合成後死荷重 $H_{pd}$ | | | | 活荷重 $H_{pl}$ | | | | 乾燥収縮 $H_{sh}'$ | 温度差 $H_{TF}'$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | C(J1) | | D | A | C(J1) | | D | | |
| 特性値(N/mm) | 49 | 9 | 9 | -16 | 210 | 143 | 142 | 99 | -222 | ±167 |
| γq×γp | 1.00×1.05 | | | | 1.00×1.25 | | | | 1.00×1.05 | 1.00×1.00 |
| 水平せん断力(N/mm) | 51 | 9 | 9 | -17 | 263 | 179 | 178 | 124 | -233 | ±167 |

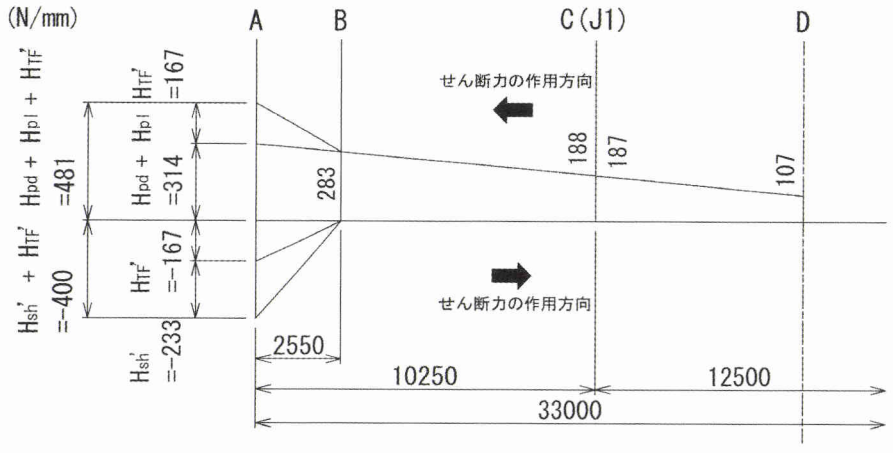
※せん断力の作用する方向は，桁端方向を正，支間中央方向を負とする。

6)水平せん断力の組合せ

(N/mm)

| | A(端支点) | C(J1) | | D(中央) |
|---|---|---|---|---|
| $H_{pd}+H_{pl}+H_{TF}'$ | 481 | - | - | - |
| $H_{pd}+H_{pl}$ | 314 | 188 | 187 | 107 |
| $H_{sh}'+H_{TF}'$ | -400 | - | - | - |

水平せん断力の分布

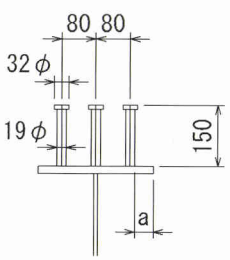



(2) 制限値の算出（限界状態1）

スタッドジベル　　d ＝ φ 19，　h ＝ 150　を使用

h/d ＝ 150 ／ 19 ＝ 7.89 ≧ 5.5

床版コンクリートの設計基準強度　$\sigma_{ck}$ ＝ 30 N/mm$^2$




スタッドが受け持つ鋼桁と床版の間のせん断力の制限値

$Qa = 12.2 \cdot d^2 \cdot \sqrt{\sigma_{ck}}$　　[道示Ⅱ]式(14.6.1)

$= 12.2 \times 19^2 \times \sqrt{30}$

$= 24,123$ N

(3) 必要間隔の算出　　[道示Ⅱ]14.5.3
[道示Ⅱ]14.5.4

橋軸直角方向

最小中心間隔　$P_{min}$ ＝ d ＋ 30 ＝ 19 ＋ 30 ＝ 49 mm → 80 mm

最小縁端　a ≧ 25 mm

橋軸方向

最小中心間隔　$P_{min}$ ＝ 5 × d ＝ 5 × 19 ＝ 95 mm → 100 mm以上

最大中心間隔　$P_{max}$ ＝ 3 × Tc ＝ 3 × 220 ＝ 660 cm ＞ 600 mm以下

d ： スタッドの軸径（mm）

Tc ： 床版厚（mm）

橋軸直角方向に3列使用するとし，スタッド間隔は以下とする。

P ＝ 3 × Qa ／ H ＝ 3 × 24,123 ／ H ＝ 72,400 ／ H

【A～B区間】　P ＝ 72,400 ／ 481 ＝ 150.5 mm以下で配置

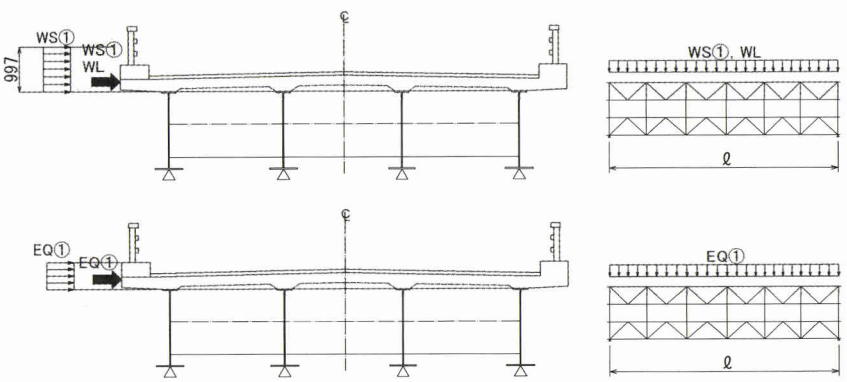
【B～C区間】　P ＝ 72,400 ／ 283 ＝ 256.1 mm以下で配置

【C～D区間】　P ＝ 72,400 ／ 187 ＝ 387.2 mm以下で配置

### 5.10.3 橋軸直角方向のせん断力によるずれ止め間隔の照査

(1) 橋軸直角方向に作用するせん断力

ハンチより上側に作用する風荷重及び地震の影響による慣性力を考慮する。




1)風荷重

WS①　＝　3.27　×　33　／　2　＝　54.0　kN

WL　＝　3.00　×　33　／　2　＝　49.5　kN

2)地震の影響

EQ1①　＝　17.6　×　33　／　2　＝　290.4　kN

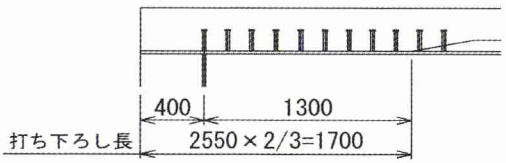
EQ2①　＝　52.8　×　33　／　2　＝　871.2　kN

3) ずれ止めに作用するせん断力

横荷重に対しては床版打ち下ろし部のずれ止めで抵抗するものとする。

打ち下ろし長　　2,550　×　2/3　＝　1,700　mm

横荷重に抵抗するずれ止めの範囲　　1,700　－　400　＝　1,300　mm




$H_{WS①}$　＝　54.0　×　$10^3$　／　4　／　1,300　＝　10　N/mm

$H_{WL}$　＝　49.5　×　$10^3$　／　4　／　1,300　＝　10　N/mm

$H_{EQ1①}$　＝　290.4　×　$10^3$　／　4　／　1,300　＝　56　N/mm

$H_{EQ2①}$　＝　871.2　×　$10^3$　／　4　／　1,300　＝　168　N/mm

(2) ずれ止め間隔の照査

橋軸方向，橋軸直角方向の合成せん断力により，ずれ止め間隔を照査する。

合成せん断力　　：$\sqrt{\Sigma H_X^2 + \Sigma H_Y^2}$

合成せん断力　(N/mm)

| | 橋軸方向　$H_X$ | | | | 橋軸直角方向　$H_Y$ | | | 合成せん断力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_{pd}$ | $H_{sh}'$ | $H_{TF}'$ | L | $H_{WS①}$ | $H_{WL}$ | $H_{EQ①}$ | |
| ⑥D+L+WS+WL | 51 | － | 167 | 250 | 6 | 6 | － | 468 |
| ⑧D+WS | 51 | － | 167 | － | 13 | － | － | 218 |
| ⑩D+EQ1 | 51 | － | 167 | － | － | － | 56 | 225 |
| ⑪D+EQ2 | 51 | － | － | － | － | － | 168 | 176 |

スタッドが受け持つ鋼桁と床版の間のせん断力の制限値

$Qa = 12.2 \cdot d^2 \cdot \sqrt{\sigma_{ck}} = 24,123$　N　　[道示Ⅱ]式(14.6.1)

橋軸直角方向に3列使用するとし，スタッド間隔は以下とする。

P　＝　3　×　24,123　／　468　＝　154.6　mm 以下で配置

以上より，桁端部は，橋軸方向の水平せん断力でずれ止め間隔が決定し，

【A～B間】は，　150.5　mm以下でずれ止めを配置する。

## 5.11 耐久性能の照査

### 5.11.1 疲労の照査

(1) 照査条件

一方向一車線当たりの日大型車交通量(台/(日・車線))

大型交通量　$ADTT_{SLi}$　＝ 950台/(日・車線)

疲労設計荷重 F荷重　＝ 200 kN(1軸あたり)

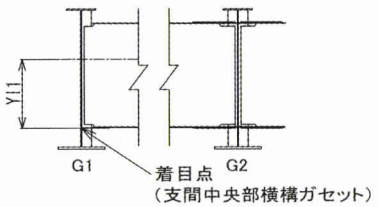
支間長　L　＝　33.00　m

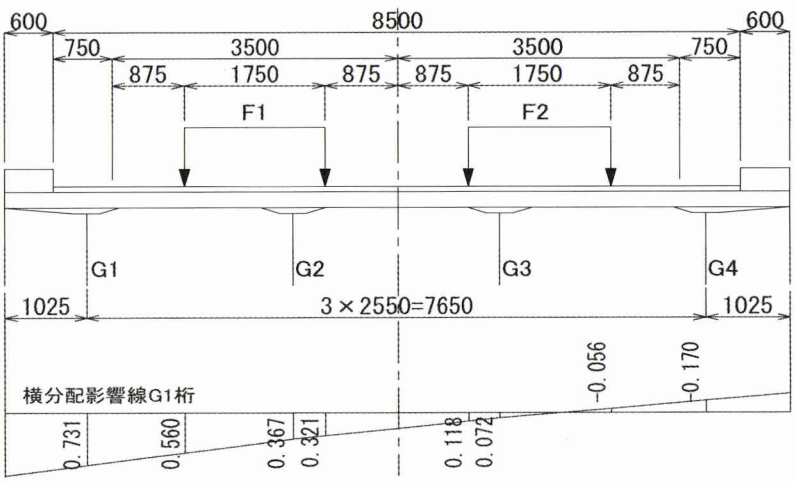
動的作用の影響を補正するための係数　$i_f$ ＝ 10 ／ ( 50 ＋ L )

＝ 0.12　　[道示Ⅱ]式(8.2.2)

ここでは，代表として下図の着目点の照査結果を示す。

合成断面の中立軸から横構ガセット下面までの距離　Y11　＝　1,236　mm




(2) 応力度の算出

F1レーン走行時のG1桁着目位置の曲げモーメント

$$M_1 = \frac{(\ 0.560 + 0.321\ ) \times 100 \times 33.0}{4} \times (\ 1 + 0.12\ )$$

$$= 814.4 \ \text{kN・m}$$

$$\sigma_1 = \frac{M_1 \times Y_{11}}{I_{v1}} = \frac{814.4 \times 10^6 \times 1,236}{53,020,000,000}$$

$$= 19.0 \ \text{N/mm}^2$$

F2レーン走行時のG1桁着目位置の曲げモーメント

$$M_2 = \frac{(\ 0.118\ +\ -0.056\ )\ \times\ 100\ \times\ 33.0}{4} \times (\ 1 +\ 0.12\ )$$

$$= 57.3\ \text{kN・m}$$

$$\sigma_2 = \frac{M_2 \times Y_{11}}{I_{v1}} = \frac{57.3\times10^{6} \times 1,236}{53,020,000,000}$$

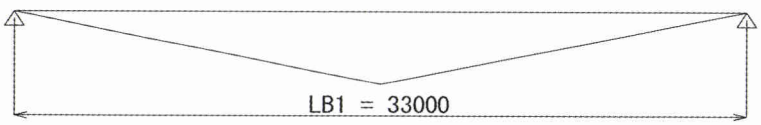
$$= 1.3\ \text{N/mm}^2$$

※ 応力度は，動的作用の影響を補正するための係数$i_f$を考慮した値を示す。

同時載荷等補正係数1　$\gamma_{F1}$ ＝　3.00

同時載荷等補正係数2　$\gamma_{F2}$ ＝ ( $\mathrm{Log}L_{B1}$ + 1.50 ) / 3.0
＝ 1.00　（ただし 2/3 ≦ $\gamma_{F2}$ ≦1.00 ）

対象とする断面力の影響線の基線長　$L_{B1}$ ＝ 33.00 m
（影響線縦距が最大となる位置を含む範囲のもの）




同時載荷等補正係数3　$\gamma_{F3}$ ＝　1.00

対象とする断面力の影響線の基線長の和　$L_{B2}$ ＝ 33.00 ≦ 50m

$ADTT_{SLi}$ ≦ 2,000

計算応力補正係数　$\gamma_a$ ＝ 0.80 （ コンクリート床版を有する鋼桁のうちI形 ）
［道示Ⅱ］表-8.2.3

変動応力補正係数　$\gamma_F$ ＝ $\gamma_{F1} \times \gamma_{F2} \times \gamma_{F3} \times i_f \times \gamma_a$
＝ 2.40　［道示Ⅱ］式(8.2.1)

※ 応力度はあらかじめ$i_f$を考慮しているため，ここでは$\gamma_F$に$i_f$を考慮しない。

(3) 応力範囲の計算

$$\Delta\sigma_{i,j} = |\ \sigma_{i,k1} - \sigma_{i,k2}\ | \times \gamma_F$$

ここに　$\Delta\sigma_{i,j}$ ：応力範囲　iは車線番号，jは応力範囲の番号

$\sigma_{i,k1}$ ：最大応力度　iは車線番号，k1は載荷横断番号

$\sigma_{i,k2}$ ：最小応力度　iは車線番号，k2は載荷横断番号

$\Delta\sigma_{1,1}$ ＝ | 19.0 − 0.0 | × 2.40 ＝ 46.0 $\text{N/mm}^2$

$\Delta\sigma_{2,1}$ ＝ | 1.3 − 0.0 | × 2.40 ＝ 3.2 $\text{N/mm}^2$

最大応力範囲　$\Delta\sigma_{max}$ ＝ $\Delta\sigma_{1,1}$ ＝ 46.0 $\text{N/mm}^2$

(4) 補正係数

平均応力度に関する補正係数：$C_R$ [道示Ⅱ]式(8.3.3)

死荷重＋F荷重(最大) $\sigma_{1max}$ ＝ 81.9 ＋ 46.0 ＝ 127.9 N/mm$^2$

死荷重＋F荷重(最小) $\sigma_{1min}$ ＝ 81.9 ＋ 0.0 ＝ 81.9 N/mm$^2$

応力比R ＝ $\sigma_{1min}$ ／ $\sigma_{1max}$

＝ 81.9 ／ 127.9 ＝ 0.64 ( -1.00 ＜ R ＜ 1.00 )

$C_R$ ＝ 1.00

板厚に関する補正係数：$C_t$

母材板厚（主桁腹板） 9 mm

付加板厚（横構ガセット） 9 mm

$C_t$ ＝ 1.00 （面外ガセット溶接継手） [道示Ⅱ]式(8.3.4)

(5) 一定振幅応力に対する応力範囲の打切り限界の照査

着目縁の強度等級区分 G

一定振幅応力に対する応力範囲の打切り限界 $\Delta\sigma_{ce}$ ＝ 32.0 N/mm$^2$

最大応力範囲

$\Delta\sigma_{max}$ ＝ 46.0 ＞ $\Delta\sigma_{ce}$ × $C_R$ × $C_t$ ＝ 32.0 N/mm$^2$
[道示Ⅱ]式(8.2.4)

(6) 累積損傷比の照査

1) 疲労設計荷重の載荷回数

応力範囲 $\Delta\sigma_{1,1}$

$nt_1$ ＝ $ADTT_{SLi}$ ・ $\gamma_n$ ・ 365 ・ Y [道示Ⅱ]式(8.2.3)

＝ 950 × 0.03 × 365 × 100 ＝ 1,040,250

応力範囲 $\Delta\sigma_{2,1}$

$nt_2$ ＝ 950 × 0.03 × 365 × 100 ＝ 1,040,250

$ADTT_{SLi}$ ： 一方向一車線（車線i）あたりの日大型車交通量

$\gamma_n$ ： 頻度補正係数

Y ： 設計耐久期間（年）

2) 直応力に対する$2\times10^6$回基本許容応力範囲：$\Delta\sigma_f$

$\Delta\sigma_f = 50.0 \quad N/mm^2$

$\Delta\sigma_f \times C_R \times C_t = 50.0 \times 1.00 \times 1.00 = 50.0 \quad N/mm^2$

3) 変動振幅応力に対する応力範囲の打切り限界：$\Delta\sigma_{ve}$

$\Delta\sigma_{ve} = 15.0 \quad N/mm^2$

$\Delta\sigma_{ve} \times C_R \times C_t = 15.0 \times 1.00 \times 1.00 = 15.0 \quad N/mm^2$

4) 疲労寿命

疲労設計曲線の傾きを表すための係数　m＝3（直応力を受ける継手）

応力範囲 $\Delta\sigma_{1,1}$

$$N_{1,1} = \frac{2.0\times10^6 \times (\Delta\sigma_f \times C_R \times C_t)^m}{\Delta\sigma_{1,1}{}^m}$$

$$= \frac{2.0\times10^6 \times 50.0^3}{46.0^3}$$

$$= 2,568,423$$

応力範囲 $\Delta\sigma_{2,1}$

$\Delta\sigma_{2,1} = 3.2 \leqq \Delta\sigma_{ve} \times C_R \times C_t = 15.0 \quad N/mm^2$

よって，応力範囲 $\Delta\sigma_{2,1}$は無視する。

5) 累積損傷比

$$D = \frac{nt_1}{N_{1,1}} = \frac{1,040,250}{2,568,423}$$

$$= 0.41 \leqq 1.00 \qquad [道示Ⅱ]式(8.2.5)$$

## 5.12　橋の使用目的との適合性を満足するために必要なその他の性能の照査

### 5.12.1　活荷重たわみの照査　　[道示Ⅱ]3.8.2

各主桁の活荷重たわみは，格子解析結果より以下のとおりである。

G1桁　　$\delta \ell = 25mm$

G2桁　　$\delta \ell = 22mm$

G3桁　　$\delta \ell = 22mm$

G4桁　　$\delta \ell = 25mm$

活荷重たわみの制限値

$$\delta a = \frac{L^2}{20,000} = \frac{(33.0)^2}{20,000} = 0.054m$$

$$\delta \ell max = 25mm < \delta a = 54mm$$

## 5.13　製作キャンバー

### 5.13.1　死荷重たわみ

死荷重たわみは，格子解析結果より以下のとおりである。

| 内訳＼格点 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1・G4 | δ1 | 0 | 10 | 17 | 19 | 17 | 10 | 0 |
| | δ2 | 0 | 38 | 65 | 74 | 65 | 38 | 0 |
| | δ3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| | δ4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| | δ5 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| | Σδ | 0 | 51 | 87 | 99 | 87 | 51 | 0 |
| G2・G3 | δ1 | 0 | 10 | 17 | 19 | 17 | 10 | 0 |
| | δ2 | 0 | 38 | 65 | 74 | 65 | 38 | 0 |
| | δ3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| | δ4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| | δ5 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| | Σδ | 0 | 50 | 86 | 98 | 86 | 50 | 0 |

合成前

δ1：鋼重によるたわみ

δ2：床版，ハンチ，型枠によるたわみ

合成後

δ3：地覆，高欄，添架物によるたわみ

δ4：舗装によるたわみ

δ5：型枠撤去によるたわみ

### 5.13.2　製作キャンバー　　［道示Ⅱ］13.10

製作キャンバーは，死荷重たわみ，乾燥収縮，クリープを考慮し，以下とする。

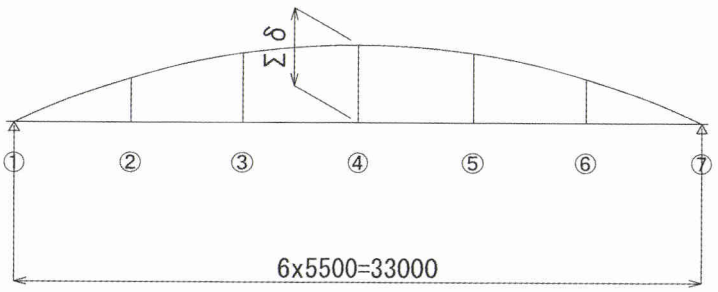
製作キャンバーには，［道示Ⅰ］3.3の荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない。

| 内訳＼格点 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1・G4 | δ1 | 0 | 10 | 17 | 19 | 17 | 10 | 0 |
| | δ2 | 0 | 38 | 65 | 74 | 65 | 38 | 0 |
| | δ3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| | δ4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| | δ5 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| | δ6 | 0 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 0 |
| | δ7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | Σδ | 0 | 59 | 99 | 113 | 99 | 59 | 0 |
| G2・G3 | δ1 | 0 | 10 | 17 | 19 | 17 | 10 | 0 |
| | δ2 | 0 | 38 | 65 | 74 | 65 | 38 | 0 |
| | δ3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| | δ4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| | δ5 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| | δ6 | 0 | 7 | 12 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| | δ7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | Σδ | 0 | 58 | 100 | 115 | 100 | 58 | 0 |

δ6：乾燥収縮によるたわみ

δ7：クリープによるたわみ

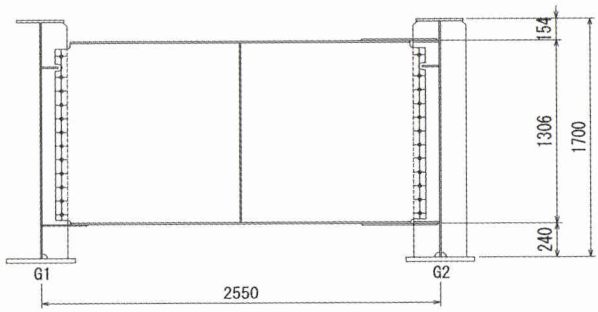
Σδ：製作キャンバー（δ1＋δ2＋δ3＋δ4＋δ5＋δ6＋δ7）



# 6. 荷重分配横桁の設計

## 6.1 設計方針

荷重分配横桁は，活荷重の偏載等によって主桁間で大きなたわみ差が生じないよう，上部構造に作用する鉛直方向の作用を各主桁に分配し，また，鉛直方向及び水平方向の作用に対して，中間対傾構とともに主桁の横倒れを防止し，上部構造の断面形状を保持できるように配置する。




(1) 横桁断面は，荷重分配効果に必要な格子剛度を確保するものとする。

(2) 上フランジに床版が打ち下ろされていないため，床版と横桁の合成作用は見込まない。ただし，温度差の影響による水平力を上フランジに考慮するものとする。

(3) 風荷重(WS)による水平方向の作用により生じる上部構造の水平方向の変形に対して主桁の横倒れを防止し，上部構造の断面形状を保持できるように，鋼桁部の対傾構～横桁間隔に作用する風荷重を横桁に作用させる。

(4) 活荷重に対する風荷重(WL)については，すべて床版で抵抗するものとして，作用の組合せには考慮しない。

(5) 地震の影響(EQ)による慣性力により生じる上部構造のねじりに対して，主桁の横倒れを防止し，上部構造のねじり剛性を確保できるように，上部構造の対傾構～横桁間隔に作用する慣性力を横桁に作用させる。

(6) 主桁への連結方法は外桁に対してはせん断力のみを，また，中桁に対しては曲げモーメントとせん断力を伝達できる構造とする。

(7) 連結の設計はフランジは曲げモーメントのみを，また，腹板はせん断力のみを伝えるものとして行う。

(8) 連結には摩擦接合用トルシア形高力ボルトM22(S10T)を使用し，接触面には無機ジンクリッチペイントを塗布する。

## 6.2　設計断面力

### 6.2.1　断面力の算出

(1) 温度差の影響 (TF)

$N_{TF} = E \cdot A \cdot \Delta T$

ここに，E　：鋼材のヤング係数($N/mm^2$)

A　：上フランジの断面積($mm^2$)

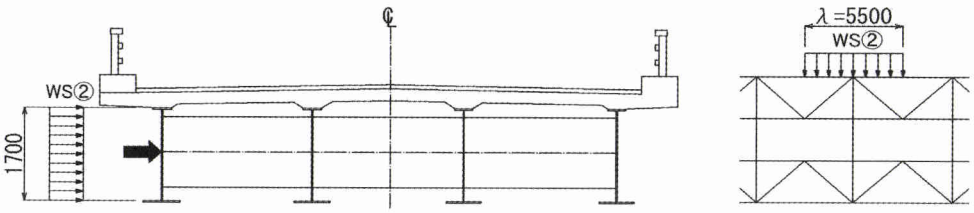
$\Delta T$ ：温度収縮による鋼材のひずみ量

$\Delta T = 12\times10^{-6}\times10℃ = 12\times10^{-6}\times10 = 0.00012$

$N_{TF} = 200,000 \times 3,250 \times 0.00012 / 10^3 = 78.0$ kN

(2)　風荷重 (WS)

対傾構～横桁間隔の鋼桁部に作用する風荷重に対して，3組の横桁で抵抗するものとして，水平力を横桁中心位置に作用させる。




鋼桁部に作用する風荷重　　WS② = 5.58 kN/m

荷重分配横桁1組あたりに作用する水平力

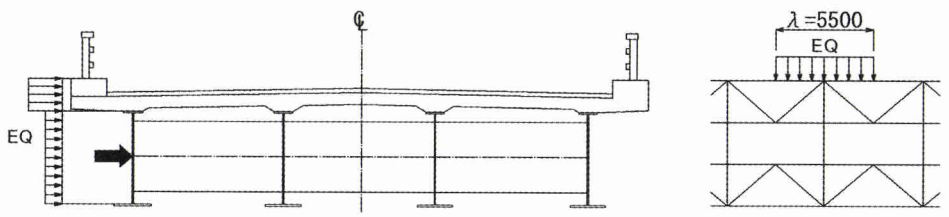
$P_{WS②} = \frac{1}{n} \cdot WS② \cdot \lambda = \frac{1}{3} \times 5.58 \times 5.5 = 10.2$ kN

λ　：格点間隔(m)

n　：荷重分配横桁の組数

(3) 地震の影響 (EQ)

対傾構～横桁間隔の上部構造に作用する慣性力に対して，3組の横桁で抵抗するものとして，水平力を横桁中心位置に作用させる。




レベル1地震動　　EQ1 = 21.31 kN/m

レベル2地震動　　EQ2 = 63.92 kN/m

横桁1組あたりに作用する水平力

レベル1地震動

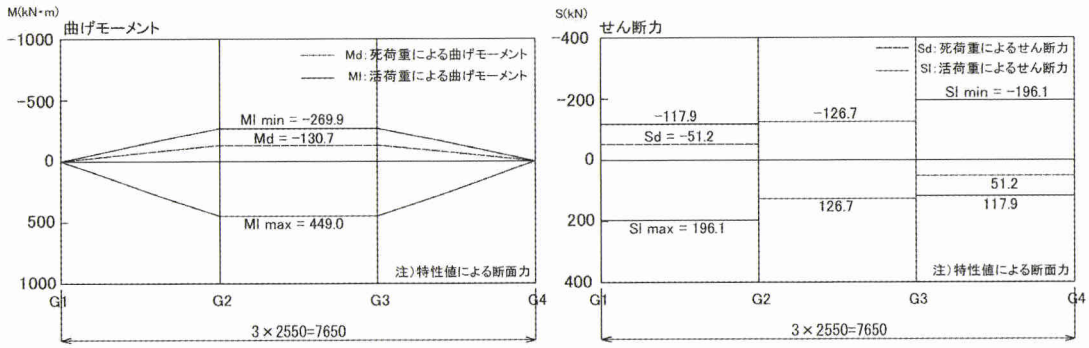
$$P_{EQ1} = \frac{1}{n} \cdot EQ1 \cdot \lambda = \frac{1}{3} \times 21.31 \times 5.5 = 39.1 \quad kN$$

レベル2地震動

$$P_{EQ2} = \frac{1}{n} \cdot EQ2 \cdot \lambda = \frac{1}{3} \times 63.92 \times 5.5 = 117.2 \quad kN$$

(4) 断面力の集計

格子解析による断面力




荷重組合せ係数及び荷重係数

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1, EQ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ②D+L | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 1.00*1.25 | — | — | — |
| ⑥D+L+WS+WL | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 0.95*1.25 | 0.50*1.25 | 0.50*1.25 | — |
| ⑧D+WS | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | — | 1.00*1.25 | — | — |
| ⑩D+EQ1 | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | — | — | — | 1.00*1.00 |
| ⑪D+EQ2 | 1.00*1.05 | — | — | — | — | 1.00*1.00 |

1) 曲げモーメント (kN・m)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | -130.7 | 0.0 | 449.0<br>-269.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ②D+$L_{max}$ | -137.2 | 0.0 | 561.3 | — | — | — | — | 424.0 |
| ②D+$L_{min}$ | -137.2 | 0.0 | -337.4 | — | — | — | — | -474.6 |
| ⑥D+$L_{max}$+WS+WL | -137.2 | 0.0 | 533.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | 396.0 |
| ⑥D+$L_{min}$+WS+WL | -137.2 | 0.0 | -320.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | -457.7 |
| ⑧D+WS | -137.2 | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | -137.2 |
| ⑩D+EQ1 | -137.2 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | -137.2 |
| ⑪D+EQ2 | -137.2 | — | — | — | — | — | 0.0 | -137.2 |

※ Lの特性値において上段はLmaxを，下段はLminを示す。

2) せん断力 (kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 51.2 | 0.0 | 196.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ②D+L | 53.8 | 0.0 | 245.1 | — | — | — | — | 298.9 |
| ⑥D+L+WS+WL | 53.8 | 0.0 | 232.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | 286.6 |
| ⑧D+WS | 53.8 | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | 53.8 |
| ⑩D+EQ1 | 53.8 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | 53.8 |
| ⑪D+EQ2 | 53.8 | — | — | — | — | — | 0.0 | 53.8 |

3)軸力

(kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | ±78.0 | 0.0 | -10.2 | 0.0 | -39.1 | -117.2 | |
| ②D+L | 0.0 | 78.0 | 0.0 | — | — | — | — | 78.0 |
| ⑥D+L+WS+WL | 0.0 | -78.0 | 0.0 | -6.4 | 0.0 | — | — | -84.4 |
| ⑧D+WS | 0.0 | -78.0 | — | -12.8 | — | — | — | -90.8 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | -78.0 | — | — | — | -39.1 | — | -117.1 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | -117.2 | -117.2 |

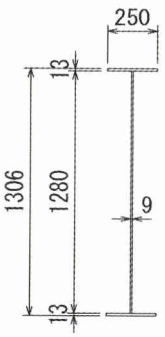
## 6.3 耐荷性能の照査

### 6.3.1 断面計算

| (SM400) | | | | A($cm^2$) | y(cm) | A・y($cm^3$) | $Ay^2$($cm^4$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Flg.PL | 250 | × 13 | = | 65.0 | 64.7 | 4,202 | 271,675 |
| 1-Web.PL | 1,280 | × 9 | = | 115.2 | | | 157,286 |
| | | A | = | 180.2 | | I = | 428,961 |

$y_u$ = -653 mm

$y_l$ = 653 mm




### 6.3.2 曲げモーメントを受ける部材の照査

(1) 圧縮側

1) 自由突出板の圧縮応力度の制限値(限界状態3)

$\sigma_{crld} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$ [道示Ⅱ]式(5.4.5)

自由突出板の幅厚比パラメータR

$$R = \frac{b}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{12(1-\mu^2)}{0.43\pi^2}} = 0.510 \leqq 0.7$$

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_U$ | 補正係数 $\rho_{crl}$ |
|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 1.00 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

降伏強度の特性値 $\sigma_{yk}$ = 235 $N/mm^2$

$\sigma_{crld}$ = 0.90 × 1.00 × 0.85 × 1.000 × 235

= 179 $N/mm^2$ ( ⑩ : 211 $N/mm^2$ , ⑪ : 235 $N/mm^2$ )

2) 曲げ圧縮応力度の制限値(限界状態3)

$\sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_u \cdot \rho_{brg} \cdot \sigma_{yk}$ [道示Ⅱ]式(5.4.23)

横倒れ座屈に対する圧縮応力度の特性値に関する補正係数 $\rho_{brg}$ の算出

座屈パラメータ $\alpha$

フランジ固定点間距離 l = 2,550 mm

フランジ幅 b = 250 mm

$$\alpha = \frac{2}{\pi} K \sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E}} \cdot \frac{l}{b} = 0.486 \quad > \quad 0.2$$

$$Aw/Ac = \quad 115.2 \quad / \quad 32.5 \quad = \quad 3.54 \quad > \quad 2$$

$$K = \sqrt{3 + \frac{A_w}{2A_c}} \quad = \quad 2.18$$

$$\rho_{brg} = 1.0 - 0.412(\alpha - 0.2) \quad = \quad 0.882 \quad (0.2 < \alpha)$$

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_U$ | 横倒れ低減係数 $\rho_{brg}$ |
|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 0.882 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.882 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.882 |

$$\sigma_{cud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 0.882 \times 235$$

$$= 158 \ N/mm^2 \quad (⑩ : 186 \ N/mm^2, ⑪ : 207 \ N/mm^2)$$

よって，制限値は曲げ圧縮応力度の制限値 $\sigma_{cud}$ を使用する。

3) 照査結果

上フランジの圧縮応力度が最大となる組合せ②D＋Lmaxの照査結果を示す。

曲げモーメントによる圧縮応力度

$$\sigma_{c1} = \frac{M}{I} \cdot y_u = \frac{424.0 \times 10^6}{428,961 \times 10^4} \times -653 = -64.5 \quad N/mm^2$$

温度差の影響による圧縮応力度

$$\sigma_{c2} = N_{TF} / A_f$$

$$= -78.0 \times 10^3 / 3,250 = -24.0 \quad N/mm^2$$

圧縮応力度の合計

$$\sigma_c = \sigma_{c1} + \sigma_{c2} = -89 \leqq \sigma_{cud} = 158 \quad N/mm^2$$

(2) 引張側

1) 軸方向引張応力度の制限値(限界状態1)

$$\sigma_{tyd} = \xi_1 \cdot \Phi_{Yt} \cdot \sigma_{yk}$$ [道示Ⅱ]式(5.3.1)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Yt}$ |
|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.85 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 |

$$\sigma_{tyd} = 0.90 \times 0.85 \times 235$$

$$= 179 \ N/mm^2 \quad (⑩ : 211 \ N/mm^2, ⑪ : 235 \ N/mm^2)$$

2) 軸方向引張応力度の制限値(限界状態3)

$$\sigma_{tud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Ut} \cdot \sigma_{yk}$$ [道示Ⅱ]式(5.4.21)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_{Ut}$ |
|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

$\sigma_{tud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 235$

$= 179\ N/mm^2$ （⑩ : $211\ N/mm^2$, ⑪ : $235\ N/mm^2$）

3) 照査結果

上フランジの引張応力度が最大となる組合せ②D＋Lminの照査結果を示す。

曲げモーメントによる引張応力度

$$\sigma_{t1} = \frac{M}{I} \cdot y_1 = \frac{-474.6 \times 10^{6}}{428,961 \times 10^{4}} \times -653 = 72.2 \quad N/mm^2$$

温度差の影響による引張応力度

$\sigma_{t2} = N_{TF} / A$

$= 78.0 \times 10^{3} / 3,250 = 24.0\ N/mm^2$

引張応力度の合計

$\sigma_t = \sigma_{t1} + \sigma_{t2} = 96 \leqq \sigma_{tyd} = \sigma_{tud} = 179\ N/mm^2$

(3) 発生応力度の集計

1) 上フランジ

$(N/mm^2)$

| 組合せ | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 | | 制限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 20.9 | -24.0 | -85.4 | — | — | — | — | -89 | ≦ | 158 |
| ②' | 20.9 | 24.0 | 51.4 | — | — | — | — | 96 | ≦ | 179 |
| ⑥ | 20.9 | -24.0 | -81.2 | -0.4 | 0.0 | — | — | -85 | ≦ | 158 |
| ⑥' | 20.9 | 24.0 | 48.8 | -0.4 | 0.0 | — | — | 93 | ≦ | 179 |
| ⑧ | 20.9 | 24.0 | — | -0.7 | — | — | — | 44 | ≦ | 179 |
| ⑩ | 20.9 | 24.0 | — | — | — | -2.2 | — | 43 | ≦ | 211 |
| ⑪ | 20.9 | — | — | — | — | — | -6.5 | 14 | ≦ | 235 |

2) 下フランジ

$(N/mm^2)$

| 組合せ | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 | | 制限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | -20.9 | 0.0 | 85.4 | — | — | — | — | 65 | ≦ | 179 |
| ②' | -20.9 | 0.0 | -51.4 | — | — | — | — | -72 | ≦ | 158 |
| ⑥ | -20.9 | 0.0 | 81.2 | -0.4 | 0.0 | — | — | 60 | ≦ | 179 |
| ⑥' | -20.9 | 0.0 | -48.8 | -0.4 | 0.0 | — | — | -70 | ≦ | 158 |
| ⑧ | -20.9 | 0.0 | — | -0.7 | — | — | — | -22 | ≦ | 158 |
| ⑩ | -20.9 | 0.0 | — | — | — | -2.2 | — | -23 | ≦ | 186 |
| ⑪ | -20.9 | — | — | — | — | — | -6.5 | -27 | ≦ | 207 |

※ ②：D+Lmax, ②'：D+Lmin, ⑥：D+Lmax+WS+WL, ⑥'：D+Lmin+WS+WLを示す。

### 6.3.3 せん断力を受ける部材の照査

$\tau_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Us} \cdot \tau_{yk}$ ［道示Ⅱ］式(5.4.28)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_{Us}$ |
|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

降伏強度の特性値 $\tau_{yk}$ ＝ 135 N/mm$^2$

$\tau_{ud}$ ＝ 0.90 × 1.00 × 0.85 × 135

＝ 103 N/mm$^2$ （⑩ ： 121 N/mm$^2$ ， ⑪ ： 135 N/mm$^2$ ）

$$\tau_b = \frac{S}{A_w} = \frac{298.9 \times 10^3}{11,520} = 26 \leqq \tau_{ud} = 103 \ \text{N/mm}^2$$

### 6.3.4 曲げモーメントとせん断力を同時に受ける部材の照査

$\tau_b / \tau_{ud}$ ＝ 26 ／ 103 ＝ 25.2 % ≦ 45 %

せん断応力度が制限値の45%以下のため，限界状態1を超えない。

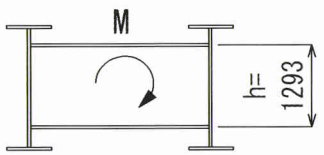
また，[道示Ⅱ]5.4.9により，限界状態3を満足する。

## 6.4 連 結

### 6.4.1 フランジの連結

(1) 設計軸力の算出

曲げモーメントによる作用軸力は，上下フランジの中心間隔hをアーム長とする偶力として算出する。




1) 上フランジの連結部に作用する軸力 (kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 101.1 | 78.0 | -347.3<br>208.7 | -1.8 | 0.0 | -7.1 | -21.1 | |
| ②D+$L_{max}$ | 106.1 | -78.0 | -434.1 | — | — | — | — | -405.9 |
| ②D+$L_{min}$ | 106.1 | 78.0 | 260.9 | — | — | — | — | 445.1 |
| ⑥D+$L_{max}$+WS+WL | 106.1 | -78.0 | -412.4 | -1.1 | 0.0 | — | — | -385.4 |
| ⑥D+$L_{min}$+WS+WL | 106.1 | 78.0 | 247.9 | -1.1 | 0.0 | — | — | 430.9 |
| ⑧D+WS | 106.1 | 78.0 | — | -2.3 | — | — | — | 181.9 |
| ⑩D+EQ1 | 106.1 | 78.0 | — | — | — | -7.1 | — | 177.0 |
| ⑪D+EQ2 | 106.1 | — | — | — | — | — | -21.1 | 85.0 |

2) 下フランジの連結部に作用する軸力 (kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | -101.1 | 0.0 | 347.3<br>-208.9 | -1.8 | 0.0 | -7.1 | -21.1 | |
| ②D+$L_{max}$ | -106.1 | 0.0 | 434.1 | — | — | — | — | 327.9 |
| ②D+$L_{min}$ | -106.1 | 0.0 | -261.1 | — | — | — | — | -367.3 |
| ⑥D+$L_{max}$+WS+WL | -106.1 | 0.0 | 412.4 | -1.1 | 0.0 | — | — | 305.1 |
| ⑥D+$L_{min}$+WS+WL | -106.1 | 0.0 | -248.1 | -1.1 | 0.0 | — | — | -355.3 |
| ⑧D+WS | -106.1 | 0.0 | — | -2.3 | — | — | — | -108.4 |
| ⑩D+EQ1 | -106.1 | 0.0 | — | — | — | -7.1 | — | -113.2 |
| ⑪D+EQ2 | -106.1 | — | — | — | — | — | -21.1 | -127.2 |

※ Lの特性値において上段はLmaxを，下段はLminを示す。

(2) フランジ(圧縮側)

1) 設計軸力

フランジに作用する最大圧縮力 $P_{sd}$ ＝ -405.9 kN （組合せ②D+Lmax）

座屈に対する補正係数を考慮しない軸方向圧縮応力度の制限値 [道示Ⅱ]9.9.3

$\sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_u \cdot \sigma_{yk}$ [道示Ⅱ]式(5.4.17)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_u$ |
|---|---|---|---|
| ② | 0.90 | 1.00 | 0.85 |

$\sigma_{cud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 235 = 179\ N/mm^2$

フランジの全強75% $= 0.75 \times 250 \times 13 \times 179 / 1,000 = 436.3$ kN

$P_{sd} = 405.9$ kN $\leqq 436.3$ kN よって，フランジの全強75%で設計する。

2) 限界状態1の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

$V_{sd} = P_{sd}/n \leqq \xi_1 \cdot \Phi_{Mfv} \cdot V_{fk} \cdot m$ [道示Ⅱ]式(9.6.2)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Mfv}$ | 1摩擦面あたりのすべり強度の特性値 $V_{fk}$ | 摩擦面数m |
|---|---|---|---|---|
| ② | 0.90 | 0.85 | 92 | 1 |

$\xi_1 \cdot \Phi_{Mfv} \cdot V_{fk} \cdot m = 0.90 \times 0.85 \times 92 \times 1 = 70.4$ kN

b) 所要ボルト本数

$n = P_{sd} / (\xi_1 \cdot \Phi_{Mfv} \cdot V_{fk} \cdot m) = 436.3 / 70.4 = 6.2 \rightarrow$ 8 本使用

c) 母材断面の照査

$\sigma = P_{sd}/A_f = 436.3 \times 10^3 / (250 \times 13) = 134\ N/mm^2$

$\leqq \sigma_{cud} = 179\ N/mm^2$

d) 連結板の照査

1 - Spl.Pl 250 × 13 ( SM400 )

母材と同断面とすることで，照査を満足する。

3) 限界状態3の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{MBsl} \cdot \tau_{uk} \cdot A_s \cdot m$ [道示Ⅱ]式(9.9.2)

| 組合せ | $\xi_1$ | $\xi_2 \cdot \Phi_{MBsl}$ | せん断破断強度の特性値 $\tau_{uk}(N/mm^2)$ | ねじ部の有効断面積 $A_s(mm^2)$ | 接合面数 m |
|---|---|---|---|---|---|
| ② | 0.90 | 0.50 | 580 | 303 | 1 |

$V_{fud} = 0.90 \times 0.50 \times 580 \times 303 \times 1 = 79,083$ N

b) ボルトのせん断破壊に対する照査

$V_{sd} = P_{sd}/n = 436.3 \times 10^3 / 8 = 54,538\ N \leqq V_{fud} = 79,083\ N$

母材及び連結板の照査は，限界状態1と同様なので省略する。

(3) フランジ(引張側)

1) 設計軸力

フランジに作用する最大引張力　　$P_{sd}$ = 445.1 kN (組合せ②D+Lmin)

軸方向引張応力度の制限値 $\sigma_{tud}$ = 179 $N/mm^2$

フランジの全強75% = 0.75 × 250 × 13 × 179 ／ 1,000 = 436.3 kN

設計軸力$P_{sd}$ = 445.1 kN ≧ 436.3 kN

2) 限界状態1の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

(2)より, 70.4 kN

b) 所要ボルト本数

n = 445.1 ／ 70.4 = 6.3 → 8 本使用

c) ボルト孔控除後の母材の断面照査

決定要因となる限界状態3に結果を示す。

d) 連結板の照査

1 - Spl.Pl 250 × 13 ( SS400 )

母材と同断面とすることで, 照査を満足する。

3) 限界状態3の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

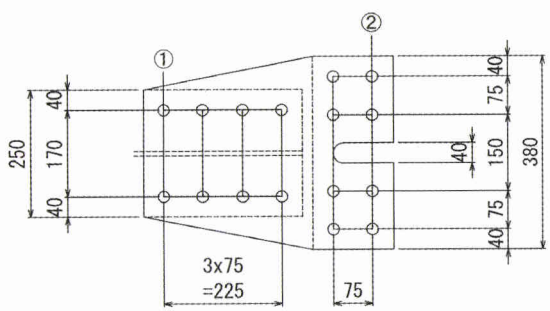
(2)より, $V_{fud}$ = 79,083 N

b) ボルトのせん断破壊に対する照査

$V_{sd} = P_{sd}/n$ = 445.1 × $10^3$ ／ 8 = 55,633 N ≦ $V_{fud}$ = 79,083 N

c) ボルト孔控除後の母材の断面照査

[純断面積の計算]




断面①:( 250 − 2 × 25 ) × 13 = 2,600 $mm^2$ ≦ Ag = 3,250 $mm^2$

断面②:( 380 − 4 × 25 − 70 ) × 13 = 2,730 $mm^2$ ≦ Ag = 4,030 $mm^2$

断面①で照査する。

$$\sigma = P_{sd} / A_n = 445.1 \times 10^3 / 2,600 = 171 \ N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{tud} = 179 \ N/mm^2$$

連結板の照査は，限界状態1と同様なので省略する。

### 6.4.2 腹板の連結

(1) 作用力

1)連結部に作用するせん断 (kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 51.2 | 0.0 | 196.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ②D+L | 53.8 | 0.0 | 245.1 | — | — | — | — | 298.9 |
| ⑥D+L+WS+WL | 53.8 | 0.0 | 232.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | 286.6 |
| ⑧D+WS | 53.8 | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | 53.8 |
| ⑩D+EQ1 | 53.8 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | 53.8 |
| ⑪D+EQ2 | 53.8 | — | — | — | — | — | 0.0 | 53.8 |

2)連結部に作用する軸力 (kN)

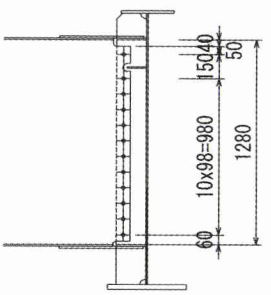
| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.6 | 0.0 | -24.9 | -75.0 | |
| ②D+L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 |
| ⑥D+L+WS+WL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | 0.0 | — | — | -4.1 |
| ⑧D+WS | 0.0 | 0.0 | — | -8.3 | — | — | — | -8.3 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | -24.9 | — | -24.9 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | -75.0 | -75.0 |

作用するせん断力が最大の組合せ　②D+L

$S_{sd}$ = 298.9 kN　　$N_{sd}$ = 0.0 kN

作用する軸力が最大の組合せ　⑪D+EQ2

$S_{sd}$ = 53.8 kN　　$N_{sd}$ = -75.0 kN




(2) 限界状態1の照査

1) ボルト1本あたりの制限値

$V_{sds} = S_{sd} / n \leqq \xi_1 \cdot \Phi_{Mfs} \cdot V_{fk} \cdot m$　　[道示Ⅱ]式(9.6.3)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Mfs}$ | 1摩擦面あたりのすべり強度の特性値 $V_{fk}$ | 摩擦面数m |
|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.85 | 92 | 1 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | | |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | | |

$\xi_1 \cdot \Phi_{Mfs} \cdot V_{fk} \cdot m = 0.90 \times 0.85 \times 92 \times 1 = 70.4$ kN

(⑩： 82.0 kN, ⑪： 92.0 kN)

2) 所要ボルト本数

せん断力が最大の組合せ②D+Lでボルト本数を決定する。

$$n = \frac{S_{sd}}{\xi 1 \cdot \Phi Mfs \cdot Vfk \cdot m} = 4.2 \rightarrow 12 \text{ 本使用}$$

3) 軸方向力及びせん断力が同時に作用する場合の照査

組合せ②D+Lの照査結果を示す。

$P_{sd} = N_{sd} = 0.0$ kN　　$V_{sdp} = P_{sd} / n$

$\sqrt{V_{sdp}^2 + V_{sds}^2} \leqq \xi_1 \cdot \Phi_{Mfc} \cdot V_{fk} \cdot m$　　[道示Ⅱ]式(9.6.4)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Mfc}$ | 1摩擦面あたりのすべり強度の特性値 $V_{fk}$ | 摩擦面数m |
|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.85 | 92 | 1 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | | |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | | |

$\xi_1 \cdot \Phi_{Mfc} \cdot V_{fk} \cdot m = 0.90 \times 0.85 \times 92 \times 1 = 70.4$ kN

(⑩： 82.0 kN, ⑪： 92.0 kN)

$\sqrt{V_{sdp}^2 + V_{sds}^2} = \sqrt{(0.0 / 12)^2 + (298.9 / 12)^2}$

$= 24.9$ kN $\leqq 70.4$ kN

(3) 限界状態3の照査

1) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{MBsl} \cdot \tau_{uk} \cdot A_s \cdot m$　　[道示Ⅱ]式(9.9.2)

| 組合せ | $\xi_1$ | $\xi_2 \cdot \Phi_{MBsl}$ | せん断破断強度の特性値 $\tau_{uk}$ (N/mm²) | ねじ部の有効断面積 $A_s$ (mm²) | 接合面数m |
|---|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.50 | 580 | 303 | 1 |
| ⑩ | 0.90 | 0.60 | | | |
| ⑪ | 1.00 | 0.60 | | | |

$V_{fud} = 0.90 \times 0.50 \times 580 \times 303 \times 1 = 79,083$ N

(⑩： 94,899 N, ⑪： 105,444 N)

2) ボルトのせん断破壊に対する照査

組合せ②D+Lの照査結果を示す。

$\sqrt{(V_{sp} + V_{sM})^2 + V_{ss}^2} \leqq V_{fud}$　　[道示Ⅱ]式(9.9.4)

$= \sqrt{(0.0 \times 10^3 / 12)^2 + (298.9 \times 10^3 / 12)^2}$

$= 24,907$ N $\leqq V_{fud} = 79,083$ N

$V_{ss} = V_{sds} = 24,907$ N $\leqq V_{fud} = 79,083$ N

3) 縁端距離の照査

a) はし抜け破壊に対するせん断力の制限値

$V_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Us} \cdot \tau_{yk} \cdot 2et$　　[道示Ⅱ]式(9.5.3)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_{Us}$ |
|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

最小縁端距離　　e ＝ 40 mm

接合部の薄い方の板厚　　t ＝ 9 mm

$V_{ud}$ ＝ 0.90 × 1.00 × 0.85 × 135 × 2 × 40 × 9

＝ 74,358 N （⑩： 87,480 kN, ⑪： 97,200 kN）

b）はし抜け破壊に対するせん断力の照査

組合せ⑪D+EQ2の照査結果を示す。

$V_{sd}$ ＝ 7,690 N ≦ $V_{ud}$ ＝ 74,358 N　　[道示Ⅱ]式(9.5.2)

連結部の照査結果　(kN)

| 組合せ | 作用力 | | ボルト1本あたりの作用力 | | | 制限値 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 軸力 | せん断力 | 軸力 | せん断力 | 合成 | 限界状態1 | 限界状態3 | |
| | | | | | | ボルト | ボルト | はし抜け |
| ② | 0.0 | 298.9 | 0.0 | 24.9 | 24.9 | 70.4 | 79.1 | — |
| ⑥ | 4.1 | 286.6 | 0.3 | 23.9 | 23.9 | 70.4 | 79.1 | 74.4 |
| ⑧ | 8.3 | 53.8 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 70.4 | 79.1 | 74.4 |
| ⑩ | 24.9 | 53.8 | 2.1 | 4.5 | 5.0 | 82.0 | 94.9 | 87.5 |
| ⑪ | 75.0 | 53.8 | 6.3 | 4.5 | 7.7 | 92.0 | 105.4 | 97.2 |

## 6.5 補剛材

### 6.5.1 水平補剛材

水平補剛材を用いないときの最小板厚

$$t_{min} = \frac{b}{152}$$　b ＝ 腹板高(mm)　　[道示Ⅱ]表-13.4.1

$$= \frac{1,280}{152} = 8.4 \text{ mm} \leqq 9 \text{ mm}$$

よって，水平補剛材は設置しない。

### 6.5.2 垂直補剛材

(1) 補剛材間隔

補剛材間隔　a ＝ 1,275 mm　（中央に1箇所設置）

$$\frac{a}{b} = \frac{1,275}{1,280} = 1.00 \leqq 1$$

$$\left(\frac{b}{100t}\right)^4 \left[ \left(\frac{\sigma}{431}\right)^2 + \left\{ \frac{\tau}{72+97(b/a)^2} \right\}^2 \right]$$　　[道示Ⅱ]式(13.4.2)

$$\left(\frac{128.0}{100\times0.9}\right)^4 \left[ \left(\frac{-89}{431}\right)^2 + \left( \frac{26}{72+97\times1.00^2} \right)^2 \right]$$

＝ 0.27 ≦ 1

(2) 補剛材剛度

1) 突出幅

$B_{req} = b/30 + 50$

$= 1,280/30+50 = 93 \rightarrow 100mm$

2) 板厚

$t_{req} = B/13$

$= 100/13 = 7.7 \rightarrow 9\ mm$

3) 必要剛度

$$I_{req} = \frac{b \cdot t^3}{11} \cdot 8.0 \cdot \left(\frac{b}{a}\right)^2$$ [道示Ⅱ]式(13.4.7)

$$= \frac{128 \times 0.9^3}{11} \times 8.0 \times \left(\frac{128}{127.5}\right)^2 = 68.4 \quad cm^4$$

4) 使用断面

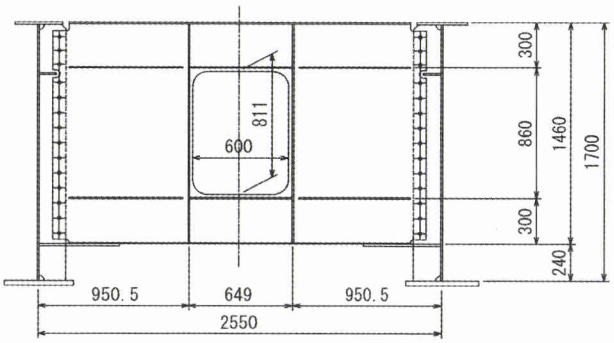
1 - PL 100 × 9

$$I = \frac{t \cdot B^3}{3} = \frac{0.9 \times 10.0^3}{3} = 300.0 \quad cm^4 \geqq I_{req} = 68.4 \quad cm^4$$

# 7. 端横桁の設計

## 7.1 設計方針

端横桁は，主桁の位置を確保し，鉛直方向と水平方向の作用に対して，主桁の横倒れを防止し，主桁に作用する断面力を支承に伝達できるように配置する。また，床版コンクリートを上フランジに打ち下ろすことにより，床組部材として床版端部を支持する。




(1) 死荷重には舗装及び床版を考慮し，活荷重にはT荷重を考慮する。

(2) 端横桁の死荷重が断面力に及ぼす影響は他の作用と比べて微小なので無視する。

(3) 上部構造に作用する風荷重(WS)，活荷重に対する風荷重(WL)及び地震の影響(EQ)による作用に対しては，主に床版を介して各主桁の支点部に伝達されることから，これらの作用により生じる支点部での上部構造のねじれに対して，断面形状が保持できるように風荷重及び地震の影響による慣性力を床版中心位置に作用させる。

(4) 横桁の断面計算には，床版コンクリートと鋼桁の合成効果を見込まないものとする。ただし，温度差の影響による水平力を考慮し，それに対しては上フランジで抵抗するものとする。

(5) 水平力による軸応力度は，曲げモーメントによる応力度に足し合わせて照査する。

(6) 連結には摩擦接合用トルシア形高力ボルトM22(S10T)を使用し，接触面には無機ジンクリッチペイントを塗布する。

## 7.2 設計断面力

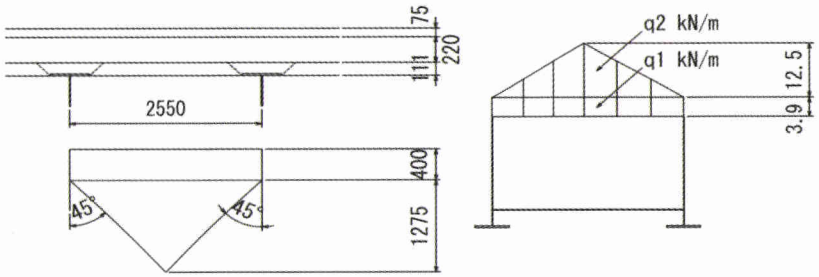
### 7.2.1 荷　重

(1) 死荷重 (D)

舗装　　0.075 × 22.50 = 1.69 kN/m$^2$

床版　　( 0.220 + 0.111 )× 24.5 = 8.11 kN/m$^2$

9.80 kN/m$^2$




q1 = 0.400 × 9.80 = 3.9 kN/m

q2 = 1.275 × 9.80 = 12.5 kN/m

(2) 活荷重 (L)

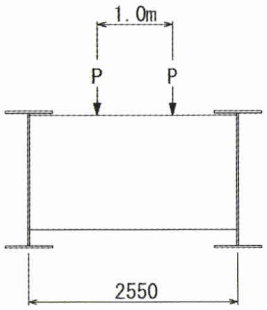
T荷重

P = 100 kN

衝撃係数

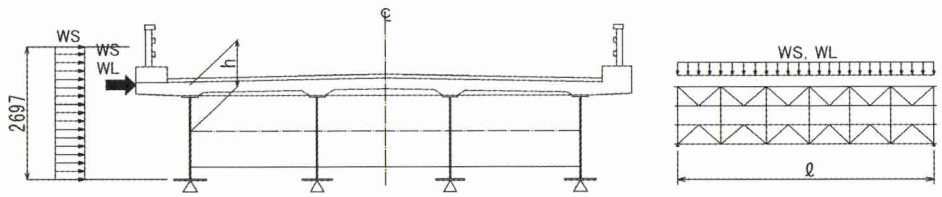
$$i = \frac{20}{50 + \ell} = \frac{20}{50 + 2.55}$$

$$= 0.381$$




(3) 風荷重 (WS, WL)

上部構造に作用する風荷重(WS)及び活荷重に対する風荷重(WL)に対して，3組の端横桁で抵抗するものとして，水平力を床版中心位置に作用させる。




上部構造に作用する風荷重　WS = 8.85 kN/m

活荷重に対する風荷重　WL = 3.00 kN/m

端横桁1組あたりに作用する水平力

$$P_{WS} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot WS \cdot \ell = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 8.85 \times 33.0 = 48.7 \quad kN$$

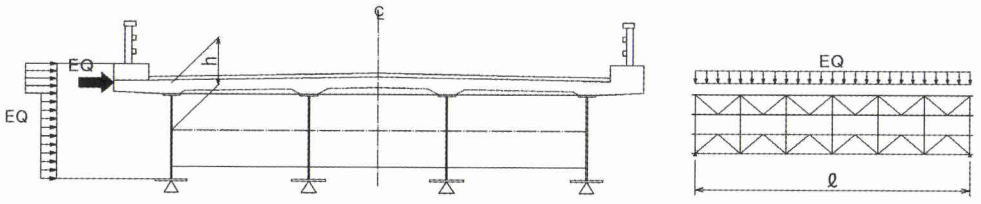
$$P_{WL} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot WL \cdot \ell = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 3.00 \times 33.0 = 16.5 \quad kN$$

$\ell$ ： 支間長　　($\ell$ = 33.0 m)

n ： 端横桁組数　(n = 3 )

(4) 地震の影響 (EQ)

地震の影響による慣性力に対して，3組の端横桁で抵抗するものとし，上部構造に作用する全ての慣性力を床版中心位置に作用させる。




レベル1地震動　　EQ1 = 21.31 kN/m

レベル2地震動　　EQ2 = 63.92 kN/m

端横桁1組あたりに作用する水平力

レベル1地震動

$$P_{EQ1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot EQ1 \cdot \ell = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 21.31 \times 33.0 = 117.2 \quad kN$$

レベル2地震動

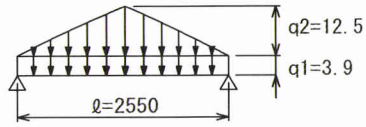
$$P_{EQ2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot EQ2 \cdot \ell = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 63.92 \times 33.0 = 351.6 \quad kN$$

### 7.2.2　断面力の集計

(1) 断面力

1) 曲げモーメント

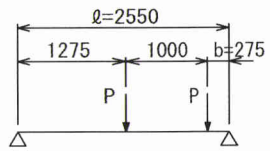
死荷重による曲げモーメント




$$M_d = \ell^2 \cdot \left( \frac{q1}{8} + \frac{q2}{12} \right)$$

$$= 2.550^{\,2} \times \left( \frac{3.9}{8} + \frac{12.5}{12} \right)$$

$$= 9.9 \quad \text{kN·m}$$



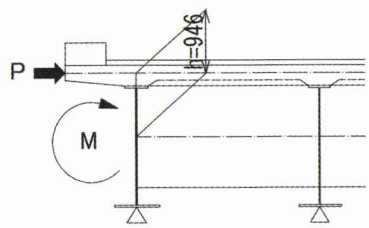

活荷重による曲げモーメント

$$M_\ell = \left( \frac{P \cdot \ell}{4} + \frac{P \cdot b}{2} \right) \cdot \left( 1 + i \right)$$

$$= \left( \frac{100 \times 2.550}{4} + \frac{100 \times 0.275}{2} \right) \times \left( 1 + 0.381 \right)$$

$$= 107.0 \quad \text{kN·m}$$

風荷重(WS, WL)による曲げモーメント




$$M_{WS} = P_{WS} \cdot h = 48.7 \times 0.946$$

$$= 46.0 \quad \text{kN·m}$$

$$M_{WL} = P_{WL} \cdot h = 16.5 \times 0.946$$

$$= 15.6 \quad \text{kN·m}$$

地震の影響(EQ)による曲げモーメント

$$M_{EQ1} = P_{EQ1} \cdot h = 117.2 \times 0.946 = 110.9 \quad \text{kN·m}$$

$$M_{EQ2} = P_{EQ2} \cdot h = 351.6 \times 0.946 = 332.6 \quad \text{kN·m}$$

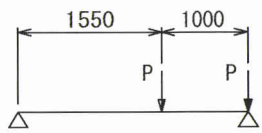
2) せん断力

死荷重によるせん断力

$$S_d = \ell \cdot \left( \frac{q1}{2} + \frac{q2}{4} \right) = 2.550 \times \left( \frac{3.9}{2} + \frac{12.5}{4} \right)$$

$$= 12.9 \quad \text{kN·m}$$

活荷重によるせん断力




$$S_\ell = P \left( 1 + \frac{\ell - 1}{\ell} \right) \cdot \left( 1 + i \right)$$

$$= 100 \times \left( 1 + \frac{2.550 - 1}{2.550} \right) \times \left( 1 + 0.381 \right)$$

$$= 222.0 \quad \text{kN·m}$$

3) 軸力

温度差（TF）

床版と桁の温度差は10度とし，床版の拘束力に対して上フランジで抵抗する。

$N_{TF} = E \cdot A_f \cdot \Delta T$

ここに，E ： 鋼材のヤング係数

$A_f$ ： 上フランジの断面積

$\Delta T$： 温度収縮による鋼材のひずみ量

$\Delta T = 12 \times 10^{-6} \times 10℃ = 0.00012$

$N_{TF} = 200,000 \times 2,200 \times 0.00012 / 10^3 = 52.8$ kN

(2) 断面力の集計

荷重組合せ係数及び荷重係数

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1, EQ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ②D+L | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 1.00*1.25 | — | — | — |
| ⑥D+L+WS+WL | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 0.95*1.25 | 0.50*1.25 | 0.50*1.25 | — |
| ⑧D+WS | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | — | 1.00*1.25 | — | — |
| ⑩D+EQ1 | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | — | — | — | 1.00*1.00 |
| ⑪D+EQ2 | 1.00*1.05 | — | — | — | — | 1.00*1.00 |

1) 曲げモーメント (kN・m)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 9.9 | 0.0 | 107.0 | 46.0 | 15.6 | 110.9 | 332.6 | |
| ②D+L | 10.4 | 0.0 | 133.7 | — | — | — | — | 144.2 |
| ⑥D+L+WS+WL | 10.4 | 0.0 | 127.1 | 28.8 | 9.8 | — | — | 176.0 |
| ⑧D+WS | 10.4 | 0.0 | — | 57.5 | — | — | — | 67.9 |
| ⑩D+EQ1 | 10.4 | 0.0 | — | — | — | 110.9 | — | 121.3 |
| ⑪D+EQ2 | 10.4 | — | — | — | — | — | 332.6 | 343.0 |

2) せん断力 (kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 12.9 | 0.0 | 222.0 | 18.0 | 6.1 | 43.5 | 130.4 | |
| ②D+L | 13.6 | 0.0 | 277.5 | — | — | — | — | 291.1 |
| ⑥D+L+WS+WL | 13.6 | 0.0 | 263.6 | 11.3 | 3.8 | — | — | 292.3 |
| ⑧D+WS | 13.6 | 0.0 | — | 22.5 | — | — | — | 36.1 |
| ⑩D+EQ1 | 13.6 | 0.0 | — | — | — | 43.5 | — | 57.1 |
| ⑪D+EQ2 | 13.6 | — | — | — | — | — | 130.4 | 144.0 |

3) 軸力 (kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | ± 52.8 | 0.0 | -48.7 | -16.5 | -117.2 | -351.6 | |
| ②D+L | 0.0 | -52.8 | 0.0 | — | — | — | — | -52.8 |
| ⑥D+L+WS+WL | 0.0 | -52.8 | 0.0 | -30.4 | -10.3 | — | — | -93.5 |
| ⑧D+WS | 0.0 | -52.8 | — | -60.8 | — | — | — | -113.6 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | -52.8 | — | — | — | -117.2 | — | -170.0 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | -351.6 | -351.6 |

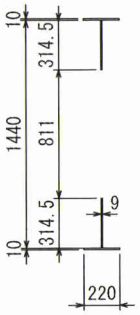
## 7.3　耐荷性能の照査

### 7.3.1　断面計算

| (SM400) | | | | | | A(cm$^2$) | y(cm) | A・y(cm$^3$) | Ay$^2$(cm$^4$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Flg. Pl | 220 | × | 10 | = | | 44.0 | 72.5 | 3,190 | 231,275 |
| 1-Web. PL | 1,440 | × | 9 | = | | 129.6 | | | 223,949 |
| 1-Web. PL(欠損分) | 811 | × | 9 | = | | -73.0 | | | -40,006 |
| | | | A | = | | 100.6 | | I = | 415,218 |

$y_u$ = -730 mm

$y_l$ = 730 mm




### 7.3.2　曲げモーメントを受ける部材の照査

(1) 圧縮側（上フランジ）

1) 自由突出板の圧縮応力度の制限値(限界状態3)

$$\sigma_{crld} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$$ ［道示Ⅱ］式(5.4.5)

自由突出板の幅厚比パラメータ

$$R = \frac{b}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{12(1-\mu^2)}{0.43\ \pi^2}} = 0.580 \leqq 0.7$$

補正係数　$\rho_{crl}$ = 1.000　(R≦0.7)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_U$ | 補正係数 $\rho_{crl}$ |
|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 1.000 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.000 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.000 |

降伏強度の特性値　$\sigma_{yk}$ = 235 N/mm$^2$

$\sigma_{crld}$ = 0.90 × 1.00 × 0.85 × 1.000 × 235

= 179 N/mm$^2$　(⑩ : 211 N/mm$^2$, ⑪ : 235 N/mm$^2$)

2) 曲げ圧縮応力度の制限値(限界状態3)

$$\sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{brg} \cdot \sigma_{yk}$$ ［道示Ⅱ］式(5.4.23)

曲げ圧縮による横倒れ座屈の低減係数 $\rho_{brg}$ の算出

座屈パラメータ $\alpha$

圧縮フランジの固定点間距離　l = 2,550 mm

圧縮フランジ幅　b = 220 mm

$$\alpha = \frac{2}{\pi} K \sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{l}{b}} = 0.617$$

$A_w$ ／ $A_c$ ＝ 129.6 ／ 22.0 ＝ 5.89 ＞ 2

$$K = \sqrt{3 + \frac{A_w}{2A_c}} = 2.44$$

$\rho_{brg}$ ＝ 1.0−0.412×（$\alpha$ −0.2）＝ 0.828 （0.2＜$\alpha$）

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_U$ | 横倒れ低減係数 $\rho_{brg}$ |
|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 0.828 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.828 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.828 |

$\sigma_{cud}$ ＝ 0.90 × 1.00 × 0.85 × 0.828 × 235

＝ 148 $N/mm^2$ （⑩： 175 $N/mm^2$, ⑪： 194 $N/mm^2$）

よって，曲げ圧縮応力度の制限値$\sigma_{cud}$を使用する。

3) 照査結果

組合せ⑥D＋L＋WS+WLの照査結果を示す。

曲げモーメントによる圧縮応力度

$$\sigma_{c1} = \frac{M}{I} \cdot y_u = \frac{176.0 \times 10^6}{415,218 \times 10^4} \times -730 = -30.9 \quad N/mm^2$$

温度差の影響による圧縮応力度

$\sigma_{ct}$ ＝N ／ $A_f$ ＝ −52.8 × $10^3$ ／ 2,200 ＝ −24.0 $N/mm^2$

風荷重による圧縮応力度

$\sigma_{cw}$ ＝N ／ A ＝ −30.4 × $10^3$ ／ 10,061 ＝ −3.0 $N/mm^2$

$\sigma_{cw}$ ＝N ／ A ＝ −10.3 × $10^3$ ／ 10,061 ＝ −1.0 $N/mm^2$

圧縮応力度の合計

$\sigma_c = \sigma_{c1} + \sigma_{ct} + \sigma_{cws} + \sigma_{cwl} = -59 \leqq \sigma_{cud} = 148 \quad N/mm^2$

(2) 引張側(下フランジ)

1) 軸方向引張応力度の制限値(限界状態1)

$\sigma_{tyd} = \xi_1 \cdot \Phi_{Yt} \cdot \sigma_{yk}$ ［道示Ⅱ］式(5.3.1)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{yt}$ |
|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.85 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 |

$\sigma_{tyd}$ ＝ 0.90 × 0.85 × 235

＝ 179 $N/mm^2$ （⑩： 211 $N/mm^2$, ⑪： 235 $N/mm^2$）

2) 曲げ引張応力度の制限値(限界状態3)

$\sigma_{tud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Ut} \cdot \sigma_{yk}$ ［道示Ⅱ］式(5.4.21)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_{Ut}$ |
|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

$\sigma_{tud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 235$

$= 179 \ N/mm^2$ （⑩： $211 \ N/mm^2$, ⑪： $235 \ N/mm^2$）

3) 照査結果

組合せ②D+Lの照査結果を示す。

曲げモーメントによる引張応力度

$$\sigma_{t1} = \frac{M}{I} \cdot y_1 = \frac{144.2 \times 10^6}{415,218 \times 10^4} \times 730 = 25.3 \ N/mm^2$$

引張応力度の合計

$\sigma_t = \sigma_{t1} = 25 \leqq \sigma_{tud} = 179 \ N/mm^2$

(3) 発生応力度の集計

1) 上フランジ （$N/mm^2$）

| 組合せ | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 | | 制限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | -1.8 | -24.0 | -23.5 | — | — | — | — | -49 | ≦ | 148 |
| ⑥ | -1.8 | -24.0 | -22.3 | -8.1 | -2.7 | — | — | -59 | ≦ | 148 |
| ⑧ | -1.8 | -24.0 | — | -16.2 | — | — | — | -42 | ≦ | 148 |
| ⑩ | -1.8 | -24.0 | — | — | — | -31.1 | — | -57 | ≦ | 175 |
| ⑪ | -1.8 | — | — | — | — | — | -93.4 | -95 | ≦ | 194 |

2) 下フランジ （$N/mm^2$）

| 組合せ | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 | | 制限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 1.8 | 0.0 | 23.5 | — | — | — | — | 25 | ≦ | 179 |
| ⑥ | 1.8 | 0.0 | 22.3 | 2.0 | 0.7 | — | — | 27 | ≦ | 179 |
| ⑧ | 1.8 | 0.0 | — | 2.0 | — | — | — | 4 | ≦ | 179 |
| ⑩ | 1.8 | 0.0 | — | — | — | 7.8 | — | 10 | ≦ | 211 |
| ⑪ | 1.8 | — | — | — | — | — | 23.5 | 25 | ≦ | 235 |

### 7.3.3 せん断力を受ける部材の照査

(1) せん断応力度の制限値(限界状態3)

$\tau_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{US} \cdot \tau_{yk}$ ［道示Ⅱ］式(5.4.28)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_{us}$ |
|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

降伏強度の特性値 $\tau_{yk} = 135 \ N/mm^2$

$\tau_{ud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 135$

$= 103 \ N/mm^2$ （⑩： $121 \ N/mm^2$, ⑪： $135 \ N/mm^2$）

降伏強度の特性値 $\tau_{ud} = 103 \ N/mm^2$

(2) 照査結果

$\tau_{ud}$ = 103 N/mm$^2$ (⑩： 121 N/mm$^2$, ⑪： 135 N/mm$^2$)

組合せ②D+Lの照査結果を示す。

$$\tau_b = \frac{S}{A_w} = \frac{291.1 \times 10^3}{12,960} = 22 \leqq \tau_{ud} = 103 \ \text{N/mm}^2$$

発生応力度の集計 (N/mm$^2$)

| 組合せ | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 | | 制限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 1.0 | 0.0 | 21.4 | — | — | — | — | 22 | ≦ | 103 |
| ⑥ | 1.0 | 0.0 | 20.3 | 0.9 | 0.3 | — | — | 23 | ≦ | 103 |

### 7.3.4 曲げモーメントとせん断力を同時に受ける部材の照査

$\tau_b / \tau_{ud}$ = 22 / 103 = 21.4 ≦ 45 %

せん断応力度が制限値の45%以下のため，限界状態1を超えない。

また，[道示Ⅱ]5.4.9により，限界状態3を満足する。

## 7.4 連 結

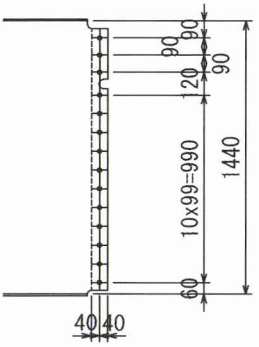
### 7.4.1 腹板の連結

(1) 作用力

組合せ②D+Lの照査結果を示す。

せん断力 $S_{sd}$ = 291.1 kN

軸力 $N_{sd}$ = -52.8 kN




(2) 限界状態1の照査

1) ボルト1本あたりの制限値

$V_{sds} = S_{sd} / n \leqq \xi_1 \cdot \Phi_{Mfs} \cdot V_{fk} \cdot m$ [道示Ⅱ]式(9.6.3)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Mfs}$ | 1摩擦面あたりのすべり強度の特性値 $V_{fk}$ | 摩擦面数m |
|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.85 | 92 | 1 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | | |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | | |

$\xi_1 \cdot \Phi_{Mfs} \cdot V_{fk} \cdot m$ = 0.90 × 0.85 × 92 × 1 = 70.4 kN

(⑩： 82.0 kN, ⑪： 92.0 kN)

2) 所要ボルト本数

作用力の支配的なせん断力でボルト本数を決定する。

$$n = \frac{S_{sd}}{\xi 1 \cdot \Phi Mfs \cdot Vfk \cdot m} = 4.1 \rightarrow 14 \text{ 本使用}$$

3) 軸方向力及びせん断力が同時に作用する場合の照査

温度差の影響により腹板に作用する軸力$P_{sd}$

$P_{sd} = N_{sd} = -52.8$ kN　　$V_{sdp} = P_{sd} / n$

$\sqrt{V_{sdp}^2 + V_{sds}^2} \leqq \xi_1 \cdot \Phi_{Mfc} \cdot V_{fk} \cdot m$　　[道示Ⅱ]式(9.6.4)

| 組合せ | 調査・解析係数$\xi_1$ | 抵抗係数$\Phi_{Mfc}$ | 1摩擦面あたりのすべり強度の特性値$V_{fk}$ | 摩擦面数m |
|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.85 | 92 | 1 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | | |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | | |

$\xi_1 \cdot \Phi_{Mfc} \cdot V_{fk} \cdot m = 0.90 \times 0.85 \times 92 \times 1 = 70.4$ kN

(⑩： 82.0 kN, ⑪： 92.0 kN)

$\sqrt{V_{sdp}^2 + V_{sds}^2} = \sqrt{(-52.8 / 14)^2 + (291.1 / 14)^2}$

$= 21.1$ kN $\leqq 70.4$ kN

(3) 限界状態3の照査

1) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{MBsl} \cdot \tau_{uk} \cdot A_s \cdot m$　　[道示Ⅱ]式(9.9.2)

| 組合せ | $\xi_1$ | $\xi_2 \cdot \Phi_{MBsl}$ | せん断破断強度の特性値$\tau_{uk}$(N/mm$^2$) | ねじ部の有効断面積$A_s$(mm$^2$) | 接合面数m |
|---|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.50 | 580 | 303 | 1 |
| ⑩ | 0.90 | 0.60 | | | |
| ⑪ | 1.00 | 0.60 | | | |

$V_{fud} = 0.90 \times 0.50 \times 580 \times 303 \times 1 = 79,083$ N

(⑩： 94,899 N, ⑪： 105,444 N)

2) ボルトのせん断破壊に対する照査

軸方向力とせん断力の合力を用いて照査する。

$\sqrt{(V_{sp} + V_{sM})^2 + V_{ss}^2} \leqq V_{fud}$　　[道示Ⅱ]式(9.9.4)

$= \sqrt{(-52.8 \times 10^3 / 14)^2 + (291.1 \times 10^3 / 14)^2}$

$= 21,129$ N $\leqq V_{fud} = 79,083$ N

$V_{ss} = V_{sds} = 21,129$ N $\leqq V_{fud} = 79,083$ N

3) 縁端距離の照査

a) はし抜け破壊に対するせん断力の制限値

$V_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Us} \cdot \tau_{yk} \cdot 2et$　　[道示Ⅱ]式(9.5.3)

| 組合せ | 調査・解析係数$\xi_1$ | 部材・構造係数$\xi_2$ | 抵抗係数$\Phi_{Us}$ |
|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 |
| ⑩ | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

最小縁端距離　　e ＝ 40 mm

接合部の薄い方の板厚　　t ＝ 9 mm

$V_{ud}$ ＝ 0.90 × 1.00 × 0.85 × 135 × 2 × 40 × 9

＝ 74,358 N　(⑩： 87,480 kN, ⑪： 97,200 kN)

b) はし抜け破壊に対するせん断力の照査

組合せ②D+Lの照査結果を示す。

$V_{sd}$ ＝ 21,129 N ≦ $V_{ud}$ ＝ 74,358 N　[道示Ⅱ]式(9.5.2)

連結部の照査結果　(kN)

| 組合せ | 作用力 | | ボルト1本あたりの作用力 | | | 制限値 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 軸力 | せん断力 | 軸力 | せん断力 | 合成 | 限界状態1 | 限界状態3 | |
| | | | | | | ボルト | ボルト | はし抜け |
| ② | 52.8 | 291.1 | 3.8 | 20.8 | 21.1 | 70.4 | 79.1 | 74.4 |
| ⑥ | 93.5 | 292.3 | 6.7 | 20.9 | 21.9 | 70.4 | 79.1 | 74.4 |
| ⑧ | 113.6 | 36.1 | 8.1 | 2.6 | 8.5 | 70.4 | 79.1 | 74.4 |
| ⑩ | 170.0 | 57.1 | 12.1 | 4.1 | 12.8 | 82.0 | 94.9 | 87.5 |
| ⑪ | 351.6 | 144.0 | 25.1 | 10.3 | 27.1 | 92.0 | 105.4 | 97.2 |

## 7.5 補剛材

### 7.5.1 垂直補剛材

(1) 補剛材間隔

水平補剛材を1段使用する。

$t_w$ ＝ b／256 ＝ 1,440 ／ 256 ＝ 5.7 mm ＜ 9mm (板厚)

補剛材間隔 a ＝ 951 mm

照査応力は，組合せ②D+Lにて行う。

$$\frac{a}{b} = \frac{951}{1,440} = 0.66 \leqq 0.80$$

$$\left(\frac{b}{100t}\right)^4 \cdot \left[\left(\frac{\sigma}{1,121}\right)^2 + \left\{\frac{\tau}{113+97\ (\ b\ /\ a\ )^2}\right\}^2\right]$$　[道示Ⅱ]式(13.4.4)

$$= \left(\frac{1,440}{100\times 9}\right)^4 \times \left[\left(\frac{49}{1,121}\right)^2 + \left\{\frac{22}{113+97\ (\ 1,440\ /\ 951\ )^2}\right\}^2\right]$$

＝ 0.042 ≦ 1

(2) 補剛材剛度

1) 突出幅　　[道示Ⅱ]13.4.4(2)

$B_{req}$ ＝ b／30 ＋ 50

＝ 1,450 ／ 30 ＋ 50 ＝ 98.3 → 100mm

2) 板厚　　[道示Ⅱ]13.4.4(4)

$t_{req} = B/13$

$= 100 / 13 = 7.7 \rightarrow 9$ mm

3) 必要剛度

$$I_{req} = \frac{b \cdot t^3}{11} \cdot 8.0 \cdot \left(\frac{b}{a}\right)^2$$　　[道示Ⅱ]式(13.4.7)

$$= \frac{144.0 \times 0.9^3}{11} \times 8.0 \times \left(\frac{144.0}{95.1}\right)^2 = 175.0 \quad cm^4$$

4) 使用断面

1 - PL 100 × 9　(SM400)

$$I = \frac{t \cdot b_S^3}{3} = \frac{0.9 \times 10.0^3}{3} = 300.0 \quad cm^4 \geqq I_{req} = 175.0 \quad cm^4$$

### 7.5.2 水平補剛材

(1) 補剛材剛度

1) 必要剛度

$$I_{req} = \frac{b \cdot t^3}{11} \cdot 30 \cdot \left(\frac{a}{b}\right)$$　　[道示Ⅱ]式(13.4.8)

$$= \frac{144.0 \times 0.9^3}{11} \times 30 \times \left(\frac{95.1}{144.0}\right) = 189.1 \quad cm^4$$

2) 使用断面

1 - PL 100 × 9　(SM400)

$$I = \frac{t \cdot b_s^3}{3} = \frac{0.9 \times 10.0^3}{3} = 300.0 \quad cm^4 \geqq I_{req} = 189.1 \quad cm^4$$

(2) 応力度照査（限界状態3）

1) 自由突出板の圧縮応力度の制限値(限界状態3)

$\sigma_{crld} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$　　[道示Ⅱ]式(5.4.5)

自由突出板の幅厚比パラメータ

$$R = \frac{b_s}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{12(1-\mu^2)}{0.43\ \pi^2}} = 0.611 \leqq 0.7$$

補正係数　　$\rho_{crl} = 1.000$　(R≦0.7)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_U$ | 補正係数 $\rho_{crl}$ |
|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 1.000 |

降伏強度の特性値　　$\sigma_{yk}$ ＝　235 $N/mm^2$

$\sigma_{crld}$ ＝ 0.90 × 1.00 × 0.85 × 1.000 × 235

＝ 179 $N/mm^2$

2) 曲げ圧縮応力度の制限値(限界状態3)

$\sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_U \cdot \rho_{brg} \cdot \sigma_{yk}$　　[道示Ⅱ]式(5.4.23)

曲げ圧縮による横倒れ座屈の低減係数 $\rho_{brg}$ の算出

座屈パラメータ $\alpha$

圧縮フランジの固定点間距離　l ＝ 951 mm

圧縮フランジ幅　b ＝ 100 mm

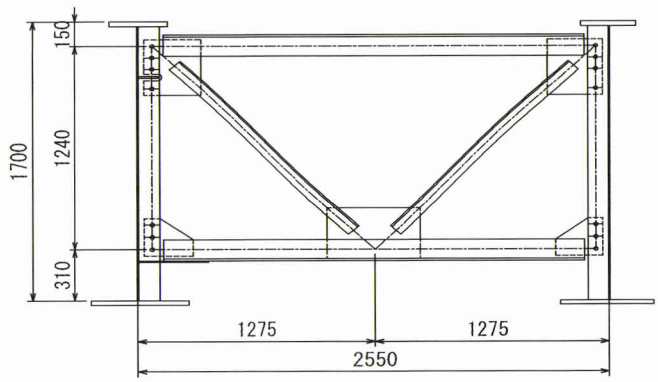
$$\alpha = \frac{2}{\pi} K \sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E}} \cdot \frac{l}{b} = 0.616$$　　[道示Ⅱ]式(5.4.25)

$A_w / A_c$ ＝ 56.6 / 22.0 ＝ 2.573 ＞ 2

## 8. 中間対傾構の設計

### 8.1 設計方針

活荷重の偏載等による主桁間の大きなたわみ差を抑制し，水平方向の作用に対して荷重分配横桁とともに主桁の横倒れを防止し，上部構造の断面形状を保持できるように中間対傾構を設置する。




(1) 中間対傾構の死荷重が断面力に及ぼす影響は，他の作用に比べて微小なので無視する。

(2) 荷重分配を期待しない二次部材であるが，活荷重による主桁間のたわみ差の影響を考慮する。

(3) 風荷重(WS)により生じる上部構造の水平方向の変形に対して，主桁の横倒れを防止し，上部構造の断面形状を保持できるように，鋼桁部の対傾構間隔に作用する風荷重を上弦材及び下弦材の取付位置に作用させる。

(4) 活荷重に対する風荷重(WL)については，全て床版で抵抗するものとして，作用の組合せには考慮しない。

(5) 地震の影響(EQ)による慣性力により生じる上部構造のねじりに対して，主桁の横倒れを防止し，上部構造のねじり剛性を確保できるように，上部構造の対傾構間隔に作用する慣性力を上弦材及び下弦材の取付位置に作用させる。

(6) 使用部材は上下弦材，斜材ともにL形鋼を用いるものとし，上下弦材は同断面とする。

(7) 連結には摩擦接合用トルシア形高力ボルトM22(S10T)を使用し，接触面には無機ジンクリッチペイントを塗布する。

## 8.2 設計断面力

### 8.2.1 荷 重

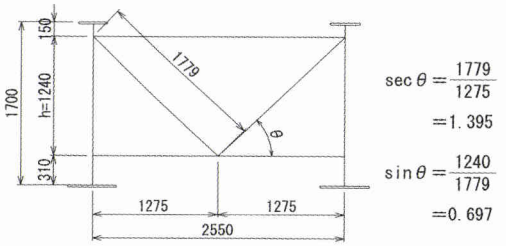
(1) 活荷重 (L)

格子解析による曲げモーメント，せん断力を上下弦材及び斜材の軸力に換算する。

上下弦材に作用する軸力

$$P_{max} = \frac{M_{max}}{h} = \frac{60.4}{1.24} = 48.7 \quad kN$$

$$P_{min} = \frac{M_{min}}{h} = \frac{-39.7}{1.24} = -32.0 \quad kN$$




$\sec\theta = \frac{1779}{1275} = 1.395$

$\sin\theta = \frac{1240}{1779} = 0.697$

斜材に作用する軸力

$$P_{max} = \pm S \times \frac{1,779}{1,240} = \pm 30.2 \times \frac{1,779}{1,240} = \pm 43.3 \quad kN$$

M ： 活荷重による曲げモーメント（格子解析により別途算出）

S ： 活荷重によるせん断力（格子解析により別途算出）

(2) 温度差の影響 (TF)

床版と対傾構には10℃の温度差を考慮し，温度差による軸力は上弦材のみで抵抗するものとする。

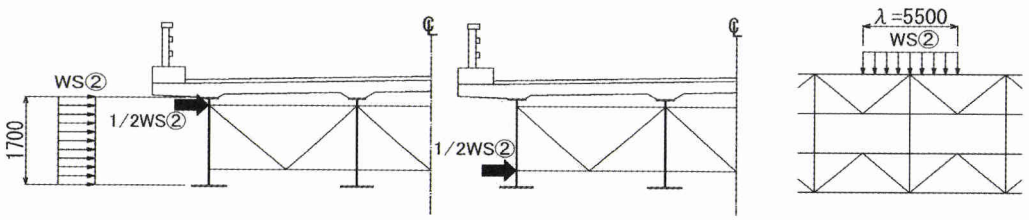
$N_{TF} = E \cdot A \cdot \Delta T$

A ： 上弦材の断面積（L-130x130x12とする。）

$N_{TF} = 200,000 \times 2,976 \times 0.00012 / 10^3 = \pm 71.4 \ kN$

(3) 風荷重 (WS)

対傾構間隔の鋼桁部に作用する風荷重WS②に対して，3組の対傾構で抵抗するものとしその1/2ずつが上弦材及び下弦材の取付部に作用するものとする。




鋼桁部に作用する風荷重　　WS② = 5.58 kN/m

対傾構1組あたりに作用する水平力

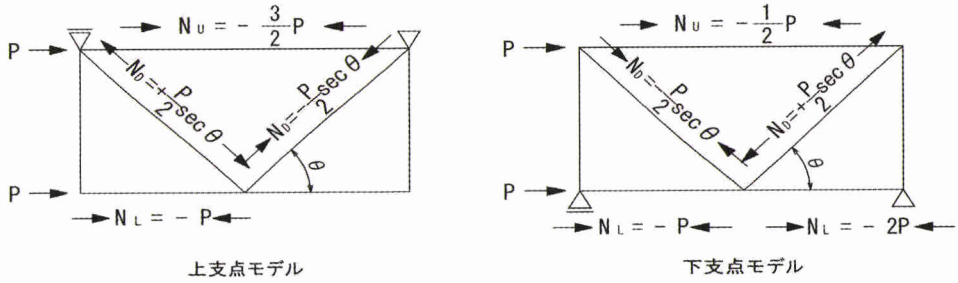
$$P_{WS} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot WS② \cdot \lambda = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 5.58 \times 5.500 = 5.1 \quad kN$$

λ ： 中間対傾構間隔(m)

n ： 中間対傾構組数

上下弦材及び斜材に作用する軸力

中間対傾構の変形性状より，中間対傾構を下図の2つにモデル化し，構造部材としての耐荷性能を満足させるため，それぞれの部材軸力が最も大きくなるように荷重を載荷する。

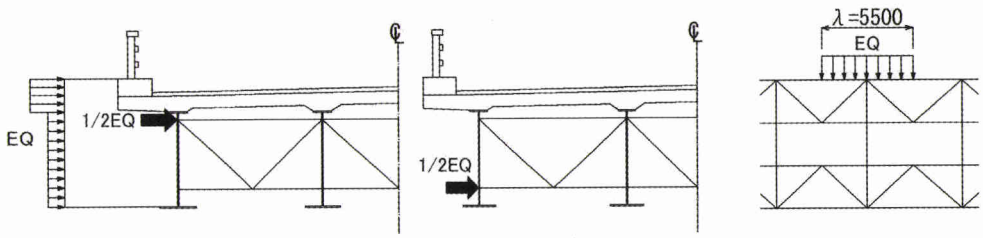



(kN)

| | P | 上支点モデル | | | 下支点モデル | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $N_U$ | $N_L$ | $N_D$ | $N_U$ | $N_L$ | $N_D$ |
| WS | 5.1 | -7.7 | -5.1 | ±3.6 | -2.6 | -10.2 | ±3.6 |

(4) 地震の影響（EQ）

対傾構間隔の上部構造に作用する慣性力に対して，3組の対傾構で抵抗するものとしその1/2ずつが上弦材及び下弦材の取付部に作用するものとする。




レベル1地震動による慣性力　　EQ1 ＝　21.31 kN/m

レベル2地震動による慣性力　　EQ2 ＝　63.92 kN/m

対傾構1組あたりに作用する水平力

$$P_{EQ1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot EQ1 \cdot \lambda = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 21.31 \times 5.500 = 19.5 \text{ kN}$$

$$P_{EQ2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot EQ2 \cdot \lambda = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 63.92 \times 5.500 = 58.6 \text{ kN}$$

上下弦材及び斜材に作用する軸力　(kN)

| | P | 上支点モデル | | | 下支点モデル | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $N_U$ | $N_L$ | $N_D$ | $N_U$ | $N_L$ | $N_D$ |
| EQ1 | 19.5 | -29.3 | -19.5 | ±13.6 | -9.8 | -39.0 | ±13.6 |
| EQ2 | 58.6 | -87.9 | -58.6 | ±40.9 | -29.3 | -117.2 | ±40.9 |

### 8.2.2　断面力の集計

荷重組合せ係数及び荷重係数

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1, EQ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ②D+L | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 1.00*1.25 | — | — | — |
| ⑥D+L+WS+WL | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | 0.95*1.25 | 0.50*1.25 | 0.50*1.25 | — |
| ⑧D+WS | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | — | 1.00*1.25 | — | — |
| ⑩D+EQ1 | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | — | — | — | 1.00*1.00 |
| ⑪D+EQ2 | 1.00*1.05 | — | — | — | — | 1.00*1.00 |

(1)　上支点モデル

1) 上弦材

(kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | ±71.4 | 32.0<br>-48.7 | -7.7 | 0.0 | -29.3 | -87.9 | |
| ②D+$L_{max}$ | 0.0 | 71.4 | 40.0 | — | — | — | — | 111.4 |
| ②D+$L_{min}$ | 0.0 | -71.4 | -60.9 | — | — | — | — | -132.3 |
| ⑥D+$L_{max}$+WS+WL | 0.0 | 71.4 | 38.0 | -4.8 | 0.0 | — | — | 104.6 |
| ⑥D+$L_{min}$+WS+WL | 0.0 | -71.4 | -57.8 | -4.8 | 0.0 | — | — | -134.0 |
| ⑧D+WS | 0.0 | -71.4 | — | -9.6 | — | — | — | -81.0 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | -71.4 | — | — | — | -29.3 | — | -100.7 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | -87.9 | -87.9 |

2) 下弦材

(kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | ±0.0 | 48.7<br>-32.0 | -5.1 | 0.0 | -19.5 | -58.6 | |
| ②D+$L_{max}$ | 0.0 | 0.0 | 60.9 | — | — | — | — | 60.9 |
| ②D+$L_{min}$ | 0.0 | 0.0 | -40.0 | — | — | — | — | -40.0 |
| ⑥D+$L_{max}$+WS+WL | 0.0 | 0.0 | 57.8 | -3.2 | 0.0 | — | — | 54.6 |
| ⑥D+$L_{min}$+WS+WL | 0.0 | 0.0 | -38.0 | -3.2 | 0.0 | — | — | -41.2 |
| ⑧D+WS | 0.0 | 0.0 | — | -6.4 | — | — | — | -6.4 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | -19.5 | — | -19.5 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | -58.6 | -58.6 |

3) 斜材

(kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | 0.0 | ±43.3 | ±3.6 | 0.0 | ±13.6 | ±40.9 | |
| ②D+$L_{max}$ | 0.0 | 0.0 | ±54.1 | — | — | — | — | ±54.1 |
| ②D+$L_{min}$ | 0.0 | 0.0 | ±54.1 | — | — | — | — | ±54.1 |
| ⑥D+$L_{max}$+WS+WL | 0.0 | 0.0 | ±51.4 | ±2.3 | 0.0 | — | — | ±53.7 |
| ⑥D+$L_{min}$+WS+WL | 0.0 | 0.0 | ±51.4 | ±2.3 | 0.0 | — | — | ±53.7 |
| ⑧D+WS | 0.0 | 0.0 | — | ±4.5 | — | — | — | ±4.5 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | ±13.6 | — | ±13.6 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | ±40.9 | ±40.9 |

(2)　下支点モデル

1) 上弦材

(kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | ±71.4 | 32.0<br>-48.7 | -2.6 | 0.0 | -9.8 | -29.3 | |
| ②D+$L_{max}$ | 0.0 | 71.4 | 40.0 | — | — | — | — | 111.4 |
| ②D+$L_{min}$ | 0.0 | -71.4 | -60.9 | — | — | — | — | -132.3 |
| ⑥D+$L_{max}$+WS+WL | 0.0 | 71.4 | 38.0 | -1.6 | 0.0 | — | — | 107.8 |
| ⑥D+$L_{min}$+WS+WL | 0.0 | -71.4 | -57.8 | -1.6 | 0.0 | — | — | -130.9 |
| ⑧D+WS | 0.0 | -71.4 | — | -3.3 | — | — | — | -74.7 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | -71.4 | — | — | — | -9.8 | — | -81.2 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | -29.3 | -29.3 |

2) 下弦材 (kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | ±0.0 | 48.7<br>-32.0 | -10.2 | 0.0 | -39.0 | -117.2 | |
| ②D+$L_{max}$ | 0.0 | 0.0 | 60.9 | — | — | — | — | 60.9 |
| ②D+$L_{min}$ | 0.0 | 0.0 | -40.0 | — | — | — | — | -40.0 |
| ⑥D+$L_{max}$+WS+WL | 0.0 | 0.0 | 57.8 | -6.4 | 0.0 | — | — | 51.5 |
| ⑥D+$L_{min}$+WS+WL | 0.0 | 0.0 | -38.0 | -6.4 | 0.0 | — | — | -44.4 |
| ⑧D+WS | 0.0 | 0.0 | — | -12.8 | — | — | — | -12.8 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | -39.0 | — | -39.0 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | -117.2 | -117.2 |

3) 斜材 (kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | 0.0 | ±43.3 | ±3.6 | 0.0 | ±13.6 | ±40.9 | |
| ②D+$L_{max}$ | 0.0 | 0.0 | ±54.1 | — | — | — | — | ±54.1 |
| ②D+$L_{min}$ | 0.0 | 0.0 | ±54.1 | — | — | — | — | ±54.1 |
| ⑥D+$L_{max}$+WS+WL | 0.0 | 0.0 | ±51.4 | ±2.3 | 0.0 | — | — | ±53.7 |
| ⑥D+$L_{min}$+WS+WL | 0.0 | 0.0 | ±51.4 | ±2.3 | 0.0 | — | — | ±53.7 |
| ⑧D+WS | 0.0 | 0.0 | — | ±4.5 | — | — | — | ±4.5 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | ±13.6 | — | ±13.6 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | ±40.9 | ±40.9 |

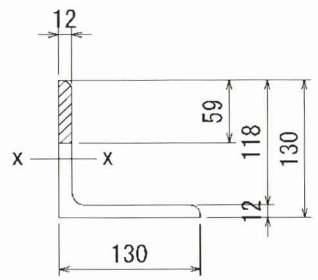
## 8.3 耐荷性能の照査

### 8.3.1 上下弦材

(1) 使用断面

1−L 130×130×12 (SS400)

$A_g$ = 29.8 $cm^2$ $A_n$ = 22.7 $cm^2$




$r_x$ = 3.96 cm

$r_{min}$ = 2.54 cm

$$\frac{\ell}{r_{min}} = \frac{255}{2.54} = 100.4 \leqq 150$$

$\ell$ : 有効座屈長 (cm)

(2) 軸方向圧縮力を受ける部材の照査

1) 制限値 (限界状態3)

$$\sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_u \cdot \rho_{crg} \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$$ [道示Ⅱ]式(5.4.17)

細長比パラメータ $\overline{\lambda}$

$$\overline{\lambda} = \frac{1}{\pi}\sqrt{\left(\frac{\sigma_{yk}}{E}\right)} \cdot \frac{\ell}{r_x} = 0.703$$ [道示Ⅱ]式(5.4.20)

補正係数 $\rho_{crg} = 1.109 - 0.545\overline{\lambda} = 0.726$ [道示Ⅱ]式(5.4.18)

自由突出板の幅厚比パラメータR

$$R = \frac{b}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E}\cdot\frac{12(1-\mu^2)}{0.43\pi^2}} = 0.541 \leqq 0.7$$ [道示Ⅱ]式(5.4.6)

補正係数 $\rho_{crl} = 1.000$

自由突出幅 $b = 118$ mm

板厚 $t = 12$ mm

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_U$ | 補正係数 $\rho_{crg}$ | 補正係数 $\rho_{crl}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 0.726 | 1.000 |

降伏強度の特性値 $\sigma_{yk} = 235$ N/mm$^2$

$\sigma_{cud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 0.726 \times 1.000 \times 235 = 130$ N/mm$^2$

2) 照査結果

8.2.2(1)より，上弦材の組合せ⑥D+$L_{min}$+WS+WLの断面力により照査する。

$$\sigma_c \leqq \sigma_{cud}\cdot\left(0.5+\frac{\ell/r_x}{1,000}\right)$$ [道示Ⅱ]式(5.4.38)

$$\sigma_c = \frac{N_U}{A_g} = \frac{-134.0\times10^3}{29.8\times10^2} = -45 \text{ N/mm}^2$$

$$\leqq 130\times\left(0.5+\frac{255\ /\ 3.96}{1,000}\right) = 73 \text{ N/mm}^2$$

(3) 軸方向引張力を受ける部材の照査

1)制限値（限界状態1)

$\sigma_{tyd} = 0.90 \times 0.85 \times 235 = 179$ N/mm$^2$ [道示Ⅱ]式(5.3.1)

2)制限値（限界状態3)

$\sigma_{tud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 235 = 179$ N/mm$^2$ [道示Ⅱ]式(5.4.21)

3) 照査結果

8.2.2(1)より，上弦材の組合せ②D+$L_{max}$の断面力により照査する。

$$\sigma_t = \frac{N_U}{A_n} = \frac{111.4\times10^3}{22.7\times10^2} = 49 \text{ N/mm}^2 \leqq 179 \text{ N/mm}^2$$

### 8.3.2 斜　材

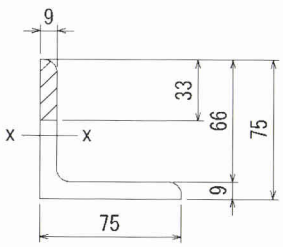
(1) 使用断面

1－L　75×75×9 (SS400)

$A_g = 12.7$ cm$^2$　　$A_n = 9.7$ cm$^2$

$r_x = 2.25$ cm

$r_{min} = 1.45$ cm



$$\frac{\ell}{r_{min}} = \frac{177.9}{1.45} = 122.7 \leqq 150$$

$\ell$ ： 有効座屈長（cm）

(2) 軸方向圧縮力を受ける部材の照査

1) 制限値（限界状態3）

$$\sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_u \cdot \rho_{crg} \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$$ [道示Ⅱ]式(5.4.17)

細長比パラメータ $\overline{\lambda}$

$$\overline{\lambda} = \frac{1}{\pi}\sqrt{\left(\frac{\sigma_{yk}}{E}\right)} \cdot \frac{\ell}{r_x} = 0.863$$ [道示Ⅱ]式(5.4.20)

補正係数 $\rho_{crg} = 1.109 - 0.545\overline{\lambda} = 0.639$ [道示Ⅱ]式(5.4.18)

自由突出板の幅厚比パラメータR

$$R = \frac{b}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{12(1-\mu^2)}{0.43\pi^2}} = 0.403 \leqq 0.7$$ [道示Ⅱ]式(5.4.6)

補正係数 $\rho_{crl} = 1.000$

自由突出幅 $b = 66$ mm

板厚 $t = 9$ mm

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_U$ | 補正係数 $\rho_{crg}$ | 補正係数 $\rho_{crl}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 0.639 | 1.000 |

$$\sigma_{cud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 0.639 \times 1.000 \times 235 = 114 \ N/mm^2$$

2) 照査結果

8.2.2(1),(2)より，斜材の組合せ②D+Lの断面力により照査する。

$$\sigma_c \leqq \sigma_{cud} \cdot \left(0.5 + \frac{\ell/r_x}{1,000}\right)$$ [道示Ⅱ]式(5.4.38)

$$\sigma_c = \frac{N_D}{A_g} = \frac{-54.1 \times 10^3}{12.7 \times 10^2} = -43 \ N/mm^2$$

$$\leqq 114 \times \left(0.5 + \frac{177.9 \,/\, 2.25}{1,000}\right) = 66 \ N/mm^2$$

(3) 軸方向引張力を受ける部材の照査

1) 制限値（限界状態1）

$$\sigma_{tyd} = 0.90 \times 0.85 \times 235 = 179 \ N/mm^2$$ [道示Ⅱ]式(5.3.1)

2) 制限値（限界状態3）

$$\sigma_{tud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 235 = 179 \ N/mm^2$$ [道示Ⅱ]式(5.4.21)

3) 照査結果

$$\sigma_t = \frac{N_D}{A_n} = \frac{54.1 \times 10^3}{9.7 \times 10^2} = 56 \ N/mm^2 \leqq 179 \ N/mm^2$$

### 8.3.3 連　結

(1) 溶接継手部の照査

1) 上下弦材

a) 設計軸力

$N_U = -134.0 \ kN \leqq 0.75 \times 29.8 \times 10^2 \times 73 \ / \ 10^3 = 164.0 \ kN$

よって，全強の75%で設計する。

b)限界状態1の照査

せん断応力度の制限値

$\tau_{yd} = \xi_1 \cdot \Phi_{Mmn} \cdot \tau_{yk}$

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Mmn}$ |
|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.85 |

溶接部のせん断降伏強度の特性値　$\tau_{yk} = 135 \ N/mm^2$

$\tau_{yd} = 0.90 \times 0.85 \times 135 = 103 \ N/mm^2$

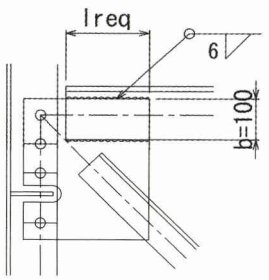
所要溶接長

すみ肉溶接脚長　$S = 6 \ mm$

$$\ell_{req} = \frac{N_U}{2 \times 0.707 \times S \times \tau_{yd}}$$ [道示Ⅱ]式(9.3.2)

$$= \frac{164.0 \times 10^3}{2 \times 0.707 \times 6 \times 103}$$

$= 187.7 \ mm \rightarrow 190 \ mm$　※[道示Ⅱ]9.2.9より，溶接線間隔b以上とする。




c) 限界状態3の照査

せん断応力度の制限値

$\tau_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Mmn} \cdot \tau_{yk}$　[道示Ⅱ]式(9.4.4)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_{Mmn}$ |
|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 |

$\tau_{ud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 135 = 103 \ N/mm^2$

継手に生じるせん断応力度の照査

$$\tau_d = \frac{N_U}{2 \times 0.707 \times S \times \ell} = \frac{164.0 \times 10^3}{2 \times 0.707 \times 6 \times 190}$$ [道示Ⅱ]式(9.4.2)

$= 101.7 \leqq \tau_{ud} = 103 \ N/mm^2$

2) 斜材

a) 設計軸力

$N_D$ = 54.1 kN ≦ 0.75 × 12.7 × $10^2$ × 66 ／ $10^3$ = 63.0 kN

よって，全強の75%で設計する。

b) 限界状態1の照査

せん断応力度の制限値

上下弦材と同様に算出すると，以下となる。

$\tau_{yd} = \xi_1 \cdot \Phi_{Mmn} \cdot \tau_{yk}$ [道示Ⅱ]式(9.3.4)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Mmn}$ |
|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.85 |

$\tau_{yd}$ = 0.90 × 0.85 × 135 = 103 $N/mm^2$

所要溶接長

$$\ell_{req} = \frac{N_D}{2 \times 0.707 \times S \times \tau_{yd}} = \frac{63.0 \times 10^3}{2 \times 0.707 \times 6 \times 103}$$ [道示Ⅱ]式(9.3.2)

= 72.1 mm → 75 mm ※[道示Ⅱ]9.2.9より，溶接線間隔b以上とする。

c) 限界状態3の照査

せん断応力度の制限値

上下弦材と同様に算出すると，以下となる。

$\tau_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Mmn} \cdot \tau_{yk}$ [道示Ⅱ]式(9.4.4)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_{Mmn}$ |
|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 |

$\tau_{ud}$ = 0.90 × 1.00 × 0.85 × 135 = 103 $N/mm^2$

継手に生じるせん断応力度の照査

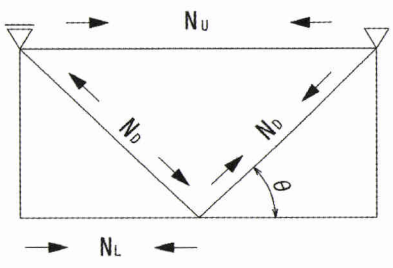
$$\tau_d = \frac{N_{Dd}}{2 \times 0.707 \times S \times \ell} = \frac{63.0 \times 10^3}{2 \times 0.707 \times 6 \times 75}$$ [道示Ⅱ]式(9.4.2)

= 99.0 ≦ $\tau_{ud}$ = 103 $N/mm^2$

(2) ボルト継手の照査

1) 設計軸力

それぞれの設計部材力が同時に作用するものと仮定する。




$N_U$ = −164.0 kN

$N_D$ = −63.0 kN

$N_L$ = −164.0 kN

$$P = \sqrt{N_U^2 + N_D^2} = \sqrt{(-164.0)^2 + (-63.0)^2} = 175.7 \quad kN$$

2) 限界状態1の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

$V_{sd} = P_{sd}/n \leqq \xi_1 \cdot \Phi_{Mfv} \cdot V_{fk} \cdot m$ [道示Ⅱ]式(9.6.2)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Mfv}$ | 1摩擦面あたりのすべり強度の特性値 $V_{fk}$ | 摩擦面数m |
|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.85 | 92 | 1 |

$\xi_1 \cdot \Phi_{Mfv} \cdot V_{fk} \cdot m = 0.90 \times 0.85 \times 92 \times 1 = 70.4$ kN

b) 所要ボルト本数

$n = P_{sd}/\xi_1 \cdot \Phi_{Mfv} \cdot V_{fk} \cdot m = 175.7 / 70.4 = 2.5 \rightarrow$ 3 本以上使用

3) 限界状態3の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{MBsl} \cdot \tau_{uk} \cdot A_s \cdot m$ [道示Ⅱ]式(9.9.2)

| 組合せ | $\xi_1$ | $\xi_2 \cdot \Phi_{MBsl}$ | せん断破断強度の特性値 $\tau_{uk}$ (N/mm$^2$) | ねじ部の有効断面積 $A_s$ (mm$^2$) | 接合面数m |
|---|---|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 0.50 | 580 | 303 | 1 |

$V_{fud} = 0.90 \times 0.50 \times 580 \times 303 \times 1 = 79,083$ N

b) ボルトのせん断破壊に対する照査

$V_{sd} = P_{sd}/n = 175.7 \times 10^3 / 3 = 58,567 \text{ N} \leqq V_{fud} = 79,083$ N

4) 縁端距離の照査

a) はし抜け破壊に対するせん断力の制限値

$V_{ud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Us} \cdot \tau_{yk} \cdot 2et$ [道示Ⅱ]式(9.5.3)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_{Us}$ |
|---|---|---|---|
| ②⑥⑧ | 0.90 | 1.00 | 0.85 |

最小縁端距離 $e = 40$ mm

接合部の薄い方の板厚 $t = 9$ mm

$V_{ud} = 0.90 \times 1.00 \times 0.85 \times 135 \times 2 \times 40 \times 9 = 74,358$ N

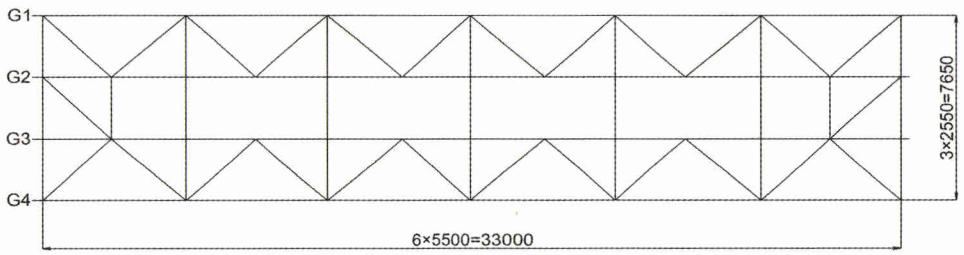
b) はし抜け破壊に対するせん断力の照査

$V_{sd} = 58,567 \text{ N} \leqq V_{ud} = 74,358$ N [道示Ⅱ]式(9.5.2)

# 9. 横構の設計

## 9.1 設計方針

水平方向の作用に対して，横桁及び対傾構と協働して上部構造の断面形状と平面形状を保持するとともに，支承部に荷重を伝達できるように，外桁と中桁の間に2組の横構を設置する。




(1) 横構の死荷重が断面力に及ぼす影響は，他の作用に比べて微少なので無視する。

(2) 風荷重(WS)により生じる上部構造の水平方向の変形に対して，上部構造の断面形状と平面形状を保持するために必要な剛性を確保できるように，桁高hの下側1/2の範囲に作用する風荷重を横構の取付位置に作用させる。

(3) 活荷重に対する風荷重(WL)については，全て床版で抵抗させるため考慮しない。

(4) 地震の影響(EQ)による慣性力によって上部構造に生じるねじりに対して，上部構造のねじり剛性を確保できるように，上部構造に作用する慣性力の1/4を横構の取付位置に作用させる。

(5) 横構を主桁と横構からなる単純トラスにモデル化し部材力を求める。また，部材は二次部材として設計する。

(6) 使用部材はCT形鋼とし，2種類の断面を用いる。

(7) 連結には摩擦接合用トルシア形高力ボルトM22(S10T)を使用し，接触面には無機ジンクリッチペイントを塗布する。

## 9.2 設計断面力

### 9.2.1 荷 重

(1) 風荷重 (WS)

鋼桁部に作用する風荷重のうち，桁高hの下側1/2の範囲に作用する風荷重に対して2組の横構で抵抗するものとして，水平力を作用させる。

鋼桁部に作用する風荷重　　WS② ＝ 5.58 kN/m

横構１組あたりに作用する水平力

$$W_{WS②} = WS② \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 5.58 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1.40 \quad kN/m$$

(2) 地震の影響 (EQ)

地震の影響による慣性力に対して，2組の横構で抵抗するものとし，上部構造に作用する慣性力の1/4を横構に作用させる。

レベル1地震動による慣性力　EQ1 ＝ 21.31 kN/m

レベル2地震動による慣性力　EQ2 ＝ 63.92 kN/m

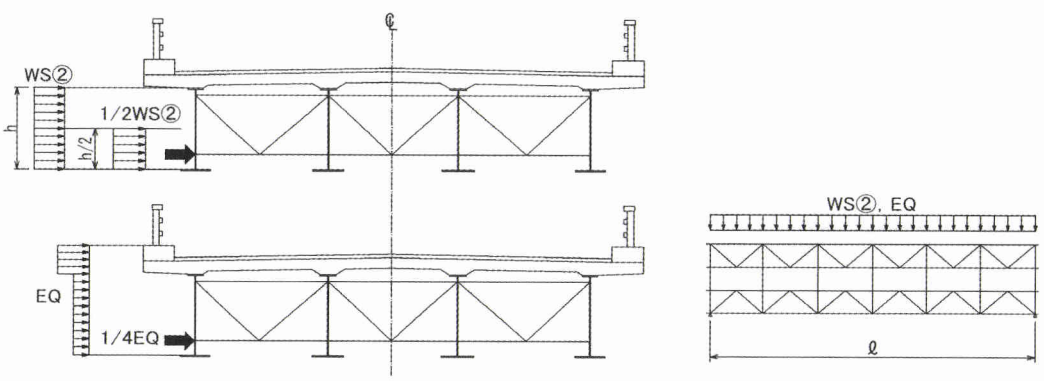
横構１組あたりに作用する水平力

レベル1地震動

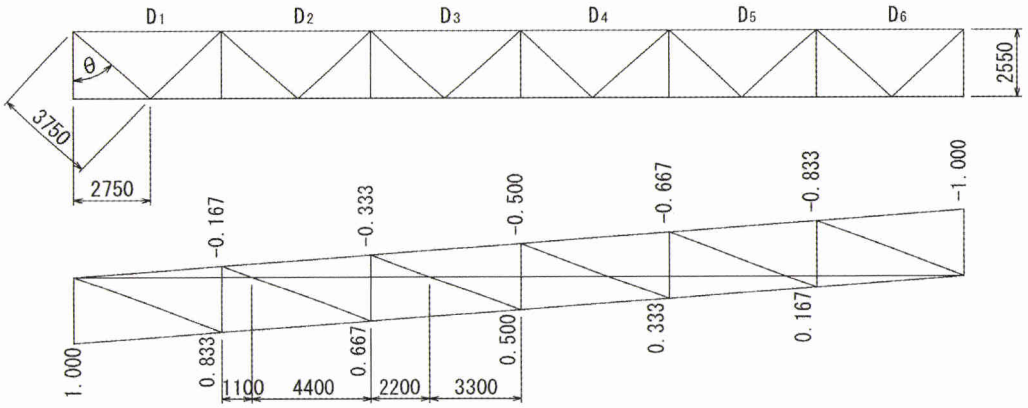
$$W_{EQ1} = EQ1 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = 21.31 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = 2.66 \quad kN/m$$

レベル2地震動

$$W_{EQ2} = EQ2 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = 63.92 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = 7.99 \quad kN/m$$



### 9.2.2　部材力の影響線




上図は，せん断力の影響線であるので，トラス軸力は$\sec\theta$を乗じた値となる。

### 9.2.3　断面力の集計

風荷重（WS）　　$N_{WS②} = W_{WS②} \times \max(+A, -A) \times \sec\theta$

地震の影響（EQ）　$N_{EQ} = W_{EQ} \times (\Sigma A) \times \sec\theta$

$\pm A$, $\Sigma A$は下表の影響面積

断面力（荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない）

| | +A | −A | ΣA | sec θ | N(kN) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | WS | EQ1 | EQ2 |
| $D_1$ | 13.750 | 0.000 | 13.750 | 1.471 | 28.2 | 53.9 | 161.6 |
| $D_2$ | 8.800 | -0.550 | 8.250 | 1.471 | 18.1 | 32.3 | 96.9 |
| $D_3$ | 4.950 | -2.200 | 2.750 | 1.471 | 10.2 | 10.8 | 32.3 |
| $D_4$ | 2.200 | -4.950 | -2.750 | 1.471 | 10.2 | -10.8 | -32.3 |
| $D_5$ | 0.550 | -8.800 | -8.250 | 1.471 | 18.1 | -32.3 | -96.9 |
| $D_6$ | 0.000 | -13.750 | -13.750 | 1.471 | 28.2 | -53.9 | -161.6 |

荷重組合せ係数及び荷重係数

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1, EQ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧D+WS | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | — | 1.00*1.25 | — | — |
| ⑩D+EQ1 | 1.00*1.05 | 1.00*1.00 | — | — | — | 1.00*1.00 |
| ⑪D+EQ2 | 1.00*1.05 | — | — | — | — | 1.00*1.00 |

断面力の組合せ（$D_1$部材）　(kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ±28.2 | 0.0 | ±53.9 | ±161.6 | |
| ⑧D+WS | 0.0 | 0.0 | — | ±35.3 | — | — | — | ±35.3 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | ±53.9 | — | ±53.9 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | ±161.6 | ±161.6 |

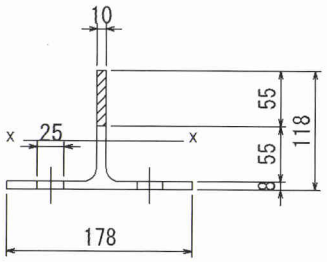
断面力の組合せ（$D_3$部材）　(kN)

| | D | TF | L | WS | WL | EQ1 | EQ2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ±10.2 | 0.0 | ±10.8 | ±32.3 | |
| ⑧D+WS | 0.0 | 0.0 | — | ±12.7 | — | — | — | ±12.7 |
| ⑩D+EQ1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | ±10.8 | — | ±10.8 |
| ⑪D+EQ2 | 0.0 | — | — | — | — | — | ±32.3 | ±32.3 |

## 9.3 耐荷性能の照査

### 9.3.1 $D_1$, $D_2$部材

(1) 使用断面




1-CT 118×178×10×8 (SS400)

$A_g$ = 26 $cm^2$

$A_n$ = 25.97−5.5×1.0−2×2.5×0.8

= 16.5 $cm^2$ [道示Ⅱ]5.2.4

$r_x$ = 3.57 cm $r_y$ = 3.81 cm

(2) 軸方向圧縮力を受ける部材の照査

断面力の大きい組合せ⑪D+EQ2により照査を行う。

1) 制限値 (限界状態3)

$$\sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_u \cdot \rho_{crg} \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$$ [道示Ⅱ]式(5.4.17)

細長比パラメータ $\overline{\lambda}$

$$\overline{\lambda} = \frac{1}{\pi}\sqrt{\left(\frac{\sigma_{yk}}{E}\right)} \cdot \frac{\ell}{r_{min}} = 1.15 > 1.0$$ [道示Ⅱ]式(5.4.20)

補正係数 $$\rho_{crg} = \frac{1}{0.773+\overline{\lambda}^2} = 0.479$$ [道示Ⅱ]式(5.4.18)

自由突出板の幅厚比パラメータR

$$R = \frac{b}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{12(1-\mu^2)}{0.43\pi^2}} = 0.550 \leqq 0.7$$ [道示Ⅱ]式(5.4.7)

補正係数 $\rho_{crl}$ = 1.000 (R≦0.7)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_U$ |
|---|---|---|---|
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

降伏強度の特性値 $\sigma_{yk}$ = 235 $N/mm^2$

$\sigma_{cud}$ = 1.00 × 1.00 × 1.00 × 0.479 × 1.000 × 235 = 112 $N/mm^2$

2) 照査結果

$$\sigma_c \leqq \sigma_{cud} \cdot \left(0.5+\frac{\ell/r_x}{1,000}\right)$$ [道示Ⅱ]式(5.4.38)

$$\sigma_c = \frac{N}{A_g} = \frac{-161.6 \times 10^3}{26.0 \times 10^2} = -62 \quad N/mm^2$$

$$\leqq 112 \times \left(0.5 + \frac{375 / 3.57}{1,000}\right) = 68 \quad N/mm^2$$

(3) 軸方向引張力を受ける部材としての照査

断面力の大きい組合せ⑪D+EQ2により照査を行う。

1) 軸方向引張応力度の制限値(限界状態1)

$\sigma_{tyd} = \xi_1 \cdot \Phi_{Yt} \cdot \sigma_{yk}$ [道示Ⅱ]式(5.3.1)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Yt}$ |
|---|---|---|
| ⑪ | 1.00 | 1.00 |

$\sigma_{tyd} = 1.00 \times 1.00 \times 235 = 235 \ N/mm^2$

2) 軸方向引張応力度の制限値(限界状態3)

$\sigma_{tud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Ut} \cdot \sigma_{yk}$ [道示Ⅱ]式(5.4.21)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_{Ut}$ |
|---|---|---|---|
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

$\sigma_{tud} = 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 235 = 235 \ N/mm^2$

3) 照査結果

$$\sigma_{td} = \frac{N}{A_n} = \frac{161.6 \times 10^3}{16.5 \times 10^2} = 98 \ N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{tyd} = \sigma_{tud} = 235 \ N/mm^2$$

(4) ボルト継手の照査

断面力の大きい組合せ⑪D+EQ2により照査を行う。

1) 限界状態1の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

$V_{sd} = P_{sd}/n \leqq \xi_1 \cdot \Phi_{Mfv} \cdot V_{fk} \cdot m$ [道示Ⅱ]式(9.6.2)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Mfv}$ | 1摩擦面あたりのすべり強度の特性値 $V_{fk}$ | 摩擦面数m |
|---|---|---|---|---|
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 92 | 1 |

$\xi_1 \cdot \Phi_{Mfv} \cdot V_{fk} \cdot m = 1.00 \times 1.00 \times 92 \times 1 = 92 \ kN$

b) 所要ボルト本数

$n = P_{sd}/\xi_1 \cdot \Phi_{Mfv} \cdot V_{fk} \cdot m = 161.6 / 92 = 1.8 \rightarrow$ 4本使用

2) 限界状態3の照査

a) ボルト1本あたりの制限値

$V_{fud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{MBsl} \cdot \tau_{uk} \cdot A_s \cdot m$ [道示Ⅱ]式(9.9.2)

| 組合せ | $\xi_1$ | $\xi_2 \cdot \Phi_{MBsl}$ | せん断破断強度の特性値 $\tau_{uk}$ ($N/mm^2$) | ねじ部の有効断面積 $A_s$ ($mm^2$) | 接合面数m |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑪ | 1.00 | 0.60 | 580 | 303 | 1 |

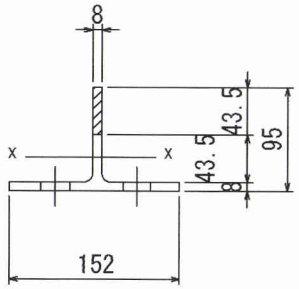
$V_{fud} = 1.00 \times 0.60 \times 580 \times 303 \times 1 = 105,444 \ N$

b) ボルトのせん断破壊に対する照査

$V_{sd} = P_{sd}/n = \quad 161.6 \quad \times 10^3 \quad / \quad 4 \quad = 40,391 \quad N \quad \leqq V_{fud} \quad = \quad 105,444 \quad N$

### 9.3.2 $D_3$部材

(1) 使用断面




1-CT 95×152×8×8 (SS400)

$A_g = 19.4 \ cm^2$

$A_n = 19.39 - 4.35 \times 0.8 - 2 \times 2.5 \times 0.8$

$= 11.9 \ cm^2$ [道示Ⅱ]5.2.4

$r_x = 2.73 \ cm \qquad r_y = 3.48 \ cm$

(2) 軸方向圧縮力を受ける部材の照査

断面力の大きい組合せ⑪D+EQ2により照査を行う。

1) 制限値 (限界状態3)

$\sigma_{cud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_u \cdot \rho_{crg} \cdot \rho_{crl} \cdot \sigma_{yk}$ [道示Ⅱ]式(5.4.17)

細長比パラメータ $\bar{\lambda}$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\pi}\sqrt{\left(\frac{\sigma_{yk}}{E}\right)} \cdot \frac{\ell}{r_{min}} = 1.50 \quad > \quad 1.0$$ [道示Ⅱ]式(5.4.20)

補正係数 $\rho_{crg} = \dfrac{1}{0.773 + \bar{\lambda}^2} = 0.331$ [道示Ⅱ]式(5.4.18)

自由突出板の幅厚比パラメータR

$$R = \frac{b}{t}\sqrt{\frac{\sigma_{yk}}{E} \cdot \frac{12(1-\mu^2)}{0.43\pi^2}} = 0.529 \quad \leqq \quad 0.7$$ [道示Ⅱ]式(5.4.7)

補正係数 $\rho_{crl} = 1.000 \quad (R \leqq 0.7)$

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_U$ |
|---|---|---|---|
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

降伏強度の特性値 $\sigma_{yk} = 235 \ N/mm^2$

$\sigma_{cud} = 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 0.331 \times 1.000 \times 235 = 77 \ N/mm^2$

2) 照査結果

$$\sigma_c \leqq \sigma_{cud} \cdot \left(0.5 + \frac{\ell/r_x}{1,000}\right)$$ [道示Ⅱ]式(5.4.38)

$$\sigma_c = \frac{N}{A_g} = \frac{-32.3 \times 10^3}{19.4 \times 10^2} = -17 \ N/mm^2$$

$$\leqq 77 \times \left(0.5 + \frac{375 \ / \ 2.73}{1,000}\right) = 49 \ N/mm^2$$

(3) 軸方向引張力を受ける部材としての照査

断面力の大きい組合せ⑪D+EQ2により照査を行う。

1) 軸方向引張応力度の制限値(限界状態1)

$\sigma_{tyd} = \xi_1 \cdot \Phi_{Yt} \cdot \sigma_{yk}$ [道示Ⅱ]式(5.3.1)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 抵抗係数 $\Phi_{Yt}$ |
|---|---|---|
| ⑪ | 1.00 | 1.00 |

$\sigma_{tyd} = 1.00 \times 1.00 \times 235 = 235 \ N/mm^2$

2) 軸方向引張応力度の制限値(限界状態3)

$\sigma_{tud} = \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \Phi_{Ut} \cdot \sigma_{yk}$ [道示Ⅱ]式(5.4.21)

| 組合せ | 調査・解析係数 $\xi_1$ | 部材・構造係数 $\xi_2$ | 抵抗係数 $\Phi_{Ut}$ |
|---|---|---|---|
| ⑪ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

$\sigma_{tud} = 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 235 = 235 \ N/mm^2$

3) 照査結果

$$\sigma_{td} = \frac{N}{A_n} = \frac{32.3 \times 10^3}{11.9 \times 10^2} = 27 \ N/mm^2$$

$$\leqq \sigma_{tyd} = \sigma_{tud} = 235 \ N/mm^2$$

(4) ボルト継手の照査

同じボルト本数を使用する$D_1$，$D_2$部材より断面力が小さいため，計算を省略する。

# 《 Ⅱ. 解　説　編 》

## 1. 合成桁の概要

合成桁は，鉄筋コンクリート床版と鋼桁をずれ止めにより結合することにより，それらが荷重に対して一体となって抵抗する桁構造である。従前ではコンクリート系床版を有する鋼桁の場合，主桁の設計において，その床版を抵抗断面として見込む場合と見込まない場合により，**図-1.1** に示すような合成桁といわゆる非合成桁に桁形式を分類して設計することが行われてきた。しかし，非合成桁の場合，現実的には床版と鋼桁の間には何らかの合成効果が生じるため，**図-1.1(b)** に示すような設計の前提条件とは異なる挙動を示すことになり，それが，桁構造全体としての耐荷性能や耐久性能に悪影響を及ぼすことがある。そのため，[道示Ⅱ]14 章では，コンクリート系床版を有する鋼桁において，床版と鋼桁の合成効果を適切に考慮することが明確化され，床版を桁断面に見込んで設計する場合は，ずれ止めには頭付きスタッドを使用することが規定されている。

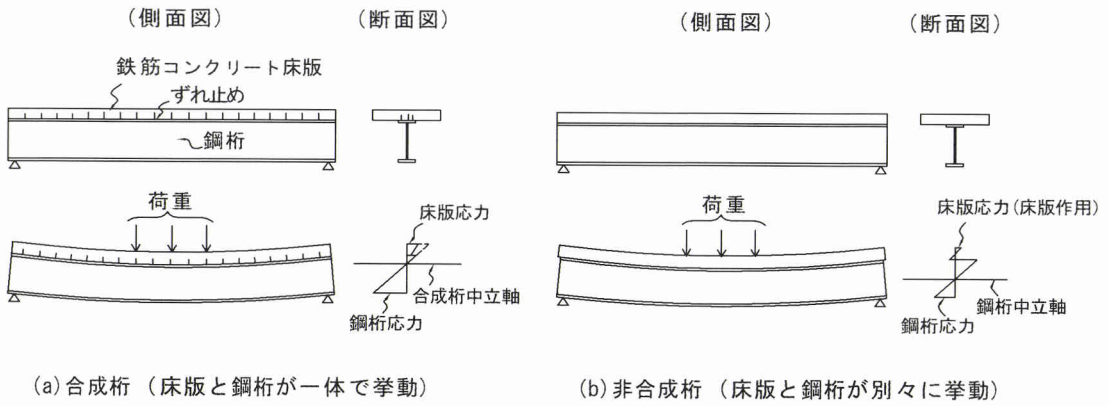



**図-1.1　合成桁と非合成桁の設計上の前提条件**

一方，コンクリート系床版と鋼桁の合成作用を完全に見込まない設計については，現段階では標準的な方法は提案されていない[3)]。このような場合，上部構造を桁構造として捉えるのではなく，桁構造を構成する部材等に対して，床版と鋼桁の合成作用を完全に考慮する場合と，全く考慮しない場合の両方に対して安全側の設計となるように耐荷性能と耐久性能を照査する必要がある。このとき，例えば同じ部材断面で，上フランジは合成作用を完全に考慮しない場合で，下フランジは合成作用を完全に考慮した場合で決定することもありえ，上部構造全体を単純に合成桁・非合成桁というわり切った計算モデルで設計してはならないことに注意する必要がある。また，合成作用を完全に考慮する場合は，架設時の鋼桁のみの状態やコンクリート系床版が若齢時の状態において，座屈に対する安全性について十分に検討する必要がある。さらに，合成桁では，鋼とコンクリートの異種材料に起因するさまざまな現象が生じる。主にコンクリートの弾塑性的性質によるクリープ，硬化に伴う乾燥収縮，鋼とコンクリートの熱伝導率の違いによる温度差の影響などである。

よって，合成桁では死荷重や活荷重による作用だけではなく，これらの影響も設計に適切に考慮しなければならない。

合成桁は床版コンクリートと鋼桁の一体化の施工過程の相違により，下記の死活荷重合成桁と活荷重合成桁に分けられる(**表-1.1** 参照)。

(1) 死活荷重合成桁

死荷重と活荷重に対して合成断面として抵抗するように設計する桁構造である。施工は，支保工で鋼桁を支持した状態のまま床版コンクリートを打込み，硬化後，合成断面になった状態の後に支保工を撤去する。この構造は，活荷重合成桁に比べて鋼桁断面積を小さくできるメリットがある。ただし，桁下に支保工の設置場所の確保が必要であることや，コンクリート床版取替え時の安全性などに課題があることなどから，採用される場合は少ない。

(2) 活荷重合成桁

床版コンクリート硬化後の荷重（主に活荷重）に対して合成断面として抵抗するように設計する構造である。施工は，鋼桁架設後，鋼桁を支保工などで支持しない状態で床版コンクリートの打込みを行うため，鋼桁や床版コンクリートなどの主たる死荷重については鋼桁のみで抵抗するように設計する。

**表-1.1　合成桁の分類**

| 工　程 | 活荷重合成桁 | | 死活荷重合成桁 | |
|---|---|---|---|---|
| | 支保工 | 抵抗断面 | 支保工 | 抵抗断面 |
| 鋼桁の架設 | 有 | 鋼 | 有 | 合成 |
| ハンチ，床版の打込み | 無 | 鋼 | 有 | 合成 |
| 高欄等設備の添架 | 無 | 合成 | 無 | 合成 |
| 舗装の敷設 | 無 | 合成 | 無 | 合成 |
| 活荷重の載荷 | 無 | 合成 | 無 | 合成 |

合成桁は，1940 年初め頃に欧米で開発されたものであり，Nelson Stud Welding 社のスタッド溶接方法の実用化により広く採用されるようになった。我が国においては，戦後に欧米(特に西独)の影響を受け理論的な研究が行われ，1951 年に鈴橋（大阪市），1953 年に神崎橋（大阪市），鶴見橋（川崎市）などが施工され合成桁が全国的に普及するに至った。しかし，その後，1960 年以降の自動車交通の大型化と交通量の著しい増加により，コンクリート床版の損傷が顕在化し，如何に交通を供用しながら床版を補修するかが大きな課題となった[4]。そのような背景もあり 1980 年頃より，合成桁は構造形式として敬遠される傾向にあったが，近年，建設コストの縮減や合成構造の技術的進歩により，合成桁の採用が再び増える傾向にある。また，最近では床版に耐久性の高い鋼コンクリート合成床版やプレストレストコンクリート床版を採用し，主桁間隔を広げた少数主桁形式など，さまざまなタイプの合成桁が増えつつある。

## 2．H29年道示における部分係数設計法の概要

平成29年改定の道路橋示方書（以下，[道示]と示す）では，橋の長寿命化を実現するために，設計供用期間100年を標準とすることが定められ，橋の要求性能として耐荷性能，耐久性能，その他性能（橋の使用目的との適合性を満足するために必要なその他の性能）に大別された。また，多様な構造形式や新材料の導入などに柔軟に対応できる技術基準とするため，従前では抵抗側だけに考慮していた安全率を抵抗側と荷重側に分離する部分係数設計法が導入された。さらに，耐荷性能の照査については荷重や抵抗のばらつきを考慮してもそれを確実に実現できるように限界状態設計法の概念も導入されている。ここでは，[道示]における部分係数設計法の概要について簡単に説明する。

### 2.1　部分係数設計法

従前の許容応力度設計法では，作用(S)や抵抗(R)のばらつきなどの不確定要素を，すべて抵抗側の材料強度を安全率(ｆ)で除することにより評価していた。一方，部分係数設計法は，その安全率を確率的な考えにより作用側と抵抗側に分離することにより，安全性を評価する方法である。**図-2.1**に示すように，荷重の組合せや頻度による作用側のばらつきは，作用の特性値に荷重組合せ係数及び荷重係数を乗じることで，材料強度などの抵抗側のばらつきは材料の特性値に抵抗係数，調査・解析係数及び部材・構造係数を乗じることで考慮している。ここで，作用の特性値とは荷重による応答値のことであり，抵抗の特性値とは，材料の降伏強度や終局強度のことである。

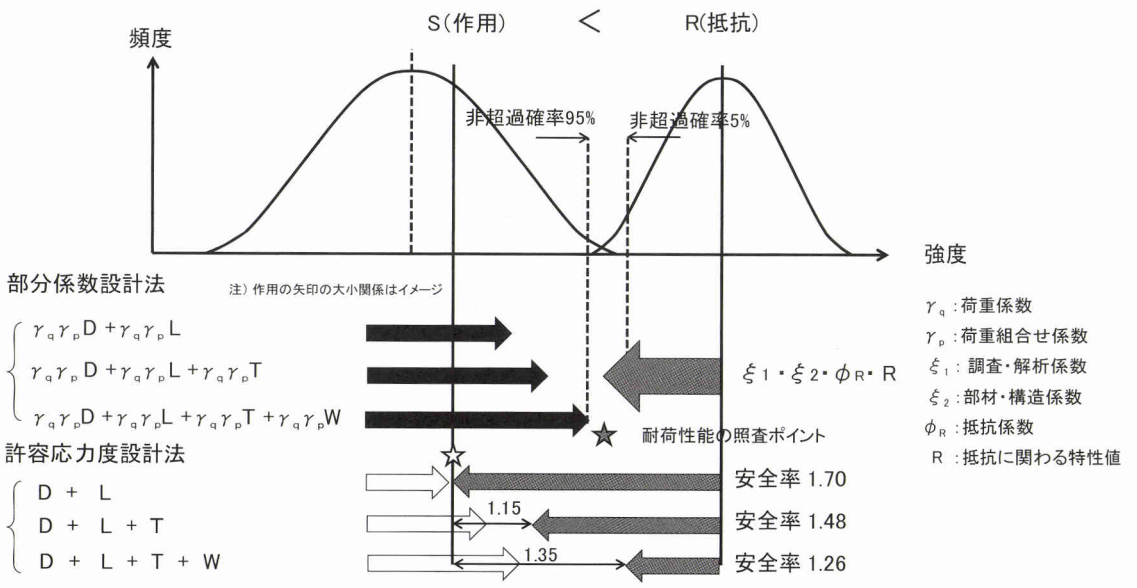



図-2.1　部分係数設計法と許容応力度設計法のイメージ

許容応力度設計法では，**図-2.1**に示すように荷重の組合せに応じて許容応力度を割増すことによって安全率を低減していたが，部分係数設計法にはそのような概念はない。また，地震の影響を考慮する作用の組合せの場合を除き，抵抗側に考慮する抵抗係数はほぼ一律である。そのため，従前では，いわゆる常時（死荷重＋活荷重）の組合せで断面が決定していた場合でも，[道示]の部分係数設計法では，温度変化や風荷重などを考慮した変動作用支配状況や，レベル2地震動などの偶発作用支配状況により断面が決まる場合もある。

## 2.2　耐荷性能の照査

[道示]では，橋の耐荷性能として，耐荷性能1と耐荷性能2が定義されているが，重要度の高い橋は耐荷性能2に該当し，**表-2.1**に示す二つの限界状態に対する照査が必要となる。限界状態1は，部材等が可逆性を有する限界の状態で，例えば引張部材の降伏限界がそれに相当する。一方，限界状態3は，部材等が最大強度に到達する直前の状態であり，いわゆる梁の終局曲げモーメントなどがそれに相当する。

表-2.1　限界状態の定義

| | |
|---|---|
| 限界状態1 | 荷重を支持する能力が確保されている限界の状態(可逆性を有する限界の状態)<br>$\Sigma S_i(\gamma_{qi}\cdot\gamma_{pi}\cdot P_i) \leqq \xi_1\cdot\phi_{Rs}\cdot Rs$<br>Pi　：作用の特性値<br>Si　：作用効果であり，作用の組合せに対する橋の状態<br>$\gamma_{qi}$　：荷重係数<br>$\gamma_{pi}$　：荷重組合せ係数<br>$\xi_1$　：調査・解析係数<br>$\phi_{Rs}$　：抵抗係数<br>Rs　：部材等の抵抗に関わる特性値 |
| 限界状態3 | これを超えると部材等としての荷重を支持する能力が完全に失われる限界の状態<br>$\Sigma S_i(\gamma_{qi}\cdot\gamma_{pi}\cdot P_i) \leqq \xi_1\cdot\xi_2\cdot\phi_{Ru}\cdot Ru$<br>Pi　：作用の特性値<br>Si　：作用効果であり，作用の組合せに対する橋の状態<br>$\gamma_{qi}$　：荷重係数<br>$\gamma_{pi}$　：荷重組合せ係数<br>$\xi_1$　：調査・解析係数<br>$\xi_2$　：部材・構造係数<br>$\phi_{Ru}$　：抵抗係数<br>Ru　：部材等の抵抗に関わる特性値 |

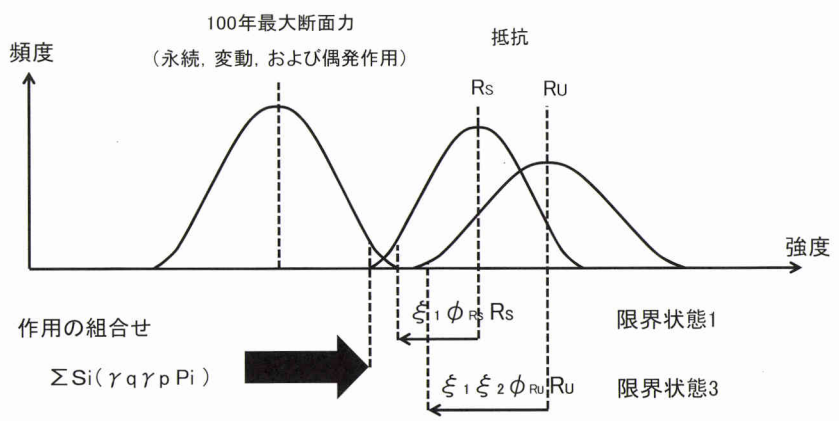



図-2.2　作用の組合せと限界状態の関係

作用の組合せと限界状態の関係を**図-2.2**に示すが，限界状態1と限界状態3では，作用側に考慮する荷重組合せ係数と荷重係数は同じであるが，抵抗側は，調査・解析係数，抵抗係数のほかに部材・構造係数が加えられ異なっている。このように，耐荷性能の照査については，100年間で最大断面力を与える1段階の荷重について，限界状態1と限界状態3の2つの限界状態に対して照査を行うことが，[道示]における最も重要な点である。これは，万が一見込み違いによって限界状態1を超えるような状況が生じたとしても，致命的な損傷状態にならないように，リカバリー可能な範囲に留めておくためのフェールセーフ的な考えに基づいている。

ただし，[道示Ⅱ]では，限界状態は**図-2.3**に示すような取り扱いとなっている。引張部材の限界状態3は，本来であれば降伏後の最大強度とすべきであるが，最大強度のばらつきが大きいため，安全側の観点から下限値として降伏強度を採用している。したがって，限界状態1と限界状態3では，抵抗側が同じ強度となる場合もあるが**図-2.3**に示すように意味合いは異なる。一方，圧縮・曲げ圧縮部材については，耐荷力に対して座屈が支配的であり，限界状態1と限界状態3を明確に区別することが困難であることから，限界状態3の照査を満足することによって，限界状態1を満足する扱いとなっている点に注意が必要である。

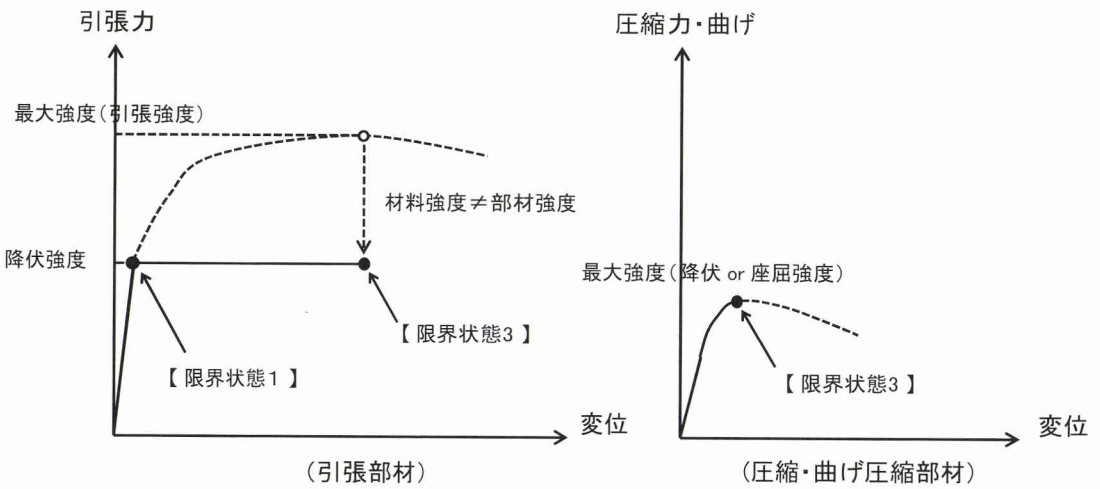



図-2.3　引張部材と圧縮・曲げ圧縮部材の限界状態

# 3．設計計算編の解説

## 3.1　設計条件

設計条件には，構造諸元，耐荷性能及び耐久性能に関するものがある。それらのうち一般的に図面等に記載すべき項目を以下に示す。

### 3.1.1　形　式

橋梁には様々な構造形式があり，当該橋梁がまずどのような形式であるかを示す必要がある。合成桁の場合，活荷重合成桁と死活荷重合成桁の2種類があり，そのいずれかを表示する必要がある。本設計例では，一般的な単純活荷重合成I桁橋を採用している。

### 3.1.2　床　版

床版にはコンクリート系の床版が用いられる場合が多いが様々な形式があるため，使用する床版形式を示す必要がある。本設計例は一般的な現場打ちの鉄筋コンクリート床版としている。

### 3.1.3　荷　重

**(1) 活荷重**

活荷重には，自動車荷重(T荷重，L荷重)，群集荷重及び軌道の車両荷重などがあり，大型車両の交通状況に応じてA活荷重及びB活荷重に区分される。耐荷性能に与える影響が大きく，どちらの活荷重を考慮しているかを明記する必要がある。高速自動車道，一般国道，都道府県道などの幹線道路を形成する橋では，一般的にB活荷重が適用される場合が多い。また，床版厚の決定や疲労設計など耐久性能の照査にあたっては，一方向あたりの大型車両の交通量が影響するため，それらを明記する必要がある。

**(2) その他の荷重**

考慮すべき荷重の種類は[道示Ⅰ]3.1に記載されている。地域によっては基準温度や温度変化が異なり，雪荷重を考慮する場合もあるのでそれらを明記する。また，添架物や架設時の型枠など特殊な荷重を考慮する場合はそれらの値を明記する必要がある。

### 3.1.4　線形条件

路面形状に合わせて橋の基本寸法が決定されるため，線形条件として平面線形，横断勾配，縦断勾配を示す必要がある。

**(1) 平面線形**

平面線形には，直線，円，クロソイドなどがあり，一般的に道路中心線上の曲率半径を用いて表示する。

(2) 横断勾配

横断勾配には，山形勾配，片勾配，放物線勾配があり，一般的にその形状と勾配を表示する。

(3) 縦断勾配

縦断勾配には，直線勾配，放物線勾配及びそれらを合成した勾配などがあるが，一般的にその形状と勾配を表示する。本設計例では簡略のため縦断勾配はレベルとしている。

### 3.1.5 支承条件

要求される耐震性能や耐震設計によって支承形式や支承条件が決定される。本設計例は単純桁であり，A1側を固定支承，A2側を可動支承とした。

### 3.1.6 耐震設計条件

(1) 重要度の区分

耐震設計上の重要度によりその橋に求められる耐荷性能が異なるため，重要度を区別する必要がある。本設計例では重要度の区分をB種の橋としている。

(2) 設計水平震度

本設計例で対象としている橋は，[道示Ⅴ]5.1より地震時の挙動が複雑ではない橋のため，下記の設計水平震度による静的解析により照査している。

1) レベル1地震動の設計水平震度$Kh_1$については，[道示Ⅴ]4.1.6(表-4.1.1)より，Ⅰ種地盤，固有周期T=1.00(S)，地域別補正係数の地域区分をA1として下式により算出した。

$Kh_1 = Cz\ Kho = 1.0 \times 0.20 = 0.20$

ここに，$Kh_1$ ：レベル1地震動の設計水平震度（小数点以下2桁とする）

Kho ：レベル1地震動の設計水平震度の標準値

Cz ：地域別補正係数

2) レベル2地震動（タイプⅡ）の設計水平震度$Kh_2$については，[道示Ⅴ]4.1.6(表-4.1.3)より，Ⅰ種地盤，固有周期T=1.00(S)では$Kh_2$=1.24となる。ただし，本橋は単純桁で橋台に支持される構造であるため，[道示Ⅴ]13.1.1(3)解説より設計水平震度を0.45倍している。

$Kh_2 = C_{II}z\ K_{II}ho = 1.0 \times 1.24 \times 0.45 = 0.56 \rightarrow 0.60$

ここに，$Kh_2$ ：レベル2地震動（タイプⅡ）の設計水平震度（小数点以下2桁とする）

$K_{II}ho$：レベル2地震動の設計水平震度の標準値

$C_{II}z$ ：地域別補正係数

(3) 落橋防止システム

本設計例で対象とした橋梁は，両端が必要桁かかり長を有する橋台で支持された直線橋であることから，[道示Ⅴ] 13.3.2(4)の規定により落橋防止装置を省略している。

ただし，両端が橋台で支持された一連の上部構造を有する橋であっても，曲線橋や桁遊間が大きい構造など，上部構造が橋軸方向に変位した際，他端のパラペットで上部構造が拘束されない構造の場合は，落橋防止構造を省略できないので注意が必要である。

### 3.1.7 舗　装

橋面舗装は，床版を交通荷重による衝撃や雨水などから保護するとともに，車両を安全かつ快適に走行させるために設けるもので，橋面舗装の良否は橋の耐久性や使用目的との適合性などに大きく影響する。車道部にはアスファルト舗装又はコンクリート舗装が採用され，歩道部には敷石やブロックなどが用いられる場合もある。[道示Ⅰ]11.3には，鉄筋コンクリート床版に雨水などが浸透すると，床版内部の鉄筋や鋼材を腐食させるばかりでなく，コンクリートの劣化，特に繰返し荷重作用下の床版コンクリートの劣化を促進し床版の耐荷力や耐久性に著しく悪影響を及ぼすので，防水層などを設けることにより床版上面に達した雨水などが床版に浸透しないように必要な措置を講じることが規定されている。

### 3.1.8 主要材料

橋梁に使用される鋼材については[道示Ⅰ]9.1に規定されており，鋼種の選定については[道示Ⅱ]1.4.2に詳細が規定されている。部材接合に溶接を用いる場合は，溶接構造用圧延鋼材(SM材)及び溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材(SMA W材)を使用し，一般構造用圧延鋼材(SS材)は用いてはならない。これは，一般構造用圧延鋼材は，溶接性を確保する化学成分について規定されていないためである。ただし，板厚22mm以下で仮設材に使用する場合や，形鋼や薄い鋼板でSM材の入手が困難な場合は，溶接性を確認したうえでの使用を認めている。寒冷地域では使用できる板厚と鋼種が普通地域と異なり，独自の基準を有する発注者もあるので注意が必要である。また，鋼材以外に，鉄筋の材質やコンクリートの設計基準強度も示す必要がある。

### 3.1.9 適用基準

設計計算を行うにあたって，適用した技術基準を示す必要がある。独自の基準を有する発注者もあるので事前に調査を行う必要がある。

### 3.1.10 その他

維持管理のため防せい防食方法など耐久性確保の方法を示す必要がある。また，そのほかに製作・施工の条件なども設計図等に記載することが[道示Ⅰ]1.9に示されている。

## 3.2 構造一般図

構造一般図は，構造諸元や概要を示すもので，断面図，側面図，平面図で表現されるのが一般的である。各々の寸法には，橋長，支間長，主桁間隔，対傾構(横桁)間隔，全幅員，有効幅員などの設計に必要な基本寸法を表示する。以下に，構造一般図の作成や，基本構造を検討するうえで留意すべき事項を示す。

### 3.2.1 幅員構成

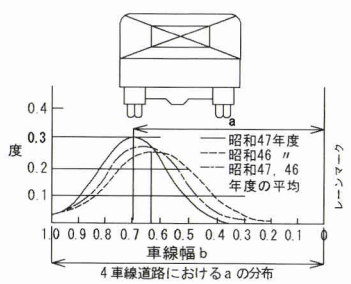
幅員構成は，［道路構造令］[5]により道路区分や種別毎に定められているので，車線や路肩の幅員寸法はそれに適合したものとする必要がある。また，建築限界内に，高欄，地覆，その他の構造物を配置しないようにそれらの位置を決定しなければならない。建築限界についても，［道路構造令］やデザインデータブック[6]などを参照するのがよい。

### 3.2.2 主桁配置

主桁配置において最も留意しなければならないのは，その配置によっては大型車両等に起因する床版の損傷を未然に防止するのに極めて効果があることである。［鋼道路橋設計便覧（S55）］[7]では，車線が明確な場合，車輪の通る軌跡はおよそ50cm幅程度の範囲に集中し，それが床版破損の原因になると述べられている。よって，その軌跡付近に主桁を配置するのが望ましい。また，主桁間隔は従来の経験から3m程度以下にするのがよい。床版片持部は，張出し長を長くすると作用する断面力が大きくなり，床版を厚くする必要が生じる。床版を厚くすると不経済となるため，ハンチ高を高くすることで多少対処できるが，それにも限度があるので，主桁配置はこれらのバランスを考慮して決定する必要がある。［土木構造物標準設計］[8]によれば車線が明確な場合，車輪の通る軌跡は4車線，2車線の場合で図-3.2.1に示すような分布となる。主桁配置については，発注者独自の基準を定めているところもあるので注意が必要である。

| | 昭和47年 | 昭和46年 | 平均 |
|---|---|---|---|
| a | 0.693b | 0.624b | 0.658b |
| σ | 0.130b | 0.156b | 0.143b |

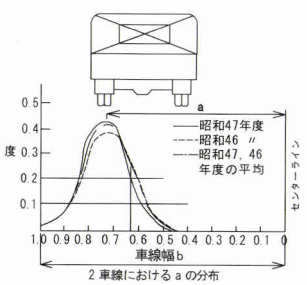
a：平均値
σ：標準偏差



4車線道路におけるaの分布

| | 昭和47年 | 昭和46年 | 平均 |
|---|---|---|---|
| a | 0.731b | 0.721b | 0.726b |
| σ | 0.090b | 0.103b | 0.096b |

a：平均値
σ：標準偏差



2車線におけるaの分布

図-3.2.1 車輪aの分布 [8]

### 3.2.3　横桁・対傾構・横構

#### (1) 横桁・対傾構

対傾構は[道示Ⅱ]13.8.2により，6m以内でかつフランジ幅の30倍を超えない間隔で設けることが規定されている。また，床版が3本以上の桁で支持され，かつ桁の支間が10mを超える場合はそれらの桁の間に剛な荷重分配横桁を設けなければならないことになっており，その間隔も20mを超えてはならない。一般的には支間が10～40mについては支間中央に1本，40m以上については支間中央付近に2本以上設けるのがよい。支間40m以上の場合の荷重分配横桁の配置例を**図-3.2.2**に示す。これらについては発注者独自で基準を定めている場合もあり，全ての対傾構を荷重分配対傾構(荷重を分配させる構造)として，通常の荷重分配横桁を配置しない場合もある。

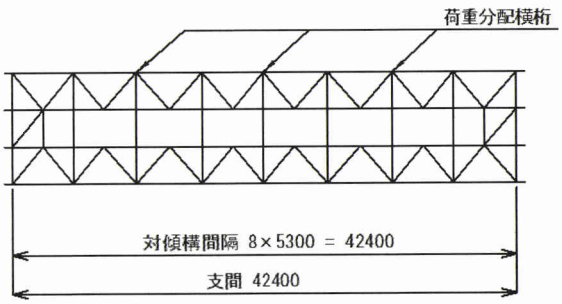



**図-3.2.2　荷重分配横桁の配置例**

#### (2) 横　構

横構は横荷重を支承部に円滑に伝えるために主桁間に設置する平面トラスで，主桁間隔や本数によって様々な組み方がある(3.8横構参照)。[道示Ⅱ]13.8.3では，一般的なI桁橋では上横構を省略して設計し，支間が25m以下で強固な対傾構がある場合は下横構も省略できるとある。ただし，曲線I桁橋においては，下横構を省略してはならず，曲率半径によっては上横構も設ける必要があることが規定されている。

### 3.2.4　地　覆

地覆にはいろいろな形状のものがあるが，ここでは標準的な例を**図-3.2.3**に示す。

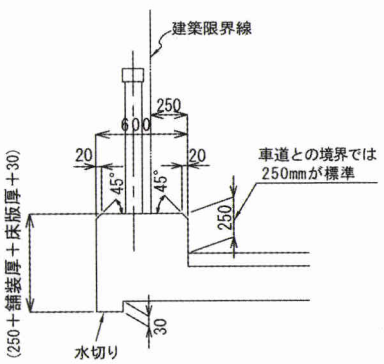



**図-3.2.3　地覆の形状**

### 3.2.5　橋梁用防護柵

［防護柵設置基準］では，歩道部に接する地覆には高欄，車道部に接する地覆には原則として車両用防護柵あるいは必要に応じて高欄兼用車両用防護柵，歩車道境界には必要に応じて車両用防護柵を設けることが記されている。橋梁用防護柵には，コンクリート製，鋼製，鋳鉄製，アルミ製などがあり，形状も多種多様であるが，本設計例では，高欄兼用車両用防護柵を用いるものとし，路面より1.1mの高さに水平推力として2.5kN/mを考慮している。また，荷重は通常の鋼製高欄よりも若干大きめの0.5kN/mとしている。

### 3.2.6　ハンチの形状

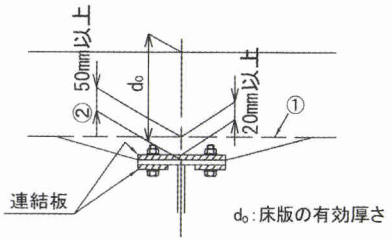



図-3.2.4　ハンチの高さ(1)

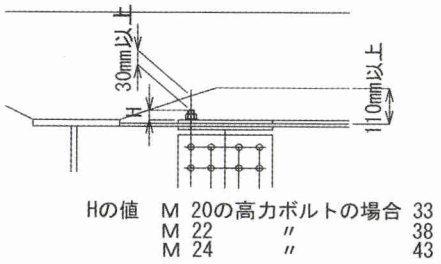



図-3.2.5　ハンチの高さ(2)

ハンチの高さは一般的に**図-3.2.4**のように上フランジ上端からの高さを示し，その最小高さは，連結板の高さに20mmを加えた高さが，①床版支間部の下面（図中の破線）の下側となるようにするか，または，②上フランジ上端から破線までの高さを50mm以上とするかのいずれか大きいほうとすることが多い。これは，支点上のRC床版の抵抗モーメントを十分確保するとともに，橋端部分で床版厚を大きくして補強できるようにするためである。また，横桁形状が**図-3.2.5**のような場合に床版型枠の組立て，撤去ならびに現場塗装の作業が容易にできるようにボルトの上端より30mm程度以上，横桁の上フランジ上面より110mm以上確保するのが望ましい。合成桁においては，ハンチ高を高くすると，主桁としての合成重心がコンクリート内に入り，引張力が生じ床版に悪影響を与える場合があるので注意が必要である。ハンチの形状は，**図-3.2.6**のようにハンチ幅をフランジ幅に合わせ勾配は1:3より緩やかにする。また，ブラケットで支持されない片持部のハンチは，**図-3.2.7**のような構造とする場合が多い。

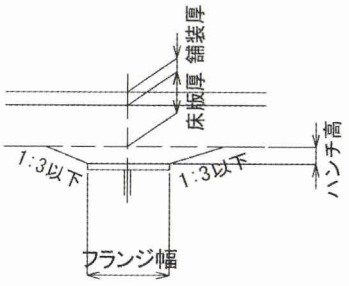



図-3.2.6　ハンチの形状

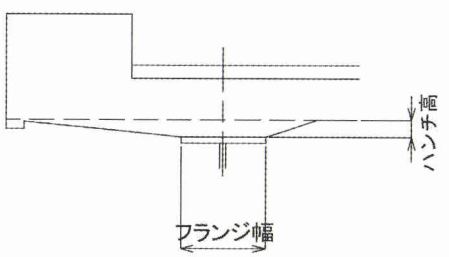



図-3.2.7　片持部のハンチ形状

### 3.2.7 遊　間

遊間とは，上部構造端部とこれに橋軸方向に隣接する上部構造端部又は下部構造との離隔のことであり，温度変化や地震の影響などによる相対水平変位によってこれらの構造間が衝突しない大きさとする必要がある。また，上下部構造間の相対水平変位のほかに，伸縮装置の形状，維持管理用の空間なども考慮して決定するのが望ましい。

本設計例では，支承条件が固定，可動の単純桁であることから，下記の温度変化による移動量ΔLに施工時の余裕量等を見込んで遊間を100㎜としている。

温度変化による移動量△L

$\triangle L = \triangle T \times \alpha \times L$

△T：温度変化量　［道示Ⅰ］8.10より50℃（－10℃～＋40℃）とする。

$\alpha$：線膨張係数　$12 \times 10^{-6}$

L：伸縮桁長　33,400㎜

$\therefore \triangle L = 50 \times 12 \times 10^{-6} \times 33,400 = 20.04\text{㎜} \rightarrow 25\text{㎜}$

### 3.2.8 桁端の張出し長

桁端の張出し長は，伸縮装置，落橋防止システム（必要桁かかり長），支承の大きさなどを考慮して，その長さを決定しなければならない。しかし，あまり張出し長が大きいと，下部構造が不経済となり，また，活荷重による桁端の回転，振動等により伸縮装置に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要である。本設計例では桁端の張出し長を400㎜としている。

### 3.2.9 維持管理空間の確保

桁端部は，伸縮装置や排水装置からの漏水，泥や塵埃の堆積，排水性や通気性が悪いなど，鋼桁の一般部に比べて腐食が生じやすい。そのため，桁端部は，維持管理の確実性及び容易さ等に配慮した構造とする必要がある。本設計例では，前述のように遊間を100㎜としていることから，桁端部の通気性や維持管理空間を確保するために，端横桁にマンホールを設けた構造としている。

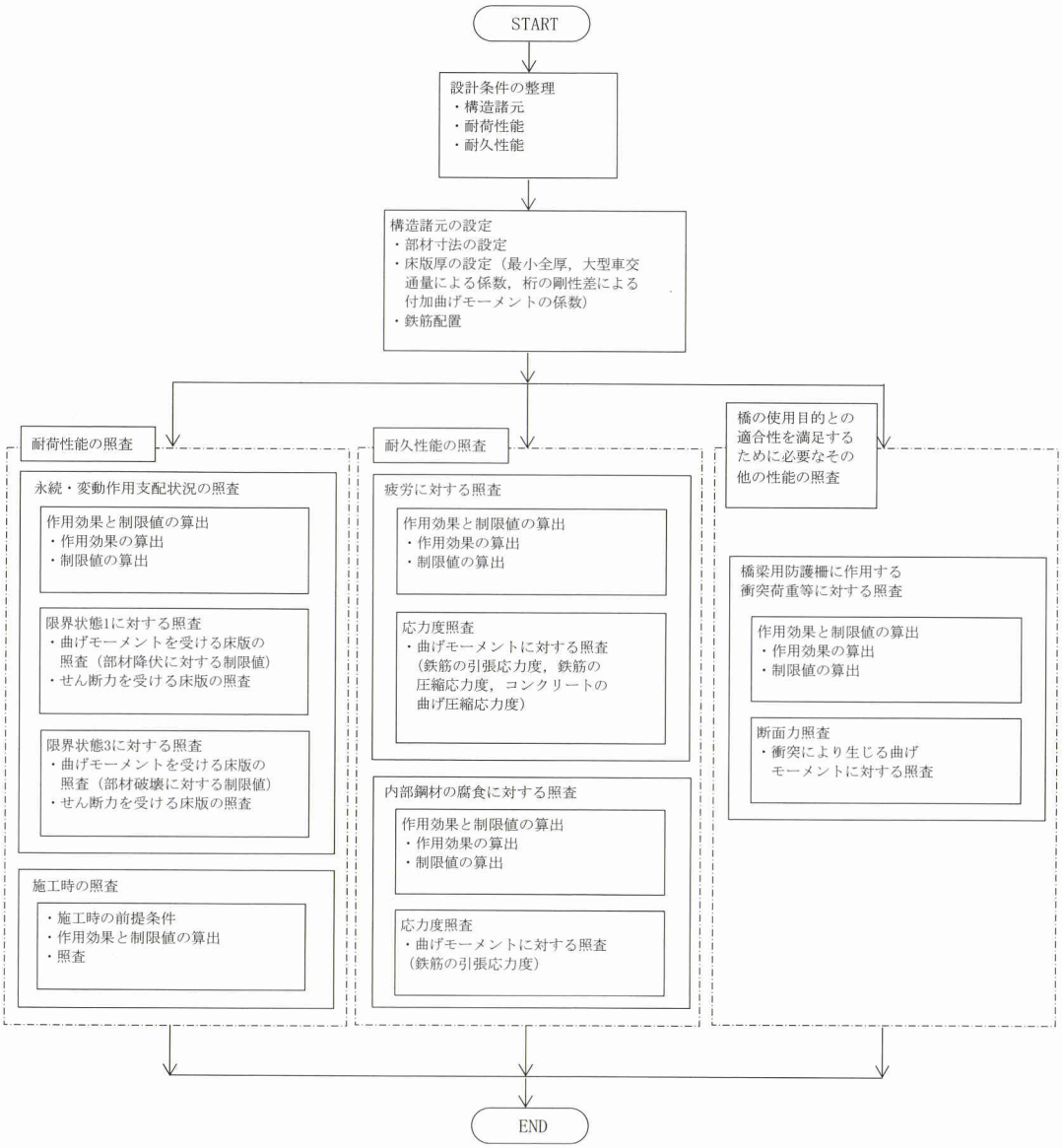
### 3.2.10 部材長，部材重量

最大部材長，最大部材重量は，現場の条件，架設の条件及び製作工場から現場までの輸送経路によって決められる。また，製品と鋼板（原板）で長さなどの輸送上の制約条件が異なる場合もあるので，それらの諸条件を調査のうえ，最大部材長，最大部材重量を決定する必要がある。なお，陸送による輸送可能長さ及び重量については，デザインデータブック[6)]を参照するのがよい。

## 3.3 床　版

### 3.3.1 照査方針

床版の照査フローを図-3.3.1に示す。耐荷性能については限界状態1と3に対する照査，耐久性能については疲労に対する照査と内部鋼材の腐食に対する照査，そして，橋の使用目的との適合性を満足するために必要なその他の性能については，橋梁用防護柵に作用する衝突荷重に対する照査を行う。




注1) 偶発作用支配状況における照査は，一般的に省略できる場合が多いことから設計フローには記載していないが，偶発作用支配状況により構造諸元が決定すると想定される場合は照査を行う必要がある．

注2) 各照査を満足しないことを確認した場合は，構造諸元の設定から検討する必要がある．

注3) 橋の使用目的との適合性を満足するために必要なその他の性能の照査で，図中に示す以外の照査が必要な場合は別途 検討する必要がある．

**図-3.3.1　床版の照査フロー**

### 3.3.2　床版厚

床版厚は，疲労に対する照査として[道示Ⅱ]11.5(2)(3)の規定から次式により決定する。

$d=k_1 \cdot k_2 \cdot do$

ここに

d：床版厚(mm)

(小数第1位を四捨五入し，第1位まで求める。ただし，doを下回らないこと)

do：[道示Ⅱ]11.5に示す床版の最小全厚(mm)

(小数第1位を四捨五入し，第1位まで求める。ただし160mmを下回らないこと)

$k_1$：**表-3.3.1**に示す，1日1方向当りの大型車の計画交通量による係数

**表-3.3.1　係数 $k_1$**

| 1方向あたりの大型車の計画交通量(台/日) | 係数k1 |
|---|---|
| 500未満 | 1.10 |
| 500以上 1,000未満 | 1.15 |
| 1,000以上 2,000未満 | 1.20 |
| 2,000以上 | 1.25 |

$k_2$：床版を支持する桁の剛性が著しく異なる場合に生じる付加曲げモーメントΔMと[道示Ⅱ]11.2.3で求められる設計曲げモーメントMoによって定める係数で

$k_2 = 0.9\sqrt{M/Mo} \geqq 1.00$により与えられる。

本設計例は並列I桁であり，床版を支持する桁相互の剛性がそれほど異ならないので，付加曲げモーメントを考慮する必要はなく$k_2$は1.0としている。鉄筋のかぶりは[道示Ⅱ]11.2.7に30mm以上と規定されているが，塩害に対する検討が必要な場合は，[道示Ⅲ]6.2.3に示される規定を満足しなければならない。また，床版厚dは，従前と異なり小数第1位を四捨五入し第1位まで求めた値以上を確保しなければならないので注意が必要である。床版厚は5mm単位で施工しないことから，第1位を10mm単位に切り上げた厚さとなる。

### 3.3.3　設計曲げモーメント

設計曲げモーメントは，主鉄筋方向と配力鉄筋方向に対しそれぞれ片持部，中間部，桁端部について[道示Ⅱ]11.2.3，11.2.13の規定により求める。また，床版を支持する桁の剛性が著しく異なる場合，それによって生ずる付加曲げモーメントを考慮しなければならないが，外側主桁と内側主桁の剛比が2.0程度までは[道示Ⅱ]による曲げモーメントに含まれる余裕量を超えることがないので，一般的には考慮しない。

本設計例のような剛性がほぼ等しい並列I桁においては，付加曲げモーメントの考慮は不要であるが，主桁と縦桁により床版が支持されるような形式の橋では考慮する必要がある。床版を支持する桁の剛性が著しく異なる場合に生ずる付加曲げモーメントΔMについては，支持する桁の剛比等の関係から求められ，外縦桁1本の場合，中縦桁1，2本の場合については[道示Ⅱ]巻末付録-1にその算出方法が示されている。

(1) 片持部

片持部の支点において最大の曲げモーメントが生じるように，T荷重を地覆内側250mmの位置の載荷し，曲げモーメントは[道示Ⅱ]11.2.3により算出する。歩道側については水平推力(2.5kN/m)を考慮する。防護柵に作用する衝突荷重に対する照査は，[道示Ⅰ]11.1.2より曲げモーメントを算出する。

(2) 中間部

片持部と同様に[道示Ⅱ]11.2.3にて算出する。また，床版の支間が車両の進行方向に直角の場合は，主鉄筋方向の曲げモーメントを算出するにあたり，**表-3.3.2**に示す割増し係数を乗じなければならない。

**表-3.3.2　主鉄筋方向の曲げモーメントの割増し係数**

| 支間L(m) | L≦2.5 | 2.5＜L≦4.0 | 4.0＜L≦8.0 |
|---|---|---|---|
| 割増係数 | 1.0 | 1.0+(L-2.5)/12 | 1.125+(L-4.0)/26 |

ここに，L：[道示Ⅱ]11.2.2に示すT荷重に対する床版支間(m)

(3) 桁端部

桁端部は，そこで床版の連続性が断たれるので構造的な弱点となる。また，伸縮装置が設けられる部分でもあるので，自動車荷重による大きな衝撃が作用し破損しやすい部分である。そのため，[道示Ⅱ]11.2.13には，「十分な剛度を有する端床桁，端ブラケット等で支持することを標準とする。」と示されている。**図-3.3.2**に標準的な桁端部の床版の構造を示す。

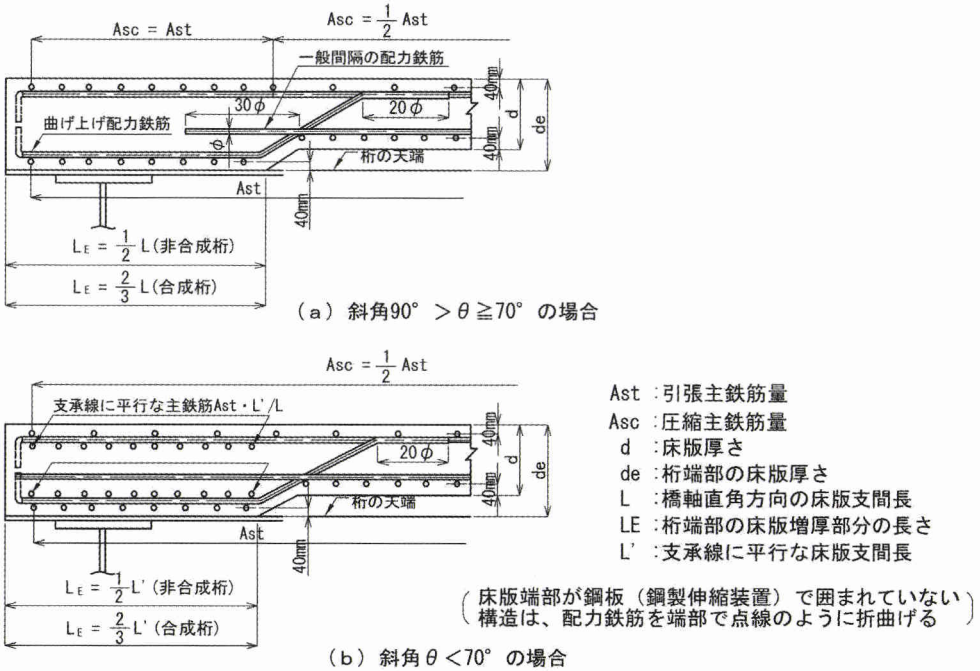



図-3.3.2　標準的な桁端部の床版の構造

### 3.3.4　断面の照査

#### (1) 耐荷性能の照査

耐荷性能の照査は，[道示Ⅱ]11.2.3により算出した設計曲げモーメントに対して，荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮した値が，限界状態1では部材降伏に対する曲げモーメントの制限値Myd，限界状態3では部材破壊に対する曲げモーメントの制限値Mud以下であることを照査する。

ここで，Mydは[道示Ⅲ]5.5.1より，部材最外縁の引張側鉄筋が降伏応力に達するときの降伏曲げモーメントの特性値Myc（**図-3.3.3**）に抵抗係数等を乗じた値である。一方，Mudは[道示Ⅲ]5.7.1より，部材最外縁の圧縮コンクリートが終局ひずみに到達するときの破壊抵抗曲げモーメントの特性値Muc（**図-3.3.4**）に抵抗係数等を乗じた値となる。

なお，本設計例では，耐久性能の照査については，**図-3.3.5**に示す複鉄筋矩形断面により照査を行っているが，耐荷性能の照査については，計算が煩雑となることから，便宜的に単鉄筋矩形断面にモデル化して照査を行っている。**表-3.3.3**は，単鉄筋と複鉄筋断面によるMycとMucを比較したものである。複鉄筋断面については市販のRC断面計算ソフトによる値を示している。主鉄筋方向の片持部は，ハンチの影響により下段鉄筋にも引張応力が作用するため，複鉄筋のMucのほうが単鉄筋より大きくなっているが，その他の断面については，圧縮縁から中立軸までの距離が，かぶりとほぼ同じであるため両者に大きな差異が見られないことがわかる。

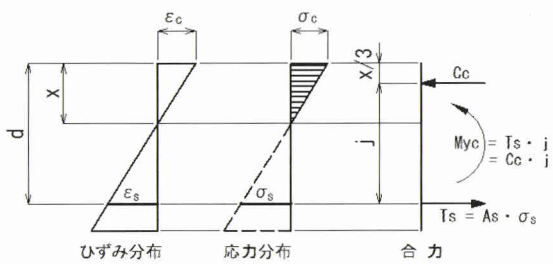



図-3.3.3　降伏曲げモーメント

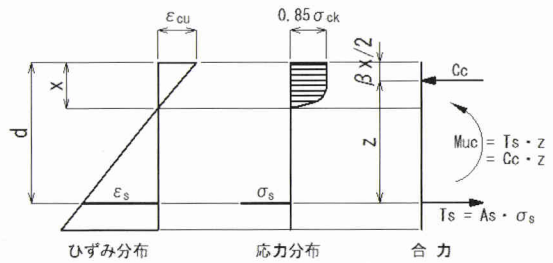



図-3.3.4　破壊抵抗曲げモーメント

表-3.3.3　単鉄筋断面と複鉄筋断面によるMycとMucの比較

| | | 主鉄筋方向 | | | 配力鉄筋方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 片持部 | 中間部 | 片持部（桁端部） | 片持部 中間部 |
| 降伏曲げモーメント $M_{yc}$(kN・m) | 単鉄筋断面 | -163.8 | 120.7 | -202.0 | 111.4 |
| | 複鉄筋断面 | -169.7 | 122.5 | -206.9 | 112.0 |
| 破壊抵抗曲げモーメント $M_{uc}$(kN・m) | 単鉄筋断面 | -177.5 | 130.1 | -218.1 | 119.3 |
| | 複鉄筋断面 | -201.0 | 129.9 | -217.3 | 124.0 |

### (2) 耐久性能の照査

耐久性能の照査は，疲労に対する照査と内部鋼材の腐食に対する照査を満足させる必要がある。これらの照査については，[道示Ⅱ]11.2.3の規定による荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない設計曲げモーメントから鉄筋及びコンクリートの応力度を算出し，それらが制限値以下であることを照査する。鉄筋及びコンクリートの応力度は，鉄筋コンクリート床版を**図-3.3.5**に示す複鉄筋矩形断面として算出する。ここで，doは床版厚，bは単位幅であり，Asは引張側鉄筋断面積，As'は圧縮側鉄筋断面積，xは 圧縮縁から中立軸までの距離，dとd'は圧縮縁からそれぞれの鉄筋までの距離を示している。計算式については，デザインデータブック[6]を参照するのがよい。

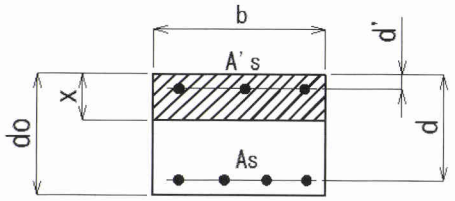



**図-3.3.5　複鉄筋矩形断面**

疲労に対する照査では，鉄筋に作用する引張応力度の制限値は[道示Ⅱ]11.5(8)より，付加曲げモーメントを考慮しない場合は120N/mm$^2$以下としなければならない。付加曲げモーメントを考慮する場合，それによる応力度が20N/mm$^2$以下であればこの制限値を用いることができる。また，コンクリートの曲げ圧縮応力度の制限値は，鋼桁と鉄筋コンクリート系床版の合成作用を考慮する場合，8.6N/mm$^2$（$\sigma$ ck=30N/mm$^2$）と規定されている。

### (3) 橋の使用目的との適合性を満足するために必要なその他の性能の照査

防護柵に作用する衝突荷重に対する照査は，車両用防護柵への車両の衝突による曲げモーメントに対して，床版が安全であることを照査する。曲げモーメントの算出にあたっては，[道示Ⅱ]11.12(3)の規定より，以下の作用の組合せを少なくとも考慮する必要がある。

$$1.00\ (D + L + CO)$$

このとき，T荷重による曲げモーメントは，耐荷性能の照査と同様に衝撃の影響を考慮した値とする。そして，算出した曲げモーメントが，[道示Ⅲ]9.6(6)により0.9×Myc以下であることを照査する。

## 3.4 主　桁

### 3.4.1 照査方針

重要度の区分B（耐荷性能2）の橋のため，[道示Ⅰ]表-3.3.1の作用の組合せ①～⑫について，限界状態1と3の照査を行う。また，耐久性能の照査として，疲労についての安全性の照査を行い，橋の使用目的との適合性を満足するために必要なその他の性能の照査については，活荷重によるたわみの照査を行う。

(1) 主桁断面力算出までの流れ

主桁断面力は，近年では変形法による格子解析で算出するのが一般的であり，本設計例もそれを前提としている。主桁断面力の算出フローを図-3.4.1に示す。

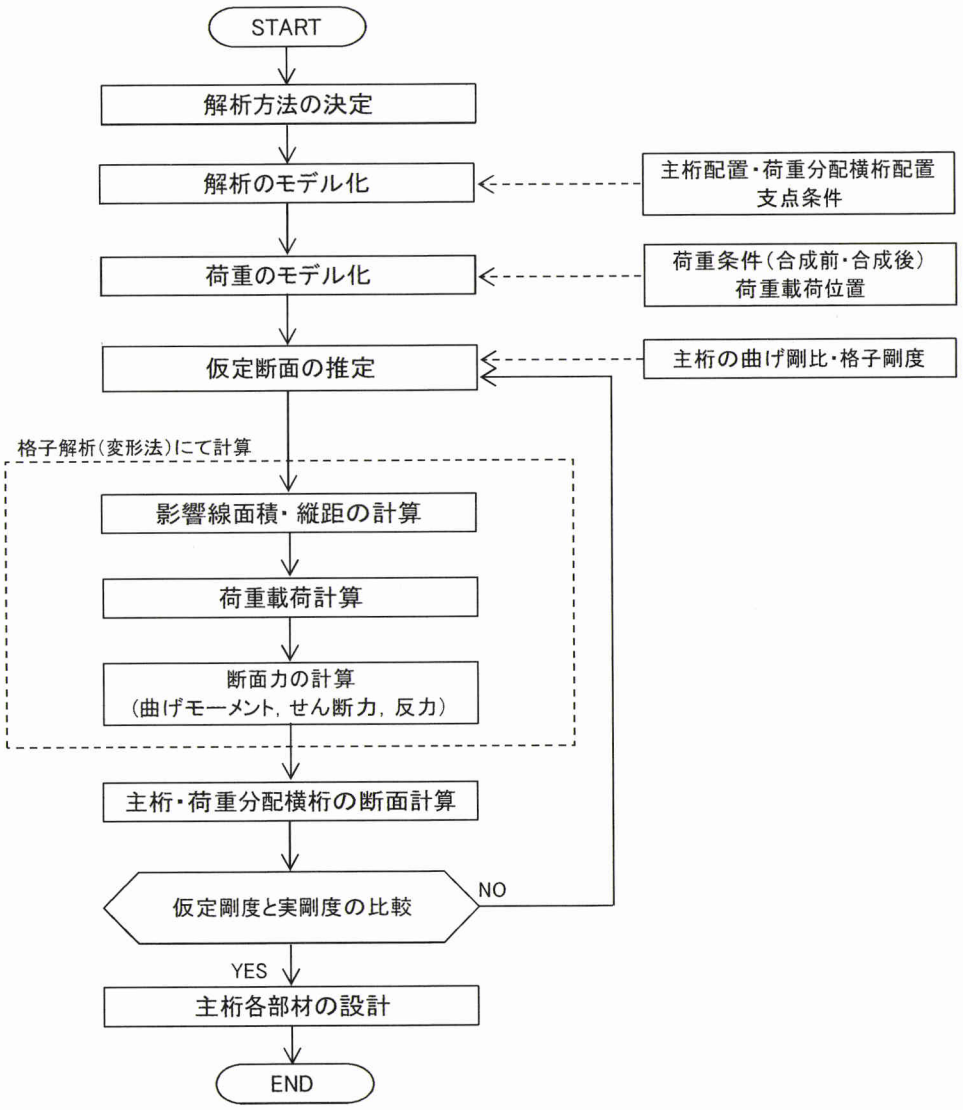



図-3.4.1　主桁断面力の算出フロー

### (2) 構造解析方法

1) 主桁の荷重分配

主桁が2本以上ある橋の場合，集中的に作用する荷重は一般に床版，横桁などを介して横方向に分配される。しかし，コンクリート床版のみによってその荷重分配効果を期待することは難しく，床版破損などの悪影響も懸念されるため，主桁間を剛性のある横桁で連結し荷重分配効果を高めたほうがよい。このため[道示Ⅱ]13.8.2では主桁3本以上で桁の支間長が10mを超える並列桁橋には必ず，ある一定の剛度をもった荷重分配横桁を配置するよう規定されており，その横桁間隔は20m以内としている。また，このような荷重分配作用(格子作用)が考慮されている桁を格子桁と呼んでいる。

2) 格子桁理論による荷重分配計算

格子桁は，並列に近いかたちに配置された主桁とそれに交差する荷重分配横桁又は分配対傾構とからなる構造系であるため，桁本数が多くなると高次の不静定構造物となり，コンピュータのない時代には厳密解を求めることは困難であった。そのため，レオンハルト，ホンベルグやギヨン・マソネらにより実用計算法が提案された。ギヨン・マソネによる解法は，いわゆる直交異方性板理論に基づくもので，主桁と横桁の剛度を各々橋軸方向と橋軸直角方向に換算した直交異方性板としてその曲げ剛性によるたわみの関係より解いたものである。また，レオンハルト，ホンベルグによる解法は基本的に前述と同じ考えで，主桁と横桁がともに弾性支承上の梁の関係にある格子として格点のたわみの関係から解いている。ただし，レオンハルトの場合は桁のねじり剛性を無視した仮定で行っているのに対して，ホンベルグは桁のねじり剛性を考慮した場合としない場合の両方を提案している。いずれも，横桁を実本数考慮した厳密計算法と，多数の横桁を中央の1本の横桁に集約し，係数により断面力を補正する簡易計算法の両方を提案している。簡易計算法は，主として表など用いて容易に計算でき，一般にI桁を用いた比較的簡単な格子桁では，桁のねじり剛性は無視できるものであり，レオンハルトの簡易計算法で十分満足できる結果が得られる。

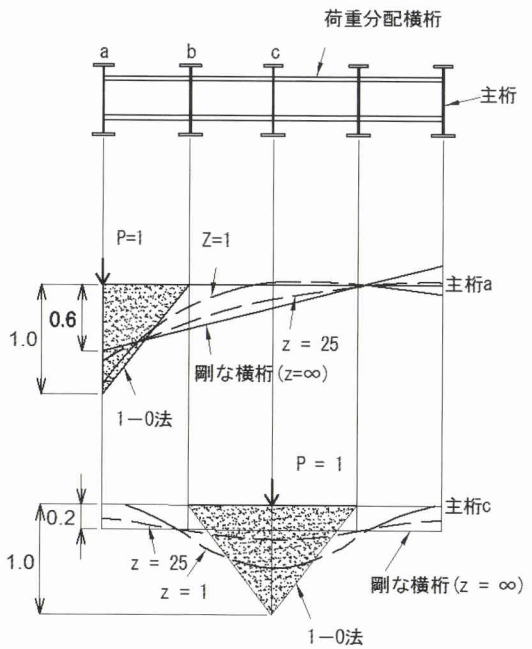



図-3.4.2 格子桁の荷重分配曲線

しかし，複雑な形状の格子桁に対してはその適応性に限界があるため，近年ではコンピュータを用いた変形法により解析を行うのが一般的となっている。参考として，格子剛度を無視した1-0法と格子剛度(z=∞, 25, 1)考慮したときの荷重分配曲線を図-3.4.2に示す。

3) 荷重分配横桁の数と位置

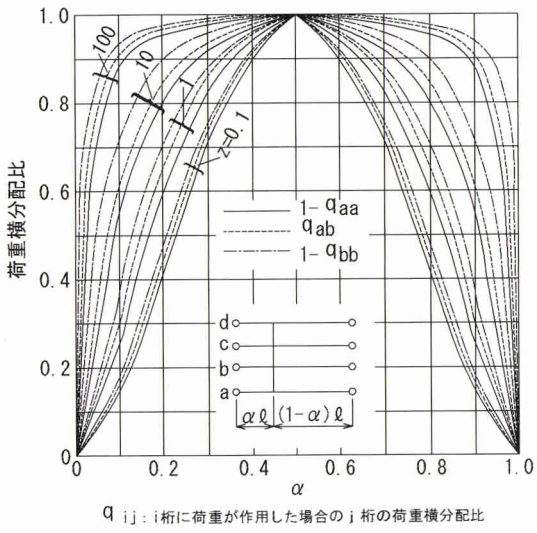



図-3.4.3　横桁位置と荷重横分配の関係

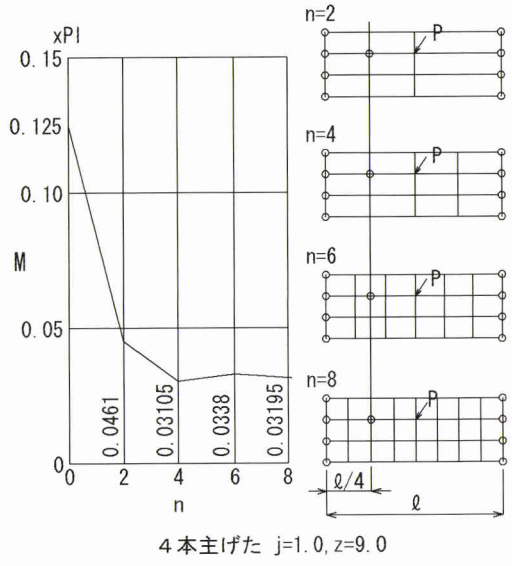



図-3.4.4　横桁数と主桁曲げモーメントの関係

[道示Ⅱ]13.8.2には「主桁が3本以上で，かつ桁の支間長が10mを超える場合は，それらの桁の間に剛な荷重分配横桁を設ける。荷重分配横桁の間隔は20mを超えてはならない。」と示されている。荷重分配横桁の位置と格子剛度との関係による荷重分配効果を図-3.4.3に示す。基本的に支間中央付近に荷重分配横桁を配置することが，荷重分配効果の面から非常に有利である。また，荷重分配横桁の数と主桁曲げモーメントとの関係を図-3.4.4に示すが，横桁数を多くしても分配効果にはあまり変化がないことがわかる。ただし，支間長が40mを超える場合は，荷重分配横桁を2本ないし3本配置している事例もある(図-3.2.2参照)。

4) 仮定剛度

仮定剛度は過去の実績例などを参考に推定するのがよい。最終的に仮定剛度と実剛度との差は10%以内とするのが一般的である。

## 3.4.2 荷　重

### (1) 死荷重

1) 合成前と合成後の死荷重

表-3.4.1　活荷重合成桁における荷重の区分

| | |
|---|---|
| 合成前死荷重 | ①床版　②ハンチ　③鋼桁自重　④型枠 |
| 合成後死荷重 | ⑤舗装(アスファルト，コンクリート)<br>⑥舗装下地(マウントアップ型式歩道)<br>⑦地覆・縁石　⑧高欄・防護柵　⑨添架物<br>⑩型枠撤去 |

合成桁の場合の死荷重は，床版コンクリートと鋼桁とが合成される前に載荷されるものと合成された後に載荷されるものに区分される。一般に活荷重合成桁の場合は，**表-3.4.1**に示すようになる。ただし，施工順序によっては上記の合成前後の荷重区分が異なる場合もあるので注意しなければならない。例えば，路面横断勾配の調整コンクリートを床版コンクリートと同時に打込む場合は，合成前死荷重として載荷する必要がある。

2) 仮定鋼重

仮定鋼重は過去の実施設計例やデザインデータブック[6]等を参考とするのがよい。**図-3.4.5**は，単純活荷重合成Ｉ桁の支間長と鋼重の関係を示す。また，仮定鋼重と実鋼重との差は±5%以内を目安とするのが一般的である。

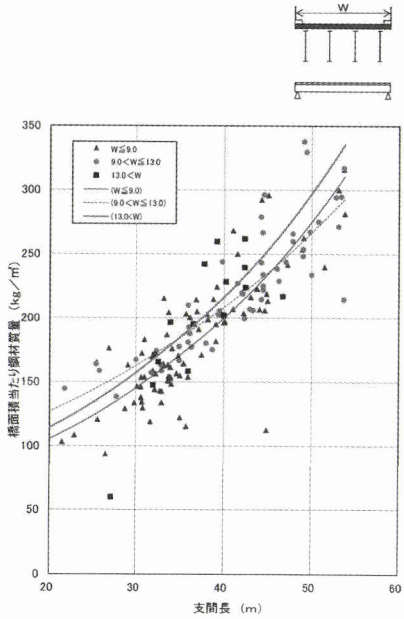
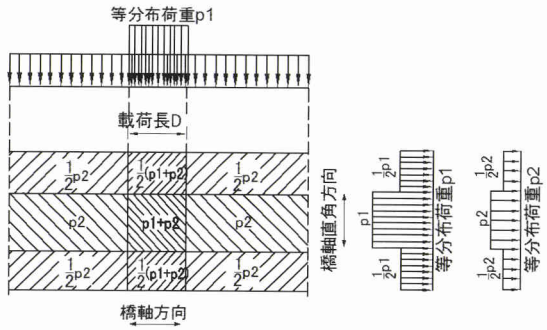



**図-3.4.5　単純活荷重合成Ｉ桁の鋼重**[6]

## (2)活荷重

1) 自動車荷重




| 主載荷荷重(幅5.5m) | | | | | | 従載荷荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等分布荷重p1 | | | 等分布荷重p2 | | | |
| 載荷長D(m) | 荷重(kN/m²) | | 荷重(kN/m²) | | | |
| | 曲げモーメントを算出する場合 | せん断力を算出する場合 | L≦80 | 80<L≦130 | 130<L | |
| 10 | 10 | 12 | 3.5 | 4.3-0.01L | 3.0 | 主載荷荷重の50% |

L:支間長(m)

**図-3.4.6 [道示Ｉ]8.2による自動車荷重(B活荷重)**

自動車荷重は大型自動車の交通量の状況に応じて，A活荷重とB活荷重に区分され，さらに設計する部材によりT荷重とL荷重を使い分けている。主桁の設計では，支間長の特に短い場合を除き一般的にL荷重で設計される。L荷重は，大型車が橋上に満載される確率は少ないと考えられることから，着目している点または部材が最も不利な応力を生じる位置に

載荷する。主載荷荷重として幅員方向5.5mの範囲に大型車の連行を想定したp1荷重と，その前後に他の車両のp2荷重を載荷し，それぞれの荷重に対する従載荷荷重(主載荷荷重の1/2)をその両側に載荷する考えをとっている(**図-3.4.6**参照)。

2) 衝　撃

自動車荷重に対しては，衝撃の影響を考慮する必要があり，鋼橋の場合は次式による衝撃係数を考慮する。

$$i = \frac{20}{50 + L}$$　　L：支間長(m)

3) 群集荷重

歩道等がある場合には，群集荷重として**表-3.4.2**に示す等分布荷重を載荷する。

**表-3.4.2 [道示Ⅰ]8.2による群集荷重**

| 支間長L(m) | L≦80 | 80＜L≦130 | 130＜L |
|---|---|---|---|
| 等分布荷重(kN/m²) | 3.5 | 4.3-0.01L | 3.0 |

### 3.4.3　荷重の載荷方法

(1) 死荷重

**図-3.4.7**に各種死荷重の一般的な載荷方法と位置を示す(本設計例は歩道なし)。これにより荷重分配影響線を用いて死荷重による作用の特性値を求める。

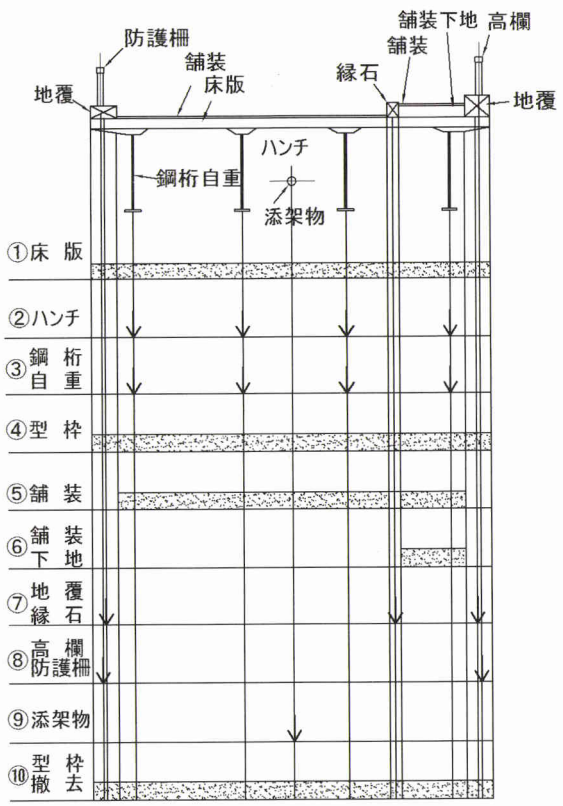



**図-3.4.7 死荷重の載荷方法**

(2) 活荷重

**図-3.4.8**に活荷重の載荷例を示す。主載荷荷重，従載荷荷重とも，橋軸方向及び橋軸直角方向において影響線が同一符号となる範囲(不利な側)に載荷する。単純桁の支間中央の曲げモーメントに着目した場合は**図-3.4.9**に示すような載荷となる。

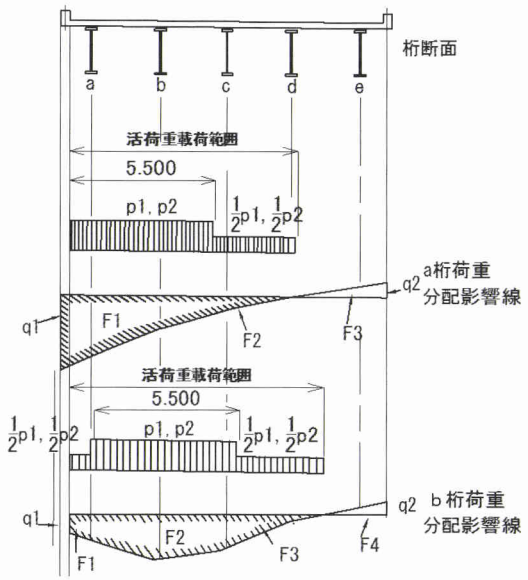



**図-3.4.8 橋軸直角方向の活荷重載荷方法**

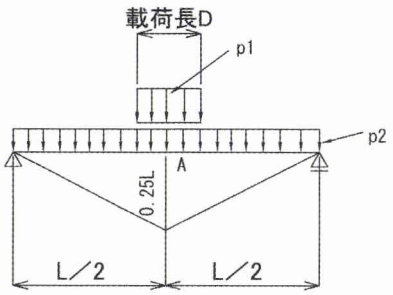



**図-3.4.9 橋軸方向の活荷重載荷方法**

### 3.4.4 床版の有効幅

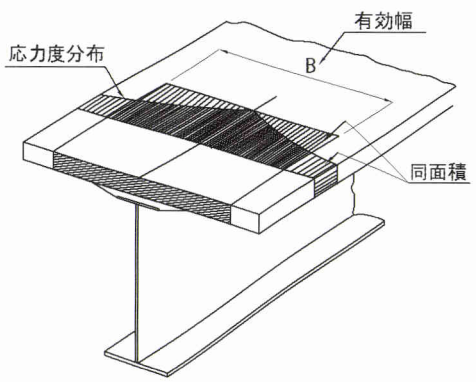



**図-3.4.10 有効幅の考え方**

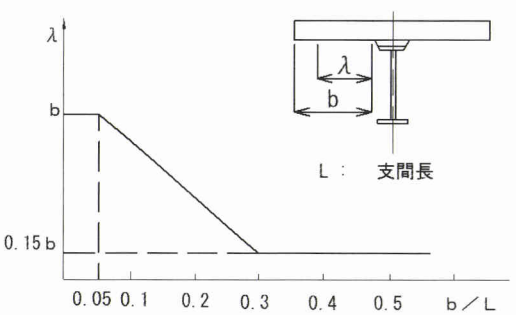



**図-3.4.11 単純桁の b/L と λ の関係**

腹板高に比べて幅広いフランジを有するような断面の場合，せん断遅れの影響を受けてフランジ内の応力度が一様ではなくなる。**図-3.4.10**は，合成I桁の場合の応力度分布形状と有効幅の考え方を示したものであるが，床版張出し部先端の除かれる面積と，最大応力度で直線近似した時の増加面積とが等しい面積となるような床版の範囲を有効幅としている。単純桁の場合の有効幅λと，フランジ突出幅bと支間長Lとの比b/Lとの関係をグラフ化

したものが**図-3.4.11**である。このように，b/Lが0.05より大きくなると有効幅λはbよりも小さくなる。床版の片持部の張出し量が変化する場合，**図-3.4.12**に示すように有効幅が変化することになるが，計算を簡略化するために格点間で直線変化しているものとして扱うことが多い。

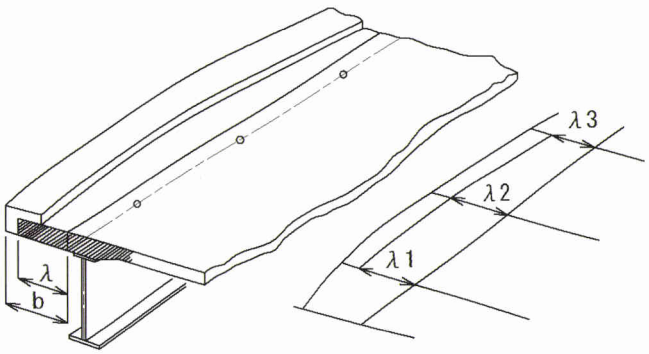



**図-3.4.12 片持部が変化する場合の有効幅**

### 3.4.5 断面の決定

#### (1) 断面構成と断面変化位置

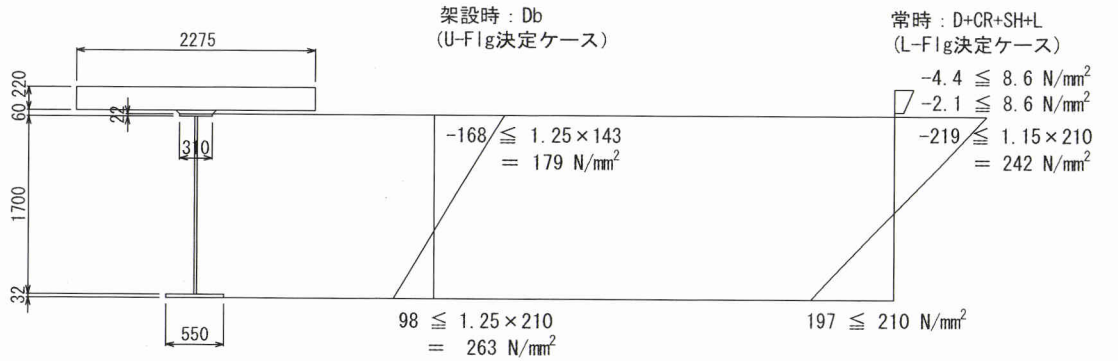
[鋼道路橋設計ガイドライン(案)][9]において，主桁断面は現場継手位置で変化させ，1ブロック1断面とすることが原則とされている。現場継手位置は，架橋地点への輸送可能な最大部材長及び重量を上限に決定する。ただし，垂直補剛材のパネル割りなどに留意する必要がある。また，部材数を極力少なくしたほうが経済的となることから，それらに留意して断面長(部材長)を決定する必要がある。断面構成は，完成系だけではなく，架設系の状態についても安全性を照査する必要がある。鋼桁のみが架設された状態から，床版コンクリートを打込み，これが硬化するまでの期間を考えると，鋼桁の圧縮フランジは対傾構間隔で横方向に支持された圧縮材となる。したがって，この状態においても曲げ圧縮応力度が制限値を超えないように耐荷性能を照査する必要がある。制限値を満足しない場合は，圧縮フランジの板厚など主桁の断面構成を変えなければならない。

#### (2) 新旧[道示]による断面の違いと断面決定フロー

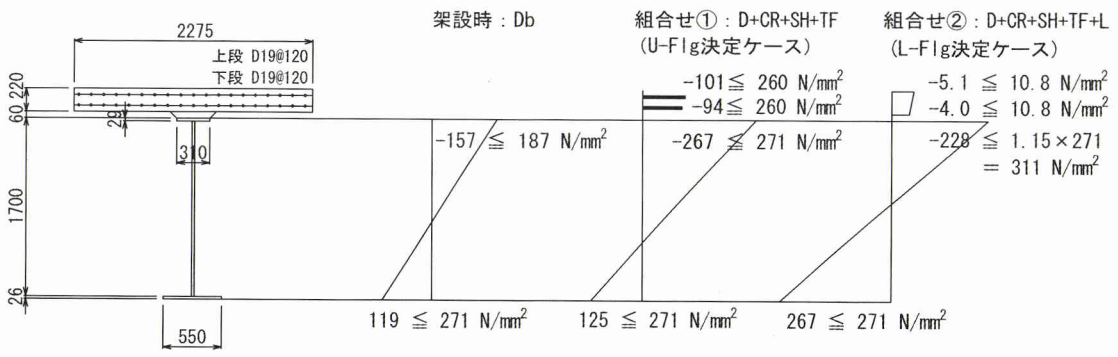
ここでは，設計例の合成桁について，[道示(H24)]と[道示(H29)]で設計した場合の主桁断面の違いを示すとともに，[道示(H29)]による主桁断面の決定フローを示す。**図-3.4.13**は，G1桁(外桁)の中央断面(Sec-1)を新旧[道示]で設計した場合の上下フランジ断面の決定ケースとその応力度を示している。また，新旧[道示]によるフランジ断面の違いが明確となるように，それぞれのフランジ幅は同じとし，板厚変化のみで断面を調整している。**図-3.4.13(a)**の[道示(H24)]では，上フランジは，架設時の許容応力度の割り増しを考慮した自由突出板の局部座屈に対する許容応力度により断面が決定している。一方，下フランジは合成断面における常時の許容応力度により断面が決定している。

**図-3.4.13(b)**の［道示(H29)］では，上フランジは，永続作用支配状況の組合せ①(D+CR+SH+TF)で断面が決定しており，板厚は22mmから29mmと7mmも厚くなっている。これは【合成断面】の組合せ①では，床版コンクリートに引張応力度が発生するため，［道示Ⅱ］14.1.2の規定により抵抗断面にコンクリート断面を見込まず，【鋼桁＋鉄筋断面】として応力度を算出しているためである。これは，フェールセーフ的な観点によるものであり，桁断面に作用する曲げモーメントの正負に関わらない。また，この場合，床版の橋軸方向鉄筋量は［道示Ⅱ］14.3.3(3)の規定により，コンクリート断面積の2%以上，鉄筋の周長の総和とコンクリート断面積の比が0.0045mm/mm$^2$以上を満足させる必要がある。一方，下フランジは変動作用支配状況の組合せ②(D+CR+SH+TF+L)で断面が決まっているが，制限値が許容応力度の約1.3倍と大きくなった影響で，板厚は32mmから26mmに6mmも薄くなっている。

**表-3.4.3**は，新旧［道示］における主桁断面全体を比較したものであるが，G1桁Sec-2の断面決定ケースもSec-1の場合と同様である。［道示(H29)］の上フランジは組合せ①で決定し，下フランジの板厚は組合せ②で決定している。ただし，下フランジは［道示(H24)］に比べて［道示(H29)］のほうが，継手部の孔引き後の照査がクリティカルとなる傾向にある。これは，継手部の限界状態3の照査では，孔引き後の応力度を算出するときの母材純断面積を



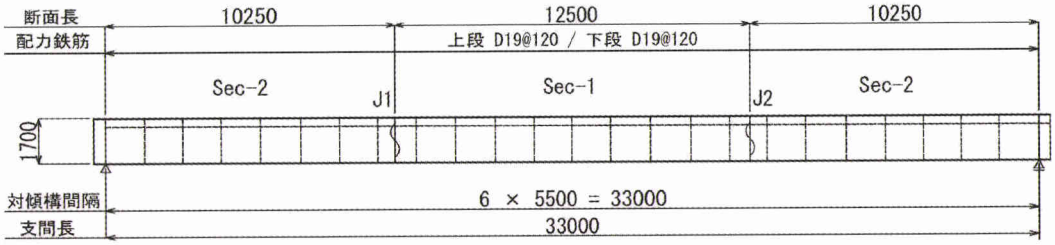

(a)［道示(H24)］（許容応力度設計法）




(b)［道示(H29)］（部分係数設計法）

図-3.4.13 新旧［道示］によるSec-1断面の比較

表-3.4.3 新旧[道示]による断面構成の比較




| G1(G4)桁 | 断 面 | | Sec-2 | Sec-1 | Sec-2 | 重量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [道示(H24)] | U-Flg.PL | (mm) | 310 × 17 | 310 × 22 | 310 × 17 | 1.00 |
| | | σ(N/mm²) | -165 ≦ 179 | -168 ≦ 179 | -165 ≦ 179 | |
| | | 決定ケース | 架設時【鋼】 | 架設時【鋼】 | 架設時【鋼】 | |
| | Web.PL | (mm) | 1,700 × 9 | 1,700 × 9 | 1,700 × 9 | |
| | L-Flg.PL | (mm) | 550 × 32 | 550 × 32 | 550 × 32 | |
| | | σ(N/mm²) | 168 ≦ 210 | 197 ≦ 210 | 168 ≦ 210 | |
| | | 決定ケース | 常 時【合成】 | 常 時【合成】 | 常 時【合成】 | |
| | | 孔引き後σ | 178 ≦ 210 | | 178 ≦ 210 | |
| [道示(H29)] | U-Flg.PL | (mm) | 310 × 24 | 310 × 29 | 310 × 24 | 0.96 |
| | | σ(N/mm2) | -267 ≦ 271 | -267 ≦ 271 | -267 ≦ 271 | |
| | | 決定ケース | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | |
| | Web.PL | (mm) | 1,676 × 9 | 1,671 × 9 | 1,676 × 9 | |
| | L-Flg.PL | (mm) | 550 × 26 | 550 × 26 | 550 × 26 | |
| | | σ(N/mm2) | 226 ≦ 271 | 267 ≦ 271 | 226 ≦ 271 | |
| | | 決定ケース | 組合せ②【合成】 | 組合せ②【合成】 | 組合せ②【合成】 | |
| | | 孔引き後σ | 267 ≦ 271 | | 267 ≦ 271 | |

| G2(G3)桁 | 断 面 | | Sec-2 | Sec-1 | Sec-2 | 重量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [道示(H24)] | U-Flg.PL | (mm) | 310 × 17 | 310 × 21 | 310 × 17 | 1.00 |
| | | σ(N/mm²) | -159 ≦ 179 | -165 ≦ 182 | -159 ≦ 179 | |
| | | 決定ケース | 架設時【鋼】 | 架設時【鋼】 | 架設時【鋼】 | |
| | Web.PL | (mm) | 1,700 × 9 | 1,700 × 9 | 1,700 × 9 | |
| | L-Flg.PL | (mm) | 550 × 29 | 550 × 29 | 550 × 29 | |
| | | σ(N/mm²) | 169 ≦ 210 | 190 ≦ 210 | 169 ≦ 210 | |
| | | 決定ケース | 常 時【合成】 | 常 時【合成】 | 常 時【合成】 | |
| | | 孔引き後σ | 175 ≦ 210 | | 175 ≦ 210 | |
| [道示(H29)] | U-Flg.PL | (mm) | 310 × 22 | 310 × 28 | 310 × 22 | 0.97 |
| | | σ(N/mm2) | -265 ≦ 271 | -268 ≦ 271 | -265 ≦ 271 | |
| | | 決定ケース | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | 組合せ①【鋼+鉄筋】 | |
| | Web.PL | (mm) | 1,678 × 9 | 1,672 × 9 | 1,678 × 9 | |
| | L-Flg.PL | (mm) | 550 × 24 | 550 × 24 | 550 × 24 | |
| | | σ(N/mm2) | 221 ≦ 271 | 247 ≦ 271 | 221 ≦ 271 | |
| | | 決定ケース | 組合せ②【合成】 | 組合せ②【合成】 | 組合せ②【合成】 | |
| | | 孔引き後σ | 260 ≦ 271 | | 260 ≦ 271 | |

1.1倍することができないためである(3.4.7参照)。G2桁(中桁)の断面決定ケースも，G1桁の場合と全く同じであり，主桁断面のみの重量で比較すると，G1,G2桁ともに［道示(H29)］のほうが，［道示(H24)］より3～4%程度軽くなる傾向となった。

**図-3.4.14**に合成桁の断面決定フローを示す。どのような断面形状の桁であっても永続作用支配状況の組合せ①では，床版コンクリートに引張応力度が発生するため【鋼桁＋鉄筋断面】として取り扱うことになる。また，［道示Ⅱ］14.6.2(3)では変動作用支配状況におけるコンクリートの引張応力度の制限値が設けられているため，組合せ②～⑩において床

版コンクリートの応力度がその値を超えた場合も，【鋼桁＋鉄筋断面】として取り扱う必要がある。さらに，コンクリート系床版を有する鋼桁の場合，風荷重や地震の影響などの横荷重に対して，ほとんど床版で抵抗することになる。そのため，主桁作用と床版作用の重ね合わせについては，横荷重の影響も考慮している（主桁作用と床版作用の重ね合わせについては，3.4.6参照）。

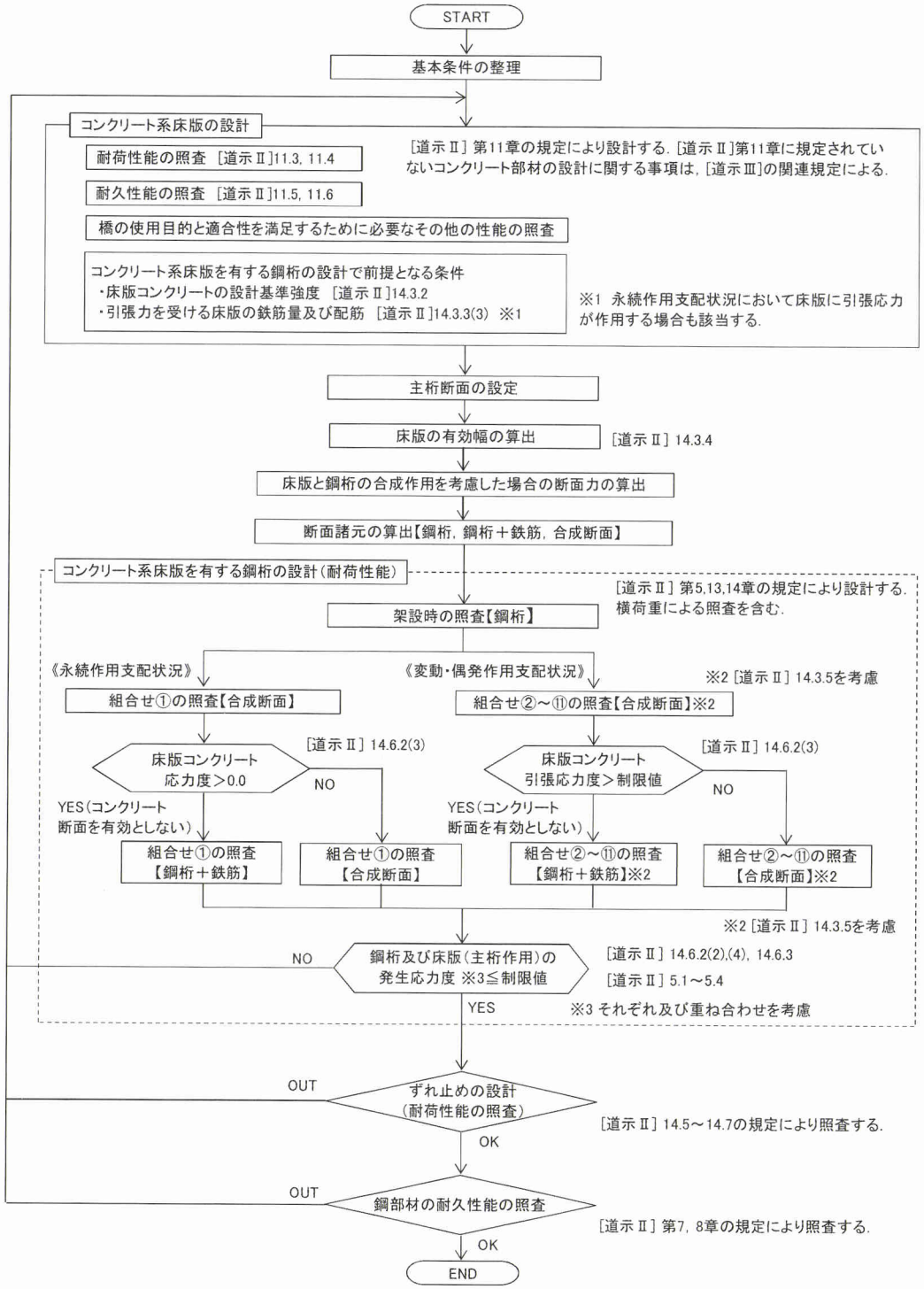



図-3.4.14 合成桁の断面決定フロー

### (3) 腹板高と腹板厚

プレートガーダーの腹板高の支間長に対する比は，単純合成桁の道路橋では1/17～1/22程度が一般的である。単純活荷重合成I桁橋の，支間長と経済的な腹板高との関係を**図-3.4.15**に示す。[道示Ⅱ]13.4.2では，設置する水平補剛材の段数と鋼種に応じてプレートガーダーの腹板高と腹板厚との関係を規定している。**表-3.4.4**は，[鋼道路橋設計ガイドライン(案)][9]にそって上記の関係を示したものであるが，通常は1段配置が用いられる。

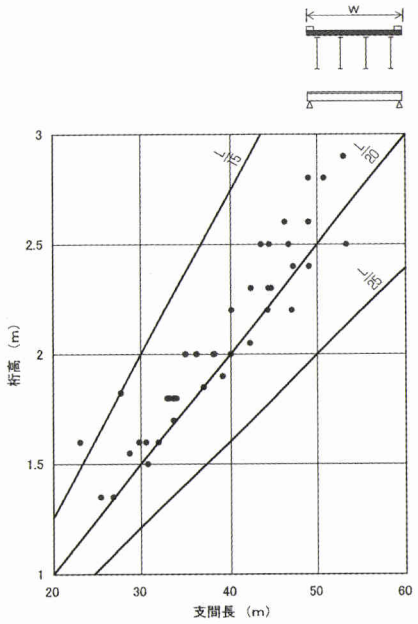



**図-3.4.15 支間長と経済的腹板高** [6]

**表-3.4.4 腹板高と水平補剛材，腹板厚の関係**

単位：mm

| 腹板材質 | SM400 | | | SM490Y | | | SM570(参考) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平補剛材 / 腹板高 | なし | 1段 | 2段 | なし | 1段 | 2段 | なし | 1段 | 2段 |
| 1000 | 9 | | | 9 | | | 10 | 9 | |
| 1100 | 9 | | | 9 | | | 10 | 9 | |
| 1200 | 9 | | | 10 | 9 | | 11 | 9 | |
| 1300 | 9 | | | 11 | 9 | | | 9 | |
| 1400 | 10 | 9 | | | 9 | | | 9 | |
| 1500 | 10 | 9 | | | 9 | | | 9 | |
| 1600 | 11 | 9 | | | 9 | | | 9 | |
| 1700 | | 9 | | | 9 | | | 10 | |
| 1800 | | 9 | | | 9 | | | 10 | |
| 1900 | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| 2000 | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| 2100 | | 9 | | | 11 | | | 12 | 11 |
| 2200 | | 9 | | | 11 | | | 12 | 11 |
| 2300 | | 9 | | | 12 | 11 | | 13 | 11 |
| 2400 | | 10 | | | 12 | 11 | | 13 | 11 |
| 2500 | | 10 | | | 12 | 11 | | | 11 |
| 2600 | | 11 | | | 13 | 11 | | | 11 |
| 2700 | | 11 | | | 13 | 11 | | | 11 |
| 2800 | | 11 | | | | 11 | | | 11 |
| 2900 | | 12 | 11 | | | 11 | | | 11 |
| 3000 | | 12 | 11 | | | 11 | | | 11 |
| 3100 | | 13 | 11 | | | 11 | | | 11 |

試算条件：　幅員9.7m，支間30m，40m(単純非合成I桁)
〃　3×35m，3×45m(3径間連続非合成I桁橋)
〃　3×50m，3×60m(3径間連続非合成箱桁橋)

### (4) クリープの影響

コンクリートには一定の荷重を持続的に作用させると，時間経過とともに塑性ひずみが進行する性質がありこれをクリープという。コンクリートのクリープによるひずみは材齢の若い時期ほどその増加割合が大きいが，2～3年後にはクリープは終了し，一定のひずみ値（最終クリープひずみ）に落ち着く。この関係を示したものが，**図-3.4.16**である。この図において，持続荷重によるコンクリートの当初の弾性ひずみを$\varepsilon_c$，t=∞の時のひずみ（弾性ひずみと最終クリープひずみとの和）を$\varepsilon_\infty$とした場合，$\phi=(\varepsilon_\infty-\varepsilon_c)/\varepsilon_c$をクリープ係数という。

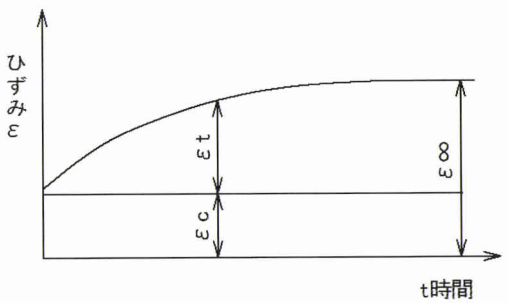



**図-3.4.16 クリープひずみ**

活荷重合成桁の場合，舗装，地覆，高欄などの後死荷重は，合成断面に永続荷重として作用するため，床版コンクリートにはクリープひずみが生じる。一方，床版コンクリートは鋼桁にずれ止めで連結されているため，クリープひずみが拘束をうける。このため，合成断面にはクリープにより応力の変化が生じる。

［道示Ⅱ］14.2.2では，合成桁のクリープによる変化応力を計算する場合，クリープ係数としては$\phi_1$=2.0を標準としている。そしてこの場合，コンクリートの見掛けのヤング係数として，$E_{c1}=E_C/(1+\phi_1/2)$すなわち，鋼とコンクリートとのヤング係数比として$n_1=n(1+\phi_1/2)$を用いて計算する。クリープによる変化応力の計算は，［道示Ⅱ］14.2.2に示されているが，その考え方を以下に述べる。

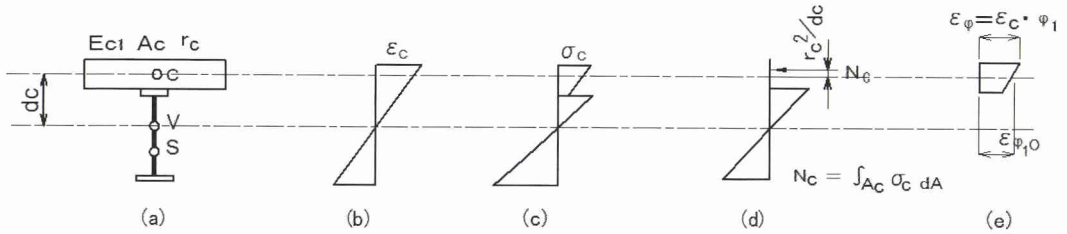



図-3.4.17 合成断面の弾性ひずみ，応力，クリープひずみ

図-3.4.17(a)の断面に曲げモーメントが作用した場合，断面には(b)のような弾性ひずみが生じ，その応力状態は(c)のようになる。また，コンクリートの応力分布は，(d)に示すように，応力の図心，すなわち，コンクリートの重心より$r_c^2/d_c$（$r_c$はコンクリートの断面二次半径）の位置に$N_C$が作用した場合と等価である。持続荷重による$\sigma_c$あるいは$N_C$によりコンクリート断面にはクリープひずみが生じる。鋼桁による拘束のない場合は，(e)のように自由なクリープひずみは$\varepsilon_\phi=\varepsilon_c\cdot\phi_1$（コンクリートの重心では$\varepsilon_{\phi 1}0=N_{C\phi 1}/A_CE_C$）となるが，このクリープひずみは，現実には鋼桁の拘束を受けるため，コンクリートは自由に変形できず，合成断面に内部応力を生じさせることになる。

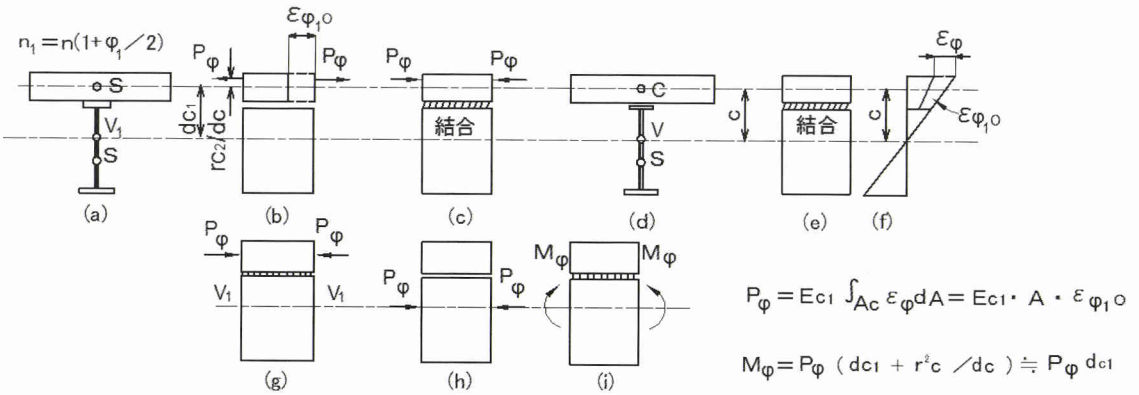



図-3.4.18 クリープによる応力変化の重ね合わせ

このようなクリープによる変化応力を計算する場合に，つぎのような機構を考える。すなわち，**図-3.4.18(a)**の$n_1=n(1+\phi_1/2)$ を用いた合成断面において，コンクリートと鋼桁との結合を切りはなすと，コンクリートはクリープにより(b)に示すように自由にひずむことができる。

次に，このコンクリート断面に，自由なクリープひずみに見合う引張力$P_\phi$をその合力の位置に作用させて，クリープの生じる前の当初ひずみ状態に戻す[(b)の破線の状態]。その後，(c)に示すようにコンクリートと鋼桁とを結合して$P_\phi$を開放すれば，$P_\phi$は内部力としてコンクリートに作用し，合成断面には変形及び応力が生じることになる。

さらに，この$P_\phi$は，(g)に示す合成断面の中立軸に作用する圧縮力$P_\phi$と曲げモーメント$M_\phi$とに分離できる。これらを重ね合せることにより(d～f)のクリープによる変化応力が求められる。すなわち，コンクリートに対しては，(b)，(h)，(i)，鋼桁に対しては同様に(h)，(i)を組み合せることになる。[道示Ⅱ]14.2.2の諸式は，このような考え方のうえで成り立っているが，これらは，後述するコンクリートと鋼桁との温度差の影響及び乾燥収縮の計算にも適用される。

### (5) 床版のコンクリートと鋼桁との温度差の影響

断面内の温度分布は，気温の変動，日射の影響を受けて複雑な分布形状を示すが，解析を簡略化するために，[道示Ⅱ]14.2.3では次のように仮定している。

1) コンクリート床版と鋼桁との温度差は10℃を標準とする。
2) 温度分布は鋼桁，コンクリート床版ともそれぞれ一様とする。
3) コンクリート床版と鋼桁との線膨張係数は$12\times10^{-6}$とする。

これらを図示したものが**図-3.4.19**である。

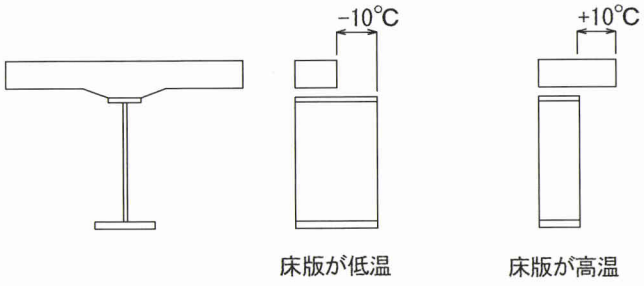



**図-3.4.19 床版コンクリートと鋼桁との温度差**

### (6) 乾燥収縮の影響

コンクリートは，内部の水分が蒸発するに伴い乾燥収縮が生じる。コンクリートの乾燥収縮は，一般に材齢が若い時期にその大部分が終了する。合成桁の場合には，床版コンクリートの収縮がスタッドジベルなどのずれ止めにより鋼桁に拘束されるため，コンクリートに引張応力が作用することになる。この乾燥収縮による引張応力は，持続して作用するため，床版コンクリートにクリープが生じ，収縮による引張応力は減少する。[道示

Ⅱ]14.2.4では，コンクリート床版の最終収縮度$\varepsilon_s$として$20\times10^{-5}$を，クリープ係数$\phi_2$としては4.0を標準としている。

### (7) フランジの断面変化

フランジの断面決定及び断面変化においては，次のような点に注意する必要がある。

1) フランジの厚さ

スタッドが取り付けられるフランジの板厚は，[道示Ⅱ]14.4.2で10mm以上と規定されている。フランジの最大板厚は[道示Ⅱ]1.4.2に従い100mmまでとする。

2) フランジの幅

フランジ幅は，200mm以上とし腹板高の1/3以下がよい。また，桁端部の下フランジでは，ソールプレートの溶接施工性を考慮してソールプレート幅+30mm以上とする。

3) ソールプレート幅

ゴム支承の採用により，支承の平面寸法が大きくなる傾向にある。ソールプレートがフランジ幅より大きくなる場合は，フランジ幅を部分的に拡幅するのが望ましい。

4) 板厚，板幅の変化

現場連結位置で板厚を変化させるため，板厚差はフィラープレートで調整する。ただし，入手できる厚さ6mm未満の鋼板は，2.3mm, 3.2mm, 4.5mmであることに注意する必要がある。また，最大板厚差については，厚い側の母材板厚の1/2程度かつ25mm程度とするのがよい（[道示Ⅱ]9.5.11参照）。フランジ幅については，基本的に1橋で統一する。

### (8) フランジと腹板との溶接

一般に，I桁のフランジと腹板との溶接は，[道示Ⅱ]9.2.6に従い，**図-3.4.20**を満足する等脚長のすみ肉溶接とする。この部分には，曲げ，コンクリートの乾燥収縮，床版と鋼桁との温度差などによって生じるせん断応力度が作用する。**図-3.4.21**は，せん断流理論によるI桁のせん断応力度の分布状況を示したものである。一般的にI桁橋，箱桁橋では，このフランジと腹板のすみ肉溶接部分に作用する応力度は小さいため，応力度による照査は省略し，**図-3.4.20**に示す式によりすみ肉サイズを決めている。ただし，連続桁の中間支点上などせん断応力度及び合成応力度が大きな部分は，必要溶接サイズがこれを上回る場合もあるので別途照査が必要である。

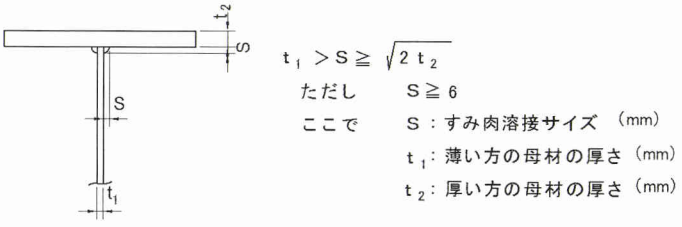



図-3.4.20 フランジと腹板の溶接

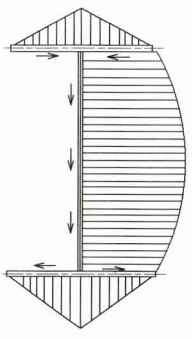


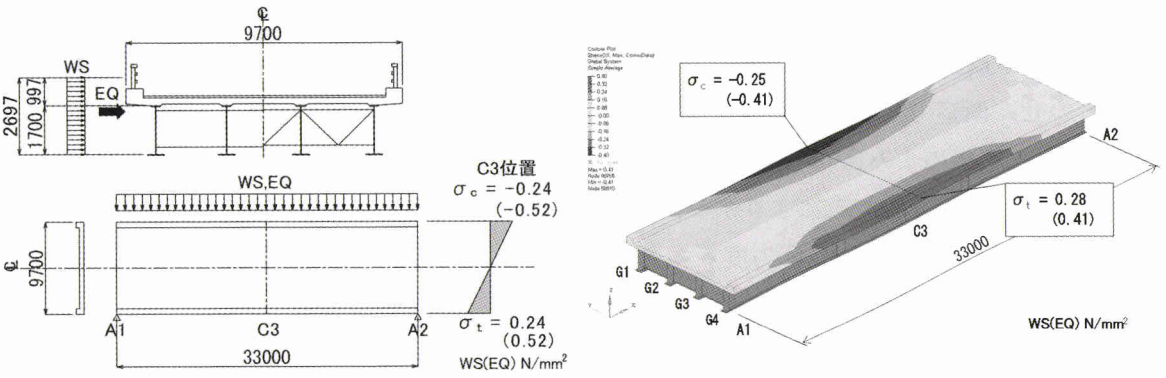
図-3.4.21 せん断流理論によるⅠ桁のせん断応力度分布

### 3.4.6　横荷重の照査

一般的にコンクリート系床版を有するＩ桁の場合，風荷重や地震の影響などの横荷重に対して，ほとんど床版で抵抗することになる。ここでは，設計例で対象とした橋梁の横荷重に対する有限要素解析結果を示すとともに，設計例における横荷重の載荷方法と制限値の考え方について説明する。

#### (1) 横荷重に対する挙動

**図-3.4.22(a)**は，設計例の床版を鉛直軸回りの曲げ剛性を有する単純梁にモデル化（モデル①）し，上部構造に作用する風荷重(WS)及び地震の影響による慣性力(EQ，$Kh_1$=0.20)を作用させた場合の床版コンクリート先端の橋軸方向応力度を示している。一方，**図-3.4.22(b)**は，設計例の上部構造全体を有限要素解析によりモデル化（モデル②）し，同様の横荷重を載荷させた場合の床版応力度を示している。ここで，これらの応力度の算出にあたっては床版の地覆部の剛性も考慮している。モデル①と②のWSによる応力度を比較するとよく一致しており，このようなＩ桁の場合，WSに対してはほとんど床版で抵抗していることがわかる。また，EQについてはモデル②がモデル①の80％程度となっているが，これはこの橋梁が多主桁で支間も比較的短いことから，上部構造に作用する慣性力の一部が鋼桁の剛性によって支点部に伝達したものと考えられる。一方，文献10）では，連続合成2主Ｉ桁(支間3×50m)の場合，地震の影響による慣性力は，100%床版で抵抗している有限要素解析結果が示されている。このように，床版が負担する横荷重の割合は，支間や桁配置などによって左右されることから，本設計例では安全側の設計となるように，上部構造に作用するすべての横荷重について床版で抵抗するものとしている。また，**図-3.4.22**では，




(a) ①梁モデル　　(b) ②有限要素解析梁

床版先端のコンクリートの橋軸方向圧縮応力度（支間中央）

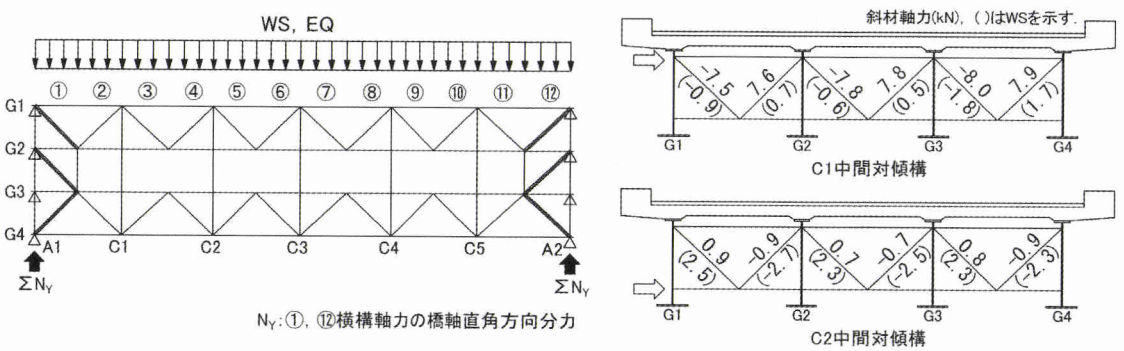
| | | WS | EQ($Kh_1$=0.20) |
|---|---|---|---|
| 曲げモーメントMz(KN・m) | | 1,204.7 | 2,658.7 |
| σc(N/mm²) | ①梁モデル | −0.24 | −0.52 |
| | ②有限要素解析 | −0.25 | −0.41 |
| | 床版分担率②／① | 1.06 | 0.79 |

図-3.4.22 横荷重による床版応力度

EQについては，鋼桁が21%の横荷重を負担している結果となっていることから，本設計例では，鋼桁についても安全側となるように25%に切り上げた横荷重により照査を行っている。

次に，**図-3.4.23**は，有限要素解析モデルにおける横構及び対傾構斜材の軸力を示したものである。横荷重に対して床版が抵抗するため支間中央部③～⑩の横構には，ほとんど軸力が発生していないことがわかる。②と③及び⑩と⑪の境で軸力が急増しているが，これはC1,C5中間対傾構は，横構により下弦材の水平変位が拘束されることから，床版に伝達された横荷重の一部が，斜材を伝って支承部に流れているためである。C1中間対傾構の斜材軸力からも，この断面では床版側が右側に押される変形をしており，横荷重が横構側に流れていることがわかる。一方，C2中間対傾構では，下フランジ側が右側へ押される変形をしており，鋼桁部に作用する風荷重や地震の影響による慣性力は床版側に向かって流れていることがわかる。また，これら横構の軸力分布より，床版と横構の横荷重の分担は，支間中央部と桁端部では異なることがわかる。横構が負担している横荷重を，桁端部①，⑫の横構軸力の橋軸直角方向分力の合計とすると，上部構造に作用するWSの18%程度，EQの13%程度となった。

以上の結果や文献2),11),12)を参考に，本設計例では，横構の設計に考慮する横荷重として，風荷重については，鋼桁の下側半分に作用するWS（全WSの約30%程度）を見込むこととし，地震の影響については，安全側となるように上部構造に作用する慣性力の1/4(25%)を見込むこととした。




横構軸力(WS)

| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1-G2 | 12.9 | -21.3 | 7.4 | -7.5 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | -6.7 | 6.6 | -22.8 | 14.3 | |
| G2-G3 | 12.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.3 | |
| G3-G4 | -11.3 | 16.3 | -6.6 | 6.3 | -1.3 | 1.1 | 1.1 | -1.3 | 5.8 | -6.1 | 16.6 | -11.6 | |
| $\Sigma N_Y$ | 25.2 | | | | | | | | | | | 27.3 | 52.5 |

全横荷重WSに対する$\Sigma N_Y$の比率：　52.5／292.1 ＝ 0.18

横構軸力(EQ)

| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1-G2 | 21.9 | -30.1 | 9.8 | -8.5 | 1.4 | -0.8 | -1.3 | 2.0 | -7.0 | 8.0 | -26.6 | 19.4 | |
| G2-G3 | 21.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.5 | |
| G3-G4 | -20.4 | 32.8 | -10.1 | 8.8 | -1.5 | 0.8 | 1.4 | -2.0 | 7.2 | -8.3 | 29.0 | -17.7 | |
| $\Sigma N_Y$ | 43.5 | | | | | | | | | | | 39.9 | 83.4 |

全横荷重EQに対する$\Sigma N_Y$の比率：　83.4／660.2 ＝ 0.13

図-3.4.23 横荷重による横構及び対傾構の軸力

(2) 制限値と照査結果

横荷重の照査は，[道示Ⅰ]表-3.3.1に示される橋軸直角方向の作用を考慮した組合せについて耐荷性能の照査を行うことになる。また，これらの組合せのうち，活荷重を考慮する組合せ②，⑥，⑦については，[道示Ⅱ]14.3.5により主桁作用と床版作用の応力度の重ね合わせを考慮する必要がある。ここでは，横荷重に対する床版のコンクリートや鉄筋の制限値の考え方とその照査結果の一部を示すが，横荷重の照査は，床版だけではなく上部構造を構成するすべての部材について行う必要がある。

永続及び変動作用支配状況の組合せにおけるコンクリート及び鉄筋の応力度の制限値については，耐荷性能の照査において，床版と鋼桁の合成作用を考慮していることから，[道示Ⅱ]14.6.2に規定に準拠している。ここで，[設計便覧]には，[道示Ⅱ] 14.6.2 の規定は永続及び変動作用支配状況において，耐荷性能の前提に影響する過大なひび割れの発生を防ぐことを意図したものであることが示されており，さらに，桁の断面の一部としての作用として偶発作用支配状況による横荷重を考慮する場合，制限値は，床版に生じるひび割れや応力をどの程度に留めるかも含め個別に検討する必要があることが示されている。

本設計例では，鉛直方向の作用に対して床版コンクリートを主桁の抵抗断面に見込んでいることから，例えば，偶発作用支配状況によって床版を修繕しないという前提であれば，組合せ⑪の後に組合せ②や⑥のような状況が作用しても，床版コンクリートは主桁断面の一部として所要の耐荷性能を発揮させる必要がある。そのような観点から，偶発作用支配状況においても，**表-3.4.5**に示す変動作用支配状況の制限値を用いることとした。

**表-3.4.5**　床版の横荷重に対する制限値

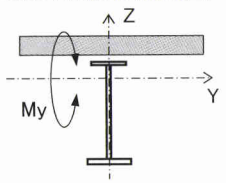
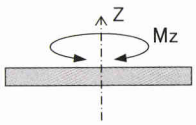
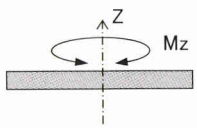
| | 鉛直方向の作用に対する抵抗断面 | 横荷重に対する抵抗断面 | 横荷重による応力 | 横荷重に対する制限値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変動作用支配状況（組合せ②～⑩） | 鋼桁＋床版（合成断面）<br>  | 床版（RC断面）<br>  | コンクリートの圧縮応力度 | 限界状態1 | [道示Ⅱ]14.6.2(2) |
| | | | | 限界状態3 | [道示Ⅱ]14.7 |
| | | | 鉄筋の引張応力度 | 限界状態1 | [道示Ⅱ]14.6.2(4) |
| | | | | 限界状態3 | [道示Ⅱ]14.7 |
| 偶発作用支配状況（組合せ⑪） | — | 床版（RC断面）<br>  | コンクリートの圧縮応力度 | 限界状態1 | [道示Ⅱ]14.6.2(2) |
| | | | | 限界状態3 | [道示Ⅱ]14.7 |
| | | | 鉄筋の引張応力度 | 限界状態1 | [道示Ⅱ]14.6.2(4) |
| | | | | 限界状態3 | [道示Ⅱ]14.7 |

**表-3.4.6**は，G1桁Sec-1の床版コンクリート上縁の圧縮応力度の照査結果である。組合せ②，⑤～⑦は活荷重を考慮した組合せのため，床版作用と主桁作用の重ね合わせを考慮し，制限値は[道示Ⅱ]14.6.2(2)より15.8N/mm$^2$としている。また，組合せ⑪の制限値も同規定により10.8N/mm$^2$としている。風荷重による応力度は，床版縁端部のほうが大きいことから，

組合せ⑥，⑦の床版作用の応力度には，床版張出し部先端の応力度を用いている。その結果，この断面では組合せ②が制限値に対してもっともクリティカルとなっている。

表-3.4.6　床版コンクリート上縁の圧縮応力度の照査結果

(N/mm²)

| | 床版作用 | 主桁作用 | | | | | | 合計 | | 制限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | D | TF | L | WS | WL | EQ1,EQ2 | | | |
| ①D | − | 0.1 | −0.2 | − | − | − | − | −0.1 | ≦ | 10.8 |
| ②D+L | −5.3 | 0.1 | −0.2 | −6.0 | − | − | − | −11.4 | ≦ | 15.8 |
| ③D+TH | − | 0.1 | −0.2 | − | − | − | − | −0.1 | ≦ | 10.8 |
| ④D+TH+WS | − | 0.1 | −0.2 | − | −0.4 | − | − | −0.5 | ≦ | 10.8 |
| ⑤D+L+TH | −5.0 | 0.1 | −0.2 | −5.7 | − | − | − | −10.8 | ≦ | 15.8 |
| ⑥D+L+WS+WL | −3.0 | 0.1 | −0.2 | −5.7 | −0.3 | −0.1 | − | −9.1 | ≦ | 15.8 |
| ⑦D+L+TH+WS+WL | −3.0 | 0.1 | −0.2 | −5.7 | −0.3 | −0.1 | − | −9.1 | ≦ | 15.8 |
| ⑧D+WS | − | 0.1 | −0.2 | − | −0.5 | − | − | −0.6 | ≦ | 10.8 |
| ⑨D+TH＋EQ1 | − | 0.1 | −0.2 | − | − | − | −0.5 | −0.6 | ≦ | 10.8 |
| ⑩D+EQ1 | − | 0.1 | −0.2 | − | − | − | −1.0 | −1.1 | ≦ | 10.8 |
| ⑪D+EQ2 | − | 0.1 | − | − | − | − | −2.9 | −2.8 | ≦ | 10.8 |

※）D=Da(後死荷重)+CR+SH

### 3.4.7　連　結

#### (1) 現場連結位置

現場連結位置は，輸送方法，架設方法を十分に検討したうえで決定しなければならないが，これらのほかに，次のような点に注意が必要である。

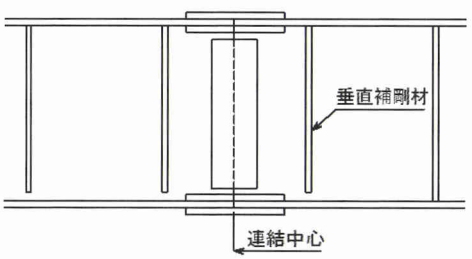



図-3.4.24 垂直補剛材と現場連結位置

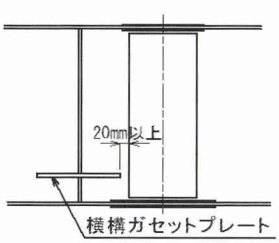



図-3.4.25 横構ガセットプレートと腹板連結板の離れ

1)断面変化位置と現場連結位置

現場連結位置は，輸送上の最大部材長及び重量を基本に決定する。この場合，連結位置が最大曲げモーメント付近になることがあるが，できるだけ断面力の小さい側に継手を設けるよう配慮する。

a) 垂直補剛材と現場連結位置

連結位置は，図-3.4.24に示すように垂直補剛材の間に設けるのを原則とする。

b) 横構ガセットプレートと現場連結位置

現場連結位置を，横構が取付く格点の脇に設けた場合，図-3.4.25のように横構ガセットプレートと腹板の連結板が近接し，下フランジや腹板連結部のボルト締付けが困難となる場合がある。したがって，現場連結位置はこの横構ガセットプレートの大きさや取付け高さに注意して決めなければならない。

(2) 高力ボルト連結

鋼橋の現場連結には，一般に，高カボルトによる接合法が用いられる。高力ボルトは，その力学的な力の伝達方法により支圧接合，摩擦接合，引張接合の3つに分類される。ここでは，これらのうち最も一般的に用いられている高力ボルト摩擦接合について述べる。

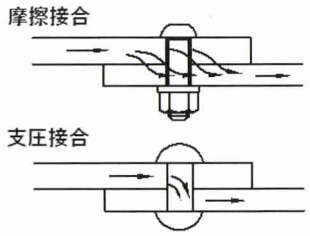



図-3.4.26 支圧接合と摩擦接合の応力の伝わり方

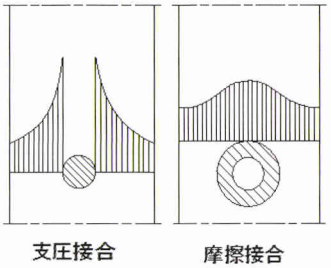



図-3.4.27 接合部の応力分布

**図-3.4.26**は，摩擦接合と支圧接合の応力の伝わり方の違いを示したもので，**図-3.4.27**は，ボルト付近の応力分布を示したものである。これらの図からもわかるように，高力ボルト摩擦接合は，ボルトに大きな軸力を与えることで接合面に生じる摩擦力により応力を伝達するものである。**表-3.4.7**に高力ボルト摩擦接合における耐荷性能の照査項目を示すが，限界状態1はすべり耐力あるいは母材・連結板の降伏耐力，また，限界状態3は，限界状態1を超え支圧接合状態に移行したあとの，ボルトの破断または被接合部材の破壊に対する照査となる。ガセットなど応力作用方向のボルト配列が1列の場合，限界状態3では，母材及び連結板の縁端のはし抜けに対する照査も必要となる。

表-3.4.7 高力ボルト摩擦接合の照査項目

| | | [道示Ⅱ] | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 限界状態1 | 高力ボルト | 9.6.2 | すべり耐力 |
| | 母材・連結板 | 9.6.3 | 降伏耐力 |
| 限界状態3 | 高力ボルト | 9.9.2 | せん断耐力 |
| | 母材・連結板 | 9.9.3 | 降伏耐力，せん断耐力 |

(3) 高力ボルトの形状及び寸法

摩擦接合に用いられる高力ボルトには，トルシア形高力ボルトと高力六角ボルトが用いられる。トルシア形高力ボルトは，現場でのボルトの軸力管理が容易なことから一般的に使用され，その施工が不可能な箇所においては高力六角ボルトが使われている。トルシア形高力ボルトと高力六角ボルトについて，その形状・寸法を示す。

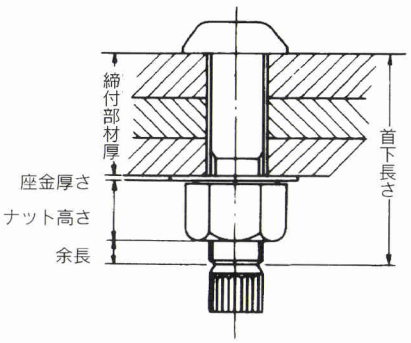
1) トルシア形高力ボルト

M22トルシア形高力ボルトを使用した場合の，ボルト長の計算式を以下に示す。形状及び寸法の詳細については，デザインデータブック[6)]を参照するのがよい。

首下長さ = （締付け長さ） + （座金） + （ナット） + （余長）

= （締付け長さ） + 35

この値を切り上げ又は二捨三入して5㎜単位とする(**図-3.4.28**参照)。



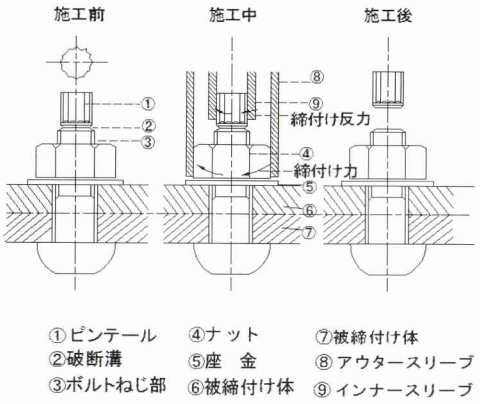




**図-3.4.28 トルシア形高力ボルトの長さ**　　**図-3.4.29 トルシア形高力ボルトの軸力導入機構**

トルシア形高力ボルトの軸力導入機構は，**図-3.4.29**に示すとおりである。この図からわかるように，締付け反力をピンテール，すなわちボルト自身で受け，所定の軸力が導入された時点で破断溝が切断されるような機構になっている。したがって，軸力導入は破断溝の破断で確認でき，締付け時に共回りがない，また，締付け忘れがないなどの点で現場の施工管理が容易となる。

2) 高力六角ボルト

M22高力六角ボルトを使用した場合の，ボルト長の計算式を以下に示す。形状及び寸法の詳細については，デザインデータブック[6]を参照するのがよい。

首下長さ =（座金） ＋ （締付け長さ） ＋ （座金） ＋ （ナット） ＋ （余長）

=（締付け長さ） ＋ 40

この値を切り上げ又は二捨三入して5mm単位とする(**図-3.4.30**参照)。

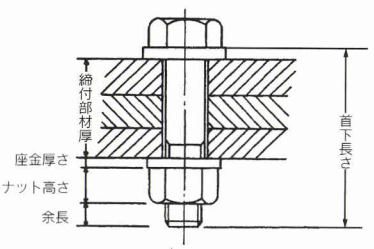



**図-3.4.30 高力六角ボルトの長さ**

### (4) ボルト配置

ボルト配置は，力の伝達に対する配慮のほかに，締付け作業時の隣接する部材との空間確保にも注意して決めなければならない。ずれ止めにスタッドを用いる場合の，上フランジボルト配置の標準を**図-3.4.31**に示す。連結中心をはさむボルト間隔は中央にスタッドを溶植するため120mmを標準とし，連結板に隣接するスタッドは50mm以上離す。また，連結板の板厚はスタッドを溶植による歪みを考慮して10mm以上とする。**図-3.4.32**は，腹板の上下縁から第1ボルトまでの最小縁端距離を示すが，110mmを標準とする。

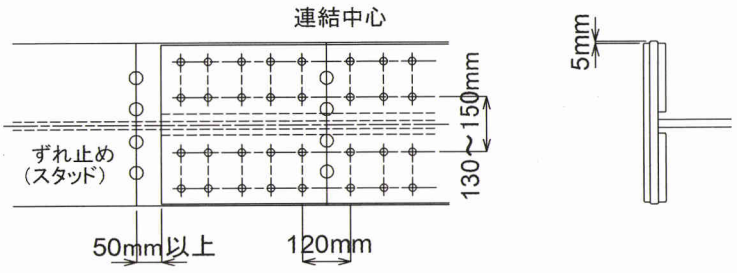



図-3.4.31 スタッドを用いる場合の上フランジのボルト配置

(mm)

| 種別 | 径 | 座金 | ナット | ボルト余長 | ソケット | 連結板 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10T | M20 | 4.5 | 20 | 6～10 | 27 | t | 62 + t |
| | M22 | 6 | 22 | 6～10 | 30 | | 69 + t |
| | M24 | 6 | 24 | 9～13 | 35 | | 79 + t |
| S10T | M20 | 4.5 | 20 | 5.5～9.5 | 37.5 | | 72 + t |
| | M22 | 6 | 22 | 7～11 | 42.5 | | 82 + t |
| | M24 | 6 | 24 | 10～14 | 42.5 | | 87 + t |

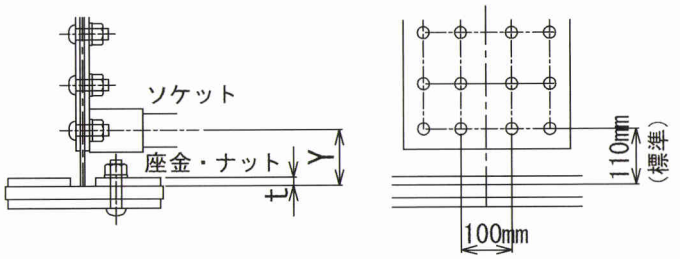



図-3.4.32 腹板のボルト配置

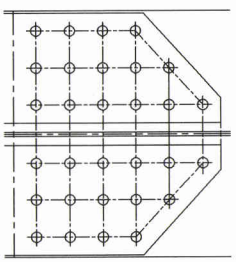


図-3.4.33 引張フランジのボルト配置

### (5) 引張フランジのボルト配置

引張フランジでは，[道示Ⅱ]9.5.5に従い母材の純断面積で応力照査を行う必要がある。孔引きにより母材に応力超過が生じる場合，フランジを増厚する。増厚を避けるためには，連結端部のボルト本数を減らし，[道示Ⅱ]9.5.5(3)の規定を満足するようにゲージ及びピッチを調整して純幅を決めることにより母材の応力超過を避けることができる。したがって，母材の板厚アップを避けたい場合には，**図-3.4.33**のように最縁端列のボルト配列を2本として孔引きの照査を行うのがよい。ただし，限界状態1の照査では，孔引き後の母材断面積を1.1倍割増して純断面応力度を算出することができるが，限界状態3の照査の場合は，母材断面積を割増すことができないので注意が必要である。

### (6) 作用応力度が小さい場合の連結の設計

連結位置のフランジに作用する応力度が，フランジの全強の75%よりも小さい場合，[道示Ⅱ]9.1.1に従い，連結部は母材の全強の75%以上の強度をもつように設計しなければならない。この場合の全強とは，着目する部材の抵抗強度の特性値に抵抗側の抵抗係数を乗じ

た制限値である。圧縮フランジの場合，作用応力度と全強の75%応力度とを比較し大きな方を設計応力度とすればよい。また，引張フランジの場合は，考え方として，孔引き前の総断面に対するものか，孔引き後の純断面に対するものかなどいくつかの解釈がある。本設計例では，孔引き前の母材総断面積に対する作用応力度と全強の75%応力度を比較し大きいほうの応力度で設計している。

### 3.4.8　補剛材

補剛材は，圧縮応力やせん断応力が作用している状態における腹板の座屈を防ぐための部材である。支点上補剛材は，腹板を通して伝達されたせん断力を，支承に滑らかに伝えるための部材であり支点反力による補剛材と腹板の柱としての座屈を防ぐものである。荷重分配横桁，荷重分配対傾構，ブラケット等の荷重集中点の補剛材は，それらのせん断力を短い距離で均一に腹板に分布させ，局部的な曲げを受ける腹板を補剛する部材である。中間垂直補剛材は桁の受ける曲げモーメントとせん断力による腹板の座屈を防ぐものである。水平補剛材は腹板高が大きくなった場合の腹板の座屈を防ぐものである。これら補剛材で補剛された腹板の座屈状態を**図-3.4.34**に示す。

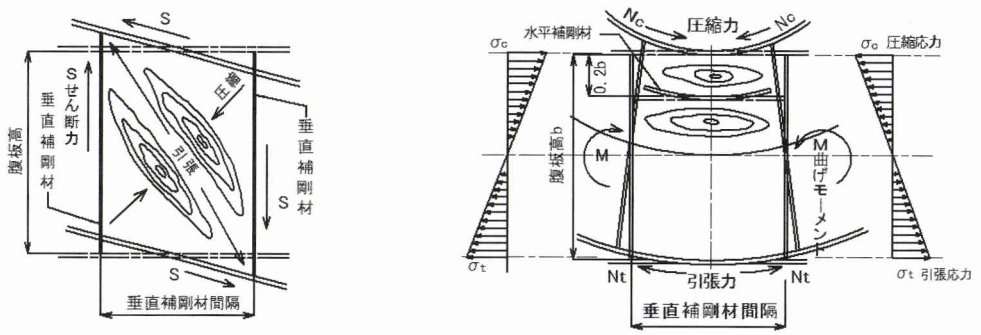
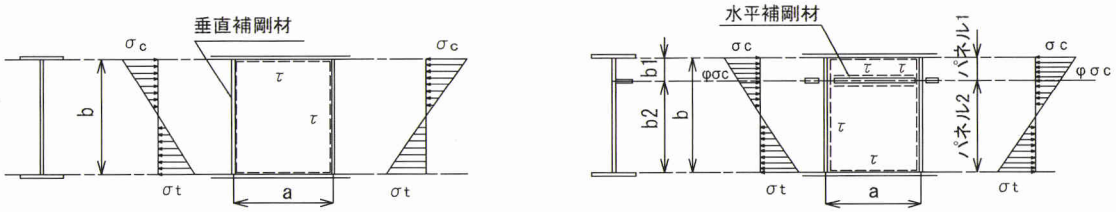



**図-3.4.34 腹板の局部座屈**

I断面の腹板を設計するには，腹板厚をできるだけ薄くし，腹板高さを高くして断面性能を上げ重量を小さくするのが経済的となる。ただし，溶接施工の面からは，腹板が薄いと水平補剛材の段数が増え補剛材の溶接量が多くなり，溶接ひずみやこれによって生ずるやせ馬の矯正作業により品質低下をまねくおそれがあり望ましくない。このような場合には腹板厚を厚くし，水平補剛材の段数を減らすのがよい。[道示Ⅱ]13.4.2には「溶接施工の面から10㎜以下の腹板厚に対して，2段以上の水平補剛材を設けるのは好ましくない。」とある。また，架設時には，完成系で計算された応力と異なる応力が作用する場合もあるため，架設応力による本体構造物の照査を行い必要に応じて補強しなければならない。例えば桁の先端に手延機を取り付け，桁を送り出す場合，架設途中には，桁本体に作用する曲げモーメントの大きさや向きも異なるため，その途中段階の応力度に対しても補剛材で囲まれた腹板パネルの座屈等の照査をしなければならない。

I桁の腹板は**図-3.4.35**に示すように曲げモーメントによる垂直応力とせん断応力を同時に受ける部材である。このような部材の腹板は，**図-3.4.35(a)**のように腹板上下縁と垂直補剛材の中心間隔に分割された腹板について区画ごとに照査を行い[道示Ⅱ]解13.4.2に示される所要座屈安全率($\nu_B$)が確保されていれば，この腹板は座屈に対して安全である。また，所要座屈安全率の確保ができない場合は，**図-3.4.35(b)**のように水平補剛材を設置する。この場合，水平補剛材の断面が必要剛度以上であれば，腹板上下縁と水平補剛材の中心とによって区切られる幅でパネル1，パネル2に分割し，各区画を4辺単純支持とし，これらの座屈照査結果をまとめたものが[道示Ⅱ]13.4.2，13.4.3である。




(a) 水平補剛材を取付けない場合　　(b) 水平補剛材を取付けた場合

**図-3.4.35 せん断力と曲げモーメント受ける部材の腹板**

### (1) 支点上補剛材

荷重集中を受ける支点には，垂直補剛材を設け，軸方向圧縮力を受ける柱として設計し，圧縮応力度の制限値は[道示Ⅱ]5.4.4に規定された値を用いる。制限値の算出における補剛材の有効座屈長は桁高の1/2とし，応力分布は，**図-3.4.36**に示すように荷重作用点で最大となる三角形と仮定する。また，腹板も柱の一部として有効に働くと考え，有効断面は腹板の材質に関係なく設計の簡略化のため，腹板厚の24倍としている。

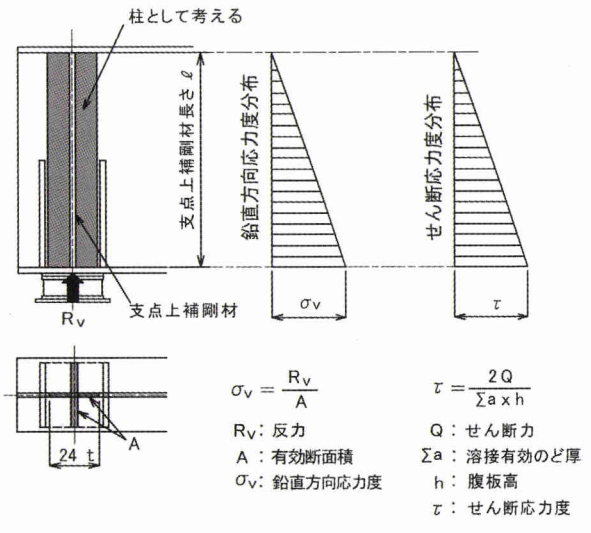



**図-3.4.36 支点上補剛材**

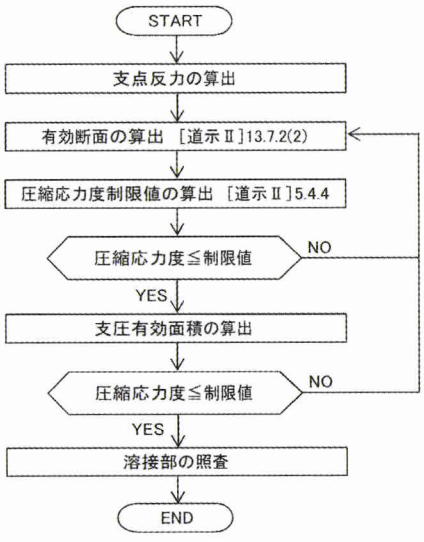



**図-3.4.37 支点上補剛材の設計フロー**

ただし，[道示Ⅱ]13.7.2では，全有効断面積は補剛材断面積の1.7倍を超えてはならないとされている。また，支点上補剛材と腹板との溶接部は，作用するせん断応力度が制限値以下であることを照査しなければならない。この場合，せん断応力分布は，同様に三角形分布と考え，せん断応力度が大きくすみ肉溶接では対処できない場合は，部分溶込み溶接として設計を行う。支点上補剛材の設計フローを**図-3.4.37**に示す。

### (2)補強リブ

支点上補剛材には，地震の影響などの水平力により偏心曲げモーメントが作用する。よって，支承取付部には，**図-3.4.38**に示すような補強リブを設けるのがよい。また，横桁下フランジの位置は，なるべく低くして，橋軸直角方向の水平力による偏心曲げモーメントを小さくするのがよい。

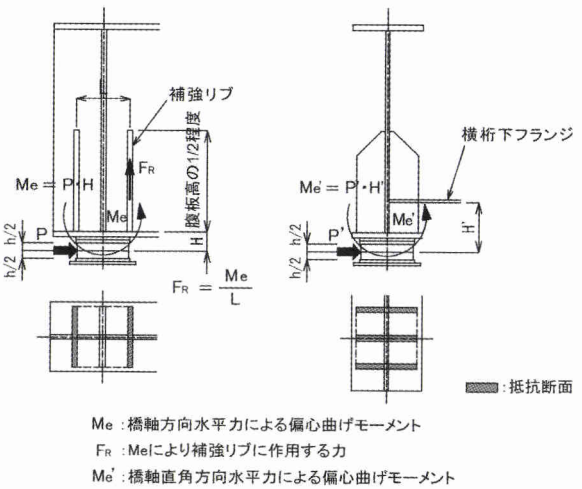



**図-3.4.38 補強リブ**

### (3)中間補剛材

1) 垂直補剛材の配置と間隔

上下フランジ純間隔が，[道示Ⅱ]13.4.3(1)の規定値を超える場合には，腹板に垂直補剛材を設けなければならない。垂直補剛材間隔については，腹板の垂直応力，せん断応力，幅厚比，水平補剛材の有無と使用段数に応じて[道示Ⅱ]13.4.3(2)により照査する。現場継手位置は，**図-3.4.39**に示すようにできるだけ垂直補剛材との干渉を避け，垂直補剛材間に設けるのが一般的である。現場継手のあるパネルだけ垂直補剛材間隔を広げ，この部分だけ別途照査する方法も用いられている。また，**図-3.4.40**に示すように横構の取付位置にも，垂直補剛材を配置し，腹板を補剛して局部変形を防ぐ構造とするのがよい。**図-3.4.41**に中間補剛材の設計フローを示す。

2) 垂直補剛材の剛度，鋼種，板厚，取付け方

垂直補剛材は補剛している腹板の座屈の節となりうる剛度を確保しなければならない。また，せん断座屈後の斜張力場から圧縮力を受けるため厳密には応力度照査を行わなければならないが，設計簡略化のため応力度照査を省略し，圧縮材として有効に働くようにSM400を使用し，板厚と板幅の比を1/13以下としている。垂直補剛材の幅をあまり小さくすると設計で考慮していない二次応力が生じることも考えられるので，[道示Ⅱ]13.4.4(2)では幅についても規定している。また，荷重分配横桁及び中間対傾構取付位置では**図-3.4.42**に示すように，補剛材との接合に高力ボルトを使用するため，施工性にも配慮し，補剛材の幅を決めなければならない。中間垂直補剛材断面については，材料ロス率低減のため1～

3断面程度にグルーピングするのがよい。垂直補剛材の標準的な取付け方を**図-3.4.43**に示す。圧縮フランジ側では，圧縮フランジの不整や局部変形を防止し，桁全体の耐荷力低下を起こさないように圧縮フランジと補剛材を溶接する。

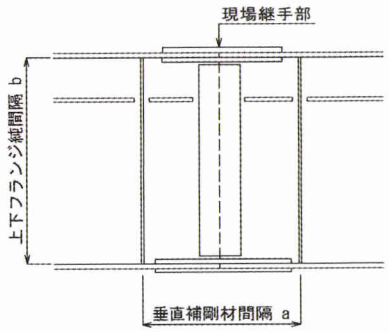



図-3.4.39 垂直補剛材の配置

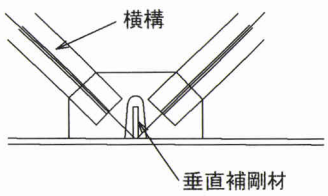



図-3.4.40 横構の取付位置構造

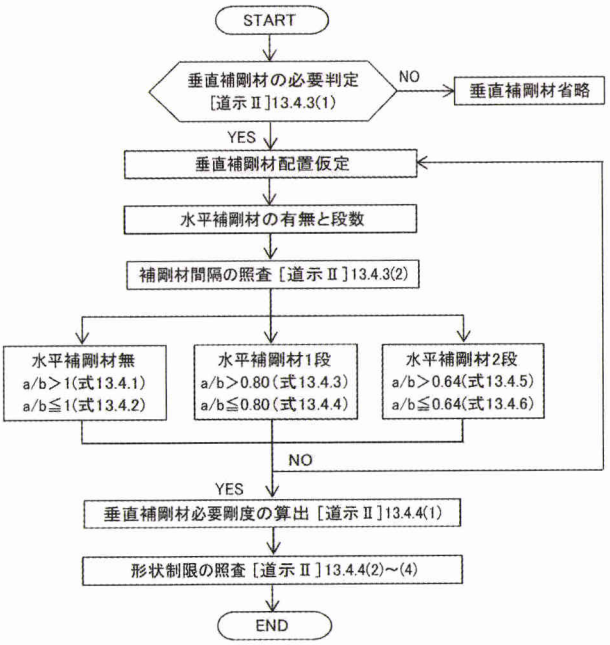



図-3.4.41 垂直補剛材の設計フロー

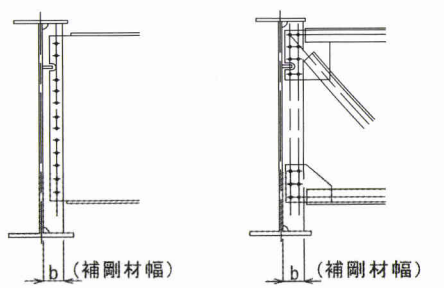



図-3.4.42 横桁及び中間対傾構取付部

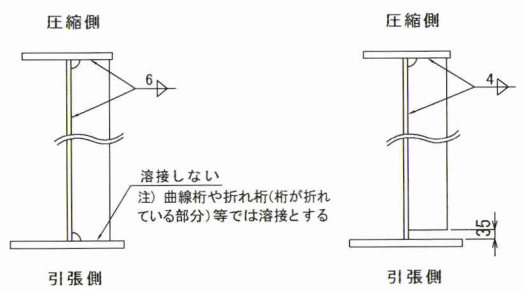



図-3.4.43 垂直補剛材取付部

### (4) 水平補剛材

1) 水平補剛材の配置，取付け方

腹板高と腹板厚の関係を水平補剛材の有無と段数により求めたものが，[道示Ⅱ]表-13.4.1である。これはI桁の腹板に曲げモーメントとせん断力が同時に作用する場合を考え，この腹板が所定の座屈安全率を確保できるよう求めたものであり，この表に従い腹板厚を決定しなければならない。ただし，適用できるのは水平補剛材の配置を，[道示

Ⅱ]13.4.6で規定された配置とした場合である。水平補剛材と垂直補剛材は，外桁については美観上外から見えないように中桁側に設けるのが一般的である。垂直補剛材との交点は密着させる必要はなく，水平補剛材の離れは，**図-3.4.44**に示すように溶接や塗装の施工性から垂直補剛材板厚+70mm程度を標準とする。また，腹板の現場継手部の水平補剛材は，**図-3.4.45**に示す配置とする。

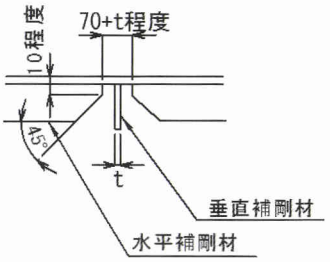



**図-3.4.44 水平・垂直補剛材交点**

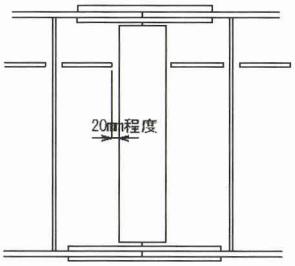



**図-3.4.45 現場継手部**

2)水平補剛材の剛度，鋼種

水平補剛材は腹板がフランジ降伏まで耐荷力を保ち，なおかつ腹板座屈波形の節となりうる剛度を確保しなければならない。水平補剛材の鋼種は，**図-3.4.46**に示すように取付位置の腹板に作用する曲げ圧縮応力度と等しい圧縮応力度が生じるものとして鋼種を決定し，補剛材の曲げ圧縮応力度の制限値を超えないように選定しなければならない。また，水平補剛材の断面も，材料ロス率低減のため1～3断面程度にグルーピングするのがよい。水平補剛材の設計フローを**図-3.4.47**に示す。

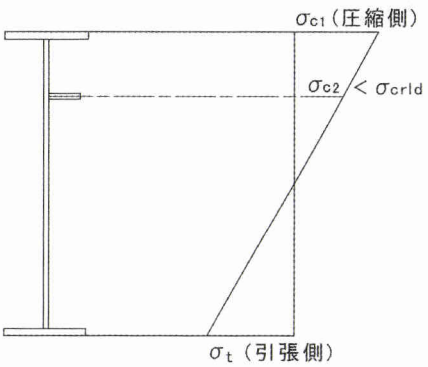



**図-3.4.46 主桁の応力分布**

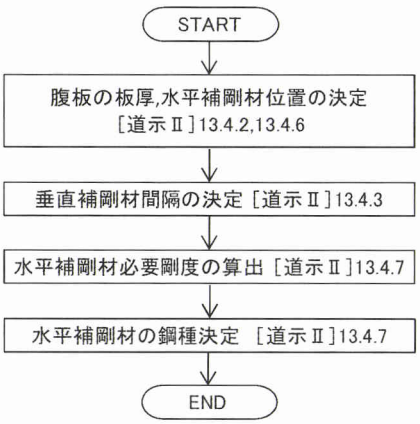



**図-3.4.47 水平補剛材の設計フロー**

### 3.4.9 ずれ止め

#### (1) ずれ止めの構造

ずれ止めとは，床版コンクリートと鋼桁が一体となって荷重に抵抗できるように，鋼桁の上フランジに配置される接合部材であり，合成桁を構成する部材の中で最も重要な部材

の1つである。コンクリート系床版と鋼桁の合成作用を完全に考慮した鋼桁に用いるずれ止めは，[道示]14.5.1に規定されているように頭付きスタッドが標準とされている（**表-3.4.8**参照）。スタッドは，先端を上フランジに接触させて大電流を流した後，上フランジから離してアークを発生させることにより溶植するものである。溶接施工が容易で効率的に行うことが可能であり，鋼桁上フランジの溶接ひずみが少なく，ひずみの矯正作業がほとんど不要のため経済性に優れるなどの特徴がある。

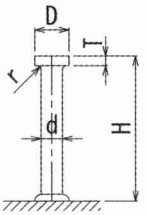
**表-3.4.8 頭付きスタッド**

機械的性質

| 降伏点又は0.2%耐力 N/mm$^2$ | 引張強さ N/mm$^2$ | 伸び % |
|---|---|---|
| 235以上 | 400～550 | 20以上 |

寸法表　　単位：mm

| 呼び名 | d | D | T | r | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 32 | 10 | 2.5 | 80,100,130 150,200 |
| 22 | 22 | 35 | | 3.0 | |




(2) ずれ止めに作用するせん断力

これまで合成桁では，ずれ止めは，鋼桁と床版コンクリートの接合面に作用する橋軸方向の水平せん断力に対してのみ設計が行われていた。しかし，コンクリート系床版を有する鋼桁の場合，風荷重や地震の影響などの横荷重に対しては，主に床版が抵抗するため，これら橋軸直角方向のせん断力が支配的となることがある。したがって，支点付近のずれ止めの設計には，橋軸方向の水平せん断力のほか，橋軸直角方向のせん断力を考慮する必要がある。

1)橋軸方向の水平せん断力

ずれ止めの設計に考慮する橋軸方向の水平せん断力には，一般的に，合成後死荷重，活荷重，床版コンクリートの乾燥収縮及び床版コンクリートと鋼桁との温度差による水平せん断力を考慮する。これらの水平せん断力が作用する方向を**図-3.4.48**に示すが，橋軸方向の水平せん断力については，これらが最も不利になるような組合せとする。また，乾燥収縮及び温度差により床版コンクリートと鋼桁との接触面に生じる水平せん断力は，単純桁の場合，支点上で最大，支間中央で0となるように分布しているが，これを計算で求めるのは煩雑である。そのため，**図-3.4.49**に示すように床版端部において，主桁間隔a(a>L/10のときはL/10，Lは支間長)の範囲に水平せん断力が三角形分布しているものと仮定する。

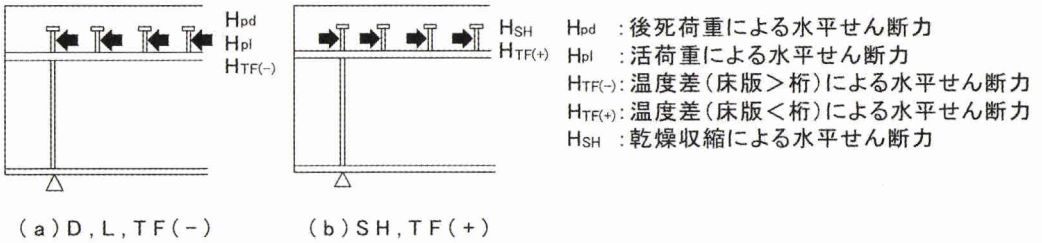



**図-3.4.48　ずれ止めに作用する橋軸方向の水平せん断力**

また，床版端部は，このように水平せん断力が集中的に作用することから，**図-3.4.50**に示すような補強鉄筋を配置することで水平せん断力を円滑に伝達し，引張力に対しても床版コンクリートにひび割れが発生しないように配慮する必要がある。

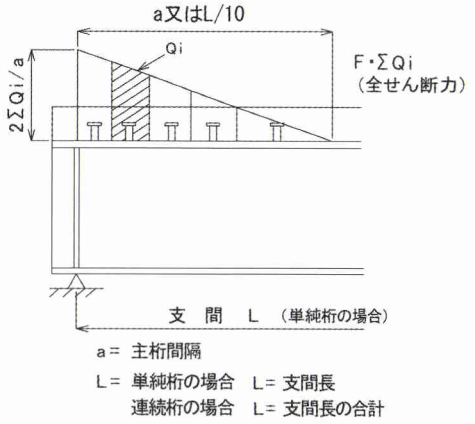



図-3.4.49　橋軸方向の水平せん断力の分布

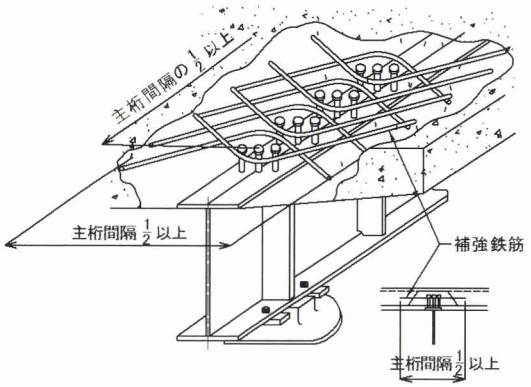



図-3.4.50 補強鉄筋の配置

2)橋軸直角方向のせん断力

橋軸直角方向のせん断力には，風荷重及び地震の影響を考慮する。本設計例では，**図-3.4.51**に示すように，ずれ止めに作用する風荷重については，ハンチから上側の上部構造に作用する風荷重(WS)と活荷重に対する風荷重(WL)を，地震の影響(EQ)についてはハンチから上側の上部構造に作用する慣性力を考慮している。また，橋軸直角方向のせん断力に対するずれ止めの照査を行うためには，これらの力に抵抗するずれ止めの範囲を設定する必要がある。**図-3.4.52**は，**図-3.4.22**に示した有限要素解析モデルにおけるレベル1地震動

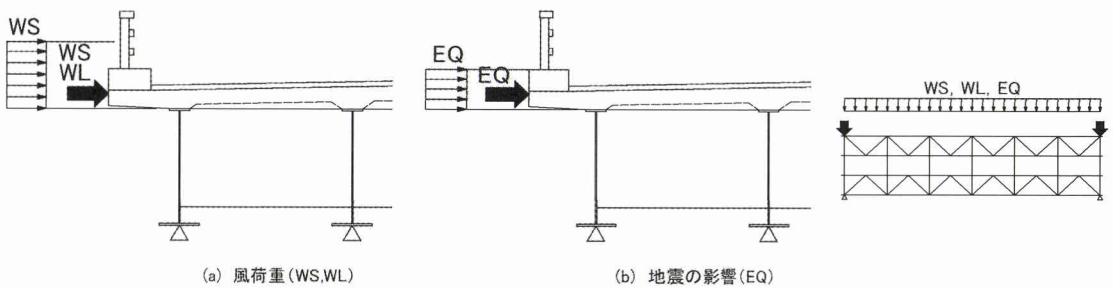



図-3.4.51　ずれ止めに作用する橋軸直角方向のせん断力

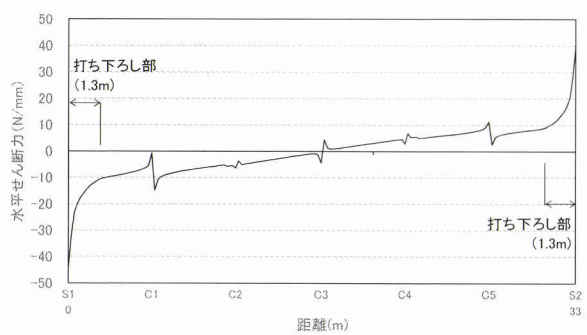



図-3.4.52　EQ1($Kh_I$=0.20)によるせん断力の分布

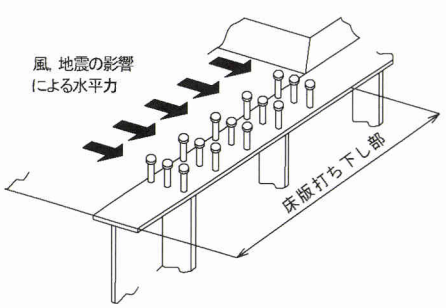



図-3.4.53 横荷重の抵抗範囲

($Kh_1$=0.20)作用時の主桁1本あたりの橋軸直角方向のせん断力分布を示したものである。せん断力は，端横桁から対傾構までの約1/2の間隔に三角形分布していることがわかる。これらの結果より，本設計例では，床版に作用する横荷重に対しては，床版打ち下ろし部のずれ止めで抵抗するものとしている(**図-3.4.53**参照)。

### (3) ずれ止めの照査

スタッドの最大間隔は[道示Ⅱ]14.5.3により，床版のコンクリート厚さの3倍かつ600mm以下とする。また，スタッドの橋軸方向の最小間隔はスタッド軸径dの5d又は100mm以上とし，橋軸直角方向の最小間隔はd+30mm以上とする必要がある。ずれ止めの照査フローを**図-3.4.54**に示す。それぞれのせん断力の組合せには，[道示Ⅰ]3.3に規定される荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮する。ずれ止めの耐荷性能の照査は，[道示Ⅱ]14.6.4による限界状態1の制限値を満足することで，限界状態3も満足するものとする。ここで，本設計例では，床版の横荷重の照査において，偶発作用支配状況の床版コンクリートの圧縮応力度の制限値に，変動作用支配状況の制限値を用いていることから，ずれ止めについても同様の考え方により，偶発作用支配状況の制限値に，変動作用支配状況の制限値を用いている。

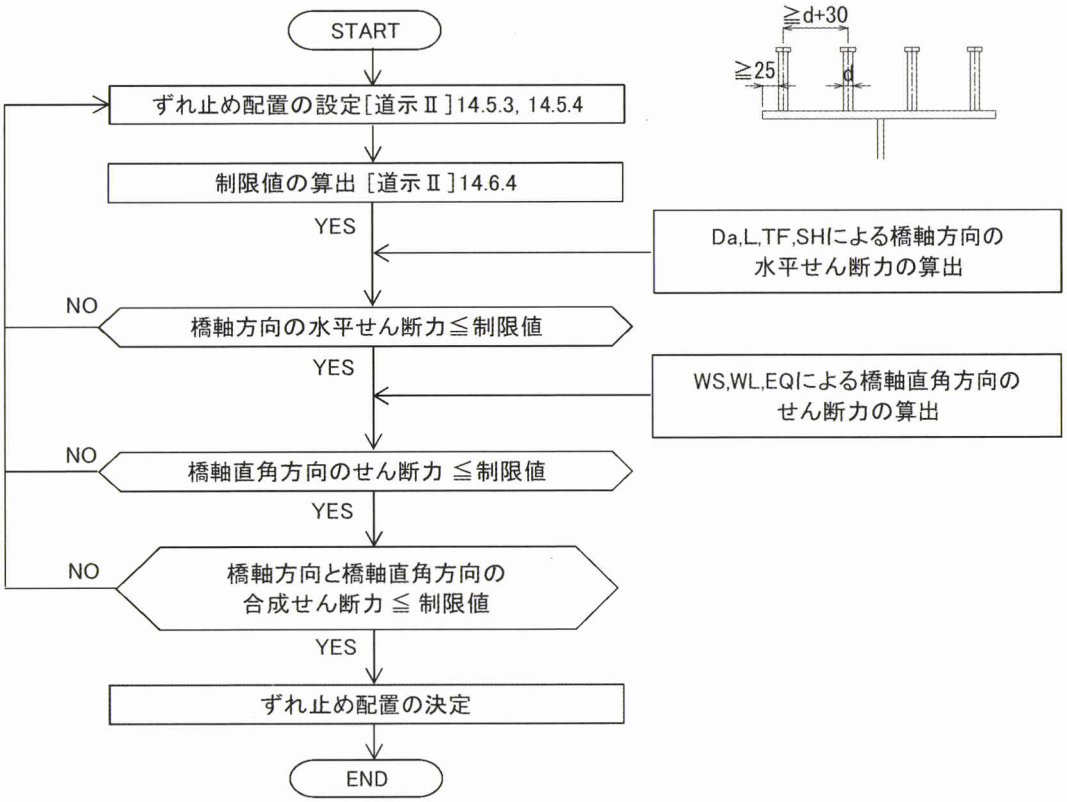



図-3.4.54 ずれ止めの照査フロー

### 3.4.10　疲労設計

疲労設計は，[道示]では耐久性能の照査に位置づけられている。疲労設計における基本的な考え方，応力範囲の算出方法及び照査方法などは，[道示Ⅱ]8章に示されているとおりであり，ここではその前提条件，基本方針のみを示す。

**(1) 前提条件**

1)　疲労強度が著しく低い継手や過去に疲労損傷が報告されている構造の採用を避ける。

2)　部材の連結にあたっては，[道示Ⅱ]8.3.2に示されている継手を用いることを原則とする。ただし，H等級以下の継手や裏当て金付き片面溶接継手のように溶接部の品質確保が困難な溶接継手は用いないことが望ましい。

**(2) 基本方針**

疲労設計の基本は，部材に生じる応力変動を適切に評価し，疲労に対する所要の耐久性が確保できることを照査することである。ただし，鋼床版や橋脚構造等のように通常行われる構造計算によっては応力変動の適切な評価が困難な場合がある。このような場合でも，過去の知見から，疲労耐久性が著しく低い継手や構造の採用を避け，疲労耐久性に優れる継手や構造が明らかな場合には，それらを採用するのが望ましい。疲労設計の流れを**図-3.4.55**に示す。

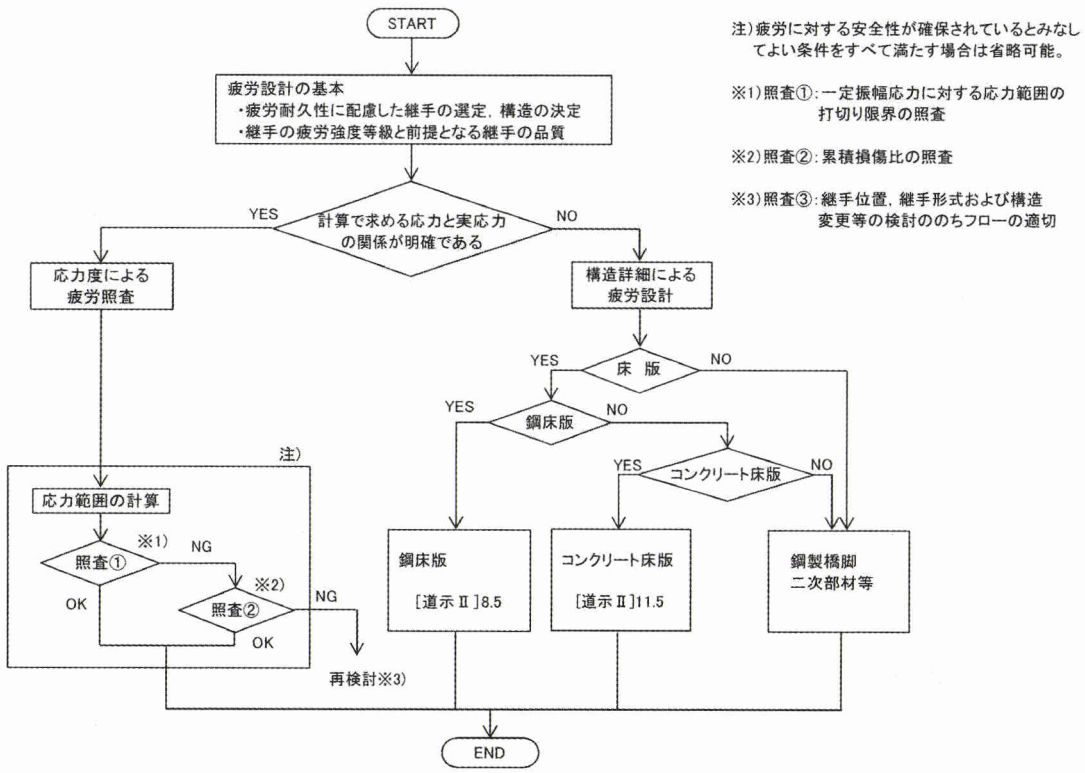



図-3.4.55 疲労設計フロー

### 3.4.11　たわみと製作キャンバー

#### (1) 活荷重たわみ

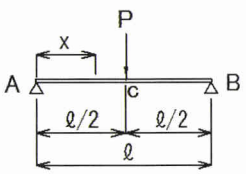
橋梁を構成している各部材の発生応力度が，制限値以内であっても，桁高が低く剛性が小さい場合には，活荷重による振動が大きくなり，走行車両の安全性や鉄筋コンクリート床版や橋の構造各部に支障が生じる場合がある。そのため，橋全体としてある程度以上の剛性を確保するため，[道示Ⅱ]3.8.2では橋桁の活荷重(衝撃を含まない)によるたわみ量が制限されている。[道示]では，活荷重によるたわみの照査は，その他性能の照査として位置づけられており，照査に用いるたわみ量は，[道示Ⅰ]3.3に規定される荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない値であることに注意する必要がある。

#### (2) 製作キャンバー

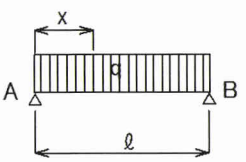
合成I桁橋は架設されると，死荷重(鋼重・床版・地覆・高欄・舗装)だけでなく，コンクリートの乾燥収縮，クリープなどによりかなり大きなたわみが生じる。そのため，外観上あるいは縦・横断勾配の関係から，工場で鋼桁を製作する際，完成時に路面が所定の高さになるように，たわみ分を上げ越す必要がある。この上げ越し量のことを製作キャンバーといい，[道示Ⅱ]13.10，14.8に規定されている。製作キャンバーについては，一般的に[道示Ⅰ]3.3に規定される荷重組合せ係数及び荷重係数を考慮しない場合が多い。また，現場における形状管理のために，施工段階ごとの内訳を示す必要がある。

#### (3) たわみの簡易計算

たわみを照査する場合の簡易計算式を**図-3.4.56**に示す。




$$yc = \frac{P\ell^3}{48EI}$$




$$y_{max} = \frac{5q\ell^4}{384EI}$$

ここに、Ｉ：主桁の断面二次モーメント

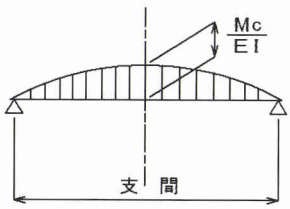
Ｅ：弾性係数

図-3.4.56 たわみの簡易計算式

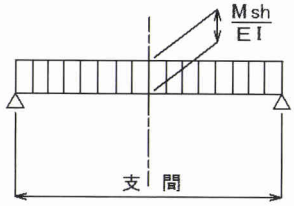
#### (4) クリープ及び乾燥収縮によるたわみ

合成桁に持続荷重（後死荷重）が作用すると床版コンクリートにはクリープが発生し，鋼桁に曲げモーメントが作用する。クリープによる曲げモーメントは，後死荷重曲げモーメントの大きさに比例しており，クリープによるたわみは，合成桁を一定断面と仮定した

場合，**図-3.4.57(a)**のように弾性荷重(Mc/EI)を二次放物線分布させた場合の，支間中央の曲げモーメントとして求められる。また，床版コンクリートは，硬化乾燥するにしたがって収縮するが，鋼桁により拘束されているので鋼桁，床版コンクリートには全長にわたって応力が生じる。合成桁を一定断面と仮定すると，鋼桁には一様な曲げモーメントが作用し，乾燥収縮によるたわみは**図-3.4.57(b)**に示すように，等分布弾性荷重(Msh/EI)を載荷した場合の，支間中央の曲げモーメントとして求められる。




(a) クリープによるたわみの弾性荷重




(b) 乾燥収縮によるたわみの弾性荷重

図-3.4.57 弾性荷重分布図

## 3.5　荷重分配横桁

### 3.5.1　荷重分配横桁の役割

荷重分配横桁の主な役割としては次のようなものが挙げられる。

(1) 上部構造に作用する鉛直方向の作用を各主桁に分配させる荷重分配効果により，各主桁断面の均等化を図る。

(2) 荷重分配効果により，主桁相互間の相対変位を少なくし，床版に作用する付加曲げモーメントを軽減する。

(3) 鉛直方向及び水平方向の作用に対して，中間対傾構と合わせて主桁の横倒れを防止し，上部構造の断面形状を保持する。

### 3.5.2　荷重分配横桁の設計手順

荷重分配横桁の断面力はレオンハルトやホンベルグの実用計算法により求めることができるが，最近ではコンピュータを用いた変形法による格子解析により，横桁部材要素の材端力として与えられるので，通常横桁の断面力は主桁部材要素の断面力と同時に求められる。荷重分配横桁の一般的な設計フローは**図-3.5.1**に示すとおりである。

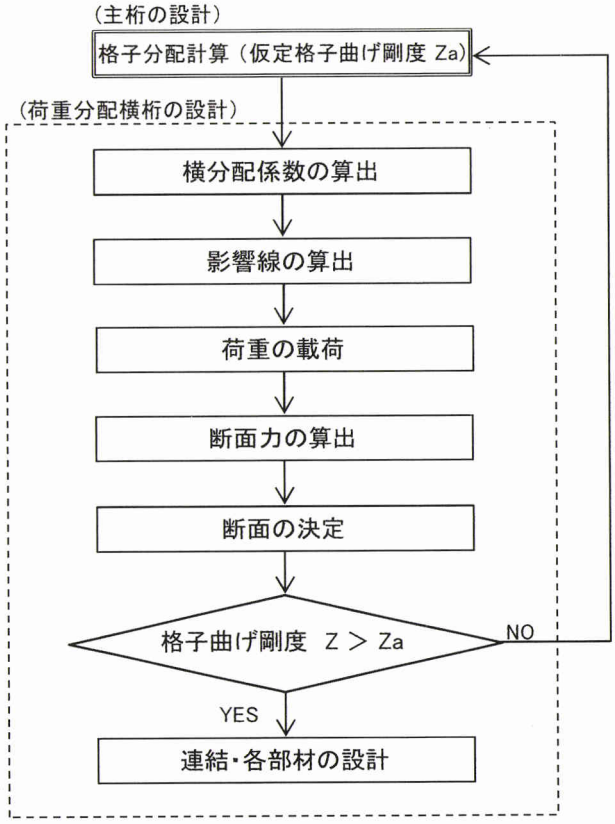



**図-3.5.1 荷重分配横桁の設計フロー**

### 3.5.3　荷重分配横桁の設計の留意点

以下に，荷重分配横桁の設計における留意点を示す。

(1) 主桁剛度を決定し，格子剛度Z = 10～15となるように横桁断面を決定する。また，腹板に検査路等の開口部を設ける場合は，横桁の剛度にそれらの影響を考慮する。

(2) I桁並列の場合，外桁との連結は，せん断力のみ伝達すればよいが，主桁のたわみ差により付加曲げモーメントが作用するため，連結部のボルト本数には余裕をもたせる。中桁との連結は，せん断力と曲げモーメントを伝達できる構造とする。

(3) 極端に高さの低い横桁は避け，少なくとも主桁の1/2の高さとする。

(4) 活荷重にはL荷重を考慮する。また，横桁上に床版を打ち下ろす場合は，床組作用による応力度についても照査する必要がある。**図-3.5.2**に，G2桁の曲げモーメントの影響線を示すが，この影響線縦距は各主桁位置では橋軸方向に放物線形状であると考えられるので，格子解析によらない方法で断面力を算出する場合は，有効載荷長は**図-3.5.3**のように放物線面積の等価性から2/3Lと考えてよい。

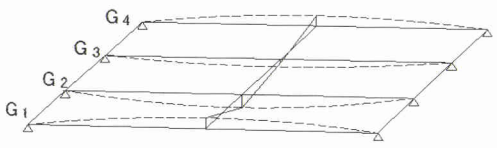



**図-3.5.2 曲げモーメント影響線**

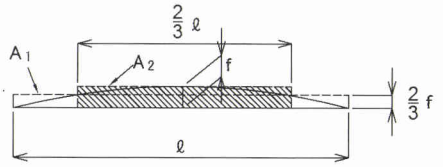


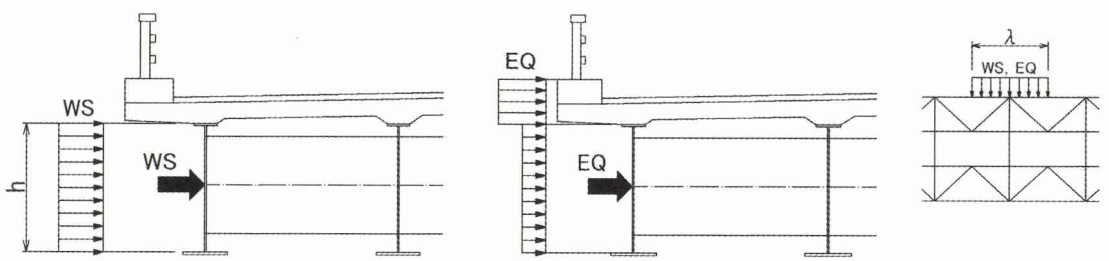

**図-3.5.3 有効載荷長**

(5) 風荷重，地震の影響などの横荷重に対して抵抗させる場合は，最も不利な応力となる場合に対して，耐荷性能を満足するように設計する。

(6) 風荷重により生じる上部構造の水平方向の変形に対して，上部構造の断面形状を保持できるように設計する。

(7) 地震の影響による慣性力で生じる上部構造のねじりに対して，上部構造のねじり剛性を確保できるように設計する。

**図-3.4.23**に示した有限要素解析結果では，荷重分配横桁はC2, C4対傾構と同様に水平方向の変位が床版により拘束され，鋼桁部分に作用する横荷重を床版に伝達する挙動を示している。よって，本設計例では，荷重分配横桁に作用する風荷重(WS)については，

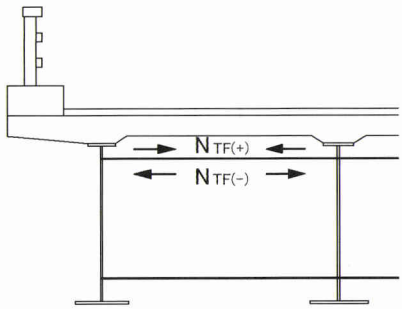



(a) WSの載荷方法の例　　(b) EQの載荷方法の例

**図-3.5.4 分配横桁の横荷重の載荷方法**

文献2)に準拠して**図-3.5.4(a)**に示すように鋼桁部分に作用する風荷重を，地震の影響(EQ)については，**図-3.5.4(b)**に示す上部構造に作用する慣性力を考慮している。

(8) 床版と鋼桁の温度差により，横桁に作用する軸力に対しても応力度照査を行う必要がある。本設計例では，床版と鋼桁の温度差による分配横桁の変形は，上フランジのみが床版により拘束されるものとして，**図-3.5.5**に示すように上フランジにのみ温度差による軸力を考慮している。




$N_{TF} = E \cdot Af \cdot \Delta T$

E：鋼材のヤング係数($N/mm^2$)
Af：上フランジの断面積($mm^2$)
ΔT：温度差による鋼材のひずみ量
$\Delta T(10℃) = 12 \times 10^{-6} \times 10 = 0.00012$
TF(+)：鋼桁の温度が床版より10℃高い場合
TF(-)：鋼桁の温度が床版より10℃低い場合

**図-3.5.5 温度差により作用する軸力**

### 3.5.4 荷重分配横桁の形式

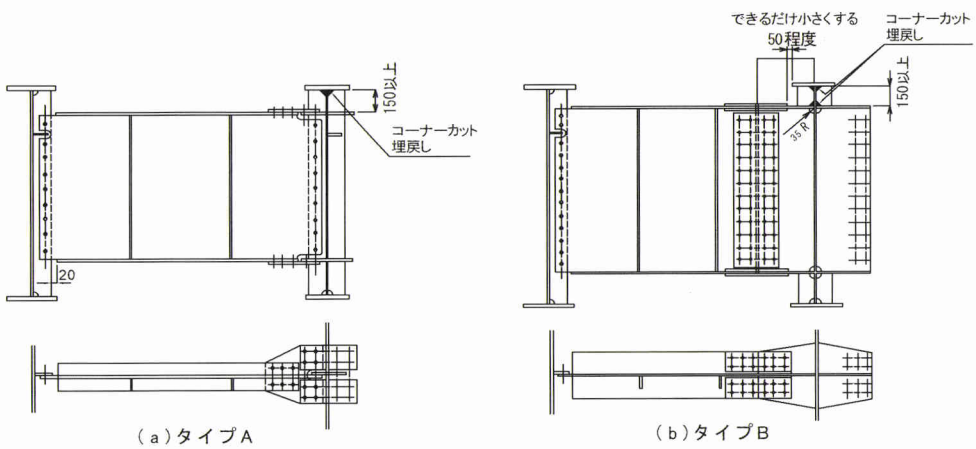



**図-3.5.6 荷重分配横桁の形式**

荷重分配横桁の形式は，**図-3.5.6**に示すように主桁への連結方法により2つのタイプに分類できる。タイプAは主桁との連結部で，フランジは曲げモーメントのみを，腹板はせん断力のみを伝達する構造形式であり，タイプBは主桁と同様にフランジと腹板が一体となって力を伝達する構造形式である。タイプAで連結ボルトがあまり多くなりすぎる場合は，タイプBを用いるのが望ましい。横桁の桁高は必要格子剛度からの制約も受けるが，上フランジの位置は現場塗装や床版工事に配慮して，主桁フランジ面より150mm程度下げるのが望ましい。また，下フランジの位置は横構の取付面に合わせるのが一般的である。

### 3.5.5　主桁との連結方法と応力照査

荷重分配横桁は主桁をばね支点とする連続桁と考えられるので，I桁橋の場合，外桁との連結はせん断力のみを伝達させ，内桁との連結は曲げモーメントとせん断力を伝達させるように設計を行う。外桁との連結部は，一般的には**図-3.5.7**に示すように，腹板のみを1列のボルト配置で1面接合する場合が多い。ただし，このような連結構造で風荷重や地震の影響で腹板に水平方向の軸力が作用する場合，限界状態3において，母材のはし抜けの照査が必要であるので注意が必要である。

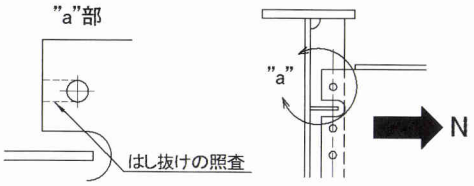



**図-3.5.7 母材のはし抜けの照査**

## 3.6　端横桁

### 3.6.1　端横桁の役割と形式

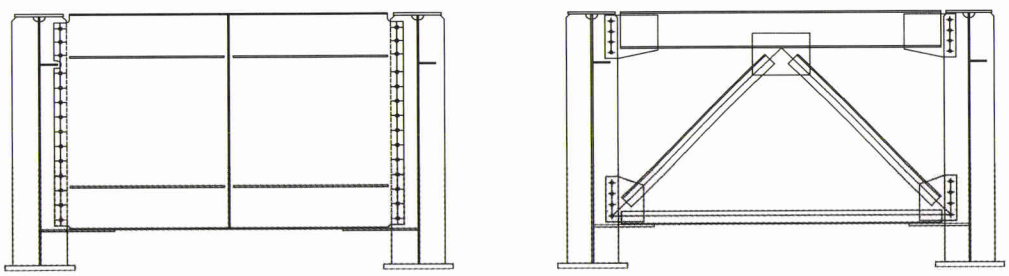
端横桁の役割としては次の3つが挙げられる。

(1)　主桁端部において主桁の形状を保持し，ねじれ変形を拘束させる。

(2)　鉛直荷重，横荷重等により主桁に作用するねじりモーメントを鉛直方向の成分に変換し支承に伝達させる。

(3)　床版端部を端横桁上に打ち下ろすことにより，床版を支持させる。

このような機能を十分に発揮させるためには，端横桁は，ある程度の剛度と断面積を有した部材であることが望ましい。そのため，本設計例では**図-3.6.1(a)**に示すような充腹板形式とした。端横桁は，経済性や維持管理の確実性及び容易性などに配慮して**図-3.6.1(b)**に示すような対傾構形式とする場合もあるが，桁高が低く対傾構では扁平となる場合には，充腹板形式とすることが多い。また，伸縮装置等からの衝撃音を緩和することや，防せい防食を目的に，端横桁をコンクリートで巻き立てる場合もある。



(a) 充腹板形式　　(b) 対傾構形式

**図-3.6.1 端横桁の形式**

### 3.6.2　端横桁の設計の留意点

端横桁の設計上の留意点を以下に示す。

(1)　端横桁は床版を直接支持していることから，活荷重は**図-3.6.2**に示すT荷重を曲げモーメント及びせん断力に対して最も不利になるように載荷する。

(2)　死荷重は，舗装及び床版を考慮し**図-3.6.3**に示すように支承線から床版端部までの等分布荷重と支承線から支間中央側の三角形部分の荷重を考慮する。

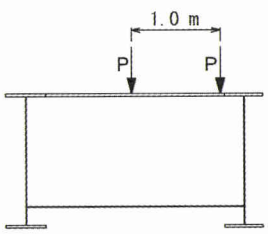



**図-3.6.2 活荷重の載荷方法**

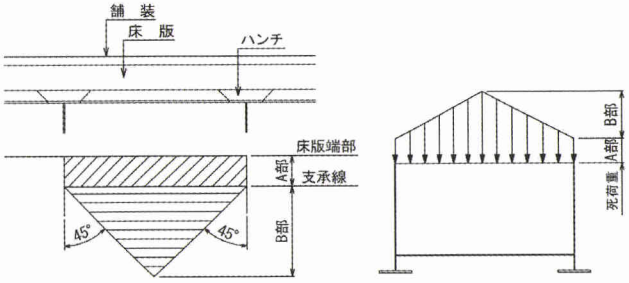



**図-3.6.3 死荷重の載荷方法**

(3)　上部構造に作用する風荷重及び地震の影響による慣性力は，主に床版を介して各主桁の支点部に伝達されることから，水平方向の作用により生じる支点部での上部構造のねじりに対して，端横桁で断面形状が保持できるように設計する必要がある。

本設計例では，横荷重の載荷方法については文献2)に準拠して，**図-3.6.4**に示すように，上部構造全体に作用する風荷重，地震の影響による慣性力及び活荷重に対する風荷重を考慮し，それらによる水平反力を床版厚中心位置に作用させている。また，それによる偏心曲げモーメントも考慮している。

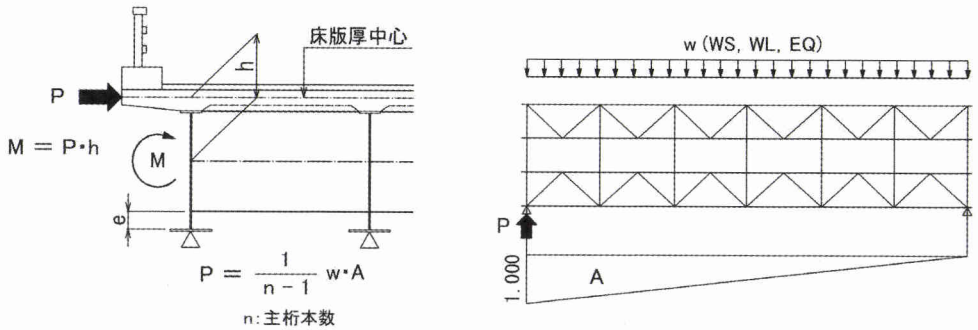



**図-3.6.4 横荷重の載荷方法**

(4)　地震の影響により主桁に橋軸直角方向の面外変形が生じないように，端横桁は下端(**図-3.6.4**のe)を極力下フランジに近い位置まで下げるとともに十分な強度を確保する。

(5)　床版と鋼桁の温度差により端横桁に作用する軸力を考慮して応力度照査を行う必要がある。本設計例では，床版と鋼桁の温度差による端横桁の変形は，上フランジのみが床版により拘束されるものとして，**図-3.5.5**と同様に上フランジにのみ温度差による軸力を考慮している。また，床版を上フランジに打ち下ろしているが，床版と端横桁の合成作用は考慮していない。

## 3.7　中間対傾構

### 3.7.1　中間対傾構の役割と形状

中間対傾構は，横構と協働して橋の立体的機能を確保するため，橋の断面形状を保持し，橋の剛性を確保するとともに，横荷重を支点部に円滑に伝達する役割を担っている。

(1) 主桁の横倒れを防止して安定させ，主桁を計算とおりの梁として挙動させる。

(2) 主桁の相対変位を制限し，床版の付加曲げモーメントを軽減するとともに，荷重分配作用を寄与させる。

(3) 横荷重に対して主桁，横構及び中間対傾構からなる平面トラス系を形成し，橋の断面形状を保持させる。

(4) 架設時の位置決め部材とする。

### 3.7.2　中間対傾構の設計の留意点

上記の役割を確保するため，中間対傾構の設計では以下の点に留意する必要がある。

(1) 各部材の設計は，［道示Ⅱ］10.2の規定に準拠する。

(2) 風荷重，地震の影響などの横荷重について，断面形状を保持させる場合は，中間対傾構の変形が最も大きくなるように載荷し，構造部材として耐荷性能を満足させる場合は，作用する軸力が最も大きくなるように載荷する。

(3) 風荷重による上部構造の水平方向の変形に対して，主桁の横倒れを防止し，上部構造の断面形状を保持できるように設計する。また，地震の影響による慣性力で生じる上部構造のねじりに対しては，主桁の横倒れを防止し，上部構造のねじりに対する剛性を確保できるように設計する。

上部構造に横荷重が作用すると，**図-3.4.23**に示したように支間中央部の対傾構は，**図-3.7.1(a)**に示すように下フランジ側のほうが大きく水平方向に変位し，端部では逆に**図-3.7.1(b)**のように上フランジ側のほうが水平方向に大きく変位する挙動を示す。これは支間中央部では鋼桁部に作用した横荷重が対傾構により床版側に伝わり，端部では床版

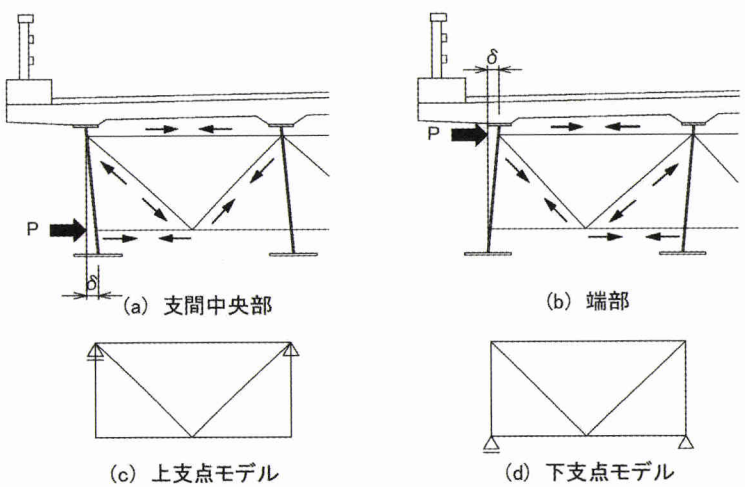
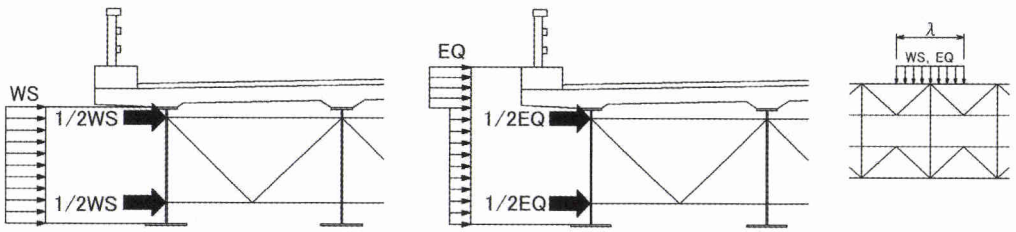



**図-3.7.1 中間対傾構のモデル化**

に伝達された横荷重が，横構の影響によって対傾構を伝わって支点部に流れるためである。そのため，本設計例では**図-3.7.1(c)**，(d)に示すように中間対傾構を2つにモデル化している。また，荷重の載荷方法は，構造部材としての耐荷性能を満足させるため，作用する力が最も大きくなるように，風荷重は，**図-3.7.2(a)**に示すように鋼桁部分に作用する風荷重を，地震の影響は，**図-3.7.2(b)**に示すように上部構造に作用する慣性力を，上下弦材位置に同時に載荷させている。



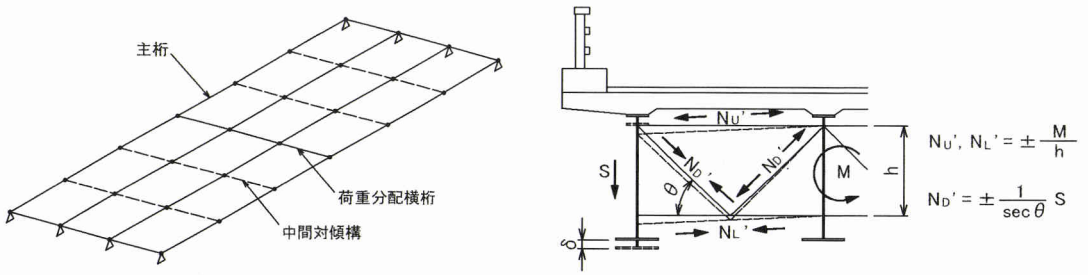

(a) WSの載荷方法　　(b) EQの載荷方法

**図-3.7.2 中間対傾構の荷重の載荷方法の例**

(4) 床版と鋼桁の温度差により，対傾構部材に作用する軸力に対しても応力度照査を行う必要がある。本設計例では，床版と鋼桁の温度差による対傾構の変形は，上弦材のみが床版により拘束されるものとして，**図-3.5.5**に示す荷重分配横桁の場合と同様に上弦材にのみ温度差による軸力を考慮している。

(5) 中間対傾構の設計には，鉛直方向の荷重分配を期待する場合（分配対傾構）と，それらを期待しない場合がある。荷重分配を期待しない場合においても，耐荷性能の前提として活荷重による主桁のたわみ差による軸力を考慮して，[道示Ⅱ]5.3.4及び5.4.4の規定により照査を行う必要がある。

本設計例では，**図-3.7.3(a)**に示す格子解析モデルにより，主桁のたわみ差により中間対傾構に作用する曲げモーメントとせん断力を算出し，それらより**図-3.7.3(b)**に示す上下弦材及び斜材に作用する付加軸力を考慮している。ここで，中間対傾構部材の剛度は，トラス構造と等価な剛度を有する梁部材に換算する必要がある。また，主桁や荷重分配横桁の設計には，中間対傾構による荷重の分配効果は期待していない。




(a) 格子解析モデル　　(b) 上下弦材及び斜材に作用する軸力

**図-3.7.3 主桁のたわみ差による軸力**

### 3.7.3　中間対傾構の形状

**図-3.7.4**に中間対傾構の一般的な骨組形状を示す。中間対傾構の斜材をこのようなV形とするのは，上弦材側は床版コンクリート硬化後，床版の剛性が期待できることから，下弦材側の面内固定点間距離を1/2として剛性を向上させるためである。

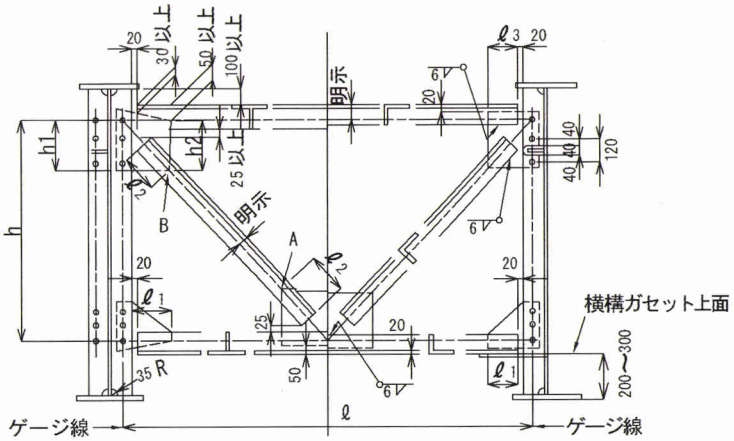



**図-3.7.4 中間対傾構の形状**

ガセットの形状の決定方法は以下のとおりである。

(1) 下弦材端部

1) 下弦材を主桁の補剛材端から20mmの点まで伸ばす。

2) 下弦材の必要溶接長ℓ1よりガセットの横幅を決める。

3) ボルトの必要本数と，連続桁の場合は下段の水平補剛材位置を考慮して，ガセットの高さを決める。

4) ガセットの高さは少なくとも下弦材の高さよりも高くする。

(2) 下弦材と斜材との交差部

1) 斜材を下弦材の上端から25mmの点まで伸ばす。

2) 斜材の必要溶接長ℓ2を軸線上にとり，点Aをおさえガセット幅を決める。

3) 下弦材の幅方向に，溶接脚長分の余裕を見込み，点Aから鉛直に下げてガセットの高さを決める。

4) ガセットの形状は矩形とする。

(3) 上弦材と斜材との交差部

1) 上弦材を主桁の補剛材端から20mmの点まで伸ばす。

2) 斜材を上弦材の下端から25mmの点まで伸ばす。

3) 斜材の必要溶接長ℓ2を軸線上にとり点Bをおさえ，これを鉛直に上弦材まで上げてガセットの幅を決める。

4) このとき，上弦材のガセットの溶接長が上弦材の必要溶接長ℓ3より短いときは，ℓ3をとり点Bと結ぶ。

5) ボルトを必要本数だけ最小ボルトピッチで配列し，ガセットの高さh1を決める。

6) 点Bより主桁腹板へ向かって水平線を引き，ガセットの高さh2を決める。

7) h1<h2ならば，h1≧h2になるまでボルトピッチを増し，点Bと結ぶ。

8) 上弦材が山形鋼の場合のガセット形状は**図-3.7.4(右側)**に示すとおりであるが，CT形鋼の場合には，上弦材とガセットの溶接が容易に行えるよう，**図-3.7.4(左側)**，**図-3.7.5**のようなガセット形状とするのがよい。

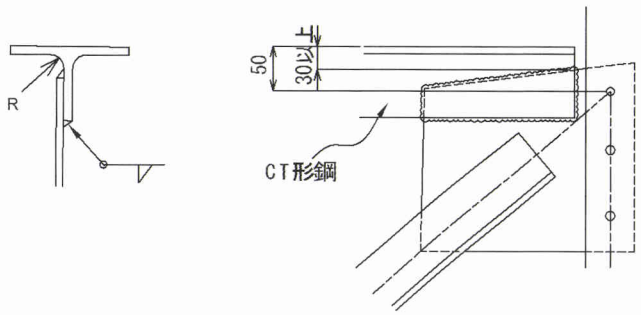



**図-3.7.5 上弦材との取り合い**

### 3.7.4 溶接の設計

対傾構の部材力は，通常すみ肉溶接によりガセットに伝達される。この溶接部に作用するせん断応力度は，[道示Ⅱ]9.2.9により**図-3.7.6**に示す式で算出することができる。また，設計においては，次の点に留意する必要がある。

(1) すみ肉溶接のサイズは6mm以上とする。

(2) 有効溶接長は，部材軸線への投影長とする。

(3) 有効のど厚断面のせん断応力は[道示Ⅱ]9.3.1に示す制限値以下とする。

(4) 必要溶接長が長くなるときは，すみ肉溶接サイズをアップすることによって溶接長の調整を行う。

$$\tau = \frac{N}{2a\ell} = \frac{\sqrt{2}N}{2S\ell}$$

N：設計軸力
S：すみ肉溶接のサイズ
a：有効のど厚
ℓ：有効溶接長

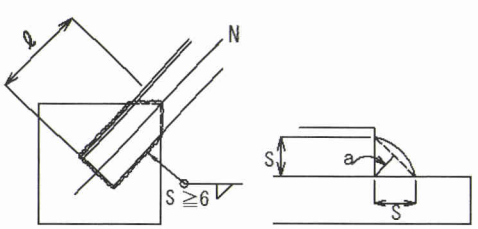


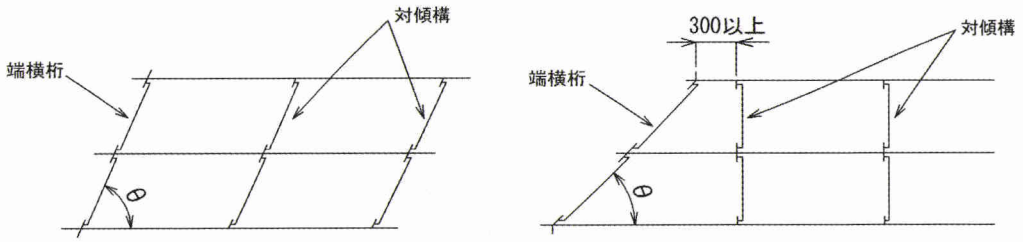

**図-3.7.6 ガセットと弦材との溶接**

### 3.7.5 斜橋の対傾構の配置法

斜橋の場合の対傾構は，斜角の大きさに応じて一般的に**図-3.7.7**のように配置する。斜角が70°より大きい場合は，隣接主桁間のたわみ差が小さくなるように，対傾構を斜方向

に配置する。この場合，斜方向に取り付けた支点上補剛材や垂直補剛材が，腹板に直角に取り付けた場合と同様の剛度を満足する必要がある。

一方，斜角が70° よりも小さくなる場合は，主桁に対して直角方向の剛性が低くなり，対傾構の本来の目的である主桁の断面形状の保持が難しくなるため，**図-3.7.7(b)**に示すように対傾構を主桁に対して直角方向に配置する。この場合，隣接主桁間のたわみ差により対傾構に作用する付加応力が大きくなるので注意が必要である。また，[道示Ⅱ]9.2.10より，材片の交角が60° 未満の溶接継手は，完全溶込み開先溶接とする必要がある。そのため，支点上補剛材を斜方向に設置する場合は，それらの溶接が確実に行えるように斜角は45° 以上とするのがよい。




(a) $\theta > 70°$　　(b) $\theta \leqq 70°$

**図-3.7.7 斜橋の対傾構の配置方法**

## 3.8 横　構

### 3.8.1 横構の役割

横構は横荷重に抵抗するとともに，上部構造全体の剛性を確保するために設置するものとし，以下のような機能を期待して設置する。

(1) 風荷重や地震の影響などの横荷重を支承まで伝達させる。

(2) 主桁と協働して一種の準箱桁を形成することで橋全体のねじり剛性を高め，面外方向の変位や変形に抵抗する。

(3) 架設時の位置決め材とする。

(4) 曲線桁の場合には曲線フランジの二次応力による水平力に抵抗させる。

ただし，対傾構などにより桁の横倒れを防止し，床版が上横構としての機能を有している場合には，［道示Ⅱ］13.8.3の規定により上横構を省略することができる。また，同規定には「支間が25m以下で強固な対傾構がある場合は，下横構を省略することができる。」とあるが，前述のように横構は架設時に桁の形状を保持するうえで極めて有効であるので，支間が25m以下であっても，みだりに省略しないことが望ましい。

### 3.8.2 横構の組み方

横構の組み方の基本的な考え方は次のとおりである。

(1) 支間の全長にわたり少なくとも1列の横構を設ける。

(2) 3主桁以上の場合は少なくとも2列の横構を配置する。

(3) 支点付近は横荷重を全ての支承に均等に分散させるような構造とする。

**図-3.8.1～3.8.3**に主桁本数に応じた横構の組み方の例を示す。主桁本数が3本以上の場合は，**図-3.8.2**及び**図-3.8.3**のそれぞれ(a)の組み方が一般的に用いられる。(b)は曲線桁の場合で，フランジで水平面内の固定間距離を1/2にするために用いられることが多い。

(a) 主桁間隔が広いとき

(b) 主桁間隔が狭いとき

図-3.8.1　2主桁の横構の組み方

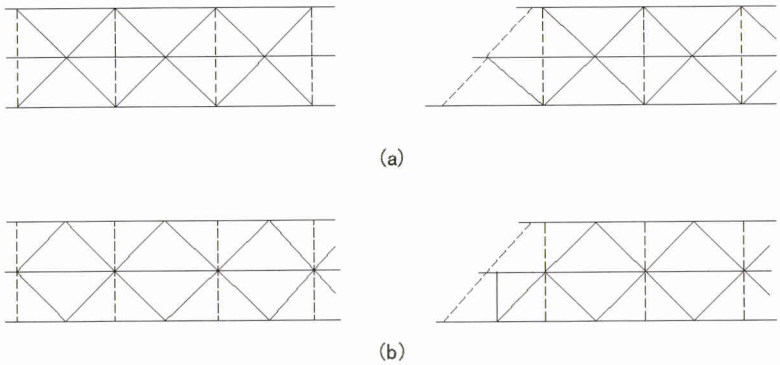



図-3.8.2　3 主桁の横構の組み方

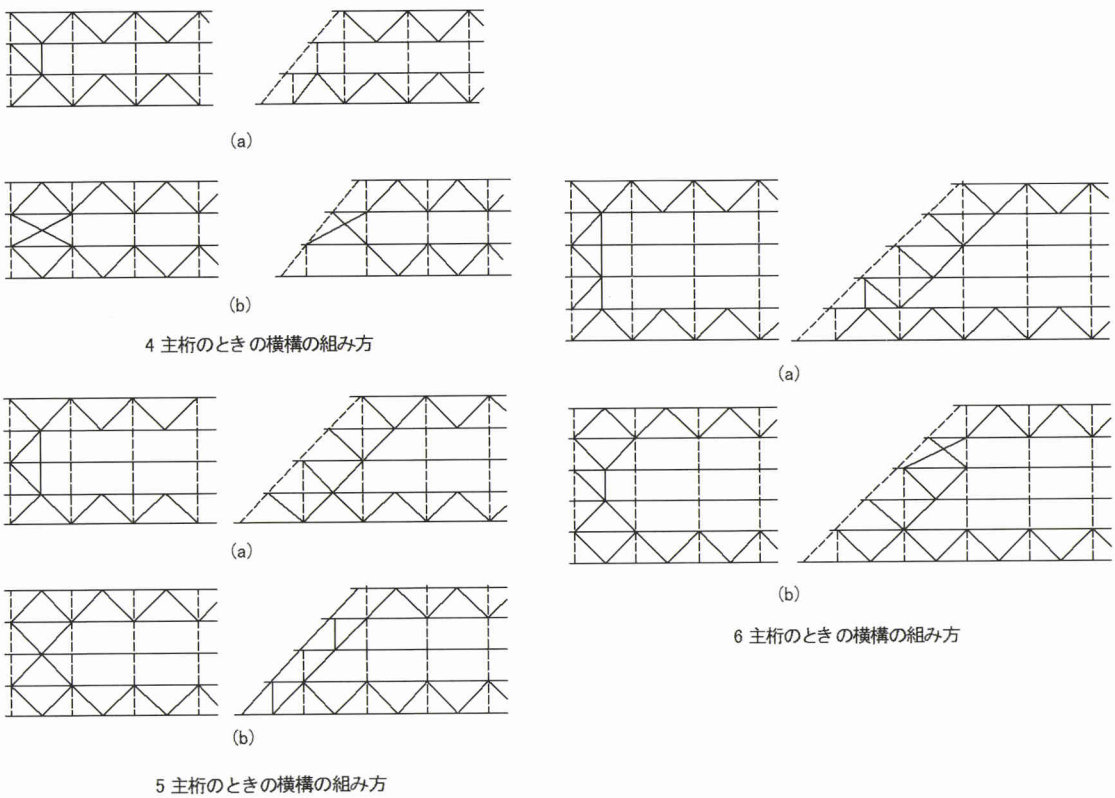



図-3.8.3　4 主桁以上の横構の組み方

### 3.8.3　横構の設計の留意点

横構の設計における留意点を以下に示す。

(1) 各部材の設計は[道示Ⅱ]5.2.2，10.2，及び13.8の規定による。

(2) 風荷重による上部構造の変形に対して，上部構造の断面形状と平面形状を保持できるよう，必要な剛性を確保するように設計する。

(3) 地震の影響による慣性力により上部構造に作用するねじりに対して，必要な剛性を確保するように設計する。

(4) 従前では，風荷重や地震の影響など上部構造に作用する横荷重については，床版と横構で1/2ずつ分担するものとして設計が行われていた。しかし，コンクリート系床版を有するⅠ桁の場合，横荷重はそのほとんどが床版を介して支点部に伝えられる傾向にある

ことから，設計には床版と横構で必要な剛性を確保できるよう，荷重の載荷状態を考慮する必要がある。

本設計例では，横構に作用する風荷重(WS)は，**図-3.8.4(a)**に示すように，主桁への取付位置と受風面積に応じて安全側となるように考慮するものとし，桁高の下側1/2に作用する風荷重を考慮している。また，横構に作用する地震の影響(EQ)については，**図-3.4.23**に示す有限要素解析による結果や，文献2)，11)，12)を参考に，**図-3.8.4(b)**に示すように上部構造に作用する慣性力の1/4を考慮するものとしている。なお，風荷重及び地震の影響に対する床版と横構の分担率は，構造の特徴を踏まえるとともに，部材ごとに安全側となるように適切に設定する必要がある。

(5) 横構は2組の横構で作用する横荷重の半分ずつに抵抗するものとして設計する。各パネルの断面力は**図-3.8.4(c)**に示す影響線面積に横荷重（風荷重，地震の影響）の各荷重強度を乗じて算出する。ただし，風荷重に対してはその部材に対して最も不利となるように載荷し，地震の影響に対しては全長にわたって等分布載荷する。

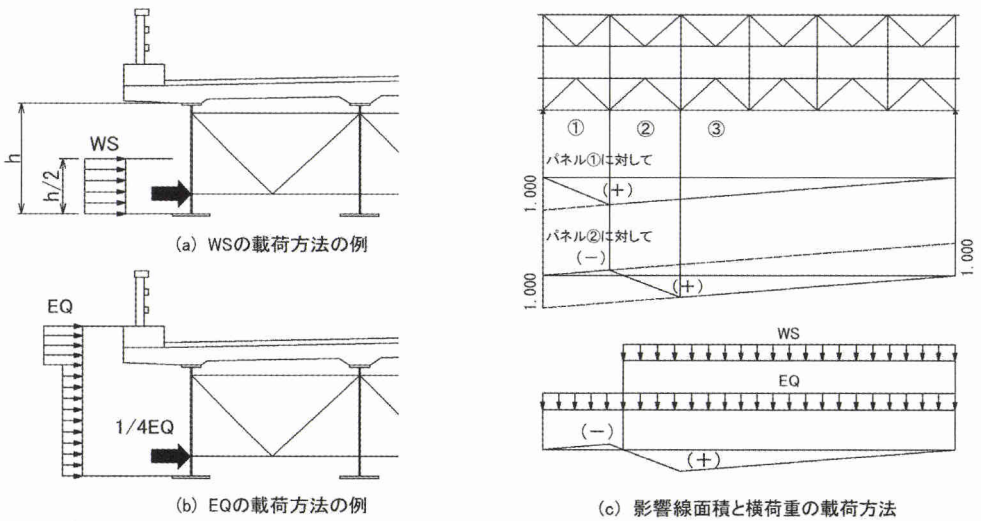



**図-3.8.4 横構の横荷重の載荷方法**

(6) 横構の部材断面には山形鋼又はCT鋼が通常用いられる。1橋あたりの使用部材断面は，単純桁で2断面，連続桁では3断面程度とし，山形鋼とCT鋼の併用は行わないのが一般的である。また，CT鋼については，入手可能な断面を事前に確認するのがよい。4主桁以上の場合，内桁間の支点部は外桁側と使用断面を統一する。

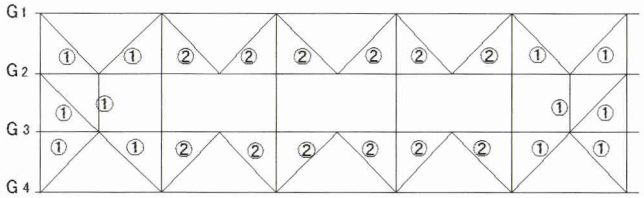



**図-3.8.5 横構の部材断面配置**

## 3.9　架設時の安定照査

### 3.9.1　鋼桁架設時や床版施工時に対する照査

単純活荷重合成桁の主桁は，下フランジに比べて上フランジの幅が相対的に小さいI断面のため，鋼桁架設時や床版施工時など一時的に不安定な状態になりやすい。そのため，横倒れ座屈などの安全性に対して十分留意しなければならない。

［道示］では，架設時についても従前のような許容応力度割増しの概念はなく，施工時の荷重組合せや荷重係数については任意となっている。本設計例は，単純桁であり架設工法についても一般的なトラッククレーンベント工法を前提としていることから，特に施工時の荷重組合せは考慮せず，前死荷重に荷重係数1.05を乗じた断面力に対して，横倒れ座屈を考慮した鋼断面の制限値で照査を行っている。

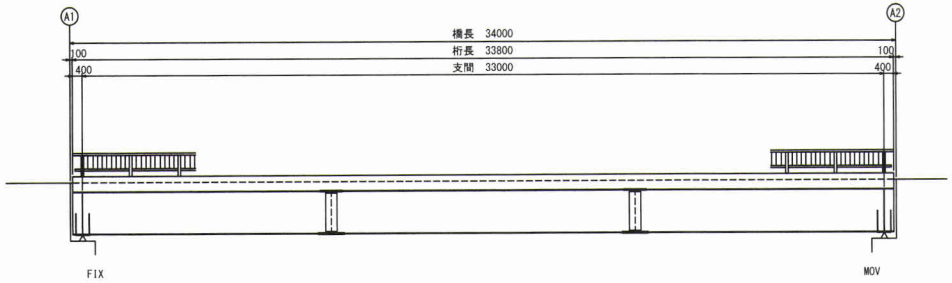
ただし，送出し架設など特殊な架設工法を採用する場合は，適切な施工時の荷重組合せや荷重係数を考慮して安全性の照査を行うとともに，局部的に鉛直反力や曲げを受ける部位の安全性についても十分検討する必要がある。また，トラッククレーンによる一括架設のような地組立て後にブロック架設する場合も，横倒れ座屈に対する安全性の照査が必要である。

■参考文献

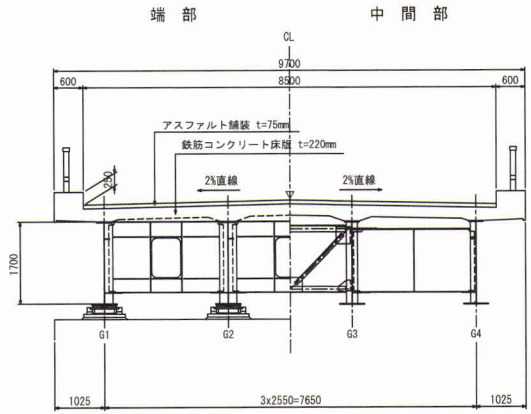

1) 日本橋梁建設協会：合成桁の設計例と解説，2018.2
2) 日本道路協会：平成29年道路橋示方書に基づく道路橋の設計計算例（平成30年6月）の訂正について，2019.3
3) 掘井滋則，井原務：H29道示による合成桁の設計と非合成桁の照査，橋梁と基礎，Vol.53,No.5，pp.46-52,2019,5
4) 五十畑弘，綿引透，榛澤芳雄：道路橋鋼合成桁の歴史的調査，土木史研究，Vol.17，pp.245-256，1997,6
5) 日本道路協会：道路構造令の解説と運用，2021.3
6) 日本橋梁建設協会：デザインデータブック，2021.5
7) 日本道路協会：鋼道路橋設計便覧，1980.5
8) 全日本建設技術協会：建設省制定土木構造物標準設計第23～27巻（単純ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ橋）の手引き，1994.9
9) 建設省：鋼道路橋設計ガイドライン(案)，1995.10
10) 日本橋梁建設協会：細幅箱桁橋の設計例と解説，2021.6
11) 日本橋梁建設協会：下横構を省略した上路式プレートガーダー橋の設計例，2000.3
12) 名取暢，明橋克良，尾下里治：鋼Ｉ桁橋における構造形式の簡略化に関する検討，横河ブリッジ技報，No.21，pp.13-30，1992.1

# 構造一般図

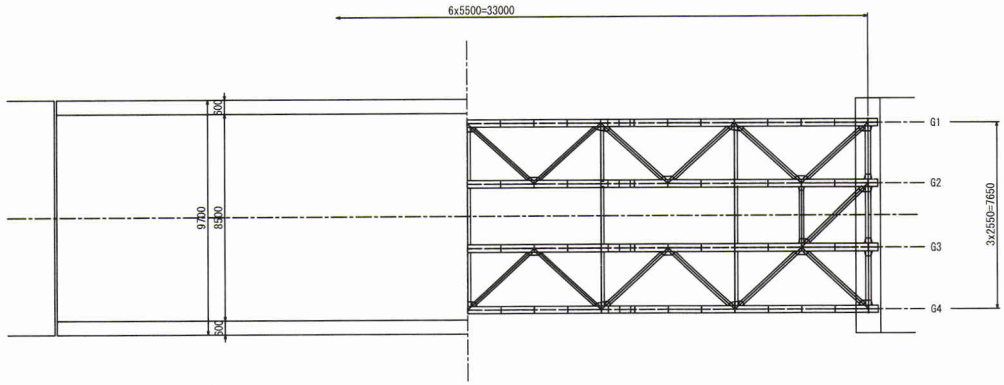
## 側面図　S=1/100




## 断面図　S=1/50




## 平面図　S=1/100

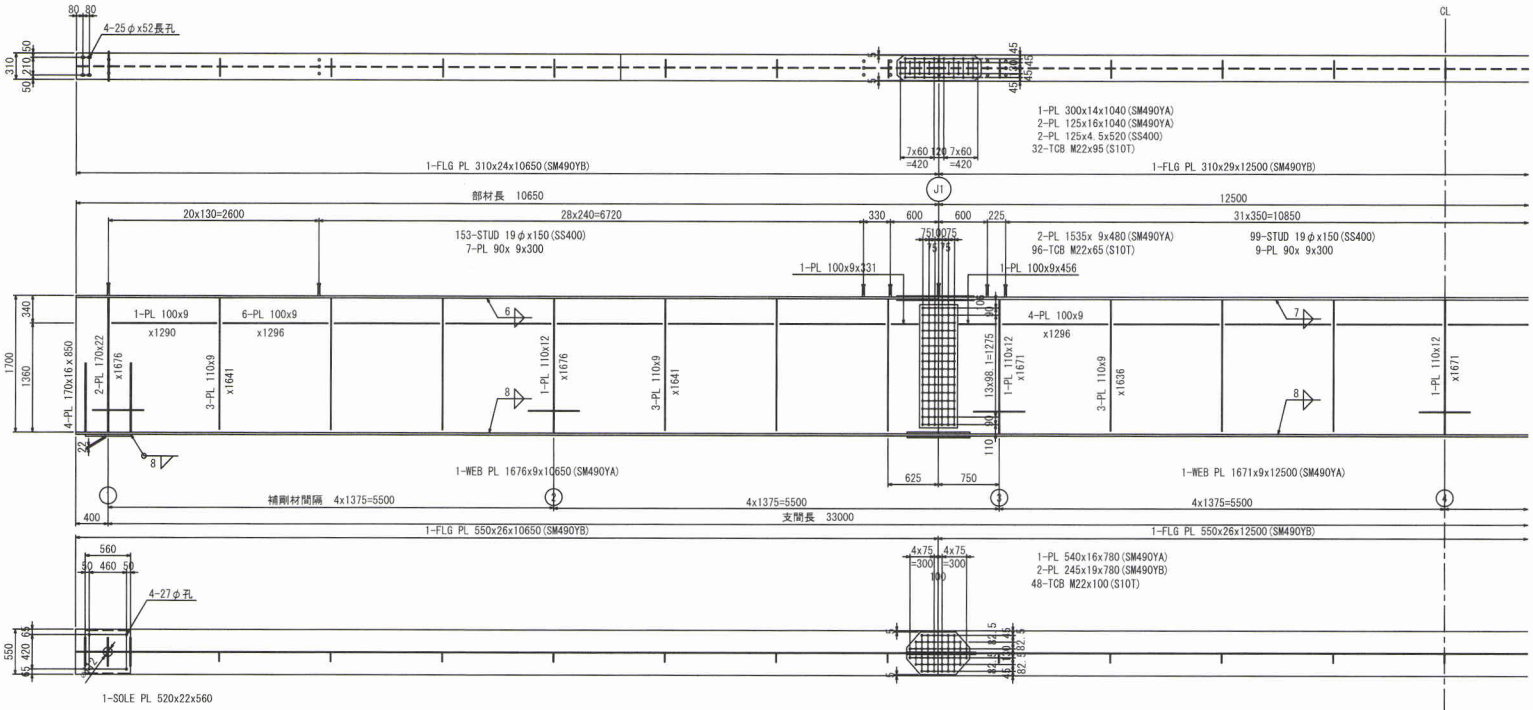



## 設計条件

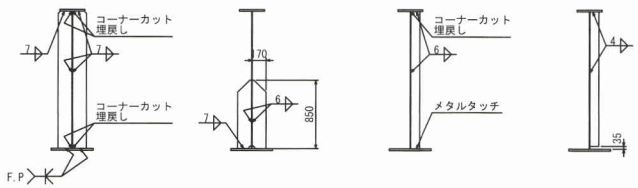
| | | |
|---|---|---|
| 橋梁形式 | | 単純活荷重合成Ｉ桁橋 |
| 活荷重 | | B活荷重 |
| 橋長 | | 34.000 m |
| 桁長 | | 33.800 m |
| 支間 | | 33.000 m |
| 幅員 | | 8.500 m |
| 総幅員 | | 9.700 m |
| 支承条件 | | A1=固定支承　A2=可動支承 |
| 斜角 | | 90° 00' 00" |
| 線形条件 | 平面線形 | R ＝ ∞ |
| | 縦断勾配 | レベル |
| | 横断勾配 | 2.0% 山形直線勾配 |
| 舗装 | | アスファルト舗装厚 t=75mm |
| 床版 | | 鉄筋コンクリート床版厚 t=220mm |
| 大型車交通量 | | 950台/（日・車線） |
| 耐震設計条件 | 重要度区分 | B種の橋 |
| | 地盤条件 | Ⅰ種地盤 |
| | 設計水平震度 | $Kh_1$ = 0.20（レベル1地震動）<br>$Kh_2$ = 0.60（レベル2地震動） |
| 主要材料 | 鋼材 | SM490Y, SM400, SS400 |
| | 床版ｺﾝｸﾘｰﾄ | $\sigma ck$ = 30N/mm$^2$ |
| | 鉄筋 | SD345 |
| 架設工法 | | クレーン・ベント架設 |
| 適用基準 | | 道路橋示方書・同解説<br>（平成29年11月　日本道路協会） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 年度 | | | |
| 路線<br>河川名 | | | |
| 位置 | | | |
| 工事名 | | | |
| 図面名 | 構造一般図 | | |
| 縮尺 | 1/100 | 図面番号 | / |
| | | | |

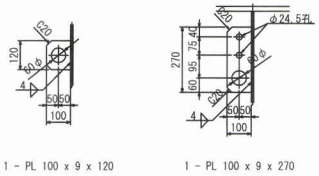
# 主桁（その１） G1, G4 S=1/30



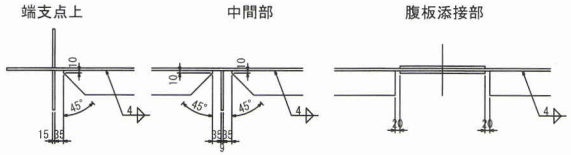

## 垂直補剛材取付要領 S=1/30



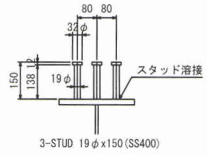

## 吊金具詳細 S=1/10



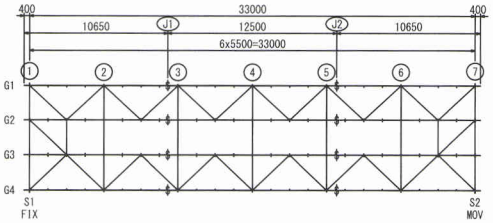

## 水平補剛材取付詳細図 S=1/10




## スタッドジベル詳細図 S=1/10




## 配置図

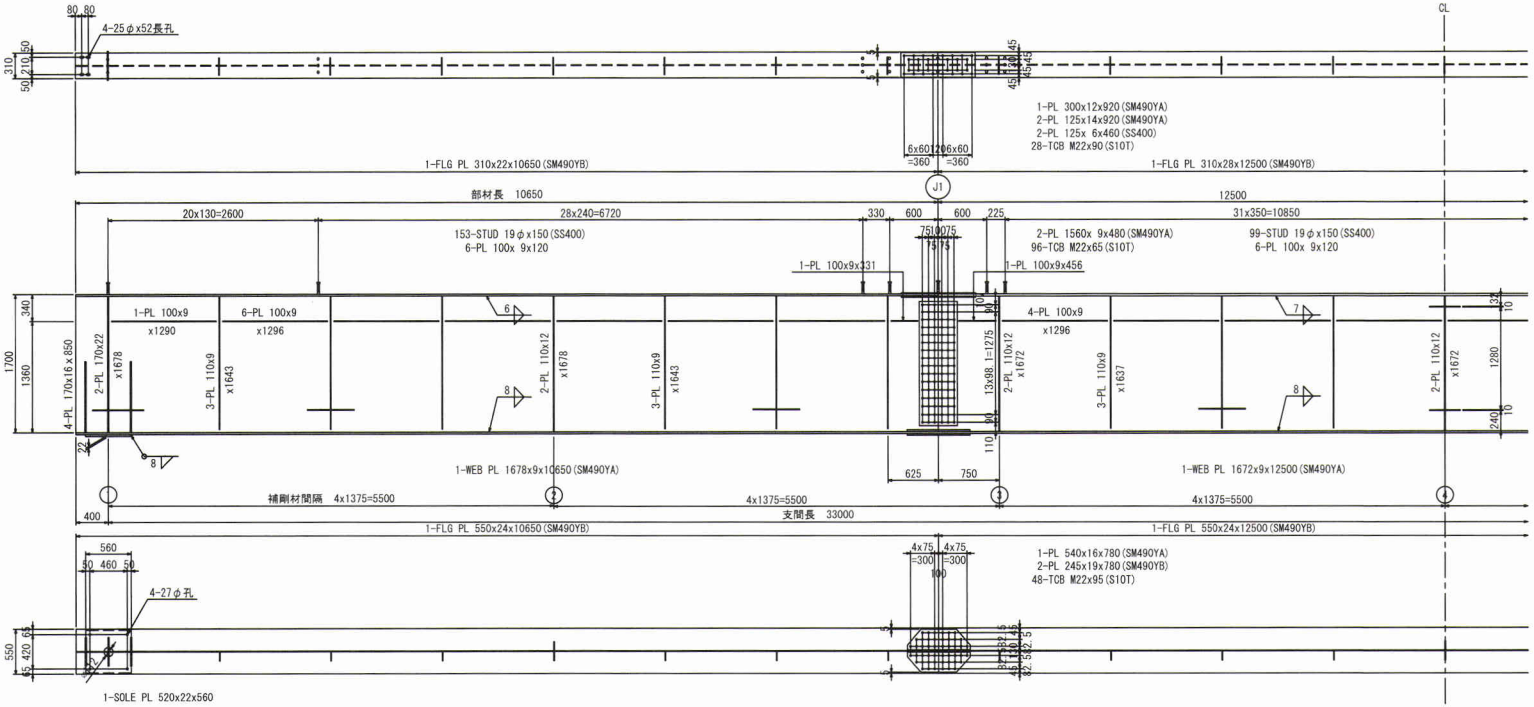



注記

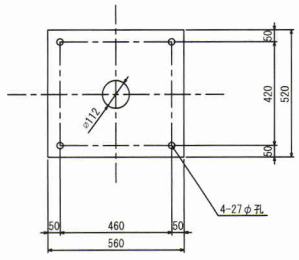
1 特記なき材質は全てSM400Aとする。
2 ⊕印はトルシア形高力ボルトM22(S10T)を示す。
3 特記なきスカーラップは35Rとする。

| | |
|---|---|
| 年 度 | |
| 路線 河川名 | |
| 位 置 | |
| 工事名 | |
| 図面名 | 主桁（その１） G1, G4 |
| 縮 尺 | 1/30 図面番号 / |

# 主桁（その２） G2, G3 S=1/30




## ソールプレート詳細 S=1/10

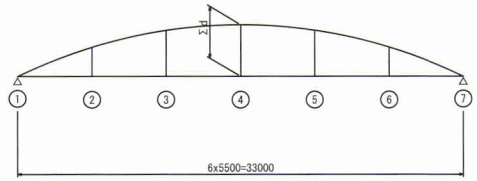



## キャンバー表

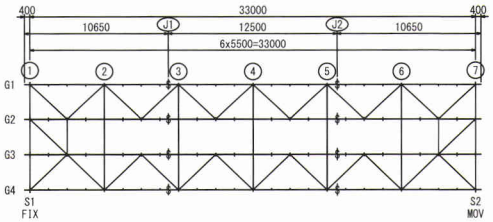
| たわみの内訳 ＼ 格点 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1・G4 | d1 | 0 | 10 | 17 | 19 | 17 | 10 | 0 |
| | d2 | 0 | 38 | 65 | 74 | 65 | 38 | 0 |
| | d3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| | d4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| | d5 | 0 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | 0 |
| | d6 | 0 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 0 |
| | d7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | Σd | 0 | 59 | 99 | 113 | 99 | 59 | 0 |
| G2・G3 | d1 | 0 | 10 | 17 | 19 | 17 | 10 | 0 |
| | d2 | 0 | 38 | 65 | 74 | 65 | 38 | 0 |
| | d3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| | d4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| | d5 | 0 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | 0 |
| | d6 | 0 | 7 | 12 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| | d7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | Σd | 0 | 58 | 100 | 115 | 100 | 58 | 0 |

d1＝鋼重によるたわみ
d2＝床版，ハンチ，型枠によるたわみ
d3＝地覆，高欄，添架物によるたわみ
d4＝舗装によるたわみ
d5＝型枠撤去によるたわみ
d6＝乾燥収縮によるたわみ
d7＝クリープによるたわみ
Σd＝製作キャンバー（d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7）

## キャンバー図




## 配置図

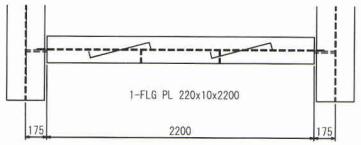


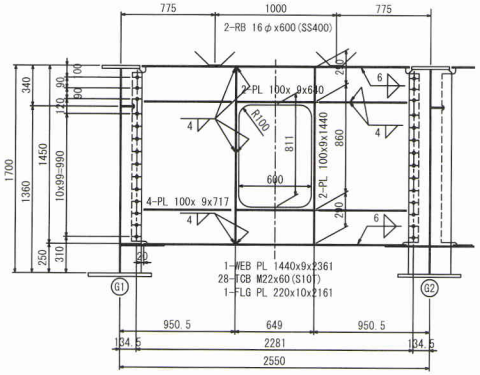

注記

1 特記なき材質は全てSM400Aとする。
2 ◆印はトルシア形高力ボルトM22(S10T)を示す。
3 特記なきスカーラップは35Rとする。

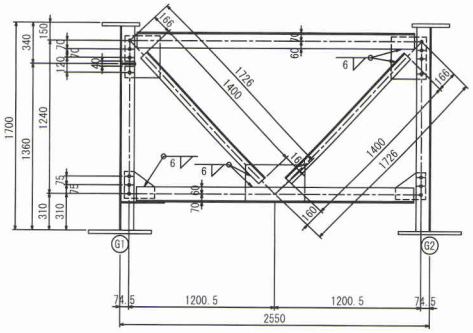
| | |
|---|---|
| 年 度 | |
| 路 線 河川名 | |
| 位 置 | |
| 工事名 | |
| 図面名 | 主桁（その２） G2, G3 |
| 縮 尺 | 1/30 図面番号 / |

## 端横桁 S=1/20

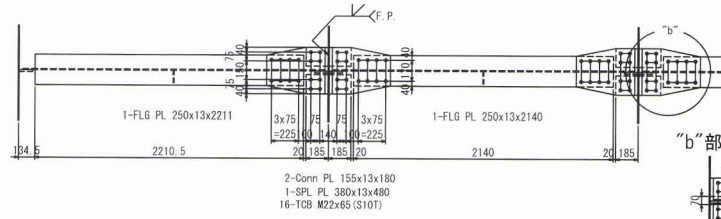


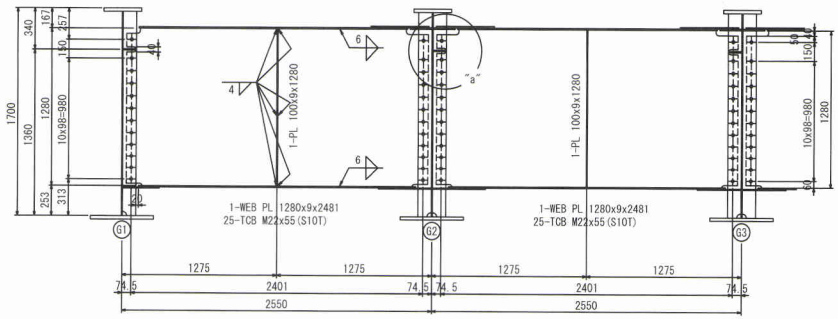




## 中間対傾構 S=1/20

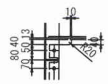



## 荷重分配横桁 S=1/20

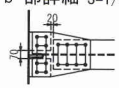


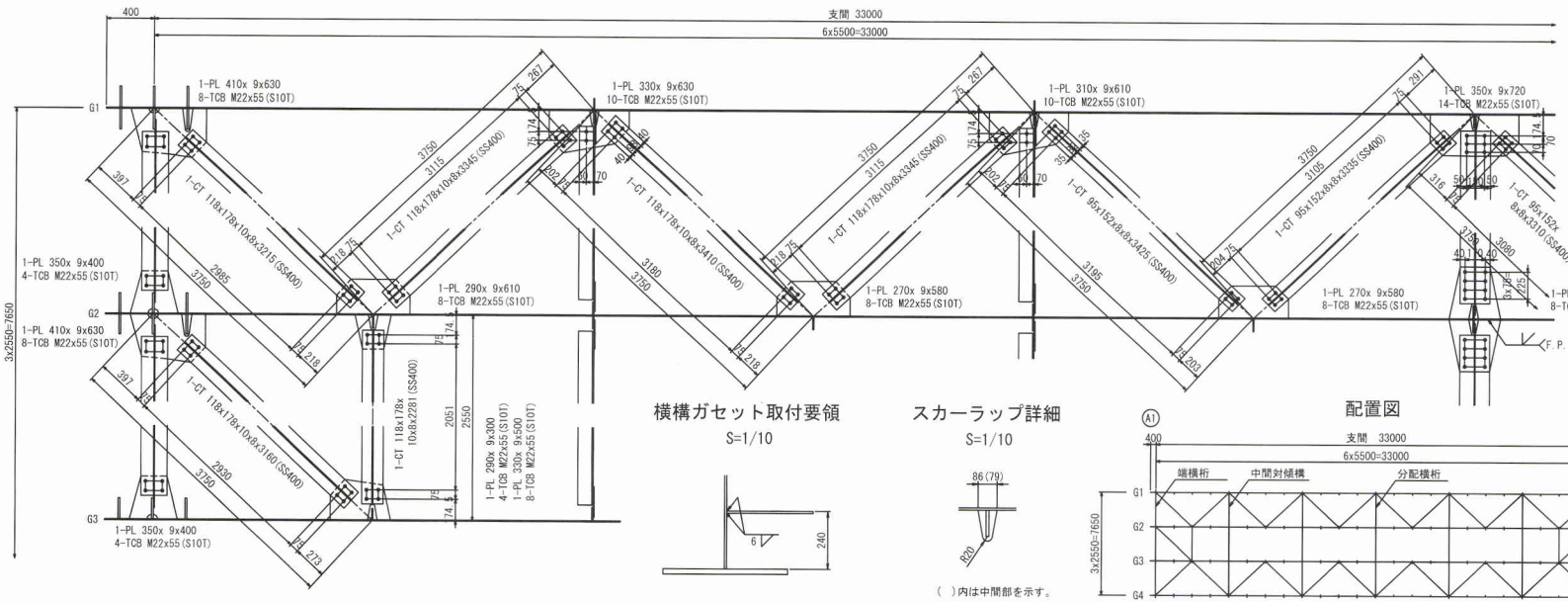

## "a"部詳細 S=1/20



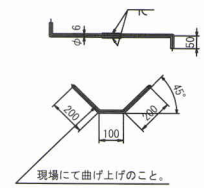
## "b"部詳細 S=1/20



## 横構 S=1/20, 1/30




## スラブアンカー詳細 S=1/10




## 横構ガセット取付要領 S=1/10

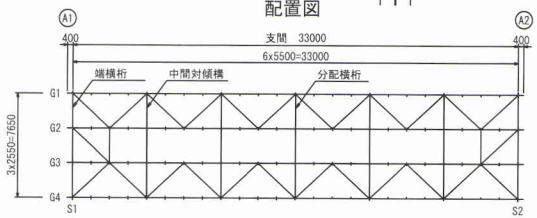



## スカーラップ詳細 S=1/10




( )内は中間部を示す。

## 配置図

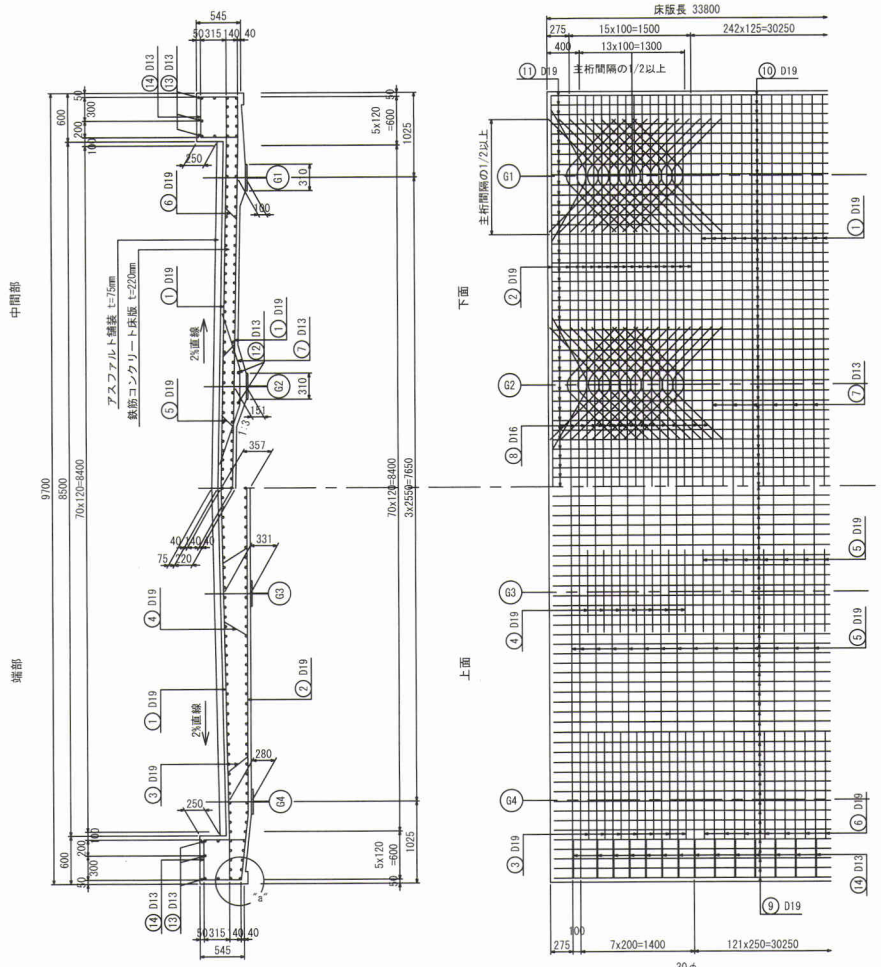



注記

1 特記なき材質は全てSM400Aとする。
2 ◆印はトルシア形高力ボルトM22(S10T)を示す。
3 特記なきスカーラップは35Rとする。

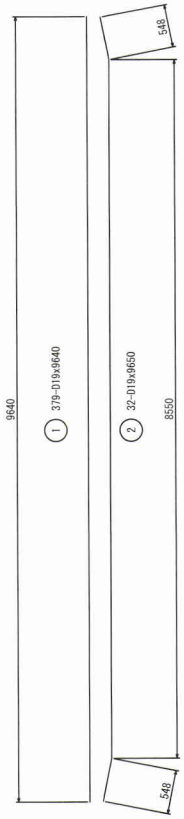
| | | | |
|---|---|---|---|
| 年 度 | | | |
| 路 線<br>河川名 | | | |
| 位 置 | | | |
| 工事名 | | | |
| 図面名 | 横桁，対傾構，横構 | | |
| 縮 尺 | 1/20 | 図面番号 | / |

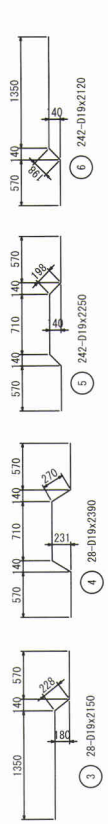
# 床　版　S=1/30

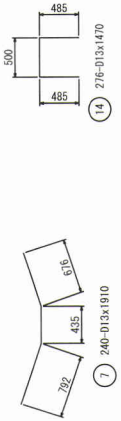




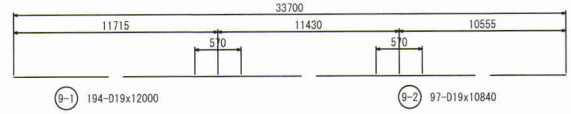


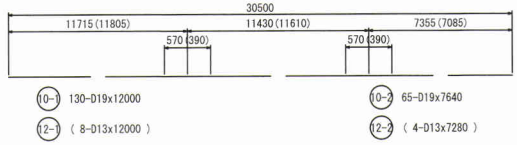


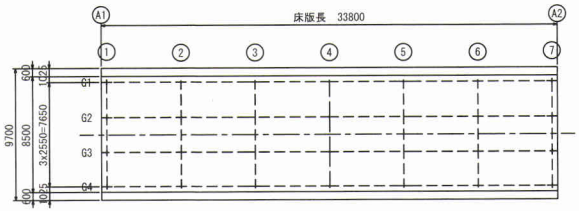



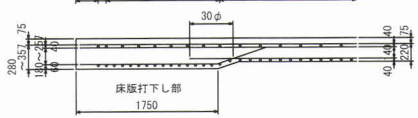



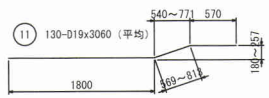

| | 径 | 長さ | 本数 | 単位重量 | 一本当たり質量 | 質量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D19 | 9640 | 379 | 2.25 | 21.7 | 8224 | |
| 2 | D19 | 9650 | 32 | 2.25 | 21.7 | 694 | |
| 3 | D19 | 2150 | 28 | 2.25 | 4.84 | 136 | |
| 4 | D19 | 2390 | 28 | 2.25 | 5.38 | 151 | |
| 5 | D19 | 2250 | 242 | 2.25 | 5.06 | 1225 | |
| 6 | D19 | 2120 | 242 | 2.25 | 4.77 | 1154 | |
| 7 | D13 | 1910 | 240 | 0.995 | 1.90 | 456 | |
| 8 | D16 | 1840 | 176 | 1.56 | 2.87 | 505 | |
| 9-1 | D19 | 12000 | 194 | 2.25 | 27.0 | 5238 | |
| 9-2 | D19 | 10840 | 97 | 2.25 | 24.4 | 2367 | |
| 10-1 | D19 | 12000 | 130 | 2.25 | 27.00 | 3510 | |
| 10-2 | D19 | 7640 | 65 | 2.25 | 17.2 | 1118 | |
| 11 | D19 | 3060 | 130 | 2.25 | 6.89 | 896 | |
| 12-1 | D13 | 12000 | 8 | 0.995 | 11.94 | 96 | |
| 12-2 | D13 | 7280 | 4 | 0.995 | 7.24 | 29 | |
| 13-1 | D13 | 8000 | 24 | 0.995 | 7.96 | 191 | |
| 13-2 | D13 | 3260 | 6 | 0.995 | 3.24 | 19 | |
| 14 | D13 | 1470 | 276 | 0.995 | 1.46 | 403 | |
| | | | | | | 26412 kg | |
| 鉄筋質量(SD345) | | | | | D19 | 24713 kg | |
| | | | | | D16 | 505 kg | |
| | | | | | D13 | 1194 kg | |
| コンクリート体積($\sigma_{ck}$ =30N/mm²) | | | | | | 95.89 m3 | |
| 舗装面積（アスファルト t=75mm） | | | | | | 287.30 m2 | |
| 型枠面積 | | | | | | 345.97 m2 | |

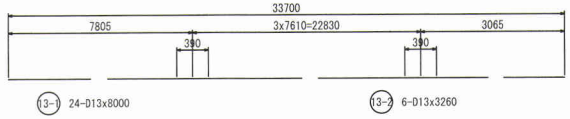


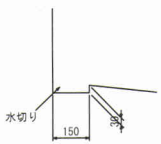



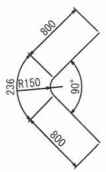




"a"部詳細　S=1/10




8 176-D16x1840

| | |
|---|---|
| 年　度 | |
| 路　線<br>河川名 | |
| 位　置 | |
| 工事名 | |
| 図面名 | 床　版 |
| 縮　尺 | 1/30　図面番号　/ |
| | |

**合成桁の設計例と解説**

**～道示 平成29年11月版対応～**

発行日　1987年7月　初版
1995年4月　改訂
2000年7月　改訂
2005年1月　改訂
2018年2月　改訂
2022年1月　改訂

発行人　髙木　正己

発行所　一般社団法人 日本橋梁建設協会
〒105-0003 東京都港区西新宿1-6-11 西新橋光和ビル9階
TEL. 03(3507)5225　FAX. 03(3507)5235
https.//www.jasbc.or.jp/